罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030年）

- 规划文本
- 规划说明书
- 规划图纸

罗甸县住房和城乡建设局

贵州思远工程科技有限公司

二零二零年十月

罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030年）

工程规模：	近期(2025年)用气规模：2208.14×$10^4$$Nm^3$/a	
	远期(2030年)用气规模：4801.11×$10^4$$Nm^3$/a	
法定代表人：	思谏	
总经理：	李树芳	
项目负责人：	陈万源	

贵州思远工程科技有限公司

二零二零年十月

项目名称：罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030年）

规划阶段：专项规划

人员	姓名	专业名称	签字
项目负责人	陈万源	燃气工程师	
成员	陈万源	燃气工程师	
	罗开	燃气工程师	
	张征贵	燃气工程师	
	柯焕	助理工程师	
	刘冬霞	助理工程师	
	童俊飞	助理工程师	
技术负责人	陈万源	燃气工程师	
总经理	李树芳	总经理	

贵州思远工程科技有限公司

设计证书号：市政行业乙级A352005732

发证机关：贵阳市住房和城乡建设局

前　言

城镇燃气作为城市重要的基础设施之一，不仅关系到城市居民的生活质量，也关系到城市经济和社会的可持续发展，是国民经济中具有先导性、全局性的基础产业。

罗甸县位于贵州省南部，北连惠水、长顺县，西邻紫云、望谟县，东北与平塘接壤，南以槽渡河、红水河为界，与广西壮族自治区的天峨、乐业两县隔河相望。东西宽 63 公里，从南北长 72 公里，总面积 3015.0 平方公里。伴随经济的快速发展，人民对高品位生活以及企业对优质能源的要求也越来越高，现有能源供应状况和社会发展对能源的要求之间的矛盾也越来越突出。

同时燃气市场的外部条件也发生一系列变化。国务院《能源发展战略行动计划（2014～2020 年）》中提出到 2020 年，全国平均天然气消费占一次能源消费比重 10%以上；省发改委《贵州省能源发展“十三五”规划》中提出到 2020 年全省平均天然气消费占一次能源消费比重提高到 5%。液化石油气和二甲醚信息化管理《液化石油气供应工程设计规范》发布对液化石油气安全站点的要求改变等等，标志着罗甸县内燃气项目建设将步入快车道。

面对内部人民生活和经济发展的需要和外部天然气发展迅猛的形势，罗甸县的城镇燃气建设工作已经迫在眉睫，为指导罗甸县城镇燃气的建设，优化能源结构、完善城市基础设施，使其健康、有序、科学和可持续的发展，罗甸县住房和城乡建设局委托本公司编制《罗甸县城镇燃气专项规划》。本规划通过认真分析罗甸县城镇燃气发展现状和对城镇燃气的需求预测的基础上，提出规划期内的发展目标、燃气设施重点建设工程及项目实施的措施和建议，是指导罗甸县城镇燃气发展的重要依据。

另外罗甸县受限于自身地势条件和经济发展的限制，全面使用管道天然气作为燃气气源难以实现，因此本规划确定罗甸县内城镇燃气以天然气为主，液化石油气和二甲醚为辅的发展格局。

本公司承担了《罗甸县城镇燃气专项规划》的编制工作，在编制过程中得到了罗甸县政府相关部门和罗甸县燃气企业的大力支持，使得编制得以顺利进行，在此表示衷心感谢！

工 程 设 计

资 质 证 书

证书编号：A352005732

有 效 期：至2021年09月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称：贵州思远工程科技有限公司

经 济 性 质：有限责任公司（自然人投资或控股）

资 质 等 级：化工石化医药行业（医疗器械（含药品内包装）、化工工程、石油及化工产品储运、生化、生物药、中成药、药物制剂、化学原料药）专业乙级；市政行业（城镇燃气工程）专业乙级。

可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。******

仅用于罗甸县城镇燃气专项规划

发证机关：

2018 年 01月 04日

No.AZ0153290

罗甸县城乡规划建设委员会办公室

专题会议纪要

罗城乡规办专议〔2021〕1号

罗甸县城乡规划建设委员会办公室
关于审议罗甸县城镇燃气专项规划的专题
会议纪要

（2021年3月31日）

2021年3月31日下午，县城乡规划建设委员会副主任、办公室主任赵俊在县政府二楼第一会议室主持召开县城乡规划建设委员会办公室2021年第一次会议，审议《罗甸县城镇燃气专项规划》（以下简称《规划》），会议听取了规划编制单位贵州思远工程科技有限公司对《规划》内容的汇报，与会人员经过充分讨论，形成纪要如下:

该《规划》符合《贵州省城镇管理条例》、《罗甸县城市总体规划》要求，编制依据充分，供气范围和供气规模基本符合罗甸县实际需求，规划内容详实，会议原则同意通过该《规划》，

并提出以下修改意见:

一、规划应有效衔接我县正在编制的国土空间规划，特别是供气站场的布局应满足“三条控制线”的管控要求;

二、正确预测中、长期县城以及乡镇的用气量，供气方式以管道输送为主，瓶装配送为辅;

三、考虑未来成功接入中缅天然气大管网，除了现在规划预留的从惠水下来的通道外，再预留从平塘下来的通道;

四、对规划期内的主要管道、场站等设施建设作出明确计划;

五、应充分考虑罗甸县液化石油气的气源储备情况，建议边阳镇规划两座充装站指标，罗悃镇规划一座充装站指标，指标服务范围明确，根据总用气量明确是否使用指标;

六、边阳镇规划用气量应结合现有的两家工业和居民综合用气考虑;

七、文本中应明确各级瓶装燃气供应站选址的安全防护间距距离及相关要求;

八、因县城发展，宏源液化气充装站现与居住小区相邻，存在安全隐患，应考虑增设一处选点作为此充装站后期搬迁地点。

编制单位结合会议提出的修改意见完善《规划》文本后，县住建局按程序上报县人民政府批复实施。

出　席：县城规委办公室副主任王世宝、住建局邓涛、张纯毅、生态环境局罗甸分局罗元俊、园区管委会陈宏伟、投促局宋元艺、应急管理局王帮文、自然资源局扈智慧、斛兴街道办王定兰、综合执法局刘军、边阳镇邓安林、沫阳镇李仕富、逢亭镇曹富阳、木引镇杨月欣、红水河镇田双航、茂井镇董进、凤亭乡马廷贵、贵州思远工程科技有限公司

分送：县城规委办公室主任赵俊

各参会单位　贵州思远工程科技有限公司

罗甸县城乡规划建设委员会办公室　　2021 年 4 月 7 日印发

共印 17 份

《罗甸县城乡规划建设委员会办公室关于审议罗甸县城镇燃气专项规划的专题会议纪要》意见回复

序号	意见	采纳情况	备注
1	规划应有效衔接我县正在编制的国土空间规划，特别是供气站场的布局应满足“三条控制线”的管控要求。	采纳，本规划天然气场站的布局，是以《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》为参考，结合实地踏勘资料选定的，本规划批准通过后，正在编制的《罗甸县国土空间规划》应参考本规划考虑预留天然气场站用地，详见第二篇规划说明书第 98 页。	
2	正确预测中、长期县城以及乡镇的用气量，供气方式以管道输送为主，瓶装配送为辅。	已复核修改用气量，根据罗甸县燃气发展要求，本着天然气为主，瓶装燃气为辅的原则，将瓶装燃气定位为天然气到达前的辅助气源，逐步向城市边缘乡镇转移。	
3	考虑未来成功接入中缅天然气大管网，除了现在规划预留的从惠水下来的管道外，再预留从平塘下来的通道。	采纳，详见第二篇规划说明书第 16 页。	
4	对规划期内的主要管道、场站等设施建设作出明确计划	采纳，主要管道、场站建设期详见第二篇规划说明书第 90 页。	
5	应充分考虑罗甸县液化石油气的气源储备情况，建议边阳镇规划两座充装站指标，罗悃镇规划一座充装站指标，指标服务范围明确，根据总用气量明确是否使用指标。	采纳，规划期内在边阳镇增加两座储配站，在罗悃镇增加一座储配站，总储量为 750m³液化石油气（不含残液）和 300 m³二甲醚。详见第二篇规划说明书第 64 页。	
6	边阳镇规划用气量应结合现有的两家工业和居民综合用气考虑。	已复核修改边阳镇用气量。	
7	文本中应明确各级瓶装燃气供应站选址的安全防护间距距离及相关要求。	采纳，详见第二篇规划说明书第 66 页。	
8	因县城发展，宏源液化气充装站现与居住小区相邻，存在安全隐患，应考虑增设一处选点作为此充装站后期搬迁地点。	采纳，宏源液化气充装站所在区域随着城市的发展逐渐形成城市建成区，其周边环境趋于复杂，此充装站应满足城市总体规划发展的要求。详见第二篇规划说明书第 64 页。	

贵州思远工程科技有限公司

2021 年 4 月 23 日

罗甸县边阳镇人民政府文件

边府函〔2020〕77号　　签发人：罗如宝

边阳镇人民政府
关于《罗甸县城镇燃气专项规划》的复函

县住房和城乡建设局：

根据贵单位发的《关于审查<罗甸县城镇燃气专项规划>的函》（罗住建函〔2020〕138号）我镇已收悉。经过研究，认为该意见建议符合实际，没有修改补充意见。

结合边阳镇实际和实地调查，建议边阳镇在原计划建设一个二级站、四个三级站建设上增加一个液化气充装站，拟选址为边阳镇辖区内村组。

专此函达

罗甸县边阳镇人民政府

2020年9月24日

（联系人：罗旭东，联系电话：13648543421）

边阳镇党政办公室　　2020年9月24日印发

（共印3份）

逢亭镇人民政府
关于《关于审查<罗甸县城镇燃气专项规划>的函》的反馈意见

县住建局：

贵单位发来《关于审查<罗甸县城镇燃气专项规划>的函》收悉，经我镇领导班子研究讨论，无意见。

特此回复。

逢亭镇人民政府

2020 年 9 月 22 日

红水河镇人民政府文件

红水河镇人民政府
关于《关于审查<罗甸县城镇燃气专项规划>的函》的复函

县住建局：

《关于审查<罗甸县城镇燃气专项规划>的函》已收悉，我镇党委、政府高度重视，及时组织会议进行研究，会议一致认为《罗甸县城镇燃气专项规划》科学合理，我镇无修改意见。

特此复函

红水河镇人民政府

2020 年 9 月 23 日

茂井镇人民政府文件

茂井镇人民政府
关于对征求《罗甸县城镇燃气专项规划》的函复

县住房和城乡建设局：

贵单位发的关于对征求《罗甸县城镇燃气专项规划》的函已收悉。经镇班子研究，认为该意见建议符合实际，没有修改和补充意见。

茂井镇人民政府

2020 年 9 月 21 日

茂井镇党政办公室　　2020 年 9 月 21 日印

共印 2 份

关于天然气和液化气站选点建设建议

县住房和城乡建设局：

结合茂井镇实际和实地调查，建议茂井镇“天然气站”建设点选择的茂井镇镇区原搬迁安置点平整土地处；建议“二级液化气站”选择在大亭新市场和高兰市场附近。因茂井镇各村搬迁人数较多，目前在镇区内居住的群众较少，建设不设置“三级液化气站”。

茂井镇人民政府

2020 年 9 月 21 日

木引镇人民政府文件

木引镇人民政府
关于对《罗甸县城镇燃气专项规划
（征求意见稿）》意见建议的回复

县住建局：

您局下发的《罗甸县城镇燃气专项规划（征求意见稿）》已收悉，结合我镇实际，经认真研究，我镇一致认为该项目选址不合理，建议专业人员实地考察另行选址。

木引镇人民政府

2020 年 9 月 24 日

（联系人，田孟刚，联系电话 18786390677）

《罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030）》

各乡镇意见回复

序号	各乡镇意见	采纳情况	备注
1	边阳镇人民政府：结合边阳镇实际和实地调查，建议边阳镇在原计划建设一个二级站、四个三级站建议上增加一个液化气充装站，拟选址为边阳镇辖区内村组。	已采纳，规划新增一座 110m³液化石油气储配站，拟选址在边阳镇打井村。详见说明书 10.6 节及附图县域规划 LPG 储配站及瓶装供应站分布图。	
2	茂井镇人民政府：结合茂井镇实际和实地调查，建议茂并镇“天然气站”建设点选择的茂井镇镇区原搬迁安置点平整土地处；建议“二级液化气站”选择在大亭新市场和高兰市场附近。因茂井镇各村搬迁人数较多，目前在镇区内居住的群众较少，建设不设置“三级液化气站”。	已采纳，天然气气化站及液化石油气二级瓶装供应站选址位置已根据实际情况进行调整，设置 2 座二级供应站，取消三级供应站。详见附图县域规划 LPG 储配站及瓶装供应站分布图。	
3	木引镇人民政府：结合我镇实际，经认真研究，我镇一致认为该项目选址不合理，建议专业人虽实地考察另行选址。	已采纳，天然气气化站及液化石油气二级瓶装供应站选址位置已根据实际情况进行调整，详见附图县域规划 LPG 储配站及瓶装供应站分布图。	

贵州思远工程科技有限公司

2020 年 10 月 12 日

术语符号说明

1. 术语

天然气门站：

天然气门站是长输管线终点配气站，也是城市接收站，具有净化、调压、储存功能。

调压站：

将调压装置放置于专用的调压建筑物或构筑物中，承担用气压力的调节。

液化天然气气化站（LNG 气化站）：

具有将槽车或槽船运输的液化天然气进行卸气、储存、气化、调压、计量和加臭，并送入城镇燃气输配管道功能的站场。

液化石油气储配站（LPG 储配站）：

由储存、灌装和装卸设备组成，以储存液化石油气为主要功能，兼具液化石油气灌装作业为辅助功能的专门场所。

CNG 常规加气站：

从站外天然气管道取气，经过工艺处理并增压后，通过加气机给汽车 CNG 储气瓶组充装车用 CNG，丙可提供其他便利性服务的场所。

LNG 加气站：

具有 LNG 储存设施，使用 LNG 加气机为 LNG 汽车储气瓶充装车用 LNG，并可提供其他便利性服务的场所。

L-CNG 加气站：

能将 LNG 转化为 CNG，并为 CNG 汽车储气瓶充装车用 CNG，并可提供其他便利性服务的场所。

2.符号

Km ——— 千米，长度；

MPa ——— 兆帕，压力；

Nm^3———标准立方米，体积；

Nm^3/a———标准立方米/年，流量；

Nm^3/d———标准立方米/天，流量；

Nm^3/h———标准立方米/小时，流量；

MJ/Nm^3 ———兆焦/标准立方米，热值；

LPG————液化石油气；

DME————二甲醚；

LNG————液化天然气；

CNG————压缩天然气；

L-CNG————由 LNG 转化为 CNG。

第一篇
规划文本

目录

第一章：总则 1
第 1 条 1
第 2 条 1
第 3 条 1
第 4 条 1
第 5 条 1
第 6 条 1
第二章：规划原则及规划依据 2
第 7 条 2
第 8 条 2
第三章：气源规划及管道天然气用气规模 3
第 9 条 3
第 10 条 3
第 11 条 4
第 12 条 5
第 13 条 5
第四章：调峰和应急储量规划 6
第 14 条 6
第 15 条 6
第五章：县域管道天然气输配系统规划 8
第 17 条 8
第 18 条 8
第 19 条 8
第 20 条 8
第 21 条 8
第 22 条 8
第 23 条 8
第 24 条 9
第 25 条 9
第 26 条 9
第 27 条 9
第六章：天然气设施建设项目一览表 10
第 28 条 10
第七章：液化石油气规划 11
第 29 条 11
第 31 条 12
第 32 条 12
第 33 条 12
第 34 条 13
第 35 条 13
第 36 条 13
第 37 条 13

第 38 条 13
第八章 环境保护规划 15
第 39 条 15
第 40 条 15
第 41 条 15
第 42 条 15
第九章 消防安全规划 16
第 43 条 16
第 44 条 16
第 45 条 16
第 46 条 16
第 47 条 16
第十章 规划实施保障措施 17
第 48 条 17
第 49 条 17
第 50 条 17
第 51 条 17
第十一章 投资估算 18
第 52 条 18

第一章：总则

第 1 条　为开展罗甸县燃气事业的规划管理工作，指导当地天然气工程建设和推动燃气事业健康发展。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《贵州省城镇燃气管理条例（黔人常 2019 第 13 号）》的规定，依据《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》编制罗甸县城镇燃气专项规划。

第 2 条　本规划适用于罗甸县县域内的燃气工程建设。本规划成果由规划文本、规划说明书及规划图纸三部分组成，三者具有同等法律效力。

第 3 条　本规划经罗甸县人民政府批准后，为指导罗甸县县域内燃气工程的法律文件，是燃气工程建设管理的基本依据，任何单位和个人未经履行法定程序均无权更改。

第 4 条　规划范围

规划区域范围为整个罗甸县行政区域。

第 5 条　规划年限

规划期为 2020～2030 年。规划基准年为 2020 年，规划近期为 2020～2025 年，规划远期为 2026～2030 年。

第 6 条　本规划自批准之日起生效。本规划解释权属罗甸县住房和城乡建设局。

第二章：规划原则及规划依据

第 7 条　规划原则

1、贯彻《中华人民共和国城乡规划法》、国家能源发展、城市建设、环境保护等方面的各项方针政策、执行国家各项技术规范、规程。

2、以城市总体规划和罗甸县燃气利用专项规划为依据，按照“统筹兼顾，合理分布，突出重点，超前发展”的原则，切实加快城市燃气事业的建设和发展。满足罗甸县经济可持续发展需求，使管道天然气事业取得较好的经济效益、社会效益和环境效益。

3、尊重市场经济规律，合理预测管道天然气需求量。

4、合理选择规划方案，对城市天然气利用工程的实施，起到强有力的指导作用。

5、坚持科学态度，积极采用新工艺、新技术，新材料，既要做到技术先进，又要做到经济合理。

6、一次规划，分期实施。

第 8 条　规划依据

1、关于印发《贵州省天然气储气调峰和应急保障体系规划实施方案》的通知（黔能源油气【2019】10）。

2、《城镇燃气管理条例（2016 修订）》（中华人民共和国国务院令第 666 号）；

3、《贵州省城镇燃气管理条例》（2019 修正，黔人常【2019】13 号）

4、《罗甸县城镇燃气发展专项规划》编制委托书；

5、《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

6、《贵州省能源发展“十三五”规划》；

7、《贵州省城镇燃气发展“十三五”规划》；

8、《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》；

9、罗甸县各乡镇总体规划；

10、罗甸县相关调研资料。

第三章：气源规划及管道天然气用气规模

第 9 条　罗甸县气源规划

罗甸县城镇燃气输配系统可供选择的气源有：中卫—贵阳联络线、中缅管道天然气、桂渝管道天然气（未建）、液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、二甲醚。

1、主要气源

表 1　各城镇天然气气源选择表

序号	城镇名称	通气时间	气源类型	
			近期	远期
1	龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	已经通气（LNG）	管道气+LNG	管道气+LNG
2	沫阳镇（新城区）	2020～2025 年	LNG	LNG
3	边阳镇			
4	逢亭镇			
5	木引镇			
6	罗悃镇			
7	红水河镇	2026～2030 年	-	
8	茂井镇			
9	凤亭乡			

2、辅助气源

本规划中确定以液化石油气（LPG）及二甲醚为主要供应用户特别分散和不适合天然气供应的区域，即规划区中天然气无法气化的居民、商业用户和天然气管道敷设不到的地方以及敷设天然气管道不经济的偏远地区。

（1）气源产地：液化石油气——目前主要来自广西防城港或省外炼油厂，二甲醚——本省生产；

（2）运输方式：目前以汽车槽车运输为主；

（3）供应方式：瓶装供应；

表 2　燃气气化率一览表

规划区域	总燃气气化率		城镇天燃气气化率		城镇瓶装燃气气化率		乡村瓶装燃气气化率	
	近期	远期	近期	远期	近期	远期	近期	远期
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	0.75	0.85	0.65	0.75	0.18	0.13	0.66	0.67
沫阳镇（新城区）	0.75	0.85	0.65	0.75	0.22	0.14	0.62	0.66
边阳镇	0.55	0.70	0.45	0.60	0.28	0.18	0.36	0.60
逢亭镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.27	0.17	0.33	0.51
木引镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.34	0.24	0.30	0.50
罗悃镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.26	0.20	0.39	0.55
红水河镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.28	0.20	0.39	0.56
茂井镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.23	0.19	0.41	0.56
凤亭乡	0.45	0.60	0.35	0.50	0.25	0.20	0.42	0.57

第 10 条　供气对象及供气原则

规划区域燃气用户类型主要包括居民用户、商业用户、工业用户、天然气汽车用户共四类。供气原则如下：

1、优先供应具有气化条件的居民用户；

2、积极发展公建商业用户，尤其是燃煤等对环境污染较大的公建、商业用户；

3、积极推行各类污染型工业用户的气代油和气代煤工作，积极改造燃煤燃油中小型锅炉，优先考虑使用天然气后对产品质量有很大提高或生产成本有较大降低的工业用气；

4、天然气汽车根据气价成本和改装成本等综合因素考虑发展规模；

第 11 条　供气对象用气指标

1、居民用户用气指标

表 3　罗甸县居民用户天然气用气指标

指标及单位	2025 年	2030 年
兆焦/人·年	2700	2800
折算天然气（标准立方米/人·天）	0.222	0.231
折算液化石油气（kg/人·天）	0.160	0.166

商业用户用气量取居民用气量的 32%（近期）～35%（远期）。

2、工业用户用气指标

本次燃气专项规划采用单位面积指标法预测工业用户的耗气量，根据工业园区规划用地面积和入园企业的大致性质，通过同等类型园区的单位面积耗气量指标来估算根据规划工业用气面积估算，推荐指标如下表所示。

表 4　工业用气单位面积指标

序号	用地分类	主要涉及行业	耗气指标（Nm^3/m^2·a）
1	一类工业用地	电子工业、缝纫工业、工艺品制造工业等	1.2
2	二类工业用地	食品工业、医药制造、纺织工业等	5.8
3	三类工业用地	采掘工业、冶金工业、大中型机械制造工业化学工业、造纸工业、制革工业、建材工业等	186

3、汽车用户用气指标

表 5　近期 CNG 汽车用气指标

车辆	近期（2025 年）			
	气化率（%）	日均行驶里程（km）	百公里用气负荷(Nm^3)	日均用气负荷(Nm^3/d）
出租车	75	280	10	28
教练车	30	120	10	12
私家车	3	20	10	2

表 6　远期 CNG 汽车用气指标

车辆	远期（2030 年）			
	气化率（%）	日均行驶里程（km）	百公里用气负荷(Nm^3)	日均用气负荷(Nm^3/d）
出租车	98	300	10	30
教练车	40	120	10	12
私家车	8	20	10	2

表 7　近期 LNG 汽车用气指标

车辆	近期（2025 年）			
	气化率（%）	日均行驶里程（km）	百公里用气负荷(Nm3)	日均用气负荷(Nm^3/d)
货车	5	120	30	36
城际客车	10	120	25	30
公交车	80	230	40	92

表 8　远期 LNG 汽车用气指标

车辆	远期（2030 年）			
	气化率（%）	日均行驶里程（km）	百公里用气负荷(Nm3)	日均用气负荷(Nm^3/d)
货车	8	120	30	36
城际客车	20	120	25	30
公交车	98	240	40	96

4、不可预计量

不可预计用量按总用气量的 5%计算。

第 12 条　罗甸县天然气用量预测统计

表 9　罗甸县年预测量总表

规划区域	2025 年用气量（$10^4Nm^3/a$）	2030 年用气量（$10^4Nm^3/a$）
龙坪镇（主城区）	775.15	1775.05
沫阳镇（新城区）	703.61	1635.31
边阳镇	559.14	1045.11
逢亭镇	39.49	89.61
木引镇	39.75	71.71
罗悃镇	35.60	72.64
红水河镇	20.78	40.71
茂井镇	26.01	52.26
凤亭乡	8.61	18.73
合计	2208.14	4801.11

第 13 条　罗甸县计算流量统计表

表 10　远期规划区计算流量总表

区域	年用气量 $10^4Nm^3/a$	平均日耗气量（Nm^3/d）	计算月日均耗气耗气量（$10^4Nm^3/d$）	高峰小时流量（Nm^3/h）
龙坪镇（主城区）	1775.05	50594.88	55620.16	5675.07
沫阳镇（新城区）	1635.31	47610.91	50288.42	3906.65
边阳镇	1045.11	30641.06	32917.94	2937.21
逢亭镇	89.61	2460.38	2946.06	413.37
木引镇	71.71	1968.85	2357.50	330.79
罗悃镇	72.64	1994.36	2388.05	335.08
红水河镇	40.71	1117.62	1338.23	187.77
茂井镇	52.26	1434.77	1717.99	241.06
凤亭乡	18.73	514.38	615.92	86.42
合计	4801.11	138337.21	150190.27	14113.43

第四章：调峰和应急储量规划

第 14 条　调峰储量的确定

规划区各片区民用户平均日小时不均匀用气的调峰储气量如下：

表 11　远期调峰量计算表

区域	日均耗气量（Nm^3）	储气比例（%）	储气量（Nm^3/d）	以 LNG 计（m^3）
龙坪镇（主城区）	20213.98	25.88	5230.37	8.41
沫阳镇（新城区）	10127.14	25.88	2620.40	4.21
边阳镇	8934.04	25.88	2311.68	3.72
逢亭镇	2030.02	25.88	525.27	0.84
木引镇	1624.47	25.88	420.33	0.68
罗悃镇	1645.52	25.88	425.78	0.68
红水河镇	922.13	25.88	238.60	0.38
茂井镇	1183.81	25.88	306.31	0.49
凤亭乡	424.41	25.88	109.82	0.18
合计	47105.51424	25.88	12188.55	19.60

第 15 条　应急储量的确定

应急储备规模按民用的 100%需求计，商业（公建）的 50%需求计,工业应急按不可中断用气用户考虑，以平均需求的 15%计，汽车用户多采用双燃料，应急需求按 20%计。罗甸县应急储气量详见下表：

表 12　近期 LNG 应急量计算表

城镇	民用用户日均应急量（Nm^3/d）	商业用户日均应急量（Nm^3/d）	汽车用户日均应急量（Nm^3/d）	工业用户日均应急量（Nm^3/d）	工业应急规模折合 LNG（Nm^3）	总应急量折合 LNG（m^3）
龙坪镇（主城区）	8738.26	1310.74	1352.37	393.59	1.90	57.07
沫阳镇（新城区）	4826.00	723.90	668.82	1715.86	8.30	35.59
边阳镇	3526.69	529.00	1078.85	470.88	2.28	34.35
逢亭镇	778.66	116.80	-	-	-	4.33
木引镇	783.76	117.56	-	-	-	4.36
罗悃镇	701.98	105.30	-	-	-	3.91
红水河镇	409.78	61.47	-	-	-	2.28
茂井镇	512.91	76.94	-	-	-	2.85
凤亭乡	169.74	25.46	-	-	-	0.94
合计	21242.62	3186.39	3100.04	2580.33	12.49	145.69

表 13　远期 LNG 应急量计算表

城镇	民用用户日均应急量（Nm^3/d）	商业用户日均应急量（Nm^3/d）	汽车用户日均应急量（Nm^3/d）	工业用户日均应急量（Nm^3/d）	工业应急规模折合 LNG（Nm^3）	总应急量折合 LNG（m^3）
龙坪镇（主城区）	17203.39	3010.59	3742.41	918.37	4.44	120.36
沫阳镇（新城区）	8618.84	1508.30	1874.93	3639.70	17.61	75.69
边阳镇	7603.44	1330.60	2067.56	1281.84	6.20	59.44
逢亭镇	1727.68	302.34	-	-	-	9.82
木引镇	1382.53	241.94	-	-	-	7.86
罗悃镇	1400.44	245.08	-	-	-	7.96
红水河镇	784.79	137.34	-	-	-	4.46
茂井镇	1007.49	176.31	-	-	-	5.73
凤亭乡	361.20	63.21	-	-	-	2.05
合计	40089.80	7015.71	5617.34	5839.91	28.26	293.37

第16条　本规划中天然气工程设施建设时序见下表：

表 14　天然气设施建设时序一览

规划区域	规划内容	
	近期（2020～2025）	远期（2026～2030）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	1、县城中压管道 2、调压站（3500Nm^3/h）	1、县城中压管道
沫阳镇（新城区）	1、县城中压管道 2、LNG 气化（100m³储罐）与 L-CNG 加气（30m³储罐）合建站 3、方案一门站（10000Nm^3/h）/方案二调压站（3500Nm^3/h） 4、次高压管道（14km）	1、县城中压管道
边阳镇	1、次高压管道（36km） 2、方案二门站（10000Nm^3/h）/方案一调压站（3000Nm^3/h） 3、LNG 气化站（60m³储罐） 4、边阳镇中压管道 5、LNG 加气站（30m³储罐） 6、CNG 加气站（10000Nm^3/d）	1、边阳镇中压管道
逢亭镇	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、逢亭镇中压管道	1、逢亭镇中压管道
木引镇	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、木引镇中压管道	1、木引镇中压管道
罗悃镇	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、罗悃镇中压管道	1、罗悃镇中压管道
红水河镇	-	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、红水河镇中压管道
茂井镇	-	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、茂井镇中压管道
凤亭乡	-	1、LNG 气化站（3m³瓶组） 2、凤亭乡中压管道

第五章：县域管道天然气输配系统规划

第 17 条　在罗甸县中心城区（（龙坪镇（斛兴街道办）、沫阳镇）、设置次高压 B 管道，中压管道环网，二级压力级制；边阳镇设置次高压 B 管道，中压二级压力级制；次高压 B 管线设计压力 0.8Mpa、运行压力 0.7Mpa；中压管线设计压力 0.4Mpa、运行压力 0.35MPa。

表 15　门站规划

厂站名称	规模	建设期	供气区域	是否为合建站	建设地点
方案一沫阳门站	近期 5000Nm^3/h	2020-2025 年	罗甸县	是	界牌东北侧
	远期 10000Nm^3/h				
方案二边阳门站	近期 5000Nm^3/h				沫阳红桥南侧
	远期 10000Nm^3/h				

注：1、门站规模根据计算月小时用气量确定；

第 18 条　中心城区管道天然气输配系统由输配站、门站、中压管线、调压设施、庭院管道、户内管道组成。

第 19 条　各乡镇中心城区中压输配管网采用主干网成环并辅以枝状干管的形式进行布局。

第 20 条　次高压管线尽量避开城镇规划区，对工矿区、自然保护区和林区，必须通过时，应服从所经过城镇和规划企业的规划和发展；考虑所经地区的农田、水力、交通及地下矿产等工程规划并经相关部门同意，其与周边安全间距见下表：

表 16　次高压管网间距表

项目		地下燃气管道次高压（B）
建筑物的	基础	——
	外墙面(处地面处)	5.0
给水管道		1.0
污水、雨水排水管		1.5
电力电缆（含电车电缆）	直埋	1.0
	在导管内	1.0
铁路钢轨		1.0
通信电缆	直埋	1.0
	在导管内	1.0
其他燃气管道	DN≤300mm	0.4
	DN＞300mm	0.5
电杆（塔）的基础	≤35KV	1.0
	＞35KV	5.0
通讯照明电杆（至电杆中心）		1.0
街树（至树中心）		1.2
铁路路堤坡脚		5.0

第 21 条　次高压燃气管线建议采用直焊缝双面埋弧焊钢管。中压燃气管线可根据实际情况采用无缝钢管或燃气专用聚乙烯管。穿跨越等关键位置采用无缝钢管。

第 22 条　龙坪镇（斛兴街道办）、沫阳镇/边阳镇通过门站的次高压管线输气，经次高压/中压调压站调压后，城区采用中压输气。在管道气未通之前采用 LNG 气化气作为主供气源，管道气通气之后，LNG 作为调峰和应急气源。

第 23 条　根据“罗甸县土地利用总体规划图”，在县域输气管网（次高压）的布线过程中，尽量避开了基本农田和林地，在管道无法避开时采取“同时施工，同时治理，同时投入使用”的措施恢复被破坏的地貌。本项目中管线的占地为临时占地，场站的占地为永久占地。

罗甸县域输气管线规划详见下表：

表 17　规划输气管线工程量汇总表

序号	管线名称	起点	终点	管道设计压力（MPa）	公称直径（mm）	管道壁厚（mm）
1	边阳-龙坪次高压 B 管线	边阳门站/调压站	龙坪调压站	0.8	250.00	9.00
2	沫阳-龙坪次高压 B 管线	沫阳门站/调压站	龙坪调压站	0.8	250.00	9.00

第 24 条　中压管道规划汇总

表 18　规划中压管道汇总表

区域	管径（mm）	总长度（Km）	备注
县城	De250，De200，De160，De110	65.23	已建 12km 中压管道
边阳镇	De200，De110，De63	12.5	
逢亭镇	De90	5.2	
木引镇	De90	6.9	
罗悃镇	De110，De90	9.6	
红水河镇	De90	4.8	
茂井镇	De90	1.9	
凤亭乡	De90	2.2	

第 25 条　次高压管道与建构筑物的安全间

表 19　次高压管道安全间距表

项目		地下燃气管道次高压（B）
建筑物的	基础	——
	外墙面(处地面处)	5.0
给水管道		1.0
污水、雨水排水管		1.5
电力电缆（含电车电缆）	直埋	1.0
	在导管内	1.0
铁路钢轨		1.0
通信电缆	直埋	1.0
	在导管内	1.0
其他燃气管道	DN≤300mm	0.4
	DN＞300mm	0.5
电杆（塔）的基础	≤35KV	1.0
	＞35KV	5.0
通讯照明电杆（至电杆中心）		1.0
街树（至树中心）		1.2
铁路路堤坡脚		5.0

第 26 条　应急站汇总表

表 20　LNG 气化站汇总表

场站区域	规模（m^3）			是否为合建站	建设地点
	近期（2020～2025）	远期（2026～2030）	合计		
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	已建（100m^3）		100	与加气站合建	玉都大道与省道交汇处东北侧
沫阳镇（新城区）	100		100	与加气站合建	沫阳红桥南侧
边阳镇	60.0		60	与门站合建	界牌东北侧
逢亭镇	10.0		10.0	单独建设	边外河-上隆村公路旁
木引镇	10.0		10.0	单独建设	把坝村
罗悃镇	10.0		10.0	单独建设	罗悃中学东北侧省道旁
红水河镇		10.0	10.0	单独建设	植物园南侧省道旁
茂井镇		10.0	10.0	单独建设	红屯村
凤亭乡		3.0	3.0	单独建设	凤亭村

注：龙坪镇远期 LNG 应急量为 120.36m^3，沫阳镇远期 LNG 应急量为 75.69m^3，考虑到龙坪镇气化站不宜扩建，因此将龙坪镇远期缺口气量 20.36m^3 新增在沫阳镇气化站内。

第 27 条　调压站汇总表

表 21　次高压/中压调压站一览表

厂站名称	规模	建设期	供气区域	是否为合建站	建设地点
龙坪调压站	3500Nm^3/h	2020～2025 年	龙坪镇	是	月亮洞东侧
方案二沫阳调压站	3500Nm^3/h	2020～2025 年	沫阳镇	是	沫阳红桥南侧
方案一边阳调压站	3000Nm^3/h	2020～2025 年	边阳镇	是	界牌东北侧

第六章：天然气设施建设项目一览表

第 28 条　天然气设施建设项目一览表

表 22 天然气设施建设项目一览表

建设城市	场站名称	规模	数量	建设期	建设地点	单个设施规划用地（m^2）	总规划用地（m^2）
县城（龙坪镇（斛兴街道办）、沫阳镇）	天然气系统配套设施	10.46 万人	2.99 万户	2020～2030 年	县城城区	3636	3636
	龙坪次高压/中压调压站	3500Nm^3/h	1 座	2020～2025 年	月亮洞东侧	700	700
	沫阳门站（或调压站）、LNG 气化站与 L-CNG 加气合建站	门站 10000Nm^3/h（或调压站 3500 Nm^3/h），气化站 100m^3 储罐，加气站 30m^3 储罐	1 座	2020～2030 年	沫阳红桥南侧	9000	9000
边阳镇	天然气系统配套设施	2.75 万人	0.79 万户	2020～2030 年	边阳镇	2909	2909
	门站（或调压站）与 LNG 气化合建站	门站 10000Nm^3/h（或调压站 3500 Nm^3/h），气化站 60m^3 储罐	1 座	2020～2025 年	界牌东北侧	7000	7000
	边阳 LNG/CNG 加油加气站	30m^3 储罐	1 座	2020～2030 年	牛角冲西南侧 300m	6000	6000
逢亭镇	天然气系统配套设施	0.75 万人	0.21 万户	2020～2030 年	逢亭镇	2909	2909
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	2020～2025 年	边外河-上隆村公路旁	3000	3000
木引镇	天然气系统配套设施	0.60 万人	0.17 万户	2020～2030 年	木引镇	2909	2909
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	2020～2025 年	把坝村	3000	3000
罗悃镇	天然气系统配套设施	0.61 万人	0.17 万户	2020～2030 年	罗悃镇	2909	2909
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	2020～2025 年	罗悃中学东北侧省道旁	3000	3000
红水河镇	天然气系统配套设施	0.34 万人	0.10 万户	2026～2030 年	红水河镇	2909	2909
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座		植物园南侧省道旁	3000	3000
茂井镇	天然气系统配套设施	0.44 万人	0.13 万户		茂井镇	2909	2909
	LNG 气化站	20m^3 储罐	1 座		红屯村	3000	3000
凤亭乡	天然气系统配套设施	0.16 万人	0.05 万户		凤亭乡	2909	2909
	LNG 气化站	3m^3 瓶组	1 座		凤亭村	3000	3000
合计（亩）							97.05

第七章：液化石油气规划

第 29 条

在全国大部分范围内天然气较液化石油气价格优势明显，且随着燃气县县通的总体规划布局和全省六网会战工程的逐步实施，贵州省县级以上行政区将逐步被天然气气化，液化石油气的市场将逐步转向城市边缘，**因此未来的液化石油气用气量不会过大，甚至有下降的趋势**。对于城市边缘以及偏远地区，液化石油气投资省、设备简单、供应方式灵活及建设速度快等优点也使其备受亲睐。

本规划液化石油气用于居民用户、商业用户，其用气负荷指标沿用天然气规划中相关数据，当采用二甲醚与液化石油气合建站的形式时，二甲醚的容量可通过液化石油气热值折算后得出。

第30条　液化石油气及二甲醚气化率

表 23　城镇用户气化率

城镇名称	近期	远期
	LPG（%）	LPG（%）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	17.67	13.43
沫阳镇（新城区）	21.92	14.26
边阳镇	27.54	18.22
逢亭镇	26.94	16.71
木引镇	34.48	24.19
罗悃镇	25.95	19.95
红水河镇	27.65	20.49
茂井镇	22.64	18.64
凤亭乡	24.58	20.20

表 24　乡村用户气化率

城镇名称	近期	远期
	LPG（%）	LPG（%）
龙坪镇（主城区）	65.63	66.98
沫阳镇（新城区）	61.55	65.60
边阳镇	41.78	59.96
逢亭镇	33.23	51.11
木引镇	29.99	49.72
罗悃镇	38.80	54.64
红水河镇	39.12	55.50
茂井镇	40.56	55.94
凤亭乡	42.43	57.45

第 31 条　居民用户用气指标

表 25　罗甸县液化石油气居民负荷用气指标

	近期（MJ/人·年）	中期（MJ/人·年）
罗甸县	2700	2800
折合 LPG（kg/人·天）	0.160	0.666

注：商业用气量按居民用气量的 32%～35%计算，不可预计量为总用气量的 5%。

第 32 条　各乡镇液化石油气用气总量

表 26　LPG 总用气负荷表

地区	近期（2020～2025 年）	远期（2026～2030 年）
	年用气量（t）	年用气量（t）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	2871.18	1964.96
沫阳镇（新城区）	1539.92	1072.31
边阳镇	2069.33	2588.08
逢亭镇	514.38	585.56
木引镇	586.54	776.92
罗悃镇	745.39	997.37
红水河镇	499.49	684.10
茂井镇	590.55	804.75
凤亭乡	366.96	514.97
合计	9783.75	9989.03

第 33 条　液化石油气储配量规划

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015，液化石油气储配站规模应以城镇燃气总体规划为依据，根据供应用户类别、户数和用气量指标等因素确定。储罐总容积宜根据其规模、气源情况、运输方式和运距等因素确定。本次规划采用 20 天的日平均用气量为储配站的应急建设规模。

罗甸的液化石油气主要来自广西和云南，二甲醚由省内生产，为避免储配量不足造成的断气风险，本次规划采用 20 天的日平均用气量为储配站的建设规模。

表 27　规划储配站储罐容积

地区	年平均日用气量（t/d）	储罐容积（m^3）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	5.38	256.36
沫阳镇（新城区）	2.94	139.90
边阳镇	7.09	337.65
逢亭镇	1.60	76.39
木引镇	2.13	101.36
罗悃镇	2.73	130.12
红水河镇	1.87	89.25
茂井镇	2.20	104.99
凤亭乡	1.41	67.18
合计	27.37	1303.20

在规划期内罗甸县需要液化石油气的总储量为 1304m³。考虑到以下两点因素：1、市场新能源气源多样化，避免断气风险；2、我省对液化二甲醚瓶装燃气的推广。**特将其中 250m³液化石油气经等热值换算结果为 400m³的二甲醚，形成液化石油气 1051m³和二甲醚 400m³的组合储存。**

罗甸县已建液化石油气储罐共 350m³；残液罐共 70m³（残液罐不计入总储量）；二甲醚储罐共 100m³。现有储量不能够满足规划期内的用气需求，建议规划期内在边阳镇增加两座储配站，在罗悃镇增加一座储配站，总储量为 750m³液化石油气（不含残液）和 300 m³二甲醚。

表 28　已建及规划新建液化石油气及二甲醚储配站一览表

厂站名称	规模	建设期	建设地点	规划用地（m^2）
罗甸县鑫鸿达燃气有限公司	350m³（200 m³液化石油气，50 m³残液，100 m³二甲醚）	已建	六一村南侧	9000
罗甸县宏源液化气站	170m³（150 m³液化石油气，50 m³残液）	已建	龙坪镇信邦路	9000
边阳工业园区液化石油气储配站	400m³（350 m³液化石油气，50 m³残液）	2020～2030 年	边阳镇三岔沟	9000

厂站名称	规模	建设期	建设地点	规划用地（m^2）
边阳液化石油气储配站	450m³（200 m³液化石油气，50 m³残液，200 m³二甲醚）	2020～2030 年	边阳镇巴茅冲	9000
罗悃镇液化石油气储配站	380m³（200 m³液化石油气，80 m³残液，100 m³二甲醚）	2020～2030 年	罗悃镇东北侧 G552 国道旁	9000

罗甸县宏源液化气站位于龙坪镇信邦路，随着城市的发展逐渐形成城市建成区，其周边环境趋于复杂，此充装站应满足城市总体规划发展的要求。

第 34 条　液化石油气及二甲醚瓶装供应站等级划分

瓶装液化石油气配送站按其气瓶总容积分为 3 类，并符合下表的规定。

表 29　瓶装液化石油气配送站的分级

名称	气瓶总容积（m3）
Ⅰ类站	6<V≤20
Ⅱ类站	1<V≤6
Ⅲ类站	V≤1

Ⅰ级站气瓶总容积不超过 20m^3(相当于 12kg 气瓶 700 瓶左右)。

Ⅱ级站气瓶总容积不超过 6m^3(相当于 12kg 气瓶 200 瓶左右)。

Ⅲ级站气瓶总容积不超过 1m^3(相当于 12kg 气瓶 35 瓶)。

第 35 条　供应范围

Ⅰ类站供应范围（规模）一般为 5000-7000 户，少数为 10000 户左右。气瓶总容积不宜超过 20m^3。由于这类配送站将大量储气瓶集中储存，并且大都设置在城市居民区附近，需要较大的安全间距，占地面积过大，不易批复。因此本次规划在罗甸县不建议建设Ⅰ类配送站。

Ⅱ类站供应范围（规模）一般为 1000-5000 户，相当于现行国家标准《城市居住区规划设计规范》 GB50180 规定的 1-2 个组团的范围。需要较大的安全间距，选址不易。

Ⅲ类站供应范围不宜超过 1000 户。

第 36 条　供应方案

本次规划主要采用Ⅱ级供应站配送的方式，依托各个液化石油气储配站作为调度中心，集中配送。当用户较为集中且距离Ⅱ级供应站较远时，适当建设Ⅲ级供应站。

第 37 条　瓶装供应站个数分配

表 30　液化石油气及二甲醚供应站一览表

乡镇	城镇气化人口	乡村气化人口	总气化人口	Ⅱ类站建设个数	Ⅲ级类站建设个数
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	13367	12696	26062	1	3
沫阳镇（新城区）	7109	7179	14288	1	2
边阳镇	11014	26970	36984	1	4
逢亭镇	2505	5779	8284	1	1
木引镇	2902	8237	11139	1	1
罗悃镇	2424	12330	14775	1	2
红水河镇	1395	8819	10214	1	2
茂井镇	1629	10390	12020	2	
凤亭乡	633	7202	7835	1	1
合计	41979	99601	141580	10	16

注：本次规划Ⅲ类站以 800 户、Ⅱ类站以 4500 户每个配送站的指标计算所需要的配送站。

第 38 条　供应站的建设要求

一、防火间距

液化石油气钢瓶不得露天存放。II 类液化石油气瓶装供应站的瓶库宜采用敞开或半敞开式建筑。瓶库内的钢瓶应按实瓶区和空瓶区分区存放。

II 类液化石油气瓶装供应站的四周宜设置非实体围墙，围墙应采用不燃烧材料，且围墙下部 0.6m 应为实体。II 类站瓶库与营业室组成时，可合建，隔墙应为无门窗洞口的防火墙。

表 31　Ⅱ级瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距（m）

项目 \ 气瓶总容积（m^3）		Ⅱ 级站	
		＞3～≤6	＞1～≤3
明火、散发火花地点		25	20
民用建筑		8	6
重要公共建筑、一类高层民用建筑		15	12
道路（路边）	主要	8	
	次要	5	

注：气瓶总容积按实瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算，

III类配送站可将瓶库设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外的与建筑物外墙毗连的单层专用房间，隔墙应为无门窗洞口的防火墙。瓶库与主要道路的防火间距不应小于 8m，与次要道路不应小于 5m。

二、站内布置

1、耐火等级不应低于二级；

2、采用自然通风时，每个自然间应设 2 个连通室外的下通风式百叶窗，瓶库见通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的 3%。通风口下沿距室内地坪宜小于 0.2m。当不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送排风系统，并采用防爆轴流风机，通风量应符合下列规定：

（1）正常通风时，通风量应按换气次数不少于 6 次/h 确定；

（2）事故通风时，事故排风量应按换气次数不少于 12 次/h 确定；

（3）不工作时，通风量应按换气次数不少于 3 次/h 确定。

3、封闭式瓶库应采取泄压措施，并应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定；

4、地面应采用撞击时不产生火花的面层；

5、室内照明灯具、开关及其它电气设备应采用防爆型；

6、应配置液化石油气泄露报警器，报警装置应集中设置在值班室，并应有泄露报警远传系统；

7、室温不应高于 45℃，且不应低于 0℃；

8、按建筑面积，每 $50m^2$ 设置 8kg 干粉灭火器 1 具，且每个房间不应小于 2 具，每个设置点不宜超过 5 具。

9、相邻房间应是非明火、散发火花地点；

10、瓶库内不应设置办公室、休息室等。

第八章 环境保护规划

第 39 条　管道天然气对环境的影响主要是各类高压设备和压缩设备造成的噪声污染，规划将各天然气场战斗站址选择在远离居住小区的位置，同时工艺管道和建筑采取防噪声措施。

第 40 条　管道天然气施工后对沿线进行平整、恢复地貌。合理规划设计，尽量利用已有道路人行道。

第 41 条　为降低城区内的氮氧化物的浓度，规划大力推广天然气汽车，城区内的出租车和公交车转换成使用天然气的汽车。对城区内工业用户燃料污染较大的企业要求用管道天然气进行替换

第 42 条　天然气管道建设时，应加强管道建设水土保持措施的落实，依照“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理”的水土保持工作方针，切实贯彻水土保持措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”防治原则，科学合理地部署项目的水土保持工作是防止水体流失、保护生态环境、维护工程建设和运行安全的关键。

表 32　环境效益一览表

序号	项目	单位	规划近期（2020 年）	规划远期（2030 年）
1	年替代煤量（标煤）	$\times10^4$t/a	3.07	7.56
2	减少 SO_2 排放量	t/a	1081.23	2661.04
3	减少飞灰量	t/a	231.47	569.67
4	减少炉灰量	t/a	4629.60	11394.05
5	减少 CO 排放量	t/a	1836.41	4519.65
6	减少 NOx 排放量	t/a	234.57	577.30
7	减少 CO_2 排放量	$\times10^4$t/a	4.61	11.34

第九章 消防安全规划

第 43 条　燃气场站选址应符合城市总体规划要求，与周边建筑保持足够的安全间距，其设置应符合国家有关规范的规定，天然气场站建设应严格遵守现有《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）等国家相关规程、规范的要求，压力容器和中压管材的选材应严格执行国家标准，在燃气厂站内设置超压报警、可燃气体泄漏报警、防雷防静电、火灾检测报警等装置及先进的计算机管理系统。站内设置必须的消防设施。

第 44 条　次高压/中压天然气管线采用埋地敷设，与建、构筑物或其他相邻管道之间的安全间距应满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）等国家相关规程、规范的要求。

第 45 条　中压天然气干管采用埋地敷设，少量特殊地段也可采用架空敷设。与建、构筑物或其他相邻管道之间必须满足安全距离，室外架空的燃气管道可沿建筑物外墙或支柱敷设，当采用支柱架空敷设时，管底至人行道路面的垂直净距不小于 2.2 米，管底至车行道路路面的垂直净距不应小于 5 米，管底至铁路轨顶的垂直净距不应小于 6 米。

第 46 条　地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列要求：

1、埋设在车行道下时，不得小于 0.9 米；

2、埋设在非车行道下时（含人行道）下时，不得小于 0.6 米；

3、埋设在庭院（指绿化地及载货汽车不能进入之地）内时，钢管不得小于 0.3 米；PE 管不得小于 0.5 米。

第 47 条　燃气管网属隐蔽工程，在管路施工中应将有关地下管道及设备的资料收集起来、记录、存档，以便运行期间进行管理、维修、检查、监护。

第十章 规划实施保障措施

第 48 条　美丽乡村建设鼓励政策

即使将来城镇化达到 70%以上，还有四到五亿人在农村。农村绝不能成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园。城镇化要发展，农业现代化和新农村建设也要发展，同步发展才能相得益彰，要推进城乡一体化发展。建设生态文明，建设美丽乡村，离不开广大农村能源消费的升级换代，目前罗甸农村仍大量使用煤炭，用更清洁的天然气加以替代，可以保护乡村的碧水蓝天，也加快了社会主义新农村建设。

第 49 条　“三同时”措施

《安全生产法》在第二章的生产经营单位的安全生产保障中对“三同时”进行了明确规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第 50 条　政策引导

城市管道天然气工程作为城市市政基础工程，具有较好的环境效益和社会效益，政府应根据国家有关政策，制定适合罗甸县管道天然气发展的保障措施，正确引导企业有计划、有步骤地发展罗甸管道天然气事业，确保罗甸天然气事业健康、蓬勃地发展。从优化城市能源结构，保护环境，改善投资环境出发，加强环保监管力度，制定相关节能减排政策，大力推广管道天然气等清洁能源。

政府机构：建议政府主管部门成立由相关职能部门和相关企业组成的专门领导小组，参与项目前期决策、方案审查，项目实施过程中产生问题的协调。

企业机构：燃气专业公司应成立部门职能分工明确，配合密切、指挥灵活有效的组织机构，实行现代化科学管理。

第 51 条　规划配合

由于本规划的实施涉及到场站用地及敷设管位，为保障工程顺利实施，建议在未来城市总体规划修编时，将本规划内容予以体现，并预留天然气工程场站用地。在道路规划和建设时，应同时考虑燃气管道的管位。

第十一章 投资估算

第 52 条　投资估算

表 33 液化石油气及二甲醚设施投资估算

场站名称	规模（m³）	数量（座/Km/m2）	单价（万元）	总价（万元）
边阳工业园区液化石油气储配站	400m³（含残液）	1	2000	2000
边阳液化石油气储配站	450m³（含残液）	1	2200	2200
罗悃镇液化石油气储配站	380m³（含残液）	1	2000	2000
Ⅲ供应站	1≤	16	15	240
Ⅱ供应站	6m^3	10	90	900
合计	—	29	—	7340

表 34　天然气设施投资估算

建设城市	场站名称	规模	数量（座/Km/m^2）	单价（万元）	总价（万元）
城区（龙坪镇、沫阳镇）	县城内中压管道	De250、De200、De160、De110	65.23	¥60.00	¥3,913.80
	龙坪次高压/中压调压站	3500Nm^3/h	1 座	¥1000.00	¥1000.00
	沫阳门站（调压站）、LNG 气化站与 L-CNG 加气合建站	门站 10000Nm^3/h 调压站 3500Nm^3/h 气化站 100m^3 储罐；加气站 30m^3 储罐	1 座	¥4,000.00	¥4,000.00
	次高压管道	DN250	14	¥80.00	¥1,120.00
边阳镇	镇内中压管线	De200，De110，De63	12.5	¥60.00	¥750.00
	边阳门站（调压站）与 LNG 气化合建站	门站 10000Nm^3/h 调压站 3000Nm^3/h 气化站 60m^3 储罐	1 座	¥2,000.00	¥2,000.00
	LNG/CNG 加油加气站	30m^3 储罐	1 座	¥3,000.00	¥3,000.00
	次高压管道	DN250	36	¥80.00	¥2,880.00
逢亭镇	镇内中压管线	De90	5.2	¥60.00	¥312.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
木引镇	镇内中压管线	De90	6.9	¥60.00	¥414.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
罗悃镇	镇内中压管线	De110、De90	9.6	¥60.00	¥576.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
红水河镇	镇内中压管线	De90	4.8	¥60.00	¥288.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
茂井镇	镇内中压管线	De90	1.9	¥60.00	¥114.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
凤亭乡	镇内中压管线	De90	2.2	¥60.00	¥132.00
	LNG 气化站	3m^3 瓶组	1 座	¥400.00	¥400.00
燃气系统配套设施/套			1	¥500.00	¥500.00
城镇燃气综合信息管理系统/套			1	¥200.00	¥200.00
征地/亩			97.05	¥20.00	¥1941.00
工程预备费					¥3,000.00
工程总投资					¥29,040.80

第二篇
规划说明书

目录

第一章：概述.....1
1 概述.....1
1.1 规划背景.....1
1.2 项目建设的必要性.....5
1.3 规划指导思想.....5
1.4 规划依据.....6
1.5 遵循的主要法规、标准和规范.....6
1.6 规划原则.....8
1.7 规划目标.....8
1.8 规划期限.....10
1.9 规划范围.....10
1.10 规划深度.....10
1.11 规划内容.....11
第二章：县域概述及现状评价.....12
2. 县域概况及现状.....12
2.1 罗甸县城现状概况.....12
2.2《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》概况.....13
第三章 气源规划.....14
3. 气源规划.....14
3.1 气源种类及分析.....14
3.2 气源确定.....16
3.3 气源互换性.....16
3.4 罗甸县燃气利用现状及分析.....17
第四章：城镇天然气规划.....19
4 天然气供应量规划.....19
4.1 供气对象.....19
4.2 供气原则.....19
4.3 用气指标及用气负荷.....20
4.4 供气规模与气量平衡.....24

4.5 不均匀系数的确定.....26
4.6 计算流量的确定.....29
4.7 负荷曲线.....30
4.8 小时负荷系数及最大负荷利用小时数的确定.....31
4.9 日负荷系数和最大负荷利用日数的确定.....32
5 输配系统规划.....35
5.1 供气方案.....35
5.2 输配系统结构.....35
5.3 管网压力级制.....35
5.4 调峰储气措施.....36
5.5 应急储气措施.....36
5.6 LNG 气化站规划.....36
5.7 门站规划.....38
5.8 次高压/中压调压站规划.....39
5.9 县域输气管道规划.....40
5.10 中压配气管网规划.....44
6 加气站规划.....47
6.1 供气对象.....47
6.2 选址原则.....48
6.3 加气站类型及工艺流程.....48
6.4 加气站用地.....49
6.5 总平面布置.....49
6.6 防火间距.....49
7 天然气厂站规划.....50
7.1 规范规划用地指标.....50
7.2 本规划天然气设施一览表.....52
8 自动化控制系统规划.....53
8.1 综合信息管理系统框架.....53
8.2 监控及数据采集系统（SCADA）系统.....54
8.3 本地监测站.....55

8.4 监控系统组成.....57
8.5 紧急停车系统（ESD）的设置.....58
8.6 通信系统.....58
8.7 GIS 系统.....58
8.8 客户服务系统.....58
第五章：液化石油气及二甲醚规划.....60
9 液化石油气供应范围及气量预测.....60
9.1 液化石油气供应范围.....60
9.2 基础数据.....60
9.3 供气指标与耗气量.....60
10 液化石油气供应基地规划.....63
10.1 供气方案.....63
10.2 供气系统组成.....63
10.3 工艺流程.....63
10.4 储配站现状情况.....63
11 液化石油气瓶装供应站规划.....65
11.1 规划原则.....65
11.2 等级划分及供气范围.....65
11.4 瓶装供应站分布.....66
11.5 瓶装供应站布置.....66
11.5 液化石油气瓶装供应站安全管理.....67
11.6 液化石油气瓶装供应信息化.....67
11.7 液化石油气规划站场汇总表.....68
第六章 环保、节能、消防及工业卫生.....69
12 环境保护.....69
12.1 规划环境指标.....69
12.2 规划根据及遵循的法规标准.....69
12.3 燃气项目对环保的意义.....69
12.4 本规划主要污染物及污染源.....70
12.5 控制污染措施.....70

12.6 环境效益.....71

13 节能.....72

13.1 编制依据.....72

13.2 能耗指标及能耗分析.....72

13.3 节能措施.....72

13.4 节能性产品的选用.....72

14 消防工程.....73

14.1 遵循的法规标准.....73

14.2 工程范围及内容.....73

14.3 主要火灾危险性分析.....73

14.4 消防设计.....74

14.5 安全防火措施.....77

14.6 消防组织.....77

15 后方管理设施规划.....77

15.1 天然气输配管理机构.....77

15.2 天然气调度中心.....78

15.3 天然气抢修中心.....78

15.4 天然气供应服务网点.....78

第七章 防灾、减灾规划.....79

16 灾害因素分析.....79

16.1 主要危害因素分析.....79

16.2 重大危险源辨识及分级.....79

16.3 压力管道和压力容器的危险、有害因素.....80

17 防灾、减灾措施.....81

17.1 燃气安全管理要求.....81

17.2 安全保证措施.....83

17.3 燃气设施安全保护范围.....84

18 应急预案.....85

18.1 编制的必要性.....85

18.2 适用范围.....85

18.3 预警与预防机制.....85
18.4 应急响应.....85
18.5 应急结束.....87
18.6 应急保障.....87
18.7 宣传、培训与演练.....87
18.8 公共应急救援.....88
19 反恐防暴应急预案.....88
19.1、应急预案适用范围.....88
第八章 规划实施.....90
20 天然气工程主要工程量.....90
21 投资估算.....91
21.1 编制原则.....91
21.2 编制根据.....91
21.3 投资估算.....91
22 效益分析.....92
22.1 经济效益.....92
22.2 社会效益.....92
23 规划实施的措施与建议.....93
23.1 实施规划的措施.....93
23.2 实施规划的保障.....96
23.3 有关问题与建议.....96

第一章：概述

1 概述

1.1 规划背景

1.1.1 贵州省推进“工业强省”与“城镇化带动”战略

随着工业化、城镇化进程的快速推进，贵州省决定重点实施“工业强省”和“城镇化带动”发展战略，并进一步加强以交通、水利为重点的基础设施建设，这些为罗甸县争取资金支持，加快经济社会提速发展奠定了坚实基础。

1.1.2《罗甸县城市总体规划》（2018～2030）的发布

《罗甸县城市总体规划》（2018～2030）中第二章发展目标与策略中提出到 2020 年县域户籍总人口约 37 万人，城镇化率达到 45%；2030 年县域户籍总人口约 43 万人，城镇化率达到 60%。本项目城镇化率的预测参照总体规划确定。

1.1.3《天然气发展“十三五”规划》的发布

2016 年 12 月 24 日，国家发展改革委，为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》总体要求，促进石油、天然气产业有序、健康、可持续发展，国家发改委根据《能源发展“十三五”规划》，编制了《天然气发展“十三五”规划》，本规划的编制正是积极响应《天然气发展“十三五”规划》。

1.1.4《能源发展战略行动计划（2014～2020 年）》的发布

2014 年 11 月 19 日，国务院发布了《能源发展战略行动计划（2014～2020 年）》，提出坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，以开源、节流、减排为重点，确保能源安全供应，转变能源发展方式，调整优化能源结构，创新能源体制机制，着力提高能源效率，严格控制能源消费过快增长，着力发展清洁能源，推进能源绿色发展，着力推动科技进步，切实提高能源产业核心竞争力，打造中国能源升级版。提出到 2020 年，非化石能源占一次能源消费比重达到 15%，天然气比重达到 10%以上，煤炭消费比重控制在 62%以内。

1.1.5 国家发展和改革委员会令第 15 号《天然气利用政策》

为引导全国天然气事业可持续发展，国家发展和改革委员会出台了新的《天然气利用政策》。新的《天然气利用政策》提出了天然气发展的基本原则：坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策。

《天然气利用政策》提出新的政策目标：按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，统筹国内外两种资源、两个市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。

1.1.6 贵州省油气产业发展背景

《贵州省“十三五”油气产业发展规划》对贵州省“十三五”期间油气产业发展绘制了宏伟蓝图，规划中明确：“十三五”期间省内燃气输配管网将以“中缅线”、“中贵线”、“桂渝线”国家主干管道为主骨架，规划省级支线管网和市州“县县通”管网支线，

形成“主干一横二纵、八条省级支线管网，九个城市高压环网”（简称“1289 工程”）的管网系统。

1.1.7 贵州省能源发展“十三五”规划

积极开拓天然气市场，实施“气化贵州”工程。“十三五”期间，重点开拓以下几个天然气市场：大力发展居民生活和商业用户用气，推进城市公共交通的油改气工程以及 LNG 重卡、城际交通的推广，大力推进车船用天然气，积极推进天然气采暖和空调用气，积极发展分布式能源，稳定发展工业天然气市场，适度发展天然气调峰市场。

1.1.8“中缅线”、“中贵线”、“桂渝线”的建设背景

中缅输气管道起自于缅甸西部海岸兰里岛皎漂，经云南、贵州、广西三省，全长 2806 公里。贵州省境内经六盘水市、黔西南州、安顺市、贵阳市、黔南州等 5 个地市州的 14 个县市区，境内管道全长 566 公里。该管道于已于 2013 年中期实现向贵州供气，供应量达 22 亿立方米。

中缅天然气长输管线项目，以云南、贵州和广西作为天然气目标市场，并与西气东输二线和龙岗气田联通。中缅天然气长输管线设计压力为 10Mpa，管径为 D1016，设计输气能力 120 亿立方米/年。

中卫--贵阳联络线北起宁夏区中卫首站，经甘肃、陕西、四川、重庆，至贵州省贵阳末站，线路全长约 1613 公里，设计压力为 10Mpa，管径为 D1016，输气能力 150 亿立方米/年。2013 年中期向贵州供气，供应量达 27.10 亿立方米。由于重庆市涪陵页岩气的开发，中石化规划了大西南天然气管网，形成大西南多气源供气格局，其中包括,渝桂联络线工程，该线路为中石化规划建设的页岩气外输管网中的一条干线，管道从涪陵出发，途径贵州省，终点为广西省。

1.1.9 贵州省天然气“县县通”行动方案

2019 年 6 月省政府办公厅印发《贵州省天然气“县县通”行动方案》(下称《方案》)，进一步提升全省天然气产供储销和供应保障综合能力，力争到 2021 年，全省 88 个县(市、区)将实现天然气“县县通”，为全省经济社会健康发展奠定坚实的能源基础。

《方案》明确，依托中缅、中贵、渝黔桂等国家天然气主干管线，规划建设以“3 条国家干线、8 条省级支线、45 条县级联络线”为骨架的全省天然气“一张网”，构建国家级干线、省级支线、县级联络线三级输配体系。鼓励各类市场主体投资建设天然气基础设施。

加快应急调峰储备设施建设。2019 年，开工建设贵阳、遵义、黔西南等 5 个天然气储备项目、储气能力 1 亿立方米;到 2021 年累计建成 1.3 亿立方米储气设施，形成天然气年消费量 6%的储气能力。

截至目前，全省已有 57 个县(市、区)城区开通城市管道燃气，对其继续推进特许经营区域内的配气管道建设，持续扩大配气管道的覆盖范围和供气能力；对剩下的 31 个尚未开通城区管道燃气的县(市、区、特区)，分类推进配气管道等基础设施建设。

1.1.10 贵州省天然气储气调峰和应急保障体系规划实施方案

为贯彻落实《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31 号）和《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见〉的通知》（发改能源规〔2018〕637 号）、《国家发展改革委办公厅关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》（发改办运行

〔2018〕563 号）等要求，加快我省天然气产供储销体系建设，补齐储气设施短板，切实做好储气调峰和应急保障工作，编制本规划实施方案。

贵州省的调峰和应急储配站将由省统一建设，主要建成以下几个应急储配中心：

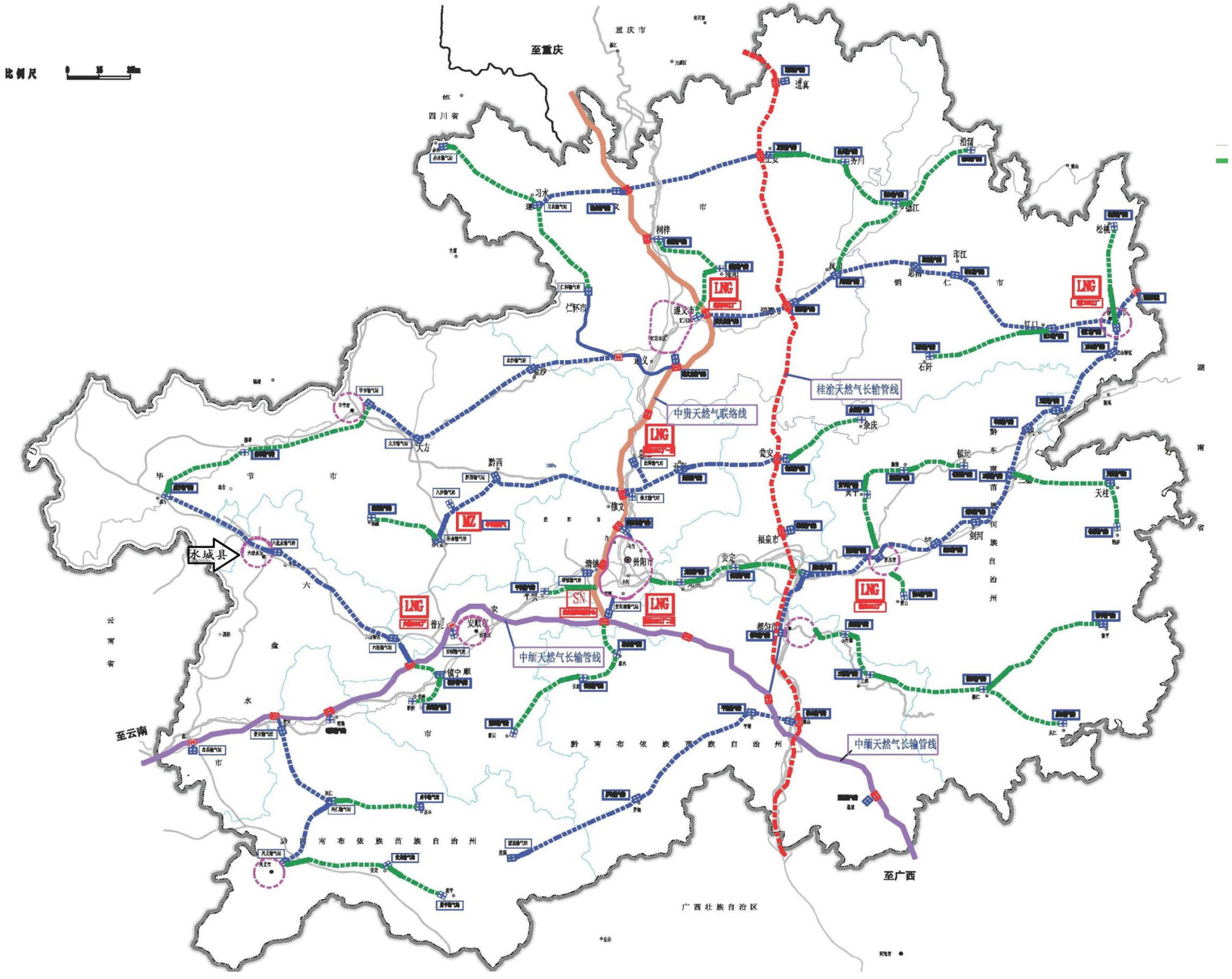
表 1.1-1　省应急调峰站建设情况

1	建设地点	建设内容	LNG 储罐规模(水容积万方）	储气能力（万方）	备注
2	贵阳市	扩建白云 LNG 储配库 1 座	3	1875	距离中贵线及贵燃高压环网距离较近方便反输，LNG 资源保障能力较强
	贵阳市	新建 LNG 储配库 1 座	3.5	2187.5	距离中缅、中贵线较近，方便反输
3	黔西南州	新建 LNG 储配库 1 座	1.5	937.5	距离中缅较近，方便反输
4	遵义市	新建 LNG 储配库 1 座	3	1875	考虑省内非常规气源综合利用
5	广西北海	新建 LNG 储配库 1 座	5	3125	与中石化等企业合建，按投资比例分摊库容。建成后非应急时可正常贸易，应急时候可调用
	合计		16	10000	
备注：新增 LNG 储容和目前已建成的 LNG 储容覆盖全省需求。全省应急储气纳入统一调度管理，在应急状态可根据各市州需求情况进行气量调配。					

1.1.11 贵州省关于大力实施基础设施“六网会战”的通知

为补全贵州省基础设施的不足，省人民政府办公厅提出了关于大力实施基础设施“六网会战”的通知，按照广延伸、全覆盖、高标准的要求，围绕关键领域和薄弱环节，整合各方资源和力量，大力推进基础设施网络建设，力争用 4 年时间形成与全面小康相适应、与高质量发展相协调、与新型工业化和新型城镇化相融合，布局科学、覆盖全面、功能完善、安全可靠的基础设施支撑体系。2019—2022 年，“六网会战”投资 8680 亿元，其中 2019 年 1900 亿元、2020—2022 年 6780 亿元。完成路网投资 6100 亿元、水网投资 900 亿元、电网投资 520 亿元、地下管网投资 360 亿元、油气网投资 300 亿元、互联网投资 500 亿元以上。

油气网。统筹规划全省天然气“一张网”，充分考虑需求导向、资源供应渠道、应急调峰储气设施运行和省级支线及县级联络线的正返输功能，精准衔接周边省市管网规划，构建国家级干线、省级支线、县级联络线三级输配体系，形成以“3 条国家干线、8 条省级支线、45 条县级联络线”为骨架的全省天然气网络。强化天然气“毛细血管”建设，推进天然气进社区、进园区、进院落。研究制定新建小区、住宅小区天然气管网规划强制性规定。2019—2022 年，投资 300 亿元，新建天然气输气管道 2199 公里，累计建成 3222 公里，实现全省 88 个县(市、区、特区)通天然气。充分发挥现有输油管道、支线作用，合理规划布局油库、加油站，避免资源闲置浪费，进一步高效利用成品油分销体系。建成西南地区成品油战略储备基地。（责任单位：省能源局、省商务厅、省住房城乡建设厅、省发展改革委，中石油贵州分公司、中石化贵州分公司，贵州乌江能源集团有限责任公司、贵州燃气集团股份有限公司）。


比例尺
至重庆
重庆市
四川省
遵义市
铜仁市
毕节市
六盘水市
黔西南布依族苗族自治州
黔南布依族苗族自治州
黔东南苗族侧族自治州
贵阳市
安顺市
都匀市
福泉市
凯里市
兴义市
水城县
至云南
至广西
广西壮族自治区
桂渝天然气长输管线
中贵天然气联络线
中缅天然气长输管线
中缅天然气长输管线
LNG
LNG
LNG

1.2 项目建设的必要性

1.2.1“非管网”供气难以满足区域用气需求

随着罗甸县社会经济快速发展，国民经济对能源需求日趋旺盛，而在全国提倡发展环保经济大背景下，天然气这种环保清洁能源的需量将不断增大，而采用“LNG”等非管网形式供气受到 LNG 气源的保障程度、运力的大小、运输条件等限制难以有力保证未来天然气用户气化需要，对城镇气化产生不利影响。

1.2.2 促进地区经济发展，优化当地能源结构实现节能减排

合理利用能源，促进能源与经济及环境的协调发展，促进生态建设、保证地区的可持续发展是各级政府的当务之急。天然气具有清洁、热值高、杂质少、价格相对较低等优点，且运行成本低，经济效益好。天然气作为已经产业化了的一次能源，其环保优势是其它能源（煤、油、液化石油气）所无法比拟的。本工程对于建设资源节约型和环境友好型城镇，扩大招商引资，加快城镇的经济发展也将起到重要作用。

1.2.3 完善下游供气市场，促进能源结构调整和城镇化进程

天然气作为一种优质、高效、清洁的能源，它在能源中的竞争优势逐步确立。本工程建设，是为贵州省罗甸县引进清洁能源，实施能源结构调整、实现能源多样化的需要。根据《贵州省城镇体系规划（2012-2030）》，将大力推动人口城镇化进程，大幅提高城镇化水平，缓解人口与生态间的矛盾，最终以新型城镇化、工业化及农村现代化“三化同步”实现发展经济、消除贫困与保护生态的后发赶超式民生型城乡统筹发展目标。

1.2.4 美丽乡村建设

美丽乡村：加强领导，实施规划。是指中国共产党第十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的重大历史任务时提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”等具体要求。

天然气、液化石油气、二甲醚等清洁能源，可替代煤为燃料，对建设美丽乡村有重大的促进作用。

1.2.5 实施乡村清洁能源建设

2021 年 2 月 21 日，中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确提出：实施乡村清洁能源建设工程。加大农村电网建设力度，全面巩固提升农村电力保障水平。推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。发展农村生物质能源。加强煤炭清洁化利用。

1.3 规划指导思想

1.3.1 坚持可持续发展的思想

通过本城镇燃气专项规划编制，指导规划区燃气行业建设和管理，最终促成燃气行业健康、快速发展，满足规划区建设对能源需求及能源安全的要求，并扩大城市燃气这一绿色能源的应用领域，促进规划区可持续性发展。

1.3.2 坚持总体规划、分期实施的思想

城市燃气专项规划作为规划区燃气行业建设和发展的蓝图，是建设和管理的基本依据，是一项综合性、全局性、战略性的工作。燃气新建和改、扩建项目的实施应以此作为依据，项目应根据不同时期的具体需求分期、分步实施，以达到降低投资、节约社会资源的目的。

1.3.3 坚持“适度超前”的思想

城市燃气输配系统的绝大部分工程量，属于城市地下基础工程，通常与道路施工时同时建设。为了避免道路形成后破坏路面，造成重复建设、浪费资源，在燃气专项规划编制中应坚持“适度超前”的思想。

1.3.4 坚持县县通天然气，乡镇供气全覆盖的战略思想

“十三五”期间，贵州省大力推进燃气项目的建设，提出了县县通天然气，乡镇供气全覆盖的战略思想；规划至“十三五”期末，贵州省所有县城都通天然气，所有乡镇都包含在燃气（包括天然气、LPG、二甲醚）的输送范围。

1.3.5 坚持以天然气为主，以液化石油气和二甲醚为补充气源

天然气作为一种清洁、高效的能源，其主要供应范围为城镇人口聚集的地点，如罗甸县城和各乡镇中心区域；供应对象有居民，商业，工业和汽车用户等。

液化石油气的供应范围主要是罗甸县域中天然气无法气化的居民、商业用户，天然气管道敷设不到的地方以及铺设天然气管道不经济的偏远地区。

1.3.6 坚持集中配送，总量控制的原则

瓶装燃气三级配送站多在居民区旁，安全间距和储气瓶库的建设要求不符合规范，操作人员的操作不符合要求，容易发生安全事故、管理混乱、效率不高等问题；本次规划将在每个镇规划 1～2 个配送中心，坚持集中配送、就近调度的原则。

为了避免恶性竞争，扰乱市场，在满足罗甸县液化石油气需求的前提下，坚持总量控制的原则。

1.4 规划依据

1、关于印发《贵州省天然气储气调峰和应急保障体系规划实施方案》的通知（黔能源油气【2019】10）。

2、《罗甸县城镇燃气发展专项规划》编制委托书；

3、《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4、《贵州省能源发展“十三五”规划》；

5、《贵州省城镇燃气发展“十三五”规划》；

6、《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》；

7、罗甸县各乡镇总体规划；

8、罗甸县相关调研资料。

1.5 遵循的主要法规、标准和规范

1.5.1 国家和地方有关法律、法规

1、《中华人民共和国城乡规划法(2019 修正)》（中华人民共和国主席令第 29 号）；

2、《中华人民共和国安全生产法（2014 修正）》（中华人民共和国主席令第 13 号）；

3、《中华人民共和国消防法（2019 修正）》（中华人民共和国主席令第 29 号）；

4、《中华人民共和国环境保护法（2014 修订）》（中华人民共和国主席令第 9 号）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2016 修正)》（中华人民共和国

主席令第 57 号）；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018 修正）》（中华人民共和国主席令第 24 号）；

7、《中华人民共和国大气污染防治法（2018 修正）》（中华人民共和国主席令 16 号）；

8、《中华人民共和国水土保持法（2010 修订）》（中华人民共和国主席令 39 号）；

9、《城镇燃气管理条例（2016 修订）》（中华人民共和国国务院令第 666 号）；

10、《贵州省城镇燃气管理条例》（2019 修正，黔人常【2019】13 号）；

11、《天然气发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2743 号）；

12、《天然气利用政策》（国家发展和改革委员会令第 15 号）；

13、《市政公用事业特许经营管理办法》（2015 修正）；

14、《城市黄线管理办法》（中华人民共和国建设部令第 144 号））;

15、《能源发展“十三五”规划》（国能发新能（2017）31 号）；

16、《生产安全事故应急条例》（国务院 208 号令）。

1.5.2 技术标准

1、《城镇燃气规划规范》GB/T51098-2015；

2、《城镇燃气设计规范（2020 版）（2020 年版）》GB50028-2006；

3、《城镇燃气技术规范》GB50494-2009；

4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）；

5、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014 年版)；

6、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015

7、《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016；

8、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

9、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016；

10、《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014；

11、《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018；

12、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008 版）；

13、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003；

14、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013；

15、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448-2017；

16、《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414-2017；

17、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005；

18、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010；

19、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011；

20、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011；

21、《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》GB/T20368-2012；

22、《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018；

23、《城镇燃气防雷技术规范》QX/T109-2009；

24、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

25、 其它有关（如环保、卫生、安全）规范、规程。

1.6 规划原则

本规划主要遵循以下原则：

1、根据《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》，本着统筹兼顾、合理安排、分期实施的原则，从实际出发，做到以近期、远期为主，并为远景本世纪中叶留有余地。

2、坚持“气源是根本、市场是关键、监管是保证、安全是前提”的方针，从而确保天然气系统安全、可靠、稳定、经济的运行。并结合城市土地利用和工业布局，合理确定气源、用气规模，输配储气系统，建设和完善相应配套设施。

3、城市燃气发展应与国家能源发展政策相吻合，做到资源利用合理，资源分配有理、适应能源生产和消费结构的合理调整及优化。坚持节约能源，按照经济、能源、环保协调发展的原则，巩固和强化城市燃气在环境保护中的重要地位。

4、严格遵循国家和行业的有关法律、法规和技术规定，把国家、省、市的相关方针政策贯彻其中，力求规划的科学性、可持续性、可操作性。

5、在进行详实的市场调查和分析的基础上，科学合理地确定工程规模；做到近期规划具有前瞻性和可操作性，远期规划具有指导建设的作用。

6、坚持科学态度，积极采用新工艺、新技术、新设备和新材料，确保城市供气系统的安全性、稳定性、可靠性，力争达到国内先进水平。同时考虑经济合理，尽量节约投资及占地面积。

7、积极发展居民用户、商业用户、工业用户以及车用燃气，努力扩大用气领域；在规划中应留有发展余地，以满足规划区快速发展的需求。

8、注重消防、安全、环保和节能。

1.7 规划目标

1.7.1 燃气气化率

燃气气化率主要参照《黔南州“县县通”实施方案》中的气化率，对比周边已经使用天然气的城市如贵阳、安顺，结合罗甸县实际发展状况得出。

城镇采用天然气、液化石油气及二甲醚共同气化，乡村采用液化石油气及二甲醚气化。**本次规划以《罗甸县统计年鉴 2019》中的行政区划和人口、经济数据为规划基准**。

表 1.7-1 燃气气化率表

规划区域	总燃气气化率		城镇天燃气气化率		城镇瓶装燃气气化率		乡村瓶装燃气气化率	
	近期	远期	近期	远期	近期	远期	近期	远期
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	0.75	0.85	0.65	0.75	0.18	0.13	0.66	0.67
沫阳镇（新城区）	0.75	0.85	0.65	0.75	0.22	0.14	0.62	0.66
边阳镇	0.55	0.70	0.45	0.60	0.28	0.18	0.36	0.60
逢亭镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.27	0.17	0.33	0.51
木引镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.34	0.24	0.30	0.50
罗悃镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.26	0.20	0.39	0.55
红水河镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.28	0.20	0.39	0.56
茂井镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.23	0.19	0.41	0.56
凤亭乡	0.45	0.60	0.35	0.50	0.25	0.20	0.42	0.57

注：1、总燃气气化率=各乡镇气化人口÷各乡镇总人口；

2、城镇天然气气化率=城镇天然气气化人口÷城镇总人口；

3、城镇瓶装燃气气化率=城镇瓶装燃气气化人口÷城镇总人口；

4、乡村瓶装燃气气化率=乡村燃气气化人口÷乡村总人口；

5、瓶装燃气：液化石油气和二甲醚简称。

1.7.2 天然气厂站建设目标

表 1.7-2 天然气规划场站一览表

LNG 气化站规划					
场站名称	规模	建设期	供气区域	是否为合建站	建设地点
龙坪镇气化站	100m³	已建	龙坪镇	与加气站合建	玉都大道与省道交汇处东北侧
沫阳镇	100m³	2020～2025 年	沫阳镇	与加气站、门站合建	沫阳红桥南侧
边阳镇	60m³	2020～2025 年	边阳镇	与门站合建	界牌东北侧
逢亭镇	10m³	2020～2025 年	逢亭镇	否	边外河-上隆村公路旁
木引镇	10m³		木引镇		把坝村
罗悃镇	10m³		罗悃镇		罗悃中学东北侧省道旁
红水河镇	10m³	2026～2030 年	红水河镇		植物园南侧省道旁
茂井镇	10m³		茂井镇		红屯村
凤亭乡	3m³		凤亭乡		凤亭村
门站规划					
场站名称	规模	建设期	供气区域	是否合建站	建设地点
方案二边阳门站	近期 500Nm³/h 远期 10000Nm³/h	2020～2030 年	罗甸县	与气化站合建	界牌东北侧
方案一沫阳门站	近期 5000Nm³/h 远期 10000Nm³/h	2020～2030 年	罗甸县	与气化站合建	沫阳红桥南侧
调压站规划					
场站名称	规模	建设期	供气区域	是否合建站	建设地点
龙坪调压站	3500Nm³/h	2020～2025 年	龙坪镇	是	月亮洞东侧
方案二沫阳调压站	3500Nm³/h	2020～2025 年	沫阳镇	是	沫阳红桥南侧
方案一边阳调压站	3000Nm³/h	2020～2025 年	边阳镇	是	界牌东北侧
加气站规划					
场站名称	规模	建设期	加气区域	是否合建站	建设地点
龙坪镇 L-CNG 加气站	50m³LNG 储罐	已建	龙坪镇	与气化站合建	玉都大道与省道交汇处东北侧
沫阳镇 L-CNG 加气站	30m³LNG 储罐	2020～2030	沫阳镇	与气化站合建	沫阳红桥南侧
边阳镇 LNG/CNG 加油加气站	30m³LNG 储罐	2020～2030	边阳镇	与加油站合建	牛角冲西南侧 300m

注：当罗甸县上游管道气源来自平塘县时，不建设边阳门站、沫阳调压站；当罗甸县上游管道气源来自惠水县时，不建设沫阳门站、边阳调压站。

1.7.3 次高压管道建设目标

表 1.7-3　规划次高压输气管道工程量汇总表

管线名称	管道规格	管道长度（km）	沿线地貌		穿跨越	备注
			山林（km）	耕地或荒地（km）	道路（m/次）	
边阳-龙坪次高压 B 管线	DN250	36	2.6	32.4	150/10	沿 S101 敷设
沫阳-龙坪次高压 B 管线	DN250	14	1	13	200/1	沿 S312 敷设

1.7.4 中压管道建设目标

表 1.7-4 规划中压工程量汇总表

区域	管径（mm）	总长度（Km）	备注
县城	De250，De200，De160，De110	65.23	已建 12km 中压管道
边阳镇	De200，De110，De63	12.5	
逢亭镇	De90	5.2	
木引镇	De90	6.9	
罗悃镇	De110，De90	9.6	
红水河镇	De90	4.8	
茂井镇	De90	1.9	
凤亭乡	De90	2.2	

1.7.5 液化石油气储配站建设目标

表 1.7-5　已建及规划液化石油气厂站一览表

厂站名称	规模	建设期	建设地点	规划用地（m²）
罗甸县鑫鸿达燃气有限公司	350m³（200 m³液化石油气，50 m³残液，100 m³二甲醚）	已建	六一村南侧	9000
罗甸县宏源液化气站	170m³（150 m³液化石油气，50 m³残液）	已建	龙坪镇信邦路	9000
边阳工业园区液化石油气储配站	400m³（350 m³液化石油气，50 m³残液）	2020～2030 年	边阳镇三岔沟	9000
边阳液化石油气储配站	450m³（200 m³液化石油气，50 m³残液，200 m³二甲醚）	2020～2030 年	边阳镇巴茅冲	9000
Ⅲ类站	1m³	2020～2025 年	共 15 个	200
Ⅱ类站	6m³	2020～2025 年	共 10 个	300

1.8 规划期限

为与罗甸县经济、社会发展计划相协调，本规划依据《罗甸县城市总体规划（2018～2030 年）》和罗甸县的社会发展与能源需求具体情况，确定规划期限划分如下：

近　　期　　2020~2025 年；

远　　期　　2026~2030 年；

1.9 规划范围

1.9.1 规划区域范围

规划区域范围为整个罗甸县域。

天然气规划建设时序：近期在管道气未到来时，在近期需要供气的乡镇建设 LNG 气化站或瓶组气化站进行供气，管道气到来后 LNG 气化站作为应急气源。远期在路途较远的乡镇建设 LNG 气化站供气，路途距门站较近的乡镇接通管道气，采用 LNG 做应急气源。

液化石油气和二甲醚建设时序：2020~2025 年建设液化石油气及二甲醚储配站、近期瓶装供应站，2026~2030 年建设远期增加的瓶装供应站。

1.9.2 规划人口

本规划人口，按《罗甸县统计年鉴（2019）》为基准数据、按照《罗甸县城市总体规划》（2018～2030）中第二章发展目标与策略中提出到 2020 年县域户籍总人口约 37 万人，城镇化率达到 45%；2030 年县域户籍总人口约 43 万人，城镇化率达到 60%”，科学预测出罗甸县各乡镇近、远期的人口总量，如下表所示：

表 1.9-2 人口增长预测表

城镇	人口基数	近期总人口	远期总人口	近期城镇人口	远期城镇人口	近期城镇化率	远期城镇化率
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	99083	109967	118465	60482	99511	0.55	0.84
沫阳镇（新城区）	50851	56437	60798	29911	49855	0.53	0.82
边阳镇	83603	92786	99957	48249	54976	0.52	0.55
逢亭镇	21996	24412	26299	10009	14990	0.41	0.57
木引镇	23888	26512	28561	10075	11996	0.38	0.42
罗悃镇	29037	32227	34717	9023	12151	0.28	0.35
红水河镇	18984	21069	22698	5267	6809	0.25	0.30
茂井镇	22848	25358	27317	6593	8742	0.26	0.32
凤亭乡	13106	14546	15670	2182	3134	0.15	0.20
合计	363396	403313	434483	181791	262164	0.42	0.60

1.9.3 规划用气类型

本规划用气范围为以下 4 种类型：

1、居民用气

指具备气化条件的城镇居民炊事、生活热水用气。

2、商业用气

包括宾馆、餐饮、洗浴、办公、学校、医疗等场所、机构用气。

3、工业用气

各类工业企业工艺生产、工业锅炉用气。

4、天然气汽车用气

指以天然气为动力的各类型汽车用气。

1.10 规划深度

按照《罗甸县城镇燃气发展专项规划编制委托书》及《城镇燃气规划规范》相关规划编制深度要求进行。

本规划为贵州省罗甸县城镇燃气发展专项规划，对全县天然气系统的气源选择、供气模式、需求预测、建设内容、投资估算等进行规划。

对液化石油气气源选择、供气模式、需求预测等进行规划，同时对液化石油气储配站规模及瓶装配送站的数量确定及初步站址确定。

本规划对站场进行初步意向选址，对管道线路进行初步定位。

1.11 规划内容

1.10.1 规划内容

1、气源规划；

2、市场预测；

3、输配管线与站场规划；

4、应急及储气调峰规划；

5、监控及数据采集系统规划；

6、配套及后方设施规划；

7、投资估算。

1.10.2 规划工程项目

1、管线工程

规划区内主要有次高压管线、中压输气管线。

2、站场工程

门站、次高压/中压调压站、LNG 气化站、CNG 加气站、LNG 加气站、LPG 储配站和瓶装配送站

3、辅助工程

包括管理系统、控制调度系统、维修抢险基地等及相应的建、构筑物和设备。

表 1.11-1 燃气设施建设时序一览表

规划区域	规划内容	
	近期（2020～2025）	远期（2026～2030）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	1、县城中压管道 2、调压站（3500Nm^3/h）	1、县城中压管道
沫阳镇（新城区）	1、县城中压管道 2、LNG 气化（100m³储罐）与 L-CNG 加气（30m³储罐）合建站 3、方案一门站（10000Nm^3/h）/方案二调压站（3500Nm^3/h） 4、次高压管道（14km）	1、县城中压管道
边阳镇	1、次高压管道（36km） 2、方案二门站（10000Nm^3/h）/方案一调压站（3000Nm^3/h） 3、LNG 气化站（60m³储罐） 4、边阳镇中压管道 5、LNG 加气站（30m³储罐） 6、CNG 加气站（10000Nm^3/d）	1、边阳镇中压管道
逢亭镇	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、逢亭镇中压管道	1、逢亭镇中压管道
木引镇	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、木引镇中压管道	1、木引镇中压管道
罗悃镇	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、罗悃镇中压管道	1、罗悃镇中压管道
红水河镇	-	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、红水河镇中压管道
茂井镇	-	1、LNG 气化站（10m³储罐） 2、茂井镇中压管道
凤亭乡	-	1、LNG 气化站（3m³瓶组） 2、凤亭乡中压管道

第二章：县域概述及现状评价

2. 县域概况及现状

2.1 罗甸县城现状概况

2.1.1 地理位置

罗甸县位于贵州省南部，北连惠水、长顺县，西邻紫云、望谟县，东北与平塘接壤南以槽渡河、红水河为界，与广西壮族自治区的天峨、乐业两县隔河相望。东西宽 63 公里，从南北长 72 公里，总面积 3015.0 平方公里。县城距省会贵阳 113 公里，距州府都匀 185 公里。

2.1.2 罗甸县行政区域及人口规模

根据《罗甸统计年鉴》（2019 年），截止到 2019 年末，罗甸县共有 9 个乡镇，分别为：龙坪镇、沫阳镇、边阳镇、逢亭镇、茂井镇、罗悃镇、红水河镇、木引镇、凤亭乡。截止到 2019 年末，罗甸县户籍人口共有 363396 人，城镇人口 126320 人，乡村人口 237076 人。

2.1.3 自然条件

1、气候条件

罗甸县属典型的亚热带季风湿润气候，光照充足，热量丰富，具有春早、夏长、秋迟、冬短特征，无霜期长，太阳辐射量多；年均日照时数为 1350~1520 小时之间，降水量为 1100~1400 毫米。无霜期达 335 天，年均温 19.8℃，气侯温和，雨量充沛，素有贵州“西双版纳”和“天然温室”之称，并于 2016 年 12 月，被贵州省气象学会授予“贵州最佳避寒地”称号。为发展蔬菜产业提供了优越的水热条件。是全州、全省、乃至全国的一个蔬菜发展比较特殊的优势区域。

2、水文条件

罗甸县的河流均属珠江流城红水河水系，全县流城面积在 20 平方公里以上的河流共有 24 条，总长度 482 公里，多年平均径流深 576mm，水资源总量丰富。在龙滩电站蓄水前，水资源径流总量为 17 亿 m^3，人均占有水资源量为 5151m^3，相当于 2005 年黔南州平均水平（3061 m^3）的 168. 3%，2008 年贵州省平均水平（2824 m^3）的 182.4%。2009 年已查明的泉水点 85 处。地下水的流量为 0.767 亿 m^3，占县境内水资源总量的 4. 32%。水能资源理论蕴藏量丰富达 48.27 万千瓦，占黔南州的 19.81%，可开发利用的水能资源占黔南州的 23.18%。但由于罗甸县地处典型的喀斯特山区，水资源时空分布不均，东北部边阳、栗木、董王、交砚、云干等区域由于海拔相对较高，山高坡陡，存在工程型缺水。

3、矿产资源

罗甸县矿产资源相对丰富。境内矿产已发现的有四大类 30 多个品种，金属矿主要有:金、银、铜、铁等 4 个品种，非金属矿主要有:硅、水晶石、猫眼石、玉石、冰洲石、辉绿岩、大理石等。其中以硅矿为代表，主要分布在逢亭镇的床井及沟亭的拉感、拉麻、罗苏的过石寨、云干的摆细等，矿产资源调查报告表明仅逢亭、罗悃两个片区，硅矿石蕴储量 19903 万吨以上，平均品位大于 97%以上，其中品位大于 99%蕴储量有 1990. 7 万吨，为全省硅矿品位之冠。其次，水晶主要分布在逢亭、

沟亭、罗苏、云干等乡镇。品种有晶簇、单晶、絮晶、茶晶等，储量 80 万吨，是加工水晶晶珠、水晶项链及其他水晶工艺品的优质原料。再次，优质丰富的辉绿岩资源总分布长度为 60 公里，总储量在 5 亿立方米以上，储量大，且质量优良，比大理石档次高，用途广，是目前全国特大型辉绿岩矿藏。

4、抗震设防

根据《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB 50011-2010），罗甸县抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。

2.1.5 社会经济发展概况

根据《罗甸县统计年鉴》（2019），罗甸县 2019 年全县生产总值（GDP）70.79 亿元其中：第一产业生产总值为 17.74 亿元；第二产业生产总值为 21.73 亿元；第三产业生产总值为 31.32 亿元；一、二、三产比为 25.06∶30.7∶44.24。

2.1.6 能源结构与消耗现状

罗甸县能源消耗主要以电力、燃煤、汽油及柴油、天然气、液化石油气为主。县城居民生活以电能和瓶装液化石油气为主，部分居民用户仍使用煤炭为燃料。企业主要采用煤炭及电力作为能源。现状能源结构不尽合理，存在的主要问题为：一是煤炭直接用于终端消费的比例过大，煤炭的燃烧产生大量粉尘及 SO_2、NO_X，给城市环境带来很大污染；二是目前的能源利用效率、节能、环保措施与世界先进水平相比有较大差距，不能满足环境保护以及节能减排的要求。

为实现社会、经济、环境的持续协调发展，保护城市生态环境，提高能源利用率，必须改变能源消费结构，采用清洁优质能源。

2.2《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》概况

《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》，主要相关内容摘录如下：

2.2.1 规划期限

近期：　2018 年～2020 年；

远期：　2021 年～2030 年；

2.2.2 规划范围

1、县域范围

罗甸县行政辖区范围，总面积约 3015.0 平方公里。

2、城市规划区范围

包括罗甸县城的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的，涉及龙坪镇以及沫阳镇的 47 个行政村村域范围，规划区总面积 546.54 平方公里。

3、中心城区范围

北以白亮坡一线山脉为界，南至老鸭坡、天鹅关，东至八总、沫阳，西至广里村，以濛江为界，总面积 85.10 平方公里。

2.2.3 县域城镇空间结构规划

结合罗甸县空间管制要求，对优先发展区域、重点发展区域和限制发展区域确定空间发展指引。

第三章 气源规划

3. 气源规划

3.1 气源种类及分析

罗甸县城镇燃气输配系统可供选择的气源有：中卫—贵阳联络线、中缅管道天然气、桂渝管道天然气、液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、二甲醚。

3.1.1 中缅管道天然气

中缅天然气长输管线项目，以云南、贵州和广西作为天然气目标市场，并规划与西气东输二线和龙岗气田联通。中缅天然气长输管线设计压力为 10MPa，管径为 D1016，设计输气能力 120 亿立方米/年。中缅燃气管线在贵阳市内与中卫--贵阳联络线连接，提高天然气调峰能力和调配灵活性，保障西南地区的供气安全。

罗甸县气源来自中缅线，①罗甸县气源为中缅 47#阀室—平塘—罗甸输气管线，全长 110km，设计压力 6.3MPa，设计输气量 7.71 亿标准立方米/年，采用沫阳门站对全县供气。

②罗甸县气源为花溪燕楼—惠水—长顺—罗甸输气管线，全长 120km，设计压力 6.3MPa，设计输气量 11.48 亿标准立方米/年，采用边阳门站对全县供气。

根据中国石油规划总院《中缅天然气管道工程可行性研究报告》，该管道输送的天然主要为缅甸气田产气，其甲烷含量较高，达 99.07%，气体组分详见表 3.1-1。经计算，缅甸天然气低热值为 33.32MJ/Nm³（折合 8000kcal/Nm³），高热值为 36.99MJ/Nm³（折合 9000kcal/Nm³）。

表 3.1-1 中缅天然气管道天然气组分表

序号	组分名称	分子式	摩尔含量（mol%）
1	甲烷	CH_4	99.07
2	乙烷	C_2H_6	0.12
3	丙烷	C_3H_8	0.03
4	异丁烷	i-C_4H_{10}	0.01
5	壬烷以上重烃	C_9H_{20}+	0.08
6	水	H_2O	0.01
7	二氧化碳	CO_2	0.50
8	氮	N_2	0.18
合计			100

表 3.1-2 中缅管道天然气物化性质表

序号	项目	单位	物化性质
1	密度	kg/Nm³	0.678
2	相对密度	----	0.5629
3	临界温度	K	191.48
4	临界压力	KPa	4616.6
5	高位发热值（20℃）	MJ/Nm³	36.99
6	低位发热值（20℃）	MJ/Nm³	33.32
7	爆炸上限	%	15.09
8	爆炸下限	%	5.02
9	气体常数	KJ	0.5107
10	理论燃烧温度	℃	1818
11	燃烧空气量	m^3（空气）/ m^3（燃气）	9.4922
12	燃烧烟气量	---	10.4948
13	空气引射指数	---	12.6521
14	高热华白指数	---	49.30
15	低热华白指数	---	44.41
16	燃烧势	---	39.80

3.1.2 中卫—贵阳联络线

“中贵线”，该管线与西气东输线、中亚天然气管线相接。即宁夏中卫至贵阳天

然气长输管道（简称“中贵线”管道），设计压力为10MPa，管道公称直径为1000mm，设计输气能力为150×$10^8 m^3/a$。管道干线全长1613km ，在贵州省境内管道长度为356km，在贵阳市燕楼乡与“中缅”管道连通。“中贵”管道已于2014年初向贵阳市供气。“中贵”管道在贵阳市县城管段设有阀室2座，阀室有分输功能。

3.1.3 液化天然气(LNG)

目前，LNG 气源供应商在国内比较丰富，有国产气也有进口气。天然气在气源地经冷却处理后变成 LNG，其单车运输量和运输半径大大提高，目前国内 LNG 生产企业较多，分布较广。

表3.1-3 罗甸周边LNG工厂（部分）产地分布表

序号	企业简称	地点	现有产能（$10^4 Nm^3/d$）	备注
1	迈达盛集团修文液化工厂	修文县	100	已经投产
2	重庆民生	重庆石柱	5	
3	达州汇鑫	四川达州	100	09 年 6 月投产
4	赤水中诚	贵州赤水	30	
5	云南水富中诚	昭通水富	30	15 年投产
6	广西防城港 LNG 储运站	广西防城港	200	
7	曲靖麒麟	云南曲靖	8	14 年投产
8	云投新奥	云南曲靖	17.5	14 年已投产
9	羊凤乡 LNG 加工厂	独山羊凤乡	380	2020 后投产
10	六枝 LNG 液化工厂	六枝落别乡	100	2020 后投产
11	涪陵 LNG 工厂	重庆涪陵	300	已经投产
12	广西北海 LNG 接收站	广西北海	1150	已经投产

液化天然气主要通过低温槽车运输，在城市内低温储存并气化后，再输入到城市中压管网供用户使用。槽车运送液化天然气与管道天然气的区别仅仅是输送方式不同，液化天然气气化供应的输配系统可以与管道天然气系统自然接替，无须对设备进行转换，有利于节约投资。

对于天然气管道敷设不到的地方以及敷设天然气管道不经济的地区，可采用 LNG 作为气源,同时 LNG 也可作为 LNG 加气站和应急调峰气源。

3.1.4 液化石油气（LPG）

罗甸县市场的液化石油气主要来自广西防城港，运输方式以汽车槽车运输为主，并主要采用瓶装供应。

由于液化石油气供应点较为分散，不利于行政管理，用户参与环节多，同时价格较高，并受世界原油价格影响，价格受到很大波动，使用户成本增大。随着天然气输配系统的不断建设完善和城市居住条件的改善，使用天然气的用户数量不断加大，在罗甸县使用液化石油气的用户数量不断减少。但是由于各种条件的限制，无论近远期，一部分用户仍然无法使用天然气，因此还需要瓶装液化石油气作为辅助气源。使用液化石油气的用户主要集中在城乡结合部和乡村等用户较为分散的区域。所以液化石油气作为罗甸县城镇燃气输配系统的辅助气源，主要用于供应规划片区中天然气无法气化的居民、商业用户及建设天然气设施不经济的偏远地区。

3.1.5 二甲醚

二甲醚由于其良好的易压缩、冷凝、汽化特性，使得二甲醚在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。由于石油资源短缺 、而使用煤炭将造成较为严重的环境污染，二甲醚作替代煤的清洁燃料而日益受到重视，成为国内外竞相开发的性能优越的碳化工产品。

二甲醚是具有与 LPG 的物理性质相类似的化学品，在燃烧时不会产生破坏环境的气体，能便宜而大量地生产，在本规划中作为 LPG 的替代燃料。

3.2 气源确定

3.2.1 主要气源

本规划气源优先考虑管道天然气，当管道天然气近期无法到达时采用 LNG 作为过渡气源，接通管道气后 LNG 作为应急和调峰气源。

目前，由于罗甸县气源来气方向暂未确定，本次规划采用以下两种供气方案：

①罗甸县气源为中缅 47#阀室—平塘—罗甸输气管线，全长 110km，设计压力 6.3MPa，设计输气量 7.71 亿标准立方米/年，采用沫阳门站对全县供气。

②罗甸县气源为花溪燕楼—惠水—长顺—罗甸输气管线，全长 120km，设计压力 6.3MPa，设计输气量 11.48 亿标准立方米/年，采用边阳门站对全县供气。

未来可根据实际情况，按二选一原则，确定供气方案。

表 3.2-1　各乡镇天然气气源选择表

序号	城镇名称	通气时间	气源类型	
			近期	远期
1	龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	已经通气（LNG）	管道气+LNG	管道气+LNG
2	沫阳镇（新城区）	2020～2025 年		
3	边阳镇			
4	逢亭镇		LNG	LNG
5	木引镇			
6	罗悃镇			
7	红水河镇	2026～2030 年	-	
8	茂井镇			
9	凤亭乡			

3.2.2 辅助气源

本规划中确定以液化石油气（LPG）和二甲醚（DME）为主要供应用户特别分散和不适合天然气供应的区域，即规划区中天然气无法气化的居民、商业用户和天然气管道敷设不到的地方以及敷设天然气管道不经济的偏远地区。

1、气源产地：液化石油气——目前主要来自云南和广西，二甲醚——本省生产；

2、运输方式：目前以汽车槽车运输为主；

3、供应方式：瓶装供应；

4、液化石油气组分及气质参数见下表。

表 3.2-2 液化石油气（LPG）组分表

成份	丙烷	丙稀	正丁烷	丁烯-1	异丁烯	异戊烷
国产气（体积%）	13	25	0	34	27	1
进口气（体积%）	30		70			

5、二甲醚、液化石油气的物化特性。

表 3.2-3 DME、LPG 的物化特性表

名称	LPG	DME
化学式	C3、C4	CH3OCH3
相对分子质量	44～56.6	46.0
液态密度（kg/m^3）	501	667
气态相对密度	1.817	1.617
沸点（℃）	-42	-24.9
自燃温度（℃）	470	235
低热值（KJ/m^3）	91960	64686
低热值（MJ/kg）	46.4	28.9
汽化潜热（KJ/kg）	426	467.7
理论空燃比（Kg/Kg）	15.3	9
动力粘度（20℃）（μPa·s）	0.15	0.15
蒸气压（20℃）（mPa）	0.84	0.53
爆炸极限（%）	2.1～9.4	3.4～17

3.3 气源互换性

燃气器具通常是按照一定的热负荷和一定的燃气组分设计制造的，只能在一定燃气变化范围内安全、正常地运行。一般燃具能够适应燃气性质的某些有限变动，交替使用多气源时，各种燃气之间存在互换的极限范围。关于燃气性质，LPG 属于

第 19Y 族气，LNG 属于第 12T 族气，两者的华白指数和燃烧势相差较大，不能互换，使用的灶具必须经过改造和调整后方可正常燃烧。

根据理论计算和一些城市的改造经验，对于居民用户，可以通过更换灶具或者对灶具进行改造（改变喷嘴孔径和调整风门大小，需由燃气公司或厂家专业人员进行改造，以确保安全）来实现向天然气的转换；对于商业大灶和燃油锅炉，一般通过更换燃烧器来解决。

3.4 罗甸县燃气利用现状及分析

目前，罗甸县主城区能源供应以电力、瓶装液化石油气、LNG 供应为主。

3.4.1 城镇燃气设施现状

目前罗甸县有 3 家燃气企业，①罗甸元创天然气有限公司，该公司在龙坪镇城东新区建有 LNG 气化与 L-CNG 加气合建站一座（加气站尚未运行），总储量（100m^3）；已敷设城区燃气中压管网 12 公里，庭院低压管网约 10.5 公里，为城区部分居民及商业用户供气。②罗甸县鑫鸿达燃气有限公司，该公司主要经营液化石油气与二甲醚，在六一村南侧 800 米左右建有液化石油气及二甲醚储配站一座，总储量为 350m^3。③罗甸县宏源液化气站，该公司主要经营液化石油气与二甲醚，在龙坪镇信邦路建有液化石油气及二甲醚储配站一座，总储量为 170m^3。

3.4.2 燃气供应存在的问题

1、天然气市场没有培育成熟，中压管道、调压站、加气站等设施不完善。

2、瓶装供气销售点选址不符合规范，缺乏规范化、规模化、合理化经营，用户用气安全可靠性差。

3.4.3 城镇燃气工程建设的必要性

大力发展城镇天然气将大大提高城镇燃气在城镇居民、商业和工业能耗中的比例，优化能源结构，达到贵州省提出的十三五期间“县县通天然气，乡镇供气全覆盖”的要求。天然气较液化石油气及罗甸县现有其他燃料相比，有独特的优点：

1、与液化石油气相比

天然气的成分主要是甲烷，无毒，相对密度约为 0.60，泄漏后极易扩散到空气中，供居民使用的天然气经过加臭，确保微量泄漏即可被用户发觉；液化石油气多采用瓶装供应，使用不便，安全性差，气源保障不力；而天然气供应相对稳定，使用管道取代瓶装液化石油气后，免去了瓶装气的灌装、搬运、维修等许多不便。

2、与煤相比，在商业用户市场上，煤的低价使它占据着一定的市场；在工业用户市场上，因工厂一般将降低产品成本置于首要地位，除生产工艺及产品质量的特殊要求而应用天然气的用户外，天然气在与煤的竞争中处于劣势。随着城镇建设、环境保护要求以及从节能的角度出发，政府将制定相应的煤改气政策，严格控制工厂的三废排放，促使工厂将三废治理纳入生产成本。由此，可提高天然气的市场竞争力。

3、与油品相比，油品需要专门的运输工具和贮存设备、使用不便、效率略低。在满足工艺条件要求下，用天然气替代柴油，既有一定的价格优势，也更环保。

4、与电相比，电作为比天然气更为清洁的能源，具有效率高、安装使用方便的特点，但在制取单位有效热能的价格上，电价高于周边市场天然气价。在工业市场上，天然气与电相比，竞争力取决于未来价格比较。在商业和居民的炊事市场上，由于生活习惯，电无法与天然气竞争，在空调、采暖、热水供应上，电有竞争力，

且居民用饮食电器正在削减其天然气用量。几种能源与天然气比较见下表。

表 3.4-1 几种能源与天然气的比较

序号	燃料种类	热值	燃料当量	备 注
1	天然气	35.38 兆焦/立方米	1	15℃，1atm
2	轻柴油	35.952 兆焦/升	0.98	
3	瓶装液化石油气	45.5 兆焦/千克	1.24	
4	居民用电	3.6 兆焦/度	0.1	单位有效热能
5	二甲醚	28.44 兆焦/千克	0.80	

国内液化石油气与国内、国际石油价格和供应密切相关，近几年国内液化石油气消耗水平增长非常迅速，造成较大程度的供应紧张，随着国内天然气在各地大力发展，在城镇民用燃料市场，液化石油气受到天然气的巨大冲击，天然气将始终占据市场主导地位，而液化石油气作为一个辅助补充燃气气源，将与天然气供应长期共存。因此，结合城市发展的要求，大力发展天然气，积极引入长输管道天然气，是提高人民生活质量的必然要求，同时能为各类用户创造更好的效益。

第四章：城镇天然气规划

4 天然气供应量规划

4.1 供气对象

规划区域天然气用户类型主要包括居民用户、商业用户、工业用户、汽车用户，共 4 类。

4.1.1 居民用户

居民用气主要包括炊事和热水两部分。城镇部门采暖用户用量已含在居民用户计算量中，罗甸县在规划期内未计划实施分布式能源项目。

4.1.2 商业用户

商业用户主要指酒店、宾馆（含招待所）、餐饮业、医院、学校（含大、中、小学及幼儿园）等公共建筑或商业单位的炊事、热水和少量空调用气。

4.1.3 工业用户

工业用户主要指采用天然气作为燃料的工业企业。根据相关统计资料，目前消耗天然气的工业行业主要包括：黑色金属矿采选业、食品制造业、饮料制造业、非金属矿物制品业、有色金属冶 炼及压延加工业等。

根据《天然气利用政策》（国家发展和改革委员会令第 15 号）应当优先发展建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中可中断的用户和热电联产项目。

4.1.4 汽车用户

汽车用户指采用天然气作为燃料的燃气汽车或双燃料汽车。供气对象主要针对城市公交车、出租车和重型货运车，以及使用天然气为燃料的其他车辆。

4.2 供气原则

1、近期在管道气未到来时，在确实需要供气的乡镇建设 LNG 气化站进行供气；管道气到来后 LNG 气化站作为应急气源；远期在偏远或用气量较少的乡镇建设 LNG 气化站供气，在用气量较多条件较好的乡镇采用次高压管道供气作为主要气源。

2、优先保证居民用户、商业用户用气；

3、稳定发展工业用户用气；

4、天然气汽车根据气价成本和改装成本等综合因素考虑发展规模；

5、从提高环境质量和经济效益出发，积极开拓新的天然气应用市场，坚持可持续发展的战略，寻求新的经济增长点。

4.2.1.各乡镇居民人口预测

居民人口以罗甸县统计局提供的《罗甸统计年鉴 2019》中的户籍人口数量为基础，按照《罗甸县城市总体规划（2018～2030 年）》中的要求“近期（2020 年）县域户籍人口约 37 万人，远期中心城区远期县域户籍人口 43 万人；近期（2020 年）城镇化率 45%，远期城镇化率 60%”预测出居民人口。

表 4.2-1 人口增长预测表（人）

城镇	人口基数	近期总人口	远期总人口	近期城镇人口	远期城镇人口	近期城镇化率	远期城镇化率
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	99083	109967	118465	60482	99511	0.55	0.84
沫阳镇（新城区）	50851	56437	60798	29911	49855	0.53	0.82
边阳镇	83603	92786	99957	48249	54976	0.52	0.55
逢亭镇	21996	24412	26299	10009	14990	0.41	0.57
木引镇	23888	26512	28561	10075	11996	0.38	0.42
罗悃镇	29037	32227	34717	9023	12151	0.28	0.35
红水河镇	18984	21069	22698	5267	6809	0.25	0.30
茂井镇	22848	25358	27317	6593	8742	0.26	0.32
凤亭乡	13106	14546	15670	2182	3134	0.15	0.20
合计	363396	403313	434483	181791	262164	0.42	0.60

4.3 用气指标及用气负荷

根据实地调研数据，并参照《贵州省城镇天然气设施建设规划》，本规划中，居民用户与商业用户年用气天数按 365 天计算，汽车用户和其它用户按 350 天计算，工业用户按 300 天计算。

表 4.3-1　燃气气化率一览表

规划区域	总燃气气化率		城镇天燃气气化率		城镇瓶装燃气气化率		乡村瓶装燃气气化率	
	近期	远期	近期	远期	近期	远期	近期	远期
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	0.75	0.85	0.65	0.75	0.18	0.13	0.66	0.67
沫阳镇（新城区）	0.75	0.85	0.65	0.75	0.22	0.14	0.62	0.66
边阳镇	0.55	0.70	0.45	0.60	0.28	0.18	0.36	0.60
逢亭镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.27	0.17	0.33	0.51
木引镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.34	0.24	0.30	0.50
罗悃镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.26	0.20	0.39	0.55
红水河镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.28	0.20	0.39	0.56
茂井镇	0.45	0.60	0.35	0.50	0.23	0.19	0.41	0.56
凤亭乡	0.45	0.60	0.35	0.50	0.25	0.20	0.42	0.57

注：1、总燃气气化率=各乡镇气化人口÷各乡镇总人口；

2、城镇天然气气化率=城镇天然气气化人口÷城镇总人口；

3、城镇瓶装燃气气化率=城镇瓶装燃气气化人口÷城镇总人口；

4、乡村瓶装燃气气化率=乡村燃气气化人口÷乡村总人口；

5、瓶装燃气：液化石油气及二甲醚简称。

本次规划县域用气分为城镇人口用气和乡村人口用气，本文中城镇考虑天然气、液化石油气、二甲醚结合使用，乡村仅考虑液化石油气及二甲醚。用气人口计算以常住人口为基准。液化石油气用量分析详见第五章：液化石油气规划，以下内容仅分析天然气部分。

4.3.1、居民用户用气负荷的确定

1.居民用户用气指标

表 4.3-2 罗甸县居民用户天然气用气指标

指标及单位	2025 年	2030 年
兆焦/人·年	2700	2800
折算天然气（标准立方米/人·天）	0.222	0.231
折算液化石油气（kg/人·天）	0.160	0.166

注：用气指标根据《城镇燃气规划规范》GB/T50198-2015，和《黔南州天然气“县县通”实施方案》，结合罗甸县实际发展状况得出。已经包含少量城镇采暖用户用气量。

2.用气负荷

根据人口、气化率及用气指标计算，规划区居民用户用气负荷见下表：（天然气热值按 33.32MJ/Nm³计算）

表 4.3-3　近期(2020～2025)居民用户年用气负荷表

规划区域	规划城镇人口（人）	天然气气化率	气化人口（人）	耗气量指标（MJ/人·年）	年用气量 10^4Nm^3
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	60482	0.650	39313	2700	318.95
沫阳镇（新城区）	29911	0.650	19442	2700	157.74
边阳镇	48249	0.450	21712	2700	176.15
逢亭镇	10009	0.350	3503	2700	28.42
木引镇	10075	0.350	3526	2700	28.61
罗悃镇	9023	0.350	3158	2700	25.62
红水河镇	5267	0.350	1844	2700	14.96
茂井镇	6593	0.350	2308	2700	18.72

规划区域	规划城镇人口（人）	天然气气化率	气化人口（人）	耗气量指标（MJ/人·年）	年用气量 10^4Nm^3
凤亭乡	2182	0.350	764	2700	6.20
合计	181791	0.530	95570	2700	775.36

表 4.3-4 远期(2026～2030)居民用户年用气负荷表

规划区域	规划城镇人口(人)	天然气气化率	气化人口（人）	耗气量指标（MJ/人·年）	年用气量 10^4Nm^3
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	99511	0.75	74633	2800	627.92
沫阳镇（新城区）	49855	0.75	37391	2800	314.59
边阳镇	54976	0.60	32986	2800	277.53
逢亭镇	14990	0.50	7495	2800	63.06
木引镇	11996	0.50	5998	2800	50.46
罗悃镇	12151	0.50	6076	2800	51.12
红水河镇	6809	0.50	3405	2800	28.64
茂井镇	8742	0.50	4371	2800	36.77
凤亭乡	3134	0.50	1567	2800	13.18
合计	262164	0.66	173921	2800	1463.28

4.3.2 商业用户用气负荷的确定

商业用户包括餐饮用户、宾馆酒店用户、医疗卫生用户、学校等用户。

商业用户用气负荷根据《黔南州天然气“县县通”实施方案》中黔南州商业用气指标确定，近期 2025 年罗甸县商业用气占居民生活用气比例为 32%，远期 2030 年罗甸县商业用气占居民生活用气比例为 35%。

4.3-5 城镇天然气商业用户用气量

规划区域	近期（2020～2025 年）		远期（2025～2030 年）	
	年用气量/万 Nm³	占居民耗气量比例	年用气量/万 Nm³	占居民耗气量比例
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	102.06	32%	219.77	35%
沫阳镇（新城区）	50.48	32%	110.11	35%
边阳镇	56.37	32%	97.13	35%
逢亭镇	9.09	32%	22.07	35%
木引镇	9.15	32%	17.66	35%
罗悃镇	8.20	32%	17.89	35%
红水河镇	4.79	32%	10.03	35%
茂井镇	5.99	32%	12.87	35%
凤亭乡	1.98	32%	4.61	35%
合计	248.11	-	512.15	-

4.3.3 工业用户用气负荷的确定

1、工业用户用气负荷的确定

工业用户需求量的计算方法有直接调查法、GDP 能耗综合预测法、单位面积指标、能源结构比例法、锅炉能耗替代等等。工业需求量受工业园区定位、产业布局和发展、招商引资情况、项目耗能实际、天然气价格等综合因素的影响。无论采用哪一种方法，工业需求量都不尽准确和完善，而天然气到来后，工业需求量在整个需求量比例中将占重要的份额，是整个燃气利用系统需求量预测的关键。

本次燃气专项规划采用单位面积指标法预测工业用户的耗气量，根据工业园区规划用地面积和入园企业的大致性质，通过同等类型园区的单位面积耗气量指标来估算根据规划工业用气面积估算，推荐指标如下表所示。

表 4.3-7　工业用气单位面积指标

序号	用地分类	主要涉及行业	耗气指标（$Nm^3/m^2·a$）
1	一类工业用地	电子工业、缝纫工业、工艺品制造工业等	1.2
2	二类工业用地	食品工业、医药制造、纺织工业等	5.8
3	三类工业用地	采掘工业、冶金工业、大中型机械制造工业化学工业、造纸工业、制革工业、建材工业等	186

根据《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》罗甸县工业基础较好的乡镇有龙坪镇、斛兴街道办（主城区）、沫阳镇（新城区）和边阳镇。规模以上企业主要分布在龙坪镇（城东玉文化产业园区、城西医药产业园区）、沫阳镇（沫阳石材产业

园区）和边阳镇（边阳工业园区）。

其它乡镇工业用气由于规模不大，用气量较小，本规划中将这部分用气量归入商业用气量。罗甸县工业用地和用气量大小如下表所示：

表 4.3-8　工业用气量预测表

地区	工业用地（hm^2）	主要产业	耗能指标（$Nm^3/m^2•a$）	年用气量（10^4Nm^3）	近期气化率	近期年用气量（10^4Nm^3）	远期气化率	远期年用气量（10^4Nm^3）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	90.48	生物制药、民族医药、中医药、农产品加工、特色轻工	5.8	524.78	0.15	78.72	0.35	183.67
沫阳镇（新城区）	56.35	新型建材、现代石材、石材加工、仓储物流	40.6	2287.81	0.15	343.17	0.35	800.73
边阳镇	126.29	食品、医药、珠宝玉石加工、电子工业	5.8	732.48	0.15	109.87	0.35	256.37

注：1、气化率根据《黔南州天然气“县县通”实施方案》罗甸近期工业用气替代率为 18%，远期替代率 35%，再结合罗甸实际发展情况确定。

2、耗能指标选取根据表 4.3-7 结合各类工业用地面积所占比例确定。

4.3.4 汽车用户用气负荷预测

1、CNG 汽车气化对象

CNG 汽车以其显著的“排放低，改善能源结构”特点，在世界范围内被鼓励推广使用。本规划 CNG 汽车气化对象以罗甸县城城市公共交通领域（出租车）为主，其它车辆领域（驾校、社会车辆等）为辅。

2、LNG 汽车气化对象

LNG（液化天然气）汽车主要适用于行程较短、往返范围小、耗油大、污染物排放量大的重型卡车、工程机械车、水泥搅拌车和城际客车等。

本规划 LNG 汽车气化对象以罗甸县域内以柴油为燃料的公交车发展为主，并逐步向城市重型卡车、工程机械车、城际客车发展。

3、汽车拥有率指标

本规划参考《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328-2018 确定罗甸县的汽车拥有率指标，出租车、公交车、教练车拥有率详见下表：

根据《城市综合交通体系规划标准》和罗甸县人口预测数据，预算规划期内各类汽车数量见下表：

表 4.3-9 罗甸县各种车辆保有率取值（辆/万人）

分期	公交车	出租车	教练车	私家车	城际客车	货车
近期（2020～2025 年）	8	16	12	850	12	35
远期（2026～2030 年）	10	18	14	900	14	40

表 4.3-10　CNG 汽车数量

规划区域	人口		出租车		教练车		私家车	
	近期城镇人口	远期城镇人口	近期	远期	近期	远期	近期	远期
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	60482	99511	73	176	22	56	154	716
沫阳镇（新城区）	29911	49855	36	88	11	28	76	359
边阳镇	48249	54976	58	97	17	31	123	396

表 4.3-11　LNG 汽车数量

规划区域	人口		城际客车		货车		公交车	
	近期城镇人口	远期城镇人口	近期	远期	近期	远期	近期	远期
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	60482	99511	7	28	11	32	39	98
沫阳镇（新城区）	29911	49855	4	14	5	16	19	49
边阳镇	48249	54976	6	15	8	18	31	54

燃气汽车的日均行驶里程、日均耗气量、车辆气化率三类指标是天然气需求预测的依据。

4、CNG 汽车用气指标、气化率及用气负荷

随着社会发展，城市规模不断扩大，人民生活水平的提高，车辆的三类指标均会呈现相应的增长。根据《黔南州天然气“县县通”实施方案》以及罗甸县当前车辆现状、车辆数目、道路交通条件和气源情况，确定本规划 CNG 汽车的用气指标见下表：

表 4.3-12　近期 CNG 汽车用气指标

车辆	近期（-2025 年）			
	气化率（%）	日均行驶里程（km）	百公里用气负荷(Nm^3)	日均用气负荷(Nm^3/d)
出租车	75	280	10	28
教练车	30	120	10	12
私家车	3	20	10	2

表 4.3-13　远期 CNG 汽车用气指标

车辆	远期（-2030 年）			
	气化率（%）	日均行驶里（km）	百公里用气负荷(Nm^3)	日均用气负荷(Nm^3/d)
出租车	98	300	10	30
教练车	40	120	10	12
私家车	8	20	10	2

罗甸县城 CNG 汽车用气负荷预测详见下表：

表 4.3-14　CNG 汽车用气量预测

规划区域	车辆	近期		远期	
		日用气量 Nm^3	年用气量 10^4Nm^3	日用气量 Nm^3	年用气量 10^4Nm^3
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	出租车	2032.19	71.13	5266.12	184.31
	教练车	261.28	9.14	668.71	23.40
	私家车	308.46	10.80	1432.96	50.15
	总计	2601.92	91.07	7367.79	257.87
沫阳镇（新城区）	出租车	1005.03	35.18	2638.31	92.34
	教练车	129.22	4.52	335.02	11.73
	私家车	152.55	5.34	717.91	25.13
	总计	1286.79	45.04	3691.24	129.19
边阳镇	出租车	1621.16	56.74	2909.36	101.83
	教练车	208.44	7.30	369.44	12.93
	私家车	246.07	8.61	791.66	27.71
	总计	2075.67	72.65	4070.46	142.47

5、LNG 汽车用气指标、气化率及用气负荷

根据《黔南州天然气“县县通”实施方案》以及罗甸县当前车辆现状、车辆数目、道路交通条件和气源情况，确定本规划 LNG 汽车的用气指标见下表：

表 4.3-15　近期 LNG 汽车用气指标

车辆	远期（-2025 年）			
	气化率（%）	日均行驶里程（km）	百公里用气负荷(Nm^3)	日均用气负荷(Nm^3/d)
货车	5	120	30	36
城际客车	10	120	25	30
公交车	80	230	40	92

表 4.3-16　远期 LNG 汽车用气指标

车辆	远期（-2030 年）			
	气化率（%）	日均行驶里程（km）	百公里用气负荷(Nm^3)	日均用气负荷(Nm^3/d)
货车	8	120	30	36
城际客车	20	120	25	30
公交车	98	240	40	96

罗甸县城 LNG 汽车用气负荷预测详见下表：

表 4.3-17　远期 LNG 汽车用气量预测

规划区域	车辆	近期		远期	
		日用气量 Nm^3	日用气量 Nm^3	日用气量 Nm^3	年用气量 10^4Nm^3
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	客车	217.73	7.62	835.89	29.26
	货车	381.03	13.34	1146.37	40.12
	公交车	3561.16	124.64	9361.99	327.67
	总计	4159.93	145.60	11344.25	397.05
沫阳镇（新城区）	客车	107.68	3.77	418.78	14.66
	货车	188.44	6.60	574.33	20.10
	公交车	1761.19	61.64	4690.33	164.16
	总计	2057.31	72.01	5683.43	198.92
边阳镇	客车	173.70	6.08	461.80	16.16
	货车	303.97	10.64	633.33	22.17
	公交车	2840.90	99.43	5172.19	181.03
	总计	3318.56	116.15	6267.32	219.36

4.4 供气规模与气量平衡

规划区各片区供气规模、气量平衡如下

表 4.4-1　罗甸县近期天然气用气量平衡表

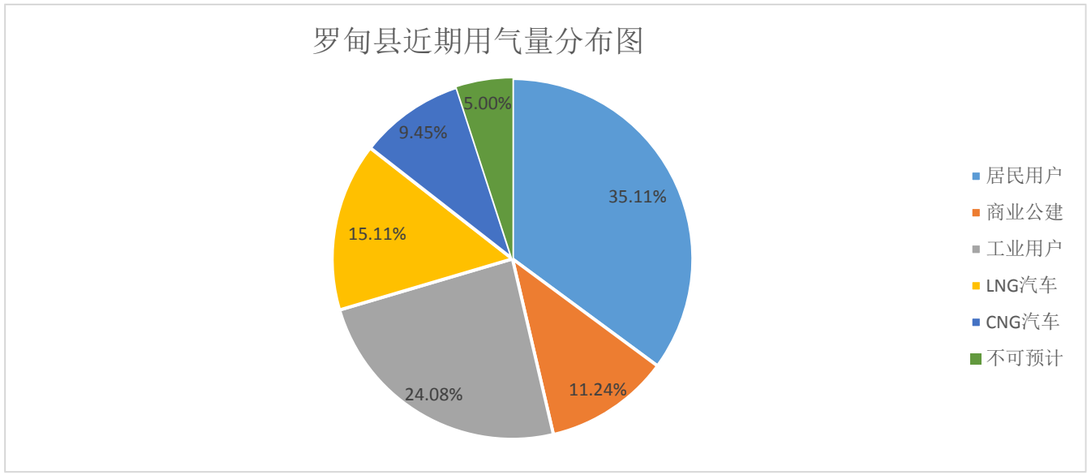
区域	用户类型	2025 年	
		用气量（10^4Nm^3）	占总用气量比例（%）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	居民用户	318.947	41.15
	商业公建	102.063	13.17
	LNG 汽车	145.598	18.78
	CNG 汽车	91.067	11.75
	工业用户	78.718	10.16
	不可预计	38.757	5.00
	总计	775.150	100.00
沫阳镇（新城区）	居民用户	157.736	22.42
	商业公建	50.476	7.17
	LNG 汽车	72.006	10.23
	CNG 汽车	45.038	6.40
	工业用户	343.172	48.77
	不可预计	35.180	5.00
	总计	703.61	100.00
边阳镇	居民用户	176.15	31.50
	商业公建	56.37	10.08
	LNG 汽车	116.15	20.77
	CNG 汽车	72.648	12.99
	工业用户	109.87	19.65
	不可预计	27.96	5.00
	总计	559.14	100.00
逢亭镇	居民用户	28.421	71.97
	商业公建	9.095	23.03
	不可预计	1.975	5.00
	总计	39.490	100.00
木引镇	居民用户	28.607	71.97
	商业公建	9.154	23.03
	不可预计	1.987	5.00
	总计	39.749	100.00
罗悃镇	居民用户	25.622	71.97
	商业公建	8.199	23.03
	不可预计	1.780	5.00
	总计	35.602	100.00
红水河镇	居民用户	14.957	71.97
	商业公建	4.786	23.03
	不可预计	1.039	5.00
	总计	20.782	100.00
茂井镇	居民用户	18.721	71.97
	商业公建	5.991	23.03
	不可预计	1.301	5.00
	总计	26.013	100.00
凤亭乡	居民用户	6.195	71.97
	商业公建	1.983	23.03
	不可预计	0.430	5.00
	总计	8.608	100.00
全县合计	居民用户	775.36	35.11
	商业公建	248.11	11.24
	工业用户	531.76	27.26

区域	用户类型	2025 年	
		用气量（10^4Nm^3）	占总用气量比例（%）
	LNG 汽车	333.75	15.11
	CNG 汽车	208.75	9.45
	不可预计	110.41	5.00
	总计	2208.14	100.00

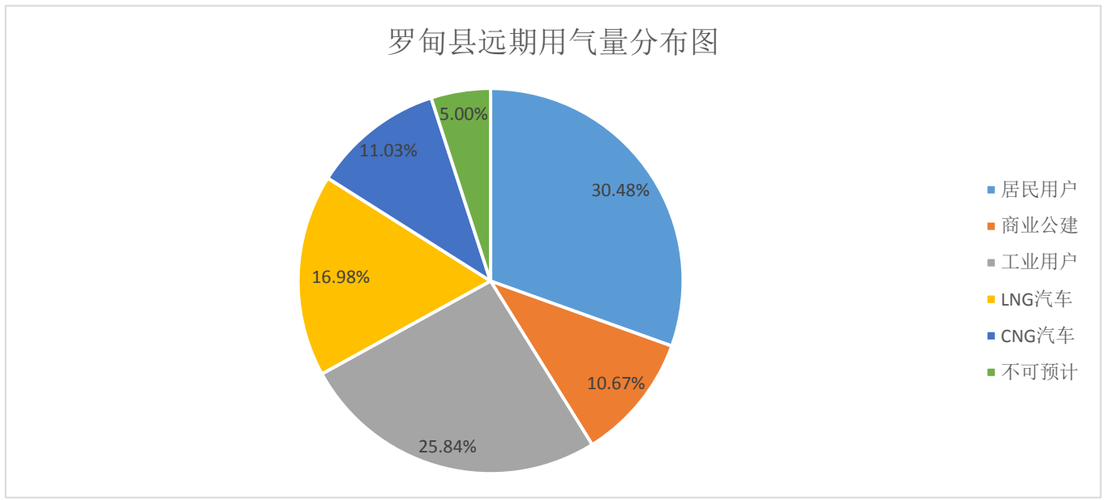
表 4.4-2　罗甸县远期天然气用气量平衡表

区域	用户类型	2030 年	
		用气量（104Nm³）	占总用气量比例（%）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	居民用户	627.924	35.38
	商业公建	219.773	12.38
	LNG 汽车	397.049	22.37
	CNG 汽车	257.873	14.53
	工业用户	183.674	10.35
	不可预计	88.752	5.00
	总计	1775.045	100.00
沫阳镇（新城区）	居民用户	314.588	19.24
	商业公建	110.106	6.73
	LNG 汽车	198.920	12.16
	CNG 汽车	129.193	7.90
	工业用户	800.734	48.97
	不可预计	81.765	5.00
	总计	1635.306	100.00
边阳镇	居民用户	277.526	26.55
	商业公建	97.134	9.29
	LNG 汽车	219.356	20.99
	CNG 汽车	142.466	13.63
	工业用户	256.369	24.53
	不可预计	52.255	5.00
	总计	1045.106	100.00
逢亭镇	居民用户	63.060	70.37
	商业公建	22.071	24.63
	不可预计	4.481	5.00
	总计	89.612	100.00
木引镇	居民用户	50.462	70.37
	商业公建	17.662	24.63
	不可预计	3.585	5.00
	总计	71.709	100.00
罗悃镇	居民用户	51.116	70.37
	商业公建	17.891	24.63
	不可预计	3.632	5.00
	总计	72.639	100.00
红水河镇	居民用户	28.645	70.37
	商业公建	10.026	24.63
	不可预计	2.035	5.00
	总计	40.706	100.00
茂井镇	居民用户	36.774	70.37
	商业公建	12.871	24.63
	不可预计	2.613	5.00
	总计	52.257	100.00
凤亭乡	居民用户	13.184	70.37
	商业公建	4.614	24.63
	不可预计	0.937	5.00
	总计	18.735	100.00
全县合计	居民用户	1463.28	30.48
	商业公建	512.15	10.67
	工业用户	1240.78	25.84
	LNG 汽车	815.33	16.98
	CNG 汽车	529.53	11.03
	不可预计	240.06	5.00
	总计	4801.11	100.00

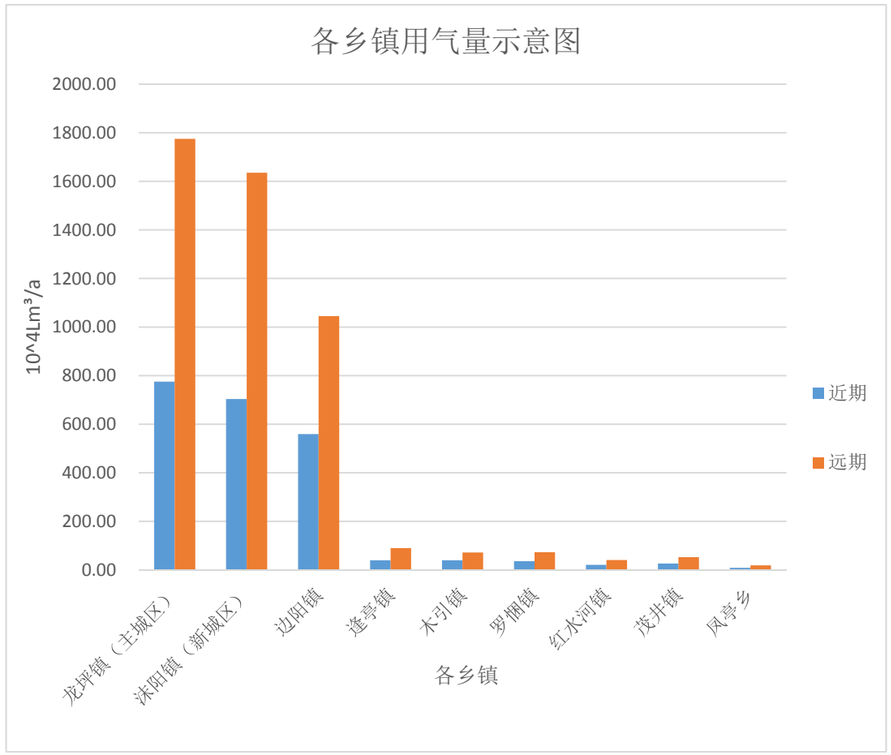
2025 年罗甸县县城、各乡镇各类用户用气量比例饼图如下图所示。



2030 年罗甸县城、各乡镇各类用户用气量比例饼图如下图所示。



罗甸县城、各乡镇对应气量柱状图如下图所示。



4.5 不均匀系数的确定

城镇用气处于不断的动态变化中，特别是民用和商业性的公共建筑用气量，每月、每日、每时都在变化，高峰低谷差悬殊，因而形成了城镇用气的月、日、时不均匀性。为了解决气源相对均匀供气与城镇不均匀用气之间的矛盾，保证按用户需要供气，城镇需要储存一定的气量来进行调峰。

表 4.5-1　各类用户用气高峰系数汇总

用户类型	月高峰系数 K_m	日高峰系数 K_d	时高峰系数 K_h
居民用户	1.2	1.15	3
公共建筑	1.2	1.15	3
燃气汽车	1	1	1.5
工业用户	1	1	1.1
不可预计	1.15	1.2	1.5

4.5.1 居民、商业公建不均匀系数

城镇燃气各类用户的用气工况是不均匀的，随月、日、时变化。各类用户的用气不均匀性影响因素很多，如当地气候条件、居民生活水平及生活习惯、企事业单位的工作班次、建筑物或车间内用气设备的情况等。燃气使用的不均匀性直接影响到管道输配能力、所需调峰储气容积和工程投资的经济性。

居民和商业公建用户的用气特性基本相同，是随月、随日、随时变化的。

a）月高峰系数（K_m）

影响月高峰系数的重要因素为气候条件，其表现为季节的不均匀性。根据统计资料，月高峰一般出现在冬季，由于气温低、水温低，居民耗热较大所致。参考国内类似城市的天然气用气情况，罗甸县居民和商业公建用户的月不均匀系数详见下表。

影响月高峰系数的重要因素为气候条件，其表现为季节的不均匀性。根据统计资料，月高峰一般出现在冬季，由于气温低、水温低，居民耗热较大所致。参考国内类似城市的天然气用气情况，罗甸县居民和商业公建用户的月不均匀系数详见下表。

表 4.5-2　居民、商业公建月不均匀系数

月份	不均匀系数	占比	月份	不均匀系数	占比
1 月	1.2	0.1	7 月	0.85	0.071
2 月	1.15	0.096	8 月	0.85	0.071
3 月	1.05	0.088	9 月	0.9	0.075
4 月	0.9	0.075	10 月	1.05	0.088
5 月	0.85	0.071	11 月	1.15	0.096
6 月	0.85	0.071	12 月	1.2	0.100

本次规划罗甸县居民和商业公建用户月高峰系数 K_m=1.2。

b）日高峰系数（K_d）

影响居民用户用气日不均匀性主要取决于居民生活习惯。参考国内类似城市的天然气用气情况，罗甸县居民和商业公建用户的日不均匀系数详见下表。

表 4.5-3　居民、商业日不均匀系数

周一	0.90	0.129
周二	0.92	0.131
周三	0.95	0.136
周四	0.93	0.133
周五	1.00	0.143
周六	1.15	0.167
周日	1.15	0.164

本次规划罗甸县居民和商业公建用户日高峰系数 K_d=1.15。

c）小时高峰系数（K_h）

小时高峰系数与供气规模密切相关。居民用户的时不均匀性与居民的生活习惯、供气规模及居民的职业的类别等因素有关。一般有早、午、晚三个用气高峰。据统计资料，用户数越小，时高峰系数越大，随着用户户数的增加，小时高峰系数将减小。罗甸县居民和商业公建用户天然气小时高峰系数详见下表。

表 4.5-4　居民、商业小时不均匀系数

时间	小时高峰系数	时间	小时高峰系数	时间	小时高峰系数
00-01	0.20	08-09	1.12	16-17	0.99
01-02	0.20	09-10	1.05	17-18	1.25
02-03	0.10	10-11	1.15	18-19	2.50
03-04	0.05	11-12	1.35	19-20	3.00
04-05	0.05	12-13	1.85	20-21	1.76
05-06	0.50	13-14	1.20	21-22	1.50
06-07	0.90	14-15	0.59	22-23	0.50
07-08	1.00	15-16	0.65	23-24	0.29

本次规划罗甸县居民及商业用户小时高峰系数 K_h=3.00。

本次规划罗甸县居民和商业用户总高峰系数为 $K_{max}=K_m\times K_d\times K_h$=3.542。

4.5.2 汽车用户不均匀系数

a）月高峰系数（K_m）

表 4.5-5　天然气汽车月不均匀系数

月份	不均匀系数	占比	月份	不均匀系数	占比
1 月	1	0.083	7 月	1	0.083
2 月	1	0.083	8 月	1	0.083
3 月	1	0.083	9 月	1	0.083
4 月	1	0.083	10 月	1	0.083
5 月	1	0.083	11 月	1	0.083
6 月	1	0.083	12 月	1	0.083

本次规划罗甸县汽车月高峰系数 K_m=1.00。

b）日高峰系数（K_d）

表 4.5-6　天然气汽车日不均匀系数

月份	不均匀系数	占比	月份	不均匀系数	占比
1 月	1	0.083	7 月	1	0.083
2 月	1	0.083	8 月	1	0.083
3 月	1	0.083	9 月	1	0.083
4 月	1	0.083	10 月	1	0.083
5 月	1	0.083	11 月	1	0.083
6 月	1	0.083	12 月	1	0.083

本次规划罗甸县汽车日高峰系数 K_m=1.00。

c）小时高峰系数（K_h）

表 4.5-7　天然气汽车时不均匀系数

时间	不均匀系数	占比	时间	不均匀系数	占比
0-1	0.050	0.0021	12-13	1.500	0.0625
1-2	0.020	0.0008	13-14	1.500	0.0625
2-3	0.010	0.0004	14-15	1.500	0.0625
3-4	0.020	0.0008	15-16	1.080	0.0450
4-5	0.500	0.0208	16-17	1.080	0.0450
5-6	0.900	0.0375	17-18	1.200	0.0500
6-7	1.000	0.0417	18-19	1.500	0.0625
7-8	1.500	0.0625	19-20	1.500	0.0625
8-9	1.500	0.0625	20-21	1.500	0.0625
9-10	1.500	0.0625	21-22	0.900	0.0375
10-11	1.100	0.0458	22-23	0.720	0.0300
11-12	1.200	0.0500	23-24	0.720	0.0300

本次规划罗甸县汽车用户小时高峰系数 K_h=1.5。

罗甸县 CNG、LNG 汽车用户总高峰系数为 $K_{max}=K_m\times K_d\times K_h$=1.5。

4.5.3 工业用户不均匀系数

工业企业用气的不均匀规律取决于生产工艺的性质。罗甸县工业用户用气比较均匀。但考虑到企业生产检修维护以及其他工业企业用气可能存在一定的波动的情况。

a）月高峰系数（K_m）

表 4.5-8 罗甸县工业用户月不均匀系数表

1 月	1	0.083	7 月	1	0.083
2 月	1	0.083	8 月	1	0.083
3 月	1	0.083	9 月	1	0.083
4 月	1	0.083	10 月	1	0.083
5 月	1	0.083	11 月	1	0.083
6 月	1	0.083	12 月	1	0.083

本次规划罗甸县工业用户月高峰系数 K_m=1.00。

b）日高峰系数（Kd）

表 4.5.9 罗甸县工业用户日不均匀系数表

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

本次规划罗甸工业用户日高峰系数 K_d=1.00。

c）小时高峰系数（K_h）

表 4.5.10 罗甸县工业用户时不均匀系数表

时间	小时高峰系数	时间	小时高峰系数	时间	小时高峰系数
00-01	0.95	08-09	1.05	16-17	1
01-02	0.95	09-10	1.05	17-18	1
02-03	0.95	10-11	1.06	18-19	1.02

时间	小时高峰系数	时间	小时高峰系数	时间	小时高峰系数
03-04	0.95	11-12	1.05	19-20	1.05
04-05	0.9	12-13	1.06	20-21	1.06
05-06	0.9	13-14	1.1	21-22	1.02
06-07	0.9	14-15	1.1	22-23	0.94
07-08	1.02	15-16	1	23-24	0.92

本次规划罗甸工业用户小时高峰系数 K_m=1.1。

罗甸县工业总高峰系数为 $K_{max}=K_m\times K_d\times K_h$=1.1。

4.6 计算流量的确定

表 4.6-1 近期计算流量表

区域	用户类型	2025 年				
		年用气天数	平均日耗气量（Nm^3/d）	计算月日均耗气量（Nm^3/d）	高峰小时流量（Nm^3/h）	日均耗气量占总日均耗气量的百分比（%）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	居民用户	365	8738.26	10485.91	1507.35	39.67
	商业公建	365	2796.24	3355.49	482.35	12.69
	LNG 汽车	350	4159.93	4159.93	260.00	18.89
	CNG 汽车	350	2601.92	2601.92	162.62	11.81
	工业用户	300	2623.92	2623.92	120.26	11.91
	不可预计	350	1107.36	1273.46	95.51	5.03
	总计		22027.64	24500.64	2628.09	100.00
沫阳镇（新城区）	居民用户	365	4321.54	5185.85	745.47	20.11
	商业公建	365	1382.89	1659.47	238.55	6.43
	LNG 汽车	350	2057.31	2057.31	128.58	9.57
	CNG 汽车	350	1286.79	1286.79	80.42	5.99
	工业用户	300	11439.05	11439.05	524.29	53.22
	不可预计	350	1005.15	1155.93	86.69	4.68
	总计		21492.74	22784.40	1804.01	100.00
边阳镇	居民用户	365	4826.00	5791.20	823.49	30.73
	商业公建	365	1544.32	1853.19	266.40	9.83
	LNG 汽车	350	3188.56	3188.56	207.41	21.13
	CNG 汽车	350	2075.67	2075.67	129.73	13.22
	工业用户	350	3139.21	3139.21	143.88	19.99
	不可预计	350	798.78	918.59	68.89	5.09
	总计		15702.54	17096.42	1648.80	100.00
逢亭镇	居民用户	365	778.66	934.39	134.32	71.82
	商业公建	365	249.17	299.00	42.98	22.98
	不可预计	350	56.41	64.88	4.87	5.20
	总计		1084.24	1298.27	182.17	100.00
木引镇	居民用户	365	783.76	940.51	135.20	71.82
	商业公建	365	250.80	300.96	43.26	22.98
	不可预计	350	56.78	65.30	4.90	5.20
	总计		1091.34	1306.77	183.36	100.00
罗悃镇	居民用户	365	701.98	842.38	121.09	71.82
	商业公建	365	224.64	269.56	38.75	22.98
	不可预计	350	50.86	58.49	4.39	5.20
	总计		977.48	1170.43	164.23	100.00
红水河镇	居民用户	365	409.78	491.73	70.69	71.82
	商业公建	365	131.13	157.35	22.62	22.98
	不可预计	350	29.69	34.14	2.56	5.20
	总计		570.59	683.23	95.87	100.00
茂井镇	居民用户	365	512.91	615.49	88.48	71.82
	商业公建	365	164.13	196.96	28.31	22.98
	不可预计	350	37.16	42.73	3.21	5.20
	总计		714.20	855.18	119.99	100.00
凤亭乡	居民用户	365	169.74	203.69	29.28	71.82
	商业公建	365	54.32	65.18	9.37	22.98
	不可预计	350	12.30	14.14	1.06	5.20
	总计		236.35	283.01	39.71	100.00
全县合计	居民用户	365	21242.62	25491.15	3664.35	33.25
	商业公建	365	6797.64	8157.17	1172.59	10.64
	工业用户	300	17202.18	17202.18	788.43	26.92
	LNG 汽车	350	9535.80	9535.80	595.99	14.92
	CNG 汽车	350	5964.38	5964.38	372.77	9.33
	不可预计	350	3154.69	3627.67	272.07	4.94
	总计		63897.12	69978.35	6866.22	100.00

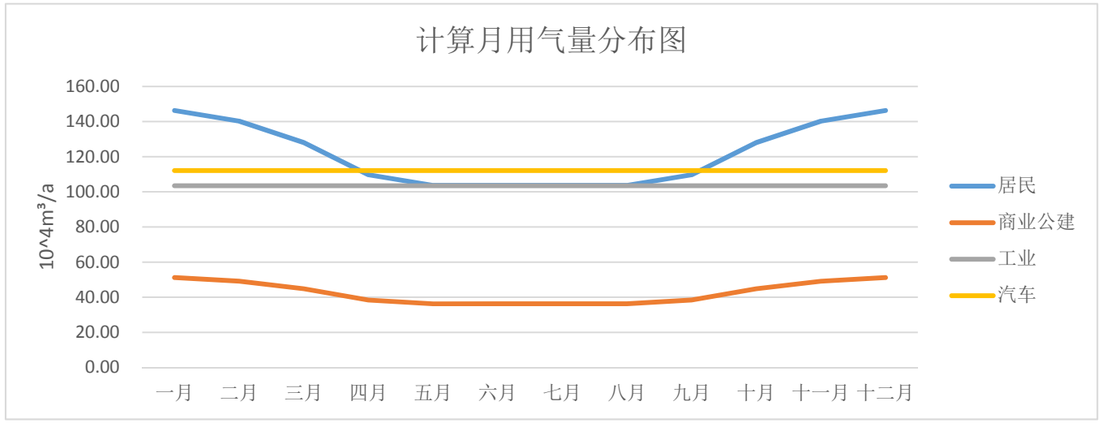
表 4.6-2 远期计算流量表

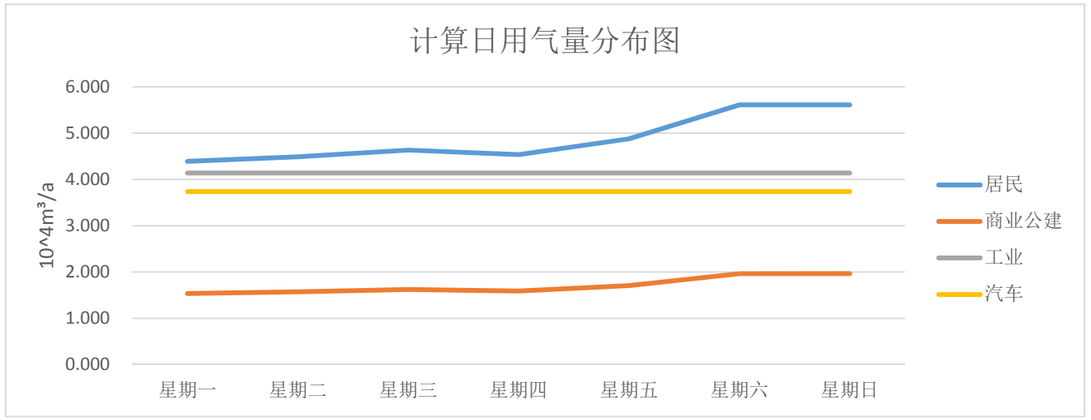
区域	用户类型	2030 年				
		年用气天数	平均日耗气量（Nm^3/d）	计算月日均耗气量（Nm^3/d）	高峰小时流量（Nm^3/h）	日均耗气量占总日均耗气量的百分比（%）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	居民用户	365	17203.39	20644.07	2967.58	34.00
	商业公建	365	6021.19	7225.42	1038.65	11.90
	LNG 汽车	350	11344.25	11344.25	709.02	22.42
	CNG 汽车	350	7367.79	7367.79	460.49	14.56
	工业用户	300	6122.48	6122.48	280.61	12.10
	不可预计	350	2535.78	2916.15	218.71	5.01
	总计		50594.88	55620.16	5675.07	100.00
沫阳镇（新城区）	居民用户	365	8618.84	10342.61	1486.75	18.10
	商业公建	365	3016.60	3619.91	520.36	6.34
	LNG 汽车	350	5683.43	5683.43	355.21	11.94
	CNG 汽车	350	3691.24	3691.24	230.70	7.75
	工业用户	330	24264.65	24264.65	1112.13	50.96
	不可预计	350	2336.15	2686.57	201.49	4.91
	总计		47610.91	50288.42	3906.65	100.00
边阳镇	居民用户	365	7603.44	9124.13	1311.59	24.81
	商业公建	365	2661.20	3193.45	459.06	8.69
	LNG 汽车	350	6267.32	6267.32	391.71	20.45
	CNG 汽车	350	4070.46	4070.46	254.40	13.28
	工业用户	300	8545.62	8545.62	391.67	27.89
	不可预计	350	1493.01	1716.96	128.77	4.87
	总计		30641.06	32917.94	2937.21	100.00
逢亭镇	居民用户	365	1727.68	2073.21	298.02	70.22
	商业公建	365	604.69	725.62	104.31	24.58
	不可预计	350	128.02	147.22	11.04	5.20
	总计		2460.38	2946.06	413.37	100.00
木引镇	居民用户	365	1382.53	1659.03	238.49	70.22
	商业公建	365	483.88	580.66	83.47	24.58
	不可预计	350	102.44	117.81	8.84	5.20
	总计		1968.85	2357.50	330.79	100.00
罗悃镇	居民用户	365	1400.44	1680.53	241.58	70.22
	商业公建	365	490.15	588.18	84.55	24.58
红水河镇	居民用户	365	784.79	941.75	135.38	70.22
	商业公建	365	274.68	329.61	47.38	24.58
	不可预计	350	58.15	66.87	5.02	5.20
	总计		1117.62	1338.23	187.77	100.00
茂井镇	居民用户	365	1007.49	1208.99	173.79	70.22
	商业公建	365	352.62	423.15	60.83	24.58
	不可预计	350	74.65	85.85	6.44	5.20
	总计		1434.77	1717.99	241.06	100.00
凤亭乡	居民用户	365	361.20	433.44	62.31	70.22
	商业公建	365	126.42	151.70	21.81	24.58
	不可预计	350	26.76	30.78	2.31	5.20
	总计		514.38	615.92	86.42	100.00
全县合计	居民用户	365	40089.80	48107.76	6915.49	28.98
	商业公建	365	14031.43	16837.72	2420.42	10.14
	工业用户	300	38932.75	38932.75	1784.42	28.14
	LNG 汽车	350	23295.00	23295.00	1455.94	16.84
	CNG 汽车	350	15129.49	15129.49	945.59	10.94
	不可预计	350	6858.74	7887.55	591.57	4.96
	总计		138337.21	150190.27	14113.43	100.00

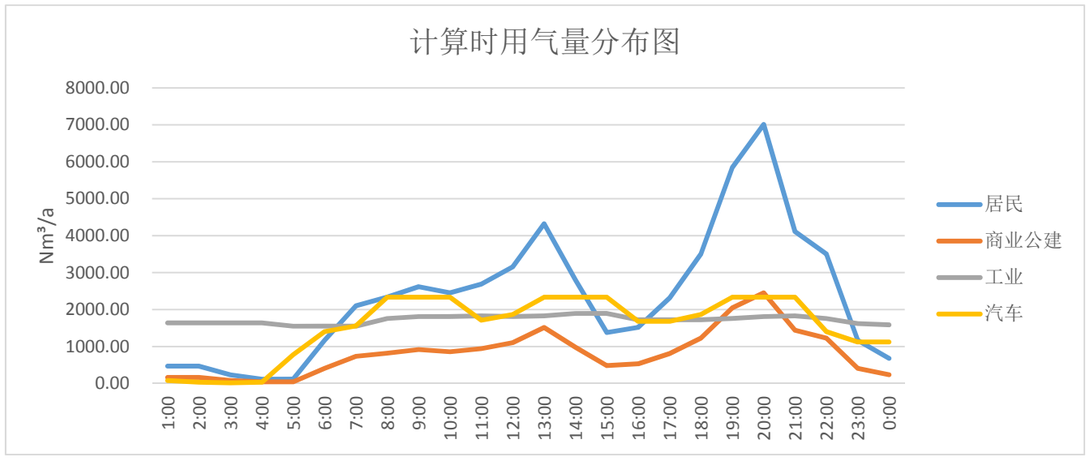
4.7 负荷曲线

负荷曲线是指在一定时间内，一类或多类用户负荷叠加后的用气量变化曲线。年负荷曲线反应月负荷波动；周负荷曲线反应日负荷波动；日负荷曲线反应小时负荷波动。

1、罗甸县县域远期负荷图







4.8 小时负荷系数及最大负荷利用小时数的确定

年平均小时用气量与高峰小时用气量的比值为小时负荷系数；最大负荷利用小时数是年总用气量与高峰小时用气量的比值，罗甸县城各类用户小时负荷系数及最大负荷利用小时数详见下表：

表 4.8-1 近期小时负荷系数及最大负荷利用小时数

区域	用气量（$10^4Nm^3/a$）	年平均小时用气量负荷（Nm^3/h）	高峰小时流量（Nm^3/h）	小时负荷系数	最大负荷利用小时数（h）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	775.15	884.87	2628.09	0.34	2949.48
沫阳镇（新城区）	703.61	803.20	1804.01	0.45	3900.25
边阳镇	559.14	638.29	1648.80	0.39	3391.23
逢亭镇	39.49	45.08	182.17	0.25	2167.81
木引镇	39.75	45.38	183.36	0.25	2167.81
罗悃镇	35.60	40.64	164.23	0.25	2167.81
红水河镇	20.78	23.72	95.87	0.25	2167.81
茂井镇	26.01	29.69	119.99	0.25	2167.81
凤亭乡	8.61	9.83	39.71	0.25	2167.81
合计	2208.14	2520.71	6866.22	—	—

表 4.8-2 远期小时负荷系数及最大负荷利用小时数

区域	用气量（$10^4Nm^3/a$）	年平均小时用气量负荷（Nm^3/h）	高峰小时流量（Nm^3/h）	小时负荷系数	最大负荷利用小时数（h）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	1775.05	2026.31	5675.07	0.36	3127.80
沫阳镇（新城区）	1635.31	1866.79	3906.65	0.48	4185.95
边阳镇	1045.11	1193.04	2937.21	0.41	3558.16
逢亭镇	89.61	102.30	413.37	0.25	2167.81
木引镇	71.71	81.86	330.79	0.25	2167.81
罗悃镇	72.64	82.92	335.08	0.25	2167.81
红水河镇	40.71	46.47	187.77	0.25	2167.81
茂井镇	52.26	59.65	241.06	0.25	2167.81
凤亭乡	18.73	21.39	86.42	0.25	2167.81
合计	4801.11	5480.72	14113.43	—	—

4.9　日负荷系数和最大负荷利用日数的确定

日负荷系数是年均日负荷与高峰日负荷的比值，表示负荷变化的程度；最大负荷利用日数是年总用气量与高峰日用气量的比值；罗甸县城各类用户日负荷系数和最大负荷利用日数详见下表：

表 4.9-1 近期日负荷及最大负荷利用日数

区域	用气量（$10^4Nm^3/a$）	年平均日耗气量（Nm^3/h）	计算月日均耗气量（Nm^3/d）	日负荷系数	最大负荷利用日数（d）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	775.15	22027.64	24500.64	0.8991	316.38
沫阳镇（新城区）	703.61	21492.74	22784.40	0.9433	308.81
边阳镇	559.14	15702.54	17096.42	0.9185	327.05
逢亭镇	39.49	1084.24	1298.27	0.8351	304.18
木引镇	39.75	1091.34	1306.77	0.8351	304.18
罗悃镇	35.60	977.48	1170.43	0.8351	304.18
红水河镇	20.78	570.59	683.23	0.8351	304.18
茂井镇	26.01	714.20	855.18	0.8351	304.18
凤亭乡	8.61	236.35	283.01	0.8351	304.18
合计	2208.14	63897.12	69978.35	—	—

表 4.9-2 远期日负荷及最大负荷利用日数

区域	用气量（$10^4Nm^3/a$）	年平均日耗气量（Nm^3/h）	计算月日均耗气量（Nm^3/d）	日负荷系数	最大负荷利用日数（d）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	1775.05	50594.88	55620.16	0.91	319.14
沫阳镇（新城区）	1635.31	47610.91	50288.42	0.95	325.19
边阳镇	1045.11	30641.06	32917.94	0.93	317.49
逢亭镇	89.61	2460.38	2946.06	0.84	304.18
木引镇	71.71	1968.85	2357.50	0.84	304.18
罗悃镇	72.64	1994.36	2388.05	0.84	304.18
红水河镇	40.71	1117.62	1338.23	0.84	304.18
茂井镇	52.26	1434.77	1717.99	0.84	304.18
凤亭乡	18.73	514.38	615.92	0.84	304.18
合计	4801.11	138337.21	150190.27	—	—

4.10 调峰储气量的确定

城市天然气的用气需求是不均匀的，随月、日、时而变化，而气源供应量是相对均匀的，不可能完全按城市需用工况变化而变化。这就造成了夏季供气过剩，冬季供气不足；白天用气高峰不能满足用户用气需求，夜间又用不出去。为了解决均匀供气与不均匀用气之间的矛盾，保证各类天然气用户有足够的流量和正常压力的天然气，必须采取适宜的技术措施、方法，以满足天然气用气负荷季（月）、日、时的不均匀变化，使城市天然气输配系统供需趋于平衡。

一般而言，季节调峰由上游主管道来实现，下游各城市无法解决。根据本规划的具体情况，规划区各片区的季节调峰（即月用气不均匀性）、日调峰以及事故工况由上游气源考虑。

民用户（居民用户与商业用户）的时不均匀性与居民的生活习惯、供气规模及居民的职业的类别等因素有关，一般有早、中、晚三个用气高峰。而对于工业用户与 CNG 汽车用户，可采取错峰措施予以调峰，避开民用气高峰时间段生产或加气。

本次规划只考虑居民用户、商业用户、分布式能源用户的计算月平均日小时不均匀用气的调峰。根据表 4.5-3 居民和商业用户小时不均匀系数表，可计算储气量，假设 24 小时内居民用户耗气量为 100%，气源供气量为 100%，则罗甸县居民用户小时调峰储气需求量见下表。

表 4.10-1　调峰量计算表

小时	供应量累计值（%）	用气量（%）		剩余储存量（%）
		小时内	累计用量	
0—1	4.17	0.83	0.83	3.33
1—2	8.33	0.83	1.67	6.67
2—3	12.50	0.42	2.08	10.42
3—4	16.67	0.21	2.29	14.38

小时	供应量累计值（%）	用气量（%）		剩余储存量（%）
		小时内	累计用量	
4—5	20.83	0.21	2.50	18.33
5—6	25.00	2.92	5.42	19.58
6—7	29.17	3.75	9.17	20.00
7—8	33.33	4.17	13.33	20.00
8—9	37.50	4.67	18.00	19.50
9—10	41.67	4.38	22.38	19.29
10—11	45.83	4.79	27.17	18.67
11—12	50.00	5.63	32.79	17.21
12—13	54.17	7.71	40.50	13.67
13—14	58.33	5.83	46.33	12.00
14—15	62.50	2.46	48.79	13.71
15—16	66.67	2.71	51.50	15.17
16—17	70.83	4.13	55.63	15.21
17—18	75.00	8.33	63.96	11.04
18—19	79.17	10.83	74.79	4.38
19—20	83.33	8.33	83.13	0.21
20—21	87.50	7.33	90.46	-2.96
21—22	91.67	6.25	96.71	-5.04
22—23	95.83	2.08	98.79	-2.96
23—24	100.00	1.21	100.00	0.00

所需储气容积是储存量最大值与最小值绝对值之和，根据上表，罗甸县居民用户小时调峰储气需求量占居民用户计算月日均耗气量的比为 25.04%。输气管道末端储气是调节时不均匀性的主要措施，下表预测了居民和商业用户时不均匀用气的用气量，如有不足之处在下一章节考虑用其它手段补充。

表 4.10-2　近期调峰量计算表

区域	日均耗气量（Nm^3）	储气比例（%）	储气量（Nm^3/d）	以 LNG 计（m^3）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	10049.00	25.88	2600.18	4.18
沫阳镇（新城区）	4969.77	25.88	1285.93	2.07
边阳镇	5549.90	25.88	1436.04	2.31
逢亭镇	895.45	25.88	231.70	0.37
木引镇	901.32	25.88	233.22	0.37
罗悃镇	807.28	25.88	208.88	0.34
红水河镇	471.24	25.88	121.93	0.20
茂井镇	589.84	25.88	152.62	0.25
凤亭乡	195.20	25.88	50.51	0.08
合计	24429.02	25.88	6321.01	10.16

表 4.10-3　远期调峰量计算表

区域	日均耗气量（Nm^3）	储气比例（%）	储气量（Nm^3/d）	以 LNG 计（m^3）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	20213.98	25.88	5230.37	8.41
沫阳镇（新城区）	10127.14	25.88	2620.40	4.21
边阳镇	8934.04	25.88	2311.68	3.72
逢亭镇	2030.02	25.88	525.27	0.84
木引镇	1624.47	25.88	420.33	0.68
罗悃镇	1645.52	25.88	425.78	0.68
红水河镇	922.13	25.88	238.60	0.38
茂井镇	1183.81	25.88	306.31	0.49
凤亭乡	424.41	25.88	109.82	0.18
合计	47105.51424	25.88	12188.55	19.60

4.11 事故应急需求量

《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015 规定城镇燃气应急储备设施的储备量应按 3d～10d 的城镇不可中断用户的年平均日用气量计算。但国务院下发了《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》国发〔2018〕31 号，“意见”城镇燃气企业要建立天然气储备，到 2020 年形成不低于其年用气量 5%的储气能力”（日平均 18 天）。因此本规划中城镇燃气企业需拥有 18 天的天然气储备能力。为了认真贯彻落实此文件，贵州省人民政府办公厅印发了《贵州省天然气“县县通”行动方案》黔府办发〔2019〕10 号，要求加快应急调峰储备设施建设。2019 年开工建设贵阳、遵义、黔西南等 5 个天然气储备项目、储气能力 1 亿立方米，到 2021 年累计建成 13 亿立方米储气设施，形成天然气年消费量 6%的储气能力。

表 4.11-1　LNG 应急中心建设情况表

序号	建设地点	建设内容	LNG 储罐规模(水容积万方）	储气能力（万方）	备注
1	贵阳市	扩建白云 LNG 储配库 1 座	3	1875	距离中贵线及贵燃高压环网距离较近方便返输，LNG 资源保障能力较强
2	贵阳市	新建 LNG 储配库 1 座	3.5	2187.5	距离中缅、中贵线较近，方便返输
3	黔西南州	新建 LNG 储配库 1 座	1.5	937.5	距离中缅较近，方便返输
4	遵义市	新建 LNG 储配库 1 座	3	1875	考虑省内非常规气源综合利用
5	广西北海	新建 LNG 储配库 1 座	5	3125	与中石化等企业合建，按投资比例分摊库容。建成后非应急时可正常贸易，应急时候可调用
	合计		16	10000	

备注：新增 LNG 储容和目前已建成的 LNG 储容覆盖全省需求。全省应急储气纳入统一调度管理，在应急状态可根据各市州需求情况进行气量调配。

根据以上文件，贵州省应急调峰储配站由省统一建设调配，未来罗甸县非点供的区域（（龙坪镇、斛兴街道办（主城区））、沫阳镇（新城区）、边阳镇）应急可采用全省应急设施的返输解决用气。为了匹配全省保障体系的建设，不造成资源浪费，同时保障我县发展。本次规划罗甸县的应急储配规模按 3 天计算。

同时根据《贵州省城镇燃气“十三五”发展规划》，城镇燃气基本需求量根据日供气规模和用气结构确定，各类用户基本需求量为年平均日用气量与基本需求量比例的乘积，**应急储备规模按民用的 100%需求计，商业（公建）的 50%需求计,工业应急按不可中断用气用户考虑，以平均需求的 15%计，汽车用户多采用双燃料，应急需求按 20%计**。罗甸县应急储气量详见下表：

表 4.11-2　近期应急量计算表

城镇	民用用户日均应急量（Nm^3/d）	商业用户日均应急量（Nm^3/d）	汽车用户日均应急量（Nm^3/d）	工业用户日均应急量（Nm^3/d）	工业应急规模折合 LNG（Nm^3）	总应急量折合 LNG（m^3）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	8738.26	1310.74	1352.37	393.59	1.90	57.07
沫阳镇（新城区）	4321.54	648.23	668.82	1715.86	8.30	35.59
边阳镇	4826.00	723.90	1078.85	470.88	2.28	34.35
逢亭镇	778.66	116.80	-	-	-	4.33
木引镇	783.76	117.56	-	-	-	4.36
罗悃镇	701.98	105.30	-	-	-	3.91
红水河镇	409.78	61.47	-	-	-	2.28
茂井镇	512.91	76.94	-	-	-	2.85
凤亭乡	169.74	25.46	-	-	-	0.94
合计	21242.62	3186.39	3100.04	2580.33	12.49	145.09

表 4.11-3　远期应急量计算表

城镇	民用用户日均应急量（Nm^3/d）	商业用户日均应急量（Nm^3/d）	汽车用户日均应急量（Nm^3/d）	工业用户日均应急量（Nm^3/d）	工业应急规模折合 LNG（Nm^3）	总应急量折合 LNG（m^3）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	17203.39	3010.59	3742.41	918.37	4.44	120.36
沫阳镇（新城区）	8618.84	1508.30	1874.93	3639.70	17.61	75.69
边阳镇	7603.44	1330.60	2067.56	1281.84	6.20	59.44
逢亭镇	1727.68	302.34	-	-	-	9.82
木引镇	1382.53	241.94	-	-	-	7.86
罗悃镇	1400.44	245.08	-	-	-	7.96
红水河镇	784.79	137.34	-	-	-	4.46
茂井镇	1007.49	176.31	-	-	-	5.73
凤亭乡	361.20	63.21	-	-	-	2.05
合计	40089.80	7015.71	5617.34	5839.91	28.26	293.37

5 输配系统规划

5.1 供气方案

1、供气分期方案

近期在管道气未到来时，在确实需要供气的乡镇建设LNG气化站进行供气；管道气到来后LNG气化站作为应急气源；远期在偏远或用气量较少的乡镇建设LNG气化站供气，在用气量较多条件较好的乡镇采用次高压管道供气作为主要气源。

2、气源分期方案

气源优先选择管道天然气。

表5.1.1　各城镇天然气气源选择表

序号	城镇名称	通气时间	气源类型	
			近期	远期
1	龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	已经通气（LNG）	管道气+LNG	管道气+LNG
2	沫阳镇（新城区）	2020～2025 年		
3	边阳镇			
4	逢亭镇		LNG	LNG
5	木引镇			
6	罗悃镇			
7	红水河镇	2026～2030 年	—	
8	茂井镇			
9	凤亭乡			

5.2 输配系统结构

城市天然气输配系统是一个综合设施，主要由天然气输配管网、调压装置、储气设施、运行管理操作和控制设施等组成。

天然气输配系统的确定应综合考虑气源情况、接气点位置、气源压力、城市特点、各类用户的用气压力、用气区域的分布、储气方式等因素。

罗甸县天然气输配系统主要由门站、次高压输气管道、次高压/中压调压站、LNG气化站、中压配气管道、中低压调压装置、庭院管道、运行管理操作和控制设施等组成。

5.3 管网压力级制

通常情况下，城市燃气供应系统压力越高，则输配管网管径越小，工程投资也越经济。根据《城镇燃气设计规范（2020版）》GB50028-2006的规定，对不同压力级制的管线有着不同的安全要求，管道输配压力分级如下表：

表 5.3-1 城镇燃气输送压力（表压）分级

名称		压力（MPa）
高压燃气管道	A	2.5＜P≤4.0
	B	1.6＜P≤2.5
次高压燃气管道	A	0.8＜P≤1.6
	B	0.4＜P≤0.8
中压燃气管道	A	0.2＜P≤0.4
	B	0.01＜P≤0.20
低压燃气管道		P＜0.01

燃气输配系统的压力级制与其供气规模、气源特点、供应方式及管材的选择密切相关，而且受到现状输配系统压力级制及城市发展状况的制约。因此在确定输配系统压力级制时，不仅要满足近期供气的要求，同时还要兼顾远期城市燃气不断发展的需要，在满足远期供气要求下，尽量避免原有管网的大规模改造。

在城市燃气输配系统中，按供气对象的特点，燃气输配管网可采用一种或多种压力级制。

根据上游分输站的供气压力、罗甸县城镇分布、罗甸县预计用气能力等情况，确定在罗甸县中心城区（（龙坪镇（斛兴街道办）、沫阳镇）、设置次高压B管道，

中压管道环网，二级压力级制；边阳镇设置次高压B管道，中压二级压力级制；其它乡镇采用LNG应急，中压二级压力级制；

次高压B天然气管道：设计压力0.8MPa，运行压力0.7MPa；

中压管道：设计压力 0.4MPa，运行压力 0.35MPa。

5.4 调峰储气措施

在城市燃气输配系统中，各类用户的燃气需求量是不断变化的，故用气工况是不均匀的，具有月（季节）不均匀性、日不均匀性和小时不均匀性。而一般情况下，由于受天然气长输管道输送能力的限制，天然气供应是相对均匀的，不可能完全跟随用气量的变化而适时变化。为满足用户需求，确保不同季节、时段能稳定、正常、不间断供气，必须考虑天然气的供需平衡。

平衡供气与用气的不均匀性通常可采用改变气源生产能力、设置机动调峰气源、利用缓冲用户和设置储气设施等方法。

根据近远期调峰气量预测，罗甸县管输天然气调峰需求量为近期$0.63\times10^4Nm^3/d$，远期$1.22\times10^4Nm^3/d$。本次规划采用LNG应急站调峰。

5.5 应急储气措施

根据《贵州省天然气储气调峰和应急保障体系规划实施方案》的通知黔能源油气〔2019〕10号可知。贵州省的应急调峰储气设施由省统一建设，由于贵州省的全省应急保障体系仍然在建设过程中，并且罗甸县在规划期内未通管道气。因此根据前章事故应急需求量预测，近、远期的事故应急气量按满足3天的居民用气量，和3天的不可中断用户用气量设置。近、远期LNG气化站储量均按应急量进行配置，当远期应急量过大时可以考虑扩容，一次规划，分期实施。在规划期内若全省应急保障体系完成建设，并且能保障罗甸县应急需求，可减少此部分的应急储气设施建设。

2021～2025年建设6个乡镇，2026～2030年进行二期扩容工程和剩下的3个乡镇。

5.6 LNG 气化站规划

5.6.1 规划原则

当管道天然气暂时不能到达供气区域，且供气区域负荷量较大时，采用 LNG 作为过渡气源，通过建设 LNG 气化站作为一个或多个乡镇的供气厂站。

根据各乡镇天然气应急量，结合当前罗甸县县城、各乡镇的供气需求，管道气建设情况、县城、各乡镇的地理分布位置、负荷大小等情况。罗甸县LNG气化站规划的站点、建设期、供气区域储罐规模、建站模式等相关规划如下表所示。

表5.6-1　LNG气化站规划

场站区域	规模（m^3）			是否为合建站	建设地点
	近期（2020～2025）	远期（2026～2030）	合计		
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	已建（100m^3）		100	与加气站合建	玉都大道与省道交汇处东北侧
沫阳镇（新城区）	100		100	与加气站合建	沫阳红桥南侧
边阳镇	60.0		60	与门站合建	界牌东北侧
逢亭镇	10.0		10.0	单独建设	边外河-上隆村公路旁
木引镇	10.0		10.0	单独建设	把坝村
罗悃镇	10.0		10.0	单独建设	罗悃中学东北侧省道旁
红水河镇		10.0	10.0	单独建设	植物园南侧省道旁
茂井镇		10.0	10.0	单独建设	红屯村
凤亭乡		3.0	3.0	单独建设	凤亭村

注：龙坪镇远期 LNG 应急量为 120.36m^3，沫阳镇远期 LNG 应急量为 75.69m^3，考虑到龙坪镇气化站不宜扩建，因此将龙坪镇远期缺口气量 20.36m^3 新增在沫阳镇气化站内。

5.6.2 选址原则

1、站址选择应服从城市规划的总体安排，位于城市全年风向的下风侧。

2、LNG 气化站的选址应尽量靠近近期用气负荷的中心，并结合用气区域远期天然气中压供气主管的布线进行设置，以节约管网投资。

3、LNG 气化站站址尽量靠近供气干管，或大型工业用户。

4、LNG 气化站尽量与加气站合建，提高土地利用率和管理效能。

站址工程地质条件稳定，地势平坦开阔。

5、LNG 气化站距离站外居住区、重要设施、建构筑物的安全距离应能满足《城镇燃气设计规范（2020 版）》GB50028-2006、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 的有关要求。

6、交通便利，给水、供电均能得到可靠保证。

5.6.3 工艺流程

低温槽车将LNG从气源生产地运至站内，在卸车台利用卸车气化器将LNG卸入低温LNG储罐。LNG在储罐经增压气化器增压后进入空温式气化器。LNG气化后，经调压、加臭、计量后出站，进入城市管网。LNG气化站工艺流程详见下图：

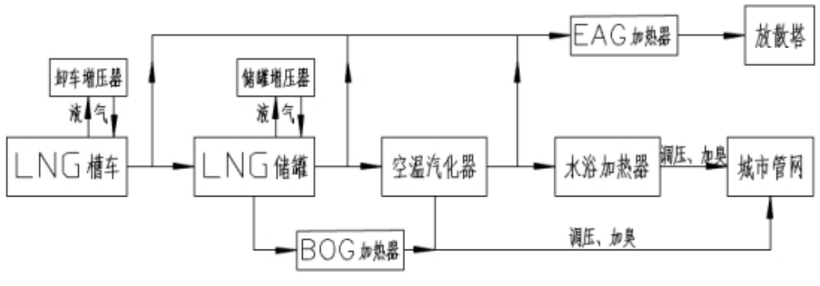


图 5.6-1　LNG 气化站工艺流程框图

LNG 气化站设两个功能区：生产区和生产辅助区。站区四周设 2.2 米高不燃烧实体围墙，生产区与生产辅助区采用实体围墙分隔。

生产区设储罐区、工艺配管及设备区、环行消防通道、回车场，设置对外出入口 1 个。生产辅助区设办公楼、变配电室、消防泵房、柴油发电机房。

总平面布置既要保证各种生产流程合理、有序、简捷、顺畅，同时满足相关规范的规定，为车行、人行提供便利，使道路顺畅连接。

LNG 气化站的总平面布置图详见附图 11。

5.6.4 防火间距

根据《城镇燃气设计规范（2020 版）》GB50028-2006，LNG 气化站的防火间距见下表：

表 5.6-2　LNG 气化站的 LNG 储罐、天然气放散总管与站外建、构筑物的防火间距

项目 / 名称	储罐总容积(m^3)							集中放散装置的放散总管
	≤10	>10～≤30	>30～≤50	>50～≤200	>200～≤500	>500～≤1000	>1000～≤2000	
居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)	30	35	45	50	70	90	110	45
工业企业(最外侧建、构筑物外墙)	22	25	27	30	35	40	50	20
明火、散发火花地点和室外交、配电站	30	35	45	50	55	60	70	30
民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场	27	32	40	45	50	55	65	25
丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类	25	27	32	35	40	45	55	20
生产厂房．丙、丁类物品仓库								

名称 \ 项目		储罐总容积(m^3)							集中放散装置的放散总管
		≤10	>10～≤30	>30～≤50	>50～≤200	>200～≤500	>500～≤1000	>1000～≤2000	
铁路	国家线	40	50	60	70		80		40
(中心线)	企业专用线	25			30		35		30
	高速、I、Ⅱ级	20			25				15
公路、道路	城市快速								
(路边)	其他	15			20				10
架空电力线(中心线)		1.5 倍杆高				1.5 倍杆高，但 35KV 以上架空电力线不应小于 40m			2．0 倍杆高
架空通信线	I、Ⅱ级	1.5 倍杆高		30		40			1.5 倍杆高
(中心线)	其他	1.5 倍杆高							

注：1 居住区、村镇系指 1000 人或 300 户以上者，以下者按本表民用建筑执行；

2 与本表规定以外的其他建、构筑物的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014 执行；

3 间距的计算应以储罐的最外侧为准。

5.7 门站规划

5.7.1 规划原则

接收上游长输管道来气作为近期、远期整个罗甸县域（除 LNG 汽车用户）的气源厂站，门站近期与气化站合建。门站工艺流程：由罗甸分输站来的天然气（设计压力 1.6MPa）首先进入分离器除尘，然后进入汇气管，一级调压后分管一路次高压 0.8MPa，输送至主城区，一路经过二级调压后（最终调压后的压力为 0.35MPa）至汇气管，再经超声波流量计计量后，送入城市中压管网。



表5.7-1　门站规划

厂站名称	规模	建设期	供气区域	是否为合建站	建设地点
方案一沫阳门站	近期 5000Nm^3/h	2020-2025 年	罗甸县	是	界牌东北侧
	远期 10000Nm^3/h				
方案二边阳门站	近期 5000Nm^3/h				沫阳红桥南侧
	远期 10000Nm^3/h				

注：1、门站规模根据计算月小时用气量确定；2、门站根据供气方案，按二选一原则建设。

5.7.2 选址原则

1、符合城市总体规划和有关主管部门的审查意见；

2、符合消防规划和消防部门的要求，符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）以及《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）等有关规范；

3、不占或少占良田好土，地质情况和建设条件要好；

4、在满足保护环境和安全防火要求的条件下，尽量靠近负荷中心及长输管线来气方向；

5、交通、供电、供水方便。

5.7.3 站址确定

根据长输管线来气方向，门站规划站址位于边阳镇界牌东北侧或沫阳红桥南侧，门站选址应结合罗甸县土地利用规划及相关部门的批复，周边应无居民住宅区、重要公共建筑物，适合建设天然气门站。详细位置见附图“边阳镇中压管网布置图”。

5.7.4 设计参数

门站设计规模如下：

进站设计流量：近期5000Nm^3/h，远期10000Nm^3/h；进站设计压力：1.6MPa；

出站设计流量：近期5000Nm^3/h，远期10000Nm^3/h；

出站设计压力：至中心城区中压0.4MPa；至主城区调压站次高压管网0.8Mpa。

5.7.5 工艺流程

门站的功能决定了其工艺流程需具有过滤、计量、调压、加臭等功能。自罗甸分输站送来的次高压天然气进入门站，过滤后经调压、计量、加臭后进入城市中压管网；为充分考虑城市发展需要，预留次高压接口作为备用。

非正常情况下，当来气压力超过1.5MPa时，监控系统报警，进气汇管上的安全放散阀自动打开，进行超压放散，待压力回落后安全放散阀自动复位。当来气压力低于工作压力时，低压报警。当出站过高并升至允许最高压力时，主调压器上的安全切断阀工作，主调压器关闭，出口压力回落至工作压力时，调压器自动启动，开始工作，以保证正常的供气。当站场事故时，打开备用通道，以保证事故状态下不中断供气。

5.7.6 总平面布置

站内平面布置根据站址地形情况和工艺要求，按照《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004等规范进行设计。

5.7.7 防火安全间距

门站工艺装置主要为过滤、计量、调压、放散等设施。站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花的地点不应小于20米，距办公、生活建筑不应小于22.5米，距围墙不应小于10米；放散总管与站外防火安全间距详见下表。

表 5.7-2 集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距表

项　　目		防火间距（m）
明火或散发火花地点		30
民用建筑		25
甲、乙类液体储罐、易燃材料堆场		25
室外变配电站		30
甲乙类物品库房、甲乙类生产厂房		25
其他厂房		20
铁路（中心线）		40
公路、道路（路边）	高速、Ⅰ、Ⅱ级，城市快速	15
	其他	10
架空电力线（中心线）	＞380V	2.0 倍杆高
	≤380V	1.5 倍杆高
架空通信线（中心线）	国家Ⅰ、Ⅱ级	1.5 倍杆高
	其他	1.5 倍杆高

5.8 次高压/中压调压站规划

5.8.1 规划原则

2020 年～2025 年建设次高压管网，在龙坪镇建设调压站；根据门站方案不同，当建设方案一沫阳门站则不再需要建设沫阳调压站，需要建设边阳调压站；当建设方案二边阳门站则不再需要建设边阳调压站，需要建设沫阳调压站。次高压/中压调压站设计压力：0.80MPa；进站压力：0.7MPa；出站压力：0.35Mpa。具体规模和详细信息如下表所示：

表 5.8-1　次高压/中压调压站一览表

厂站名称	规模	建设期	供气区域	是否为合建站	建设地点
龙坪调压站	3500Nm^3/h	2020～2025 年	龙坪镇	是	月亮洞东侧
方案二沫阳调压站	3500Nm^3/h	2020～2025 年	沫阳镇	是	沫阳红桥南侧
方案一边阳调压站	3000Nm^3/h	2020～2025 年	边阳镇	是	界牌东北侧

5.8.2 选址原则

1、符合城市总体规划的设置要求和用地安排；

2、具备供水、供电、通讯等条件，交通运输、维护管理便利；

3、与周围建构筑的防火安全距离满足《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（50016-2014）的有关要求，并符合地方相关规定；

4、位置应结合次高压管道的布线和片区中压管网系统格局。

5、设置规模和数量满足用气需求，配气能力与中压管网的运行工况相适应。

5.8.3 工艺流程

来自次高压管道的0.8MPa天然气经一级调压调至0.35MPa后进入中压管网，当调压器后压力超过中压管网最高工作压力，自动切断该调压回路并开启备用调压回路，以保证向中压管网正常供气。站内主要工艺设施有过滤器、调压器、阀门等。

次高压/中压调压站工艺流框程如下。

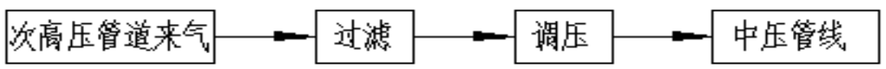


图5.8-1 次高压/中压调压站流程框图

5.8.4 总平面布置

站内平面布置根据站址实际地形情况和工艺要求，按照《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等规范进行设计。总图布置详见附图。

5.8.5 防火安全间距

次高压/中压调压站与周边建构筑物的防火安全间距详见下表。

表 5.8-2　调压站与其他建筑物、构筑物水平净距（m）

设置形式	调压装置入口燃气压力级制	建筑物外墙面	重要公共建筑、一类高层民用建物	铁路（中心线）	城镇道路	公共电力变配电柜
地上单独建筑	次高压（B）	6.0	12	10	3	4

5.9 县域输气管道规划

根据《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)中有关规定，结合本工程管道所经过地区地形地貌、交通、人文、经济的发展状况等条件，在线路方案走向选择中主要遵循以下原则：

1、线路走向根据地形、交通、工程性质、地形条件，经过多方对比后，确定最优线路。

2、本工程属于次高压、大管径管道，根据其建设需要和特点，选择满足施工需要、对环境破坏小的走向，并在特殊地段采用特殊施工处理措施。

3、本工程路由方案充分利用现有公路、机耕道为施工创造条件，方便管道的运输、施工生产维护管理，并减少新修道路、节约投资。

4、线路力求顺直，缩短线路长度，节省钢材和投资。

5、大中型河流穿越的位置选择服从线路的总走向。在符合线路总走向的前提下，线路局部走向服从穿越的需要。

6、选择有利地形，尽量避开施工难段和不良工程地质地段。

7、线路尽量避开城镇规划区，对工矿区、自然保护区和林区，必须通过时，应服从所经过城镇和规划企业的规划和发展；考虑所经地区的农田、水力、交通及地下矿产等工程规划并经相关部门同意。

8、线路的选择应充分考虑后期的管理和维护，防止新建管道出现违章建筑。

5.9.1 次高压走向（0.8MPa）

根据国土局提供的“罗甸县土地利用总体规划图”，在次高压管网的布线过程中，尽量避开了基本农田和林地，在无法避开时采取“同时施工，同时治理，同时投入使用”的措施恢复被破坏的地貌。本项目中管线的占地为临时占地，厂站的占地为永久占地。

1、边阳门站/调压站至龙坪调压站次高压输气管线

从位于边阳镇界牌东北侧的边阳门站/调压站向南出发，沿 S101 省道，经过罗木村，兴隆村，六一村，到达位于月亮洞东侧的次高压/中压调压站。

2、沫阳门站/调压站至龙坪调压站次高压输气管线

从位于沫阳镇沫阳红桥南侧的沫阳门站/调压站向南出发，沿 S312 省道，到达位于月亮洞东侧的次高压/中压调压站。

管线名称	管道规格	管道长度（km）	沿线地貌		穿跨越	备注
			山林（km）	耕地或荒地（km）	道路（m/次）	
边阳-龙坪次高压 B 管线	DN250	36	2.6	32.4	150/10	沿 S101 敷设
沫阳-龙坪次高压 B 管线	DN250	14	1	13	200/1	沿 S312 敷设

表 5.9-1　罗甸县域内天然气输气管线规划

序号	管线名称	起点	终点	管道设计压力（MPa）	公称直径（mm）	管道壁厚（mm）
1	边阳-龙坪次高压 B 管线	边阳门站/调压站	龙坪调压站	0.8	250.00	9.00
2	沫阳-龙坪次高压 B 管线	沫阳门站/调压站	龙坪调压站	0.8	250.00	9.00

5.9.3 线路概况统计

表 5.9-2　罗甸县次高压输气管道工程量统计表

管线名称	管道规格	管道长度（km）	沿线地貌		穿跨越	备注
			山林（km）	耕地或荒地（km）	道路（m/次）	
边阳-龙坪次高压 B 管线	DN250	36	2.6	32.4	150/10	沿 S101 敷设
沫阳-龙坪次高压 B 管线	DN250	14	1	13	200/1	沿 S312 敷设

5.9.1 管材选择

根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）等相关规范规定，次高压管道根据压力等级应采用钢管。

本规划推荐使用直焊双面埋弧焊钢管，执行标准为《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2011）和《输送流体用无缝钢管》（GB 8163-2018）。

5.9.2 管径确定

1、计算公式

根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003），采用如下公式进行水力计算：

$$q_v = 105\,K\left\{\frac{[P_1^2 - P_2^2(1+\alpha\Delta h)]d^5}{\lambda Z\Delta T L[1+\frac{\alpha}{2L}\sum_{i=1}^{n}(h_i - h_{i-1})L_i]}\right\}^{0.5}$$

$$\alpha = \frac{2g\Delta}{ZR_aT}$$

式中：

Q ——气体流量（P0=0.101325MPa，T=293K），Nm³/h；

d ——输气管线内径（cm）；

P_1，P_2—计算管段起点和终点压力（绝压、MPa）；

Z——气体的压缩系数；

T——气体的平均温度（K）；

L_i——输气管道的各计算长度（km）；

Δ—— 气体的相对密度；

λ——水力摩阻系数；

h_{i-1}，h_i——输气管道的各计算段起点，终点的标高（m）；

Δh——输气管道的各计算段起点与终点的标高差（m）。

水力摩阻系数采用 C·K·Colebrook 计算公式：

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=-2.01\lg\left[\frac{k}{3.71d}+\frac{2.51}{R_e\sqrt{\lambda}}\right]$$

式中：

k——管内壁绝对粗糙度（m）；

d——管内径（m）；

Re——雷诺数。

次高压和中压燃气管道的单位长度摩擦阻力损失，应按下式计算：

$$\frac{P_1^2-P_2^2}{L}=1.27\times10^{10}\lambda\frac{Q^2}{d^5}\rho\frac{T}{T_0}Z$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=-2\lg\left[\frac{K}{3.7d}+\frac{2.51}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}\right]$$

式中 P_1—燃气管道起点的压力（绝对压力，kPa）；

P_2—燃气管道终点的压力（绝对压力，kPa）；

Z—压缩因子，当燃气压力小于 1.2MPa（表压）时，Z 取 1；

L—燃气管道的计算长度（km）；

λ—燃气管道摩擦阻力系数；

K—管道内壁当量绝对粗糙度；

Re—雷诺数（无量纲）。

2、水力计算参数

（1）计算流量

按照远期负荷流量计算。

（2）管道设计压力、起点压力和末端压力（表压）

次高压管道设计压力为 0.8MPa。起点压力为门站高压管道出站压力 0.7MPa，末端压力不低于次高压/中压调压站的调压器最低进口压力，本规划确定为 0.4MPa。

（4）平均大气压：85KPa

（5）介质运动粘度：ν＝$13\times10^{-6}m^2/s$

（6）介质密度：ρ＝0.678kg/ Nm^3

（7）管道内燃气的平均温度 T

按夏季最热月管道内气体的平均温度计算。取 30℃，即：

T＝273.15＋30＝303.15K

（8）管道内壁当量绝对粗糙度 K：0.1mm。

3、管径确定

罗甸县规划区的次高压管道不仅需要满足输气要求，还需承担规划区的调峰需求，输储兼备。

4、水力计算结果

次高压管道水力计算结果详见图“次高压管道水力计算图”。

5.9.3 管道敷设

1、敷设方式

管线全部埋地敷设，并全部按《城镇燃气设计规范（2020 版）》的敷设要求进行，以增强管道的安全性。

管线根据地形、地物、地质等条件，在地形起伏不大的地区尽量采用弹性敷设来满足平面和竖向的变化要求，弹性弯曲曲率半径应满足管道强度要求，且不小于钢管外直径的 1000 倍，垂直面上弹性敷设的曲率半径还满足以下曲率半径要求：

$$R \geq 3600\{[1-\cos(\alpha/2)]\, D^2\alpha^{-4}\}^{1/3}$$

式中：R --- 管道弹性弯曲曲率半径（米）；

D --- 管道的外径（厘米）；

α--- 管道的转角（度）；

对局部地形起伏较大、地形复杂、障碍较多的地段，管道转向应采用直缝弯管或无缝弯管，R≥5D。

遇局部不良地质段应据现场具体情况采取必要的措施。

2、埋设深度与安全距离

埋设深度根据《城镇燃气设计规范（2020 版）》（GB50028-2006）的规定，并结合罗甸县次高压管道路由的地质情况确定。

次高压管道与周围建构筑物的距离要求按《城镇燃气设计规范（2020 版）》（GB50028-2006）的规定执行，建筑物之间距离不小于 13.5 米，次高压 B 与建筑物外墙距离不应小于 5m，当局部管道因故达不到规定的要求时，应根据现场具体情况采取行之有效的技术措施。

3、附属设施

管道全程设置警示带，沿线每 200 米设置标志桩，转角处均设转角桩，所有的穿越处均设置警示牌。

为保证输配管网在发展阶段正常运行，方便维修以及事故时防止事故扩大、尽量减少损失和保护环境，管网系统应设置阀门。

5.9.4 次高压管道安全间距

穿越高速公路高架桥时，必须严格遵循《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路桥涵设计通用规范》、《油气输送管道穿越工程设计规范》等有关标准规范，并同时满足下列条件：

1）不能影响桥下空间的正常使用功能。

2）天然气管道与两侧桥墩（台）的水平净距不应小于5米。

3）交叉角度以垂直为宜。必须斜交时，应不小于30°。

4）管道采用开挖埋设方式从公路桥下穿越时，管顶距桥下自然地面不应小于1米，管顶上方应铺设宽度大于管径的钢筋混凝土保护盖板，盖板长度不应小于规划公路用地范围宽度以外3米，并设置地面标识标明管道位置。

次高压管道与周围建构筑物的距离要求按《城镇燃气设计规范（2020 版）》（GB50028-2006）的规定执行，见下表：

表 5.9-4　次高压管道安全间距表

项目		地下燃气管道次高压（B）
建筑物的	基础	——
	外墙面(处地面处)	5.0
给水管道		1.0
污水、雨水排水管		1.5
电力电缆（含电车电缆）	直埋	1.0
	在导管内	1.0

项目		地下燃气管道次高压（B）
铁路钢轨		1.0
通信电缆	直埋	1.0
	在导管内	1.0
其他燃气管道	DN≤300mm	0.4
	DN＞300mm	0.5
电杆（塔）的基础	≤35KV	1.0
	＞35KV	5.0
通讯照明电杆（至电杆中心）		1.0
街树（至树中心）		1.2
铁路路堤坡脚		5.0

5.10 中压配气管网规划

5.10.1 中压管道布线原则

1、城市道路长远规划要求，尽量避免开挖道路改建或重建管道。

2、规划分期实施，管网的布置应考虑远期气源对压力和规模的要求。

3、管道应尽量避免敷设在繁华干道上，管道宜敷设在慢车道、人行道及绿化带下。

4、保证供气可靠，中压干管尽量成环状布置，环状管网与支状管网相结合，保持一定的环密度。

5、管网节点处、支管始端、管道预留处设置阀门。

6、保证安全间距要求的前提下，尽量靠近用户以减少支管长度。

7、避免穿越障碍物及主要道路，若穿越时，可采用加深管道埋深或加套管保护。

8、过河流时，利用已建道路桥梁或采用管桥跨越的形式。当利用桥梁或管桥跨越河流时，采取安全防护措施。

9、建构筑物、其它地下管道设施的水平及垂直距离应满足《城镇燃气设计规范（2020 版）》GB50028-2006 的有关要求，并尽量避免与高压电缆平行敷设。

10、燃气管道埋设的最小覆土厚度应满足：

（1）当埋设于机动车道下时，不小于0.9米。

（2）当埋设于非机动车道（含人行道）下时，不小于0.6米。

（3）当埋设于机动车不可能到达的地方下时，钢管不小于0.3米，PE管不小于0.5米。

（4）埋设于水田下时，不小于0.8米。

11、留口的设置：应根据道路现状及规划、地块开发性质、各类用户分布状况预留支管接口及过街管。当缺乏具体规划或建设资料时，管道过街支管宜每 300 米设置 1 个。

12、布置原则：管位的布置结合用户开发情况、已有管道布置状况进行。单侧布管东西走向的管道尽可能布置在道路的东侧，南北走向的管道尽可能布置在道路的南侧。

5.10.2 中压天然气管网布置

本规划中压管网规划罗甸县县城及各个乡镇镇区。中压管网总体布置详见“各乡镇天然气设施规划图”。根据罗甸县县城及各个乡镇地形地貌及交通、道路情况，考虑今后建设发展情况，近期天然气管道敷设以新城区为主，远期根据老城区改造情况敷设天然气管线。

5.10.3 安全间距

中压天然气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的安全净距应符合《城镇燃气设计规范（2020版）》GB50028-2006和《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018

的规定：

表 5.10-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

项目		地下燃气管道中压（A）
建筑物的	基础	1.5
	外墙面(处地面处)	-
给水管道		0.5
污水、雨水排水管		1.2
电力电缆 （含电车电缆）	直埋	0.5
	在导管内	1.0
铁路钢轨		5.0
通信电缆	直埋	0.5
	在导管内	1.0
其他燃气管道	DN≤300mm	0.4
	DN＞300mm	0.5
电杆（塔）的基础	≤35KV	1.0
	＞35KV	2.0
通讯照明电杆（至电杆中心）		1.0
街树（至树中心）		0.75

注：以上间距当有套管时，以套管计。受地形限制无法满足上表要求的间距时，采取行之有效的防护措施后，可适当缩小间距。但是中压燃气管道距建筑物基础不应小于 0.5m 且距建筑物外墙面不应小于 1.0m。

燃气管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距见下表：

表 5.10-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距(m)

项目		地下燃气管道 （当有套管时，以套管计）
给水管、排水管或其他燃气管道		0.15
热力管、热力管的管沟底（或顶）		0.15
电缆	直埋	0.50
	在导管内	0.15
铁路（轨底）		1.20
有轨电车（轨底）		1.00

5.10.4 水力计算

1、中压管道按下式计算:

$$\frac{P_1^2-P_2^2}{L}=1.27\times10^{10}\lambda\frac{Q^2}{d^5}\rho\frac{T}{T_0}Z$$

式中:P_1— 天然气管道起点压力，绝压 kPa；

P_2— 天然气管道终点压力，绝压 kPa；

Z— 压缩因子，Z=1；

L— 天然气管道计算长度，km；

Q— 天然气管道计算流量，Nm³/h；

d— 管道内径，mm；

ρ— 燃气密度，kg/m^3；

T— 设计计算温度，K；

T_0— 273.15K；

λ— 天然气管道摩阻系数。

2、中压管网水力计算参数

（1）计算流量 Q_h

计算流量 Q_h 按远期各片区计算流量确定。

（2）管网起点、末端压力 P_1、P_2（表压）

中压起点、终点压力：

P_1＝0.35MPa

P_2＝0.15MPa

（3）罗甸县大气压：83.5kPa

（4）运动粘度：

天然气：v＝15×10^{-6}m^2/s

（5）密度：

天然气：ρ＝0.678kg/Nm³

（6）管道内燃气的平均温度 T

按夏季最热月管道内气体的平均温度计算。取 30℃，即：

T＝273.15＋30＝303.15

T_0＝273.15K

（7）管径 d

各段管道的管径选择见水力计算图，单位为 mm。

（8）管长 L

各段管道长度见水力计算图，单位为 km。

（9）管道内壁当量绝对粗糙度 K

钢管：K=0.1mm

PE 管：K=0.01mm

3、水力计算图

水力计算图详见附图。

本规划对县城中心城区管网远期进行水力计算，通往其他乡镇管网远期进行水力计算。

5.10.5 管道的穿、跨越

结合罗甸县城市布局及发展规划，埋地燃气管道的敷设，将不可避免地涉及到相当数量的河流、道路等的穿、跨越。本规划对管道穿、跨越方式提出以下解决方案。

1、穿越道路

中压天然气管道穿越主要干道，考虑采用顶管方式。需征得公路部门或市政主管部门同意。

中压天然气管道穿越城市次要道路，有条件的考虑采用开挖直埋方式敷设，缺少开挖条件的考虑采用顶管方式。需征得市政主管部门同意。

2、穿越河流

管线穿越河流设计严格遵守《中华人民共和国防洪法》和《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》CJJ/T 250-2016 的有关规定。施工前必须经水利主管部门同意，施工时应在水利部门监督下施工。

管道穿越河流的敷设方式取决于河流的地形、水文和地质条件、施工场地和设备。其穿越方式主要分为有沟埋敷设和无沟敷设（顶管施工、水平定向钻等）。

中压燃气管道穿越采用随道路桥梁敷设的方式，并按照《城镇燃气设计规范（2020 版）》GB50028-2006 相关规定采取安全防护措施。同时需征得河道及桥梁管理部门的同意。

3、管材确定

适用于城市中压燃气管网的管材有：无缝钢管、焊接钢管、机械接口铸铁管、球墨铸铁管、聚乙烯管和高密度钢骨架聚乙烯塑料复合管等。

经过多年的实际应用，目前国内燃气工程中的埋地管道主要使用钢质管道和燃气用埋地聚乙烯管。钢质管道应用于燃气工程有着悠久的历史，而聚乙烯管道随着

在近二十多年来在中国的实际应用，其生产、设计、施工、验收及相关规范也趋于成熟。作为压力不高于 0.4MPa 的城市中压燃气管道，与钢质管道相比，聚乙烯管道以其更好的综合性能逐渐被广泛接受。

本次规划中压埋地燃气管道推荐选用燃气用埋地 PE 管，特殊路段或者跨越河流等采用钢管。

中压燃气埋地用聚乙烯管执行《燃气用埋地聚乙烯管道系统　第 1 部分：管材》GB15558.1-2015，PE 管件执行《燃气用埋地聚乙烯管道系统 第 2 部分：管件 》GB15558.2-2005。

特殊路段、跨越段钢管推荐选用无缝钢管，材质 20#，执行《流体输送用无缝钢管》GB/T8163-2018,管件执行《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T12459-2017。

5.10.7 管道防腐

PE 管道不做防腐。

1、钢管外防腐

为保证管道的安全性、可靠性，推荐埋地管道外防腐涂层采用当今最先进的聚乙烯三层结构加强级防腐(简称3PE)。

2、钢管阴极保护

钢管在采用涂层绝缘防腐的同时，还须采用电防腐，即牺牲阳极法。设计符合标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB 21448- 2017）的规定。牺牲阳极保护投入运行后，应定期进行监测，至少每半年测量一次管道保护电位和阳极输出电流等项目，根据运行情况加以维护，每年至少维护一次。在有电防腐保护的管道和没有电防腐保护的管道之间采用绝缘接头隔开。

5.10.8 阀门设置

根据《城镇燃气设计规范（2020 版）》GB50028-2006，为保证安全供气，便于调度管理、抢险、维修并结合本次规划城市输配系统的具体情况，考虑在以下位置设置阀门井：

1、中压输气干管上设置双侧带放散分段阀，按照 1-2 公里设置一分段阀；

2、在 LNG 气化站、LNG 瓶组气化站管线上设置阀门；

3、重要穿、跨越两端设置阀门；

4、在中压支管起点处设置阀门。

5、随着国内外直埋阀的推广应用，直埋阀的技术性能日趋完善，综合以上因素，PE 管宜采用直埋钢制球阀（两端为钢塑转换，PE 球阀易损耗）。

5.10.9 镇区中压管道工程量

表 5.10-4 规划中压工程量汇总表

区域	管径（mm）	总长度（Km）	备注
县城	De250，De200，De160，De110	65.23	已建 12km 中压管道
边阳镇	De200，De110，De63	12.5	
逢亭镇	De90	5.2	
木引镇	De90	6.9	
罗悃镇	De110，De90	9.6	
红水河镇	De90	4.8	
茂井镇	De90	1.9	
凤亭乡	De90	2.2	

注：县城包括龙坪镇（斛兴街道办）、沫阳镇。

6 加气站规划

6.1 供气对象

CNG加气站供气对象：县域内出租车、教练车、及部分私家车。

LNG加气站供气对象：整个县域货车、大巴车、公交车。

6.2 选址原则

加气站的选址应综合考虑技术及经济因素，按照以下原则进行：

1、应符合城市总体规划和区域道路交通规划，符合安全防火、环境保护、方便使用的要求；

2、应靠近城市交通干道或车辆出入方便的次要干道上；

3、宜靠近天然气中压管道或储配站建设；

4、尽量与加油站合建。

5、应具有适宜的工程地质、供电、给排水和通信等条件；

6、与周围建、构筑物的防火间距应符合《建筑设计防火规范（2018 年版）》GB 50016-2014 等有关规范。

6.3 加气站类型及工艺流程

1、CNG 常规加气站

中缅管道天然气进入城市管网后，加气站抽取管网中的气体加压为 CNG 后加注给汽车，CNG 常规加气站工艺流程图如下：



图 6.3-1　CNG 常规加气站工艺流程图

2、LNG 加气站

LNG 储配基地将 LNG 供应给 LNG 加气站，LNG 在加气站里经 LNG 潜液泵后通过 LNG 加气机给 LNG 汽车加注。LNG 加气站工艺流程图如下：

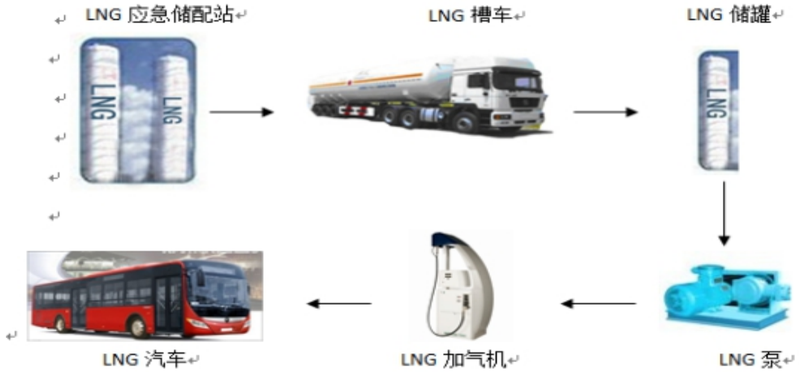


图 6.3-2　LNG 加气站工艺流程图

3、L-CNG 加气站

LNG 储配基地将 LNG 供应给 LNG 加气站，通过加压泵将 LNG 直接加压，再通过高压气化器将 LNG 气化，最后分为高-中-低三级压力储存在 CNG 储罐中。

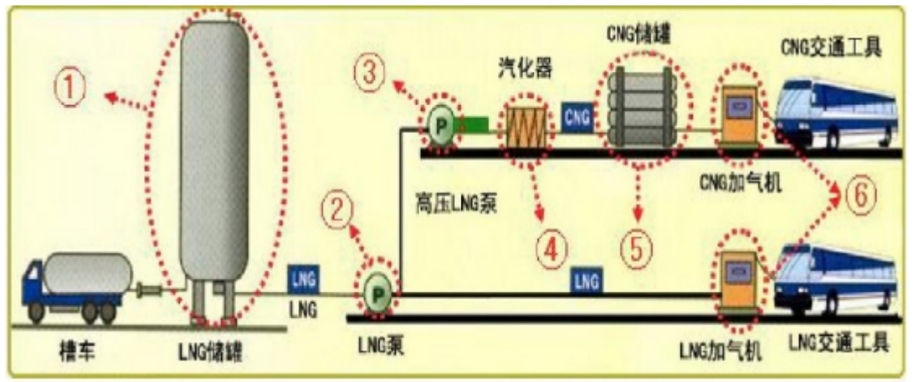


图 6.3-3　L-CNG 加气站工艺流程图

6.4 加气站用地

我国现行法律法规主要从两个方面对土地的使用进行规范和调整。首先从土地使用权的角度进行区分；其次，从土地用途的角度予以规范。

（1） 天然气加气站用地性质为国有土地。

（2） 天然气加气站土地用途为建设用地。

天然气加气站建设用地必须为国有土地，同时其土地用途为建设用地中的商业服务业设施用地，最高使用年限为 40 年。罗甸县域内加气站规模及选址如下表所示：

表 6.4-1　罗甸县加气站一览表

加气站类型	规模	建设日期	具体位置
龙坪镇 L-CNG 加气站	50m^{3}LNG 储罐	已建（未运行）	玉都大道与省道交汇处东北侧 260m
沫阳镇 L-CNG 加气站	30m^{3}LNG 储罐	2020~2030 年	红桥南侧
边阳镇 LNG/CNG 加油加气站	30m^{3}LNG 储罐	2020~2030 年	牛角冲西南侧 300m

注：1、根据相关乡镇总规及本规划相关规划确定。

6.5 总平面布置

加气站内总平面布置分为工艺区、加气区和辅助区。工艺区主要包括 LNG 储罐、泵撬、储气瓶组、变配电室、控制室等，加气区主要由加气设施构成，辅助区包括站房等。

6.6 防火间距

根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 版）》GB50156-2012，LNG 加气站站内设备与站外建、构筑物的防火间距如下：

表 6.6-1　压缩天然气工艺设施与站外建、构筑物的防火距离（m）

站外建（构）筑物		站内 CNG 工艺设备		
		储气瓶	集中放散管管口	储气井、加（卸）气设备、脱硫脱水设备、压缩机（间）
重要公共建筑物		50	30	30
明火地点或散发火花地点		30	25	20
民用建筑物保护类别	一类保物			
	二类保物	20	20	14
	三类保物	18	15	12
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		25	25	18
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m3 的埋地甲、乙类液体储罐		18	18	13
室外变配电站		25	25	18
铁路		30	30	22
城市	快速路、主干路	12	10	6
道路	次干路、支路	10	8	5
架空通信线		1 倍杆高	0.75 倍杆高	0.75 倍杆高
架空电力路线	无绝缘层	1.5 倍杆(塔)高	1.5 倍杆(塔)高	1 倍杆(塔) 高
	有绝缘层	1 倍杆(塔)高	1 倍杆(塔)高	

注：1 室外变、配电站指电力系统电压为 35 kV～500kV，且每台变压器容量在 10MV•A 以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2 表中道路指机动车道路。工艺设备与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。

3 与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于 50m。

4 储气瓶拖车固定停车位与站外建（构）筑物的防火间距，应按本表储气瓶的安全间距确定。

5 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内 CNG 工艺设备与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的 70%。

表 6.6-2　LNG 工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离（m）

站外建（构）筑物	站内 LNG 设备				
	地上 LNG 储罐			放散管管口、加气机	LNG 卸车点
	一级站	二级站	三级站		

重要公共建筑物		80	80	80	50	50
明火低点或散发火花地点		35	30	25	25	25
民用建筑保护物类别	一类保护物					
	二类保护物	25	20	16	16	16
	三类保护物	18	16	14	14	14
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		35	30	25	25	25
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m3 的埋地甲、乙类液体储罐		25	22	20	20	20
室外变配电站		40	35	30	30	30
铁路		80	60	50	50	50
城市道路	快速路、主干路	12	10	8	8	8
	次干路、支路	10	8	8	6	6
架空通信线		1 倍杆高	0.75 倍杆高		0.75 倍杆高	
架空电力线路	无绝缘层	1．5 倍杆（塔）高	1．5 倍杆（塔）高		1 倍杆（塔）高	
	有绝缘层		1 倍杆（塔）高		0.75 倍杆（塔）高	

注：1 室外变、配电站指电力系统电压为 35 kV～500kV，且每台变压器容量在 10MV•A 以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2 表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。

3 液化天然气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离，应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加 50%。

4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，LPG 储罐与该民用建筑物的距离不应低于本表规定的安全间距的 70%。

5 容量小于或等于 10m^3 的地上 LPG 储罐整体装配式的加气站，其罐与站外建（构）筑物的距离，不应低于本表三级站的地上罐安全间距的 80%。

6 LPG 储罐与站外建筑面积不超过 200m^2 的独立民用建筑物的距离，不应低于本表三类保护物安全间距的 80%，并不应小于三级站的安全间距。

7 天然气厂站规划

7.1 规范规划用地指标

根据《城镇燃气规划规范》GB/T51098-2015，各天然气厂站用地指标如下表所示。

7.1.1 门站用地指标

表 7.1-1 门站用地面积指标

设计接收能力（$10^4m^3/h$）	≤5	10	50	100	150	200
用地面积（m^2）	5000	6000～8000	8000～10000	10000～12000	11000～13000	12000～15000

注:(1)表中用地面积为门站用地面积，不含上游分输站或末站用地面积；
（2）上有分输站和末站用地面积参照门站用地面积指标；
（3）设计接收能力按标准状态（20℃、101.325KPa）下的天然气当量体积计；
（4）当门站设计接收能力与表中数据不同时，可采用直线方程内插法确定用地面积指标；

7.1.2 次高压/中压调压站用地指标

表 7.1-2 次高压调压站用地面积指标

供气规模（$10^4m^3/h$）	≤2	2～5	5～8	8～10
用地面积（m^2）	700	700～1000	1000～1500	1500～2000

注：1、供气规模按标准状态（20℃、101.325KPa）下的天然气当量体积计；
2、当次高压调压站供气规模与表中数据不同时，可采用直线方程内插法确定用地面积指标；

7.1-3 LNG 液化天然气气化站用地面积指标

表 7.1-3 液化天然气气化站用地面积指标

储罐水容积（m^3）	≤200	400	800	1000	1500	2000
用地面积（m^3）	12000	14000～16000	16000～20000	20000～25000	25000～30000	30000～35000

注：当储罐水容积与表中数不同时，可采用直线方程内插法确定用地面积指标。

7.1.4CNG 常规加气站用地指标

7.1-4　CNG 常规站用地面积指标

供气规模（$10^4m^3/d$）	≤1	1～3	3～5
用地面积（m^2）	2500	2500～3000	3000～4000

注：（1）储罐储气容积按储罐几何容积计算；
（2）当储罐总储气容积与表中数不同时，可采用直线方程内插法确定液化天然气加气站用地面积指标；

7.1.5LNG 加气站用地指标

表 7.1-5　LNG 加气站用地面积指标

储罐储气总容积（m^3）	60	120	180
用地面积（m^2）	3000～4000	4000～6000	6000～8000

注：（1）储罐储气容积按储罐几何容积计算；
（2）当储罐总储气容积与表中数不同时，可采用直线方程内插法确定液化天然气加气站用地面积指标；

7.1.6 燃气系统配套设施用地指标

表 7.1-6　燃气系统配套设施地面积指标

供气规模(万户)	5	10	20	50	100
人员编制（人）	160	250	360	910	1520
建筑面积（m^2）	3200（4000）	5000（6250）	7200（9000）	18200（22750）	30400（38000）
用地面积（m^2）	2909（3636）	4545（5682）	6545（8182）	16545（20682）	27636（34545）

注：1、对应供气规模下的人员编制以国内城市现状情况为样本分析整理得出；
2、人均建筑面积按 20（25）m^2 考虑，容积率按 1.1 计算。

7.2 本规划天然气设施一览表

根据《城镇燃气规划规范》GB/T51098-2015 中各天然气厂站用地指标，及本规划厂站规模，结合最新工艺，本着节约用地的原则，本规划罗甸县各天然气用地指标如下表所示：

建设城市	场站名称	规模	数量	建设期	建设地点	单个设施规划用地（m^2）	总规划用地（m^2）
县城（龙坪镇（斛兴街道办）、沫阳镇）	天然气系统配套设施	10.46 万人	2.99 万户	2020～2030 年	县城城区	3636	3636
	龙坪次高压/中压调压站	3500Nm^3/h	1 座	2020～2025 年	月亮洞东侧	700	700
	沫阳门站（或调压站）、LNG 气化站与 L-CNG 加气合建站	门站 10000Nm^3/h（或调压站 3500 Nm^3/h），气化站 100m^3 储罐，加气站 30m^3 储罐	1 座	2020～2030 年	沫阳红桥南侧	9000	9000
边阳镇	天然气系统配套设施	2.75 万人	0.79 万户	2020～2030 年	边阳镇	2909	2909
	门站（或调压站）与 LNG 气化合建站	门站 10000Nm^3/h（或调压站 3500 Nm^3/h），气化站 60m^3 储罐	1 座	2020～2025 年	界牌东北侧	7000	7000
	边阳 LNG/CNG 加油加气站	30m^3 储罐	1 座	2020～2030 年	牛角冲西南侧 300m	6000	6000
逢亭镇	天然气系统配套设施	0.75 万人	0.21 万户	2020～2030 年	逢亭镇	2909	2909
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	2020～2025 年	边外河-上隆村公路旁	3000	3000
木引镇	天然气系统配套设施	0.60 万人	0.17 万户	2020～2030 年	木引镇	2909	2909
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	2020～2025 年	把坝村	3000	3000
罗悃镇	天然气系统配套设施	0.61 万人	0.17 万户	2020～2030 年	罗悃镇	2909	2909
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	2020～2025 年	罗悃中学东北侧省道旁	3000	3000
红水河镇	天然气系统配套设施	0.34 万人	0.10 万户	2026～2030 年	红水河镇	2909	2909
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座		植物园南侧省道旁	3000	3000
茂井镇	天然气系统配套设施	0.44 万人	0.13 万户		茂井镇	2909	2909
	LNG 气化站	20m^3 储罐	1 座		红屯村	3000	3000
凤亭乡	天然气系统配套设施	0.16 万人	0.05 万户		凤亭乡	2909	2909
	LNG 气化站	3m^3 瓶组	1 座		凤亭村	3000	3000
合计（亩）							97.05

表 7.2-1 罗甸县规划天然气厂站项目一览表

8 自动化控制系统规划

天然气是城市发展不可或缺的一种优质能源，但它也存在一定的危险性。建设天然气输配系统，应在保证其安全性的同时，还要确保系统能够长期，稳定、经济地运行。建设单位须配备先进的技术手段，以现代化的软、硬件设施，保障城镇燃气的供应，要掌握科学管理、合理调度以及及时处理突发事故的能力。

目前，国外的发达国家早已建立起比较先进的燃气监控及数据采集系统，国内不少城市如北京、上海、深圳、成都等地也相继建立起了自己的类似系统，从这些城市实际应用的反馈看，燃气监控及数据采集系统有效地提高了燃气公司的生产调度能力、运行管理水平和应急处理能力，为当地城市的燃气供应提供了有力的保障。

罗甸县燃气用户发展和管网建设有一个过程，燃气工程自动化控制分两步进行：第一步完成各厂站管理系统，主要以厂站控制为主，并预留 SCADA 系统接口；第二步实现县域级的燃气输配管理系统。

燃气输配系统的运行是否安全和可靠，直接影响罗甸县的城市形象。随着经济的飞速发展，其城市建设和管理水平也在不断提高，而作为城市中一项重要基础设施和反映城市现代化程度的城镇燃气系统，应该拥有与其地位相称，并与系统规模相适应的现代化的监控及数据采集系统。

8.1 综合信息管理系统框架

综合信息管理系统由燃气输配管理系统、燃气经营管理系统及客户信息管理系统组成。综合信息管理系统系统构成如下图：

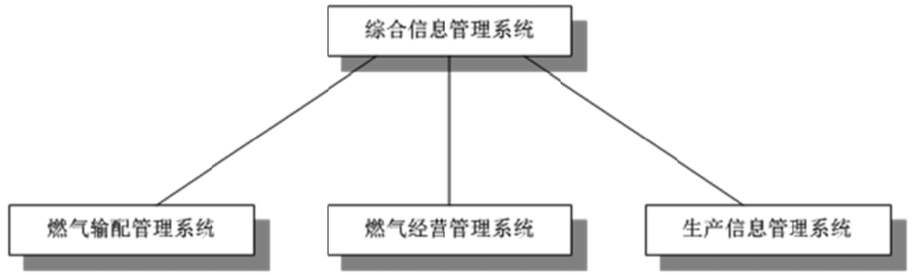


图 8.1-1 综合信息管理系统系统构成图

燃气输配管理系统（又称 DMS 系统）又由监控及数据采集系统（SCADA 系统）、地理信息系统（GIS）和管网仿真系统组成。燃气输配管理系统系统构成如下图：

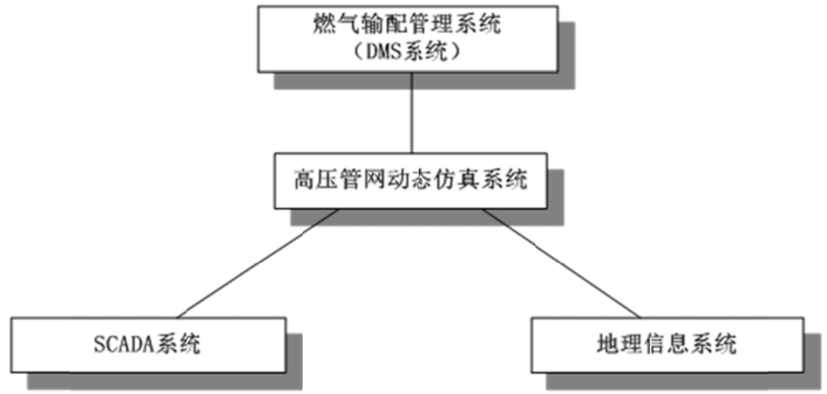


图 8.2-2 燃气输配管理系统系统构成图

以上各系统按公司业务发展情况可分阶段实施，各系统预留标准接口。SCADA 系统及 GIS 系统的建立是综合信息管理系统的重要基础。未来的办公自动化系统中包括人事、档案、财务等部门的相关信息及管理均可实现在公司的局域网内共享。综合信息管理系统的应用，将使整个燃气管理进入电子化办公的新时代，实现燃气公司经营区的每个燃气用户可通过互联网、电话等多种方式了解到用户的相关信息。

8.2 监控及数据采集系统（SCADA）系统

SCADA 系统是一个局域网加广域网的综合网络系统，由调度中心软硬件、通信系统、本地监控（测）站组成。

建立 SCADA 系统，将下属的天然气站场，以及大工业用户与专用调压箱等地理位置分散的输配管网监控站，通过网络通信媒介，将所需生产调度参数实时传至公司调度中心。同时调度中心也能通过相同通信线路向各个监控站发送控制命令。

系统设计考虑到用户的需要，支持各部门之间对监控系统数据的使用和需求：

1、与公司管理系统集成。

2、通过使用实时数据，进行模拟和预测，逐步建立优化调度系统。

3、通过使用实时运行数据，对系统进行维护、调度和故障排除等。

4、通过 SCADA 系统，每个人员均能得到相应的数据和信息，管理人员通过网络和管理计算机查看到系统运行数据和报告，据此来制定决策，如供气计划，管理安装等。操作人员在调度中心通过终端工作站监视系统实时运行状态。调度人员通过计算机和数据交换进行模拟和分析数据，以便更合理的安排生产。

8.2.1 SCADA 系统功能

1、数据采集与处理功能(SCADA 功能)

（1）数据采集

数据采集和处理软件运行于主服务器上，主要采集和处理以下来源的数据：

来自下属的天然气站场、大工业用户及专用调压箱的实时数据，包括管网的压力和流量，以及站内各工艺设备的运行状态和仪表参数，如温度、压力、流量等参数。

来自人工输入的数据。

（2）计算量的处理

标准处理，如求最大值、最小值、平均值、总加值、合格率。

公式定义，公式定义后系统自动定时或随机的请求进行计算。

具有积分累积量，及分时段处理的功能，可进行运行时间统计及操作统计。

2、控制功能

在监控系统中，根据要求，首先完成数据采集和报警处理等功能，另外 SCADA 系统还具有丰富的控制功能，包括计算机自动控制，人工设置控制和远方指令遥控等。

3、系统管理和监视功能

以图形的方式显示全系统广域网和局域网络设备和通信线路运行状态。

4、人机界面功能

在调度页界面上能够实现有关系统运行状态和数据的显示和查询。

5、图形编辑功能

通过系统提供的功能强大的绘图包实现图形的在线编辑。在一个有权限的机器上编辑的图形可实时的更新到全系统。

6、事件/事故报警处理功能

及时进行事故报警、记录报警内容。

7、安全子系统

系统提供可靠的安全管理机制。采用多层、分级的管理模式，主站系统的各个接点可设置不同的功能，不同的人员配置，即每台机器所能完成的任务、进行的操作可在线设置，每个调度员只能在自己指定的机器上完成调度操作。人员根据工作性质分为不同的级别，对应于不同的操作权限。人员级别可分为：系统维护人员、维护、操

作员和一般用户。

8、历史数据管理

历史数据库内保存的历史数据按数据性质及存贮的时间间隔分类。

历史数据处理进程：运行在后台服务器上，它根据定义的原则，如：按照数据的时间顺序，一定的时间间隔或一定的启动，或调度页命令。

将需要的数据及图表记录存入历史数据库内。

历史数据库的操作：历史数据可以文件形式转贮和保存。转贮的历史数据文件可调入历史库显示或打印及修改。

8.2.2 调度中心

调度中心设于管理公司办公大楼内，中心服务器具有冗余和热备，支持磁盘阵列和热插拔。WEB 服务器和路由器支持对外信息发布和双向信息系统。路由器支持拨号联接，DDN 联接、高级数据联接、无线数据联接，局域网连接，带防火墙，并可以有效的隔断，使内部系统安全可靠。局域网主交换机采用双绞线联接到客户端计算机，10～100M 自适应到桌面。主交换机与 SCADA 系统及 GIS 系统等系统之间采用光纤及光纤模块接口构成 1000M 的高速互联。

系统开发工具和应用软件开发工具选用主流、开放、标准化的系统。

8.2.3 系统功能

前置通信机保证中心调度室及时收到各下级站的工况信息。通过以太网送冗余服务器存贮，送各工作站处理显示，并完成流量计量管理。中心调度室内的优化输配调度专家系统对下位计算机采集的数据进行处理，对负荷进行分析和预报，做出优化输配调度的指令。可对整个系统运行状态分析做出故障早期预报、故障诊断及处理。

8.2.4 系统构成

系统构成框图如下：

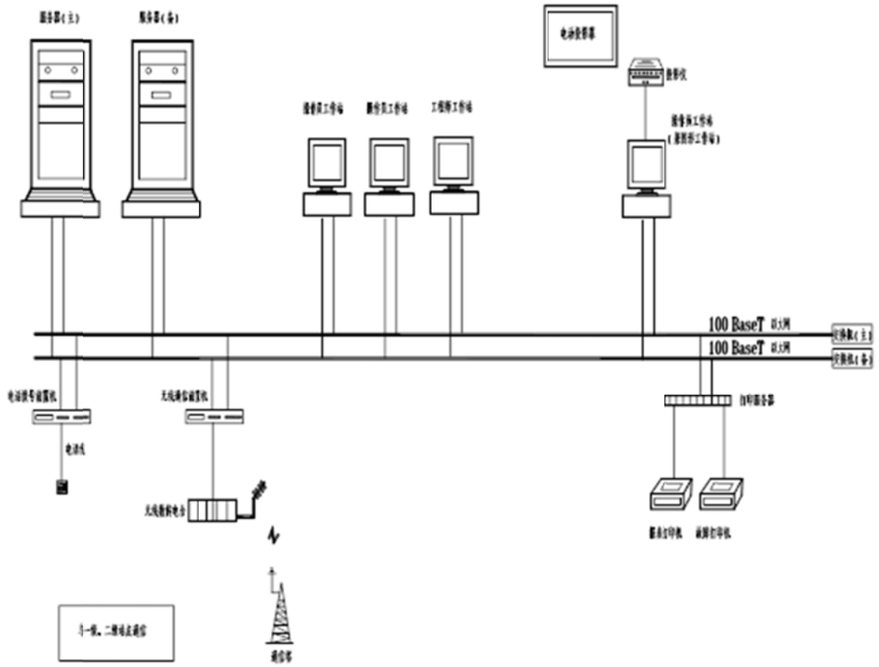


图 8.2-1 SCADA 系统系统构成图

8.2.5 测控中心主要设备的配置方案

综合管理调度监控系统主要是建立一套网络通讯系统，包括中心局域网及覆盖罗甸县的企业广域网；并运用各种软件系统实现对信息的存储、管理。调度中心局域网由SCADA系统、GIS系统、客户信息系统、数据库系统（主服务器、含Web）、财务系统及监控工作站、GIS工作站、管理工作站等组成。

8.3 本地监测站

本地监测站分别设置在天然气站场控制室。

8.3.1 系统功能

本地监控（测）站的主要功能是监控站内各运行参数和系统工作状态，对关键运行参数进行采集并具有超限报警功能。对系统故障作到及时依断、早期预报、事故分析。为故障定位，故障排除和系统修复提供根据。

8.3.2系统结构

本地监控站系统构成如下：

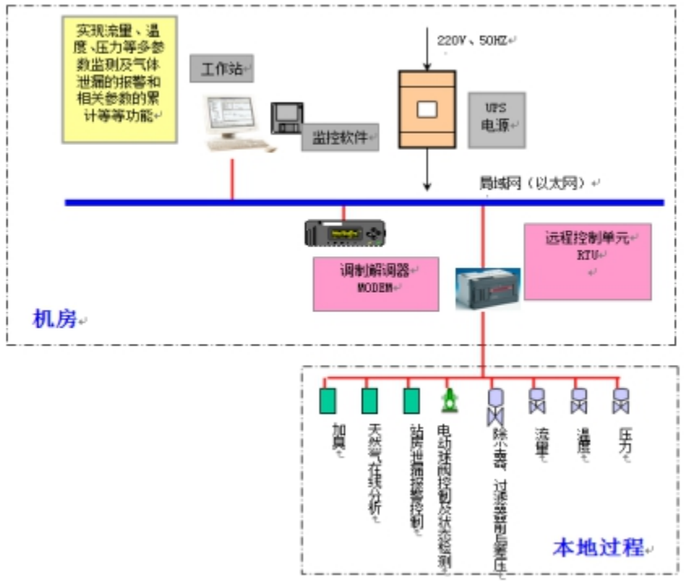


图 8.3-1　本地监控站系统框图

本地监测站系统构成如下：

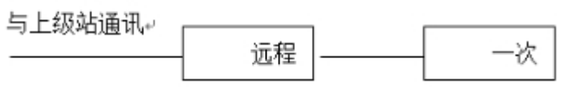


图 8.3-2　本地监测站系统框图

8.3.3 厂站系统配置

本规划采用先进的计算机监控与数据采集系统，对厂站内的工艺生产运行参数、阀门状态等进行监控，以保证供气系统正常运行，同时尽可能降低能耗，改善劳动条件，增强管理，并能取得较好的综合经济效益。

1、系统组成

系统由计算机监控系统（二级站）及现场自控仪表组成。本次规划在气化站、次高压/中压调压站内综合用房的控制室设置二级监控系统，对门站、高/中压调压站、次高压/中压调压站、LNG 气化站、LNG 瓶组气化站、加气站进行监控。

远程监控采用 RTU 作为数据终端，完成数据采集、处理与通信功能。对于设置在“1”区爆炸危险场所的现场一次仪表及执行机构，选用相应的隔爆产品。

2、系统测控主要内容

（1）各级调压器前天然气压力；

（2）各路过滤器差压；

（3）各级调压器后天然气压力；

（4）各路流量计天然气流量；

（5）各路出站天然气压力；

（6）各路出站天然气温度；

（7）可燃气体泄漏检测；

（8）各调控设备的控制及开/停（关）状态；

（9）LNG 储罐液位检测；

（10）汽化器出口温度检测。

8.4 监控系统组成

8.4.1 现场仪表部分

为适应 SCADA 系统对现场仪表的要求，现场仪表的选型首先在性能上必须稳定可靠，在技术上先进而又经济合理的高质量产品。在使用上简单，维修维护方便，并具有适应恶劣环境的能力。

现场仪表一般要求具有现场总线 Profibus-DP/PA 接口或 4～20mA 输出，DC24V 供电。具有在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等应适应各场所，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、隔爆、寿命长、无公害，并具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩。

8.4.2 PLC 部分

每个 PLC 应监测和控制有关区域的所有设备和过程。设备信号应被监测并用于过程控制，并且通过数据通道送到中央控制室显示及作为控制系统档案。

中央处理器 CPU 应采用高性能的处理器，位操作时间及字操作时间最小不应大于 0.1us,浮点运算时间最小不应大于 0.6us。通讯总线通讯能力最少为 8 个从站,最高速率应大于 10M 波特率。

所有系统模块应可允许自由气流对流冷却。除散热设备外，不允许给其它设备装置内部风扇或其它冷却设备。系统内所有模块应为机械联锁，以防止在功率不足的情况下插入或移走模块。

电源模块应提供所要求的底板电源，在电压 220V，功率 50Hz 的电流下运行，并且可在电压变化±15%范围内继续运行。应具有过压保护功能。模板有电源状况显示，外部保险丝和电源开关。

程序储存介质应为 RAM。在确定储存容量时其拟定的运行能力至少应包括 20%的备用储存能力和最经济的配置。存储器应有一个储电池后备电源，该后备电源可在最坏的条件下，即十二个月连续断电的情况下为所有程序数据的存储提供电源。存储器应可以在不截断系统电源的情况下拆除所有储电池。

可编程控制系统应可以用 EEPROM 备份易丢失的内存。操作者可以根据他们的选择将易丢失的内存，包括数据、程序逻辑备份到光盘或硬盘上。

PLC 控制柜所有的控制盘必须用上等冷轧退火的中碳钢板或镀锌钢板制造并具有适当的厚度，用焊接及撑条来构成一坚固的结构，控制盘面板最小厚度为 2mm，面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝，在运输或安装过程中表面涂层受损时,应以相同的材料加以修补。控制盘的敷线应该用相应的 IEC 标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过 55V 的线，应放在导管内走线，线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头标明，以鉴别每根电缆和每个芯号。PLC 控制柜必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上 20%的备用端子余量和 30%的备用端子导轨。

8.4.3 上位机部分

本系统采用冗余结构，操作系统采用 Windowes7 或更高版本。上位机自动化软件采用 iFI×：IntellutionDynamics 工业自动化软件系统，同时辅以 VisualC、VisualBasic

等后台程序的编程平台。所有微软软件必须为正版带序列号，所有自动化软件必须为正版带授权盘。

8.5 紧急停车系统（ESD）的设置

各站场均设置紧急停车系统，以监控到有关意外事故发生（如：火灾、大量天然气泄漏、爆管等紧急情况发生时）。为了保障站场和管线的安全，避免造成事故发生或避免更大事故发生的损失，ESD 系统将自动紧急切断进出站气源，或切换至越站旁通。

8.6 通信系统

主通信信道:主调中心与厂站管网上的站点之间采用 DDN 接入方式作为主要通讯方式。

GPRS 方式：主调中心与中压管网上的站点之间采用 GPRS 作为备用通讯方式；大工业用户及专用调压箱与主调中心之间也采用这种方式。

网络通讯：服务器、主计算机以及通信处理器等设备之间通过以太网进行数据交换。

光纤通信：数据库服务器和光纤通道交换机之间、光纤通道交换机和存储阵列之间通过光纤进行通信。

备用信道的选择:为了保证通信线路的可靠性，SCADA 系统通信设置备用信道。备用信道用于主通信信道出现故障时应急使用，实时性要求不高，选择的原则是一次性小，运行费用低。因此本规划选用 GPRS/CDMA 无线公网的方式作为 SCADA 系统的备用信道。

8.7 GIS 系统

根据实际情况，购买一套单机版的地理信息系统，所有的管网竣工图及管线数据都存在一台 PC 机上，并与 SCADA 系统联网。其在信息系统的作用：

建立合适比例尺电子地图的“电子化”管网图形资料库，其电子图档按地形、管线、设备（阀门、调压器等）分为若干层，以便于设计、施工、维护、管理等部门对图纸的查询和检索。

建立以图形为索引的燃气管道、设备参数数据库，并与 SCADA 系统共享，以便公司各环节中的设施进行查询、统计、工程管理、维护管理、业务管理和故障管理。

借助 GIS 系统中管网智能分析模块，提供出管线及设备的使用期限、保养状况、维修记录等数据，根据其特性、周边地质、人员分布状况，可快速合理地安排巡线、维修任务。借助 GIS 系统的统计和专题图生成模块来完成管网规划、巡线、抢修等过程中的数据统计工作。

8.8 客户服务系统

为了消除网络服务管理工作中存在的问题与缺陷，强化提高网络服务管理工作的水平与效率，给相关的燃气企业增加管理实用上的便捷和效率，其结构如下图所示。燃气综合信息管理服务系统的应用，能极大的提高燃气配送业务的效率，给燃气客户带来更多的便利。

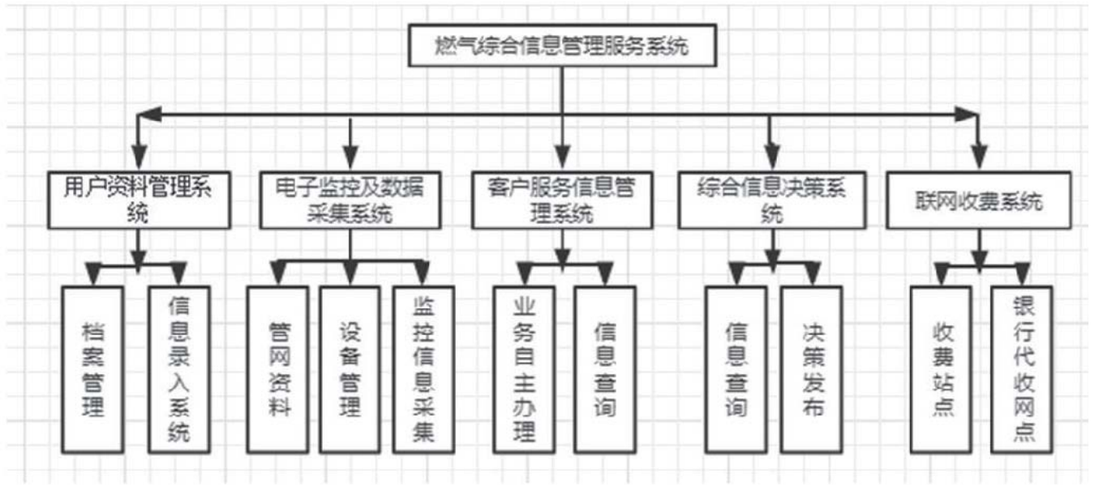


图 8.8-1　燃气综合信息管理服务系统框图

第五章：液化石油气及二甲醚规划

9 液化石油气供应范围及气量预测

在全国大部分范围内天然气较液化石油气价格优势明显，液化石油气的市场将逐步转向城市边缘。但对于城市边缘以及偏远地区，液化石油气投资省、设备简单、供应方式灵活及建设速度快等优点也使其备受亲睐。本规划液化石油气用于居民用户、商业用户，其用气负荷指标沿用天然气规划中相关数据，在液化石油气计算数据基础上通过等热值方法折换成二甲醚量。

9.1 液化石油气供应范围

液化石油气的供应范围主要是罗甸县域中天然气无法气化的居民、商业用户，天然气管道敷设不到的地方以及铺设天然气管道不经济的偏远地区。

9.2 基础数据

罗甸县液化石油气目前主要来源于广西防城港，二甲醚来自本省煤制甲醇企业。本章节计算以液化石油气为基础，由于液化石油气气源热值是不断变化的，具有不确定性，因此在本规划中暂按国产液化石油气的一般低热值为 45.5MJ/kg 计算用气量。

9.3 供气指标与耗气量

1、居民用户

（1）根据并结合罗甸县的实际发展情况，确定居民用户气化率详见下表：

9.3-1　规划各片区城镇居民用户液化石油气气化率

城镇名称	近期	远期
	LPG（%）	LPG（%）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	17.67	13.43
沫阳镇（新城区）	21.92	14.26
边阳镇	27.54	18.22
逢亭镇	26.94	16.71
木引镇	34.48	24.19
罗悃镇	25.95	19.95
红水河镇	27.65	20.49
茂井镇	22.64	18.64
凤亭乡	24.58	20.20

9.3-2　规划各片区乡村居民用户液化石油气气化率

城镇名称	近期	远期
	LPG（%）	LPG（%）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	65.63	66.98
沫阳镇（新城区）	61.55	65.60
边阳镇	36.00	59.96
逢亭镇	33.23	51.11
木引镇	29.99	49.72
罗悃镇	38.80	54.64
红水河镇	39.12	55.50
茂井镇	40.56	55.94
凤亭乡	42.43	57.45

（2）用气指标

罗甸县的居民 LPG 用气负荷指标如下表：

表 9.3-3　罗甸县液化石油气居民负荷用气指标

	近期（MJ/人·年）	远期（MJ/人·年）
罗甸县	2700	2800
折合 LPG（kg/人·天）	0.160	0.666

注：商业用气量按居民用气量的 32%～35%计算，不可预计量为总用气量的 5%。

（3）用气负荷

根据人口、气化率及用气量指标计算，规划区居民用户用气负荷预测见下表：

表 9.3-4　近期（2020～2025 年）居民用户年用气负荷

规划区域	规划城镇人口（万人）	气化率	规划乡村人口（万人）	气化率	总气化人口（人）	年用气量（t）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	60482	0.18	49485	0.66	43162	2527.38
沫阳镇（新城区）	29911	0.22	26525	0.62	22885	1340.05
边阳镇	48249	0.28	44537	0.36	29320	1716.88
逢亭镇	10009	0.27	14403	0.33	7482	438.13
木引镇	10075	0.34	16437	0.30	8404	492.12
罗悃镇	9023	0.26	23203	0.39	11344	664.24
红水河镇	5267	0.28	15802	0.39	7638	447.23
茂井镇	6593	0.23	18765	0.41	9103	533.06
凤亭乡	2182	0.25	12364	0.42	5782	338.56
合计	181791	0.00	221522		145121	8497.64

表 9.3-5　远期（2026～2030 年）居民用户年用气负荷

规划区域	规划城镇人口（万人）	城镇气化率	规划乡村人口（万人）	乡村气化率	总气化人口（人）	年用气量（t）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	99511	0.13	18954	0.67	26062	1582.62
沫阳镇（新城区）	49855	0.14	10944	0.66	14288	867.61
边阳镇	54976	0.18	44981	0.60	36984	2245.84
逢亭镇	14990	0.17	11308	0.51	8284	503.05
木引镇	11996	0.24	16565	0.50	11139	676.39
罗悃镇	12151	0.20	22566	0.55	14755	895.98
红水河镇	6809	0.20	15888	0.56	10214	620.23
茂井镇	8742	0.19	18576	0.56	12020	729.89
凤亭乡	3134	0.20	12536	0.57	7835	475.77
合计	262164	0.00	172319		141580	8597.38

2、商业用户

商业用户液化石油气用气负荷与居民用户液化石油气用气负荷的比值参照天然气的商业用气量取值，近期 32%，远期 35%，乡村用户不计算商业用气量。

表 9.3-6　商业用户 LPG 用气负荷表

地区	近期（2020～2025 年）	远期（2026～2030 年）
	年用气量（t）	年用气量（t）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	200.25	284.09
沫阳镇（新城区）	122.87	151.09
边阳镇	248.99	212.83
逢亭镇	50.53	53.24
木引镇	65.09	61.68
罗悃镇	43.88	51.53
红水河镇	27.29	29.66
茂井镇	27.97	34.63
凤亭乡	10.05	13.45
合计	796.92	892.20

3、其他用户

本规划确定液化石油气其他用户用气负荷按总用气负荷的 5%考虑。

表 9.3-7　其它用户 LPG 用气负荷表

地区	近期（2020～2025 年）	远期（2026～2030 年）
	年用气量（t）	年用气量（t）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	143.56	98.25
沫阳镇（新城区）	77.00	53.62
边阳镇	103.47	129.40
逢亭镇	25.72	29.28
木引镇	29.33	38.85
罗悃镇	37.27	49.87
红水河镇	24.97	34.20
茂井镇	29.53	40.24
凤亭乡	18.35	25.75
合计	489.19	499.45

4、总用气量统计

表 9.3-8　LPG 总用气负荷表

地区	近期（2020～2025 年）	远期（2026～2030 年）
	年用气量（t）	年用气量（t）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	2871.18	1964.96
沫阳镇（新城区）	1539.92	1072.31
边阳镇	2069.33	2588.08
逢亭镇	514.38	585.56
木引镇	586.54	776.92
罗悃镇	745.39	997.37
红水河镇	499.49	684.10
茂井镇	590.55	804.75
凤亭乡	366.96	514.97
合计	9783.75	9989.03

10 液化石油气供应基地规划

10.1 供气方案

液化石油气供应链一般由炼油厂、一级及二级储存库、三级储配站及瓶装配送系统组成。

10.2 供气系统组成

根据液化石油气供气方案，罗甸县区液化石油气供气系统主要由液化石油气储配站、液化石油气瓶装配送站组成。其结构流程见下图：



图 10.2-1 液化石油气流程框图

10.3 工艺流程

1、汽车槽车装卸

在卸车台处与槽车接通气相、液相管，启闭相关阀门，启动压缩机（或烃泵），将槽车内的液化石油气输入储罐或液化石油气装入槽车。

2、灌装

将储灌或槽车内的液化石油气通过烃泵（或压缩机）抽送到灌瓶间进行灌瓶。

3、抽残

开动压缩机，将残液罐内气体压力抽至钢瓶,当钢瓶内压力大于残液罐内（一般 0.2～0.4 MPa）压力,停止压缩机运转，然后关闭残液罐气相阀门，打开残液罐液相阀门，将钢瓶中残液压入残液罐。

4、残液装槽

在卸车台处将槽车接通气相、残液管，启闭相关阀门，用压缩机将残液压入槽车。

5、倒罐

如两罐内液位高程差大时，可利用高差压力倒罐，否则启动烃泵或压缩机进行倒罐。

10.4 储配站现状情况

罗甸县目前有 2 家已经取得液化石油气充装站经营许可证的企业。①罗甸鑫鸿达燃气有限公司，该公司主要经营液化石油气与二甲醚，在六一村南侧 800 米左右建有液化石油气及二甲醚储配站一座，总储量为 350m^3。②罗甸县宏源液化气站，该公司主要经营液化石油气与二甲醚，在龙坪镇信邦路建有液化石油气及二甲醚储配站一座，总储量为 170m^3。

表 10.4-1 已建液化石油气及二甲醚储配站一览表

序号	企业名称	储配量（m^3）	规格	地址
1	罗甸县鑫鸿达燃气有限公司	350	2 个 100m^3 液化石油气储罐，1 个 50m^3 残液罐；2 个 50m^3二甲醚罐	六一村南侧
2	罗甸县宏源液化气站	170	3 个 50m^3液化石油气储罐，1 个 20m^3 残液罐；	龙坪镇信邦路

根据上表可知罗甸县已建液化石油气储罐共 350m^3；残液罐共 70m^3；二甲醚储罐共 100m^3。

10.5 液化石油气消费需求

由于今后随着城区天然气管道的建设，天然气管道气化率的不断提高，天然气供应量将逐年加大，液化石油气需求将减少，在总的燃气气化率中的比重将逐渐降低。

在规划期内，罗甸县的液化石油气需求量在 9783.75～9989.03t/a，年平均日耗气量为 27t/d。详见下表：

表 10.5-1　LPG 用户用气量负荷表

地区	近期（2020～2025 年）		远期（2026～2030 年）	
	年用气量（t/a）	年平均日耗气量（t/d）	年用气量（t/a）	年平均日耗气量（t/d）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	2871.18	7.87	1964.96	5.38
沫阳镇（新城区）	1539.92	4.22	1072.31	2.94
边阳镇	2069.33	5.67	2588.08	7.09
逢亭镇	514.38	1.41	585.56	1.60
木引镇	586.54	1.61	776.92	2.13
罗悃镇	745.39	2.04	997.37	2.73
红水河镇	499.49	1.37	684.10	1.87
茂井镇	590.55	1.62	804.75	2.20
凤亭乡	366.96	1.01	514.97	1.41
合计	9783.75	26.80	9989.03	27.37

10.6 储配站规模确定

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015，液化石油气储配站规模应以城镇燃气总体规划为依据，根据供应用户类别、户数和用气量指标等因素确定。储罐总容积宜根据其规模、气源情况、运输方式和运距等因素确定。

罗甸县的液化石油气主要来自广西和云南，二甲醚由省内生产，为避免储配量不足造成的断气风险，本次规划采用 20 天的日平均用气量为储配站的应急建设规模。

表 10.6-1　规划储配站储罐容积

地区	年平均日用气量（t/d）	储罐容积（m^3）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	5.38	256.36
沫阳镇（新城区）	2.94	139.90
边阳镇	7.09	337.65
逢亭镇	1.60	76.39
木引镇	2.13	101.36
罗悃镇	2.73	130.12
红水河镇	1.87	89.25
茂井镇	2.20	104.99
凤亭乡	1.41	67.18
合计	27.37	1303.20

在规划期内罗甸县需要液化石油气的总储量为 1304m^3。考虑到以下两点因素：1、市场新能源气源多样化，避免断气风险；2、我省对液化二甲醚瓶装燃气的推广。**特将其中 252m^3液化石油气经等热值换算结果为 400m^3的二甲醚，形成液化石油气 1051m^3和二甲醚 400m^3的组合储存。**

罗甸县已建液化石油气储罐共 350m^3；残液罐共 70m^3（残液罐不计入总储量）；二甲醚储罐共 100m^3。现有储量不能够满足规划期内的用气需求，建议规划期内在边阳镇增加两座储配站，在罗悃镇增加一座储配站，总储量为 750m^3液化石油气（不含残液）和 300 m^3二甲醚。

表 10.6-1　罗甸县已建及规划新建液化石油气及二甲醚储配站一览表

厂站名称	规模	建设期	建设地点	规划用地（m^2）
罗甸县鑫鸿达燃气有限公司	350m^3（200 m^3液化石油气，50 m^3残液，100 m^3二甲醚）	已建	六一村南侧	9000
罗甸县宏源液化气站	170m^3（150 m^3液化石油气，50 m^3残液）	已建	龙坪镇信邦路	9000
边阳工业园区液化石油气储配站	400m^3（350 m^3液化石油气，50 m^3残液）	2020～2030 年	边阳镇三岔沟	9000
边阳液化石油气储配站	450m^3（200 m^3液化石油气，50 m^3残液，200 m^3二甲醚）	2020～2030 年	边阳镇巴茅冲	9000
罗悃镇液化石油气储配站	380m^3（200 m^3液化石油气，80 m^3残液，100 m^3二甲醚）	2020～2030 年	罗悃镇东北侧 G552 国道旁	9000

注：残液不计入使用量。

罗甸县宏源液化气站位于龙坪镇信邦路，随着城市的发展逐渐形成城市建成区，其周边环境趋于复杂，此充装站应满足城市总体规划发展的要求。

11 液化石油气瓶装供应站规划

11.1 规划原则

1、在城市总体规划及燃气专项规划指导下，本着安全可靠、方便用户、合理布局的原则，设立瓶装液化石油气配送站点。

2、根据罗甸县燃气发展要求，本着天然气为主，瓶装燃气为辅的原则，将瓶装燃气定位为天然气到达前的辅助气源，逐步向城市边缘乡镇转移。

3、瓶装燃气实施集中配送乡镇全覆盖，结合总量控制的原则，逐步淘汰条件较差、安全性较差以及管道天然气已覆盖区域的已建配送站点，合理在偏远非市区增设符合安全条件的新配送站点，并逐步采用现代化的物流配送方式过渡，尽量减少配送站点的数量。

4、为了便于安全管理，建议由罗甸县住房和城乡建设局牵头组织集中配送中心的建设、运营、安全管理等工作，杜绝非法及不合格气瓶的使用，规范市场、保障安全、确保用气，形成储配站→充装→销售→回收→检测为一体的运营模式。

5、主要采用Ⅱ级站配送的方式，依托各个液化石油气储配站作为调度中心，集中配送。当用气量较大且距离液化石油气储配站较远时，适当建设三类站。

6、液化石油气站点的建筑总平面布局，与周边防火及安全间距的控制，瓶库等建筑耐火等级和电气防爆要求等，必须符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，配送站点必须独立设置，并有隔离围墙保护。

11.2 等级划分及供气范围

1、等级划分

瓶装液化石油气供应站按其气瓶总容积分为 3 类，并符合下表的规定。

表 11.2-1 瓶装液化石油气供应站的分级

名称	气瓶总容积（m^3）
Ⅰ类站	6<V≤20
Ⅱ类站	1<V≤6
Ⅲ类站	V≤1

Ⅰ级站气瓶总容积不超过 20m^3(相当于 12kg 气瓶 700 瓶左右)。

Ⅱ级站气瓶总容积不超过 6m^3(相当于 12kg 气瓶 200 瓶左右)。

Ⅲ级站气瓶总容积不超过 1m^3(相当于 12kg 气瓶 35 瓶)。

2、规划占地面积

按照《城镇燃气规划规范》GB/T51098-2015，瓶组气化站的规划面积如下表所示：

表 11.2-2 瓶装液化石油气及二甲醚供应站面积

名称	气瓶总容积（m^3）	用地面积（m^2）
Ⅰ 级站	6＜V≤20	400～650
Ⅱ 级站	1＜V≤6	300～400
Ⅲ 级站	V≤1	＜300

注：气瓶容积按气瓶几何容积计算。

3、供气范围

Ⅰ类站供应范围（规模）一般为 5000-7000 户，少数为 10000 户左右。气瓶总容积不宜超过 20m^3。由于这类供应站将大量储气瓶集中储存，并且大都设置在城市居民区附近，需要较大的安全间距，占地面积过大，不易批复。因此本次规划在罗甸县不建议建设Ⅰ类供应站。

Ⅱ类站供应范围（规模）一般为 1000-5000 户，相当于现行国家标准《城市居住

区规划设计规范》 GB50180 规定的 1-2 个组团的范围。

III类站供应范围不宜超过 1000 户。

11.3 瓶装供应站个数

本次规划主要采用Ⅱ级供应站配送的方式，依托各个液化石油气储配站作为调度中心，集中配送。当用户较为集中且距离Ⅱ级供应站较远时，适当建设III级供应站。本次规划以 4500 户的指标计算所需要的Ⅱ级供应站，以 800 户的指标计算所需要的III级供应站。

表 11.3-1　远期液化石油气及二甲醚瓶装供应站

乡镇	城镇气化人口	乡村气化人口	总气化人口	Ⅱ类站建设个数	III级类站建设个数
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	13367	12696	26062	1	3
沫阳镇（新城区）	7109	7179	14288	1	2
边阳镇	11014	26970	36984	1	4
逢亭镇	2505	5779	8284	1	1
木引镇	2902	8237	11139	1	1
罗悃镇	2424	12330	14775	1	2
红水河镇	1395	8819	10214	1	2
茂井镇	1629	10390	12020	2	
凤亭乡	633	7202	7835	1	1
合计	41979	99601	141580	10	16

11.4 瓶装供应站分布

根据罗甸县现状和规划的供气范围，合理的分布瓶装供应站。远期逐步淘汰条件较差、天然气已覆盖的已建供应站点，合理在非管道供应区域、县城偏远处增设符合安全条件的新供应站点。

本规划中以各个液化石油气及二甲醚储配站作为供应中心。每个供应站由各液化气公司参股经营，共同建设。

瓶装液化石油气供应站点的具体位置应结合规划、国土、燃气、消防等主管部门意见，并根据城市建设和规划实施的具体情况确定。

11.5 瓶装供应站布置

液化石油气钢瓶不得露天存放。II 类液化石油气瓶装供应站的瓶库宜采用敞开或半敞开式建筑。瓶库内的钢瓶应按实瓶区和空瓶区分区存放。

II 类液化石油气瓶装供应站的四周宜设置非实体围墙，围墙应采用不燃烧材料，且围墙下部 0.6m 应为实体。II 类站瓶库与营业室组成时，可合建，隔墙应为无门窗洞口的防火墙。

表 11.5-1　Ⅱ级瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距（m）

项目 \ 气瓶总容积（m^3）		Ⅱ 级站	
		＞3～≤6	＞1～≤3
明火、散发火花地点		25	20
民用建筑		8	6
重要公共建筑、一类高层民用建筑		15	12
道路（路边）	主要	8	
	次要	5	

注：气瓶总容积按实瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算，

III类液化石油气瓶装供应站可将瓶库设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外的与建筑物外墙毗连的单层专用房间，隔墙应为无门窗洞口的防火墙。瓶库与主要道路的防火间距不应小于 8m，与次要道路不应小于 5m。

Ⅰ、Ⅱ、III类瓶库的设计应符合以下规定：

1、耐火等级不应低于二级；

2、采用自然通风时，每个自然间应设 2 个连通室外的下通风式百叶窗，瓶库见通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的 3%。通风口下沿距室内地坪宜小于

0.2m。当不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送排风系统，并采用防爆轴流风机，通风量应符合下列规定：

（1）正常通风时，通风量应按换气次数不少于 6 次/h 确定；

（2）事故通风时，事故排风量应按换气次数不少于 12 次/h 确定；

（3）不工作时，通风量应按换气次数不少于 3 次/h 确定。

3、封闭式瓶库应采取泄压措施，并应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定；

4、地面应采用撞击时不产生火花的面层；

5、室内照明灯具、开关及其它电气设备应采用防爆型；

6、应配置液化石油气泄露报警器，报警装置应集中设置在值班室，并应有泄露报警远传系统；

7、室温不应高于 45℃，且不应低于 0℃；

8、按建筑面积，每 50m^2 设置 8kg 干粉灭火器 1 具，且每个房间不应小于 2 具，每个设置点不宜超过 5 具。

9、相邻房间应是非明火、散发火花地点；

10、瓶库内不应设置办公室、休息室等。

11.5 液化石油气瓶装供应站安全管理

1、瓶装供应站是消防安全重点单位，由罗甸县消防部门与燃气主管部门联合管理，并施行严格的市场准入制。

2、瓶装供应站应建立、健全各项安全管理制度和安全规章制度，应有事故灭火和应急预案。

3、瓶装供应站工作人员应经过燃气从业技能专业培训，掌握液化石油气的基本常识、操作规程和应急处置办法。

4、进站和出站钢瓶必须为合格产品。必须保证钢瓶在装卸、储存、检漏、登记、销售等生产环节中的安全运行。

5、瓶装供应站应按要求向燃气主管部门报告生产、安全等相关情况。

瓶装供应站布局与设置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）等国家规范的要求。

11.6 液化石油气瓶装供应信息化

我国液化石油气钢瓶流通复杂，管理困难，监管不到位，存在扰乱市场和安全隐患的问题，因此建立瓶装供应信息化系统，使瓶装燃气可追溯成具有非常积极的意义。

管理系统采用 3 层架构,将管理系统的人机交互、逻辑运算和数据储存分离,实现合理的结构及易于扩展和维护。3 层架构包括:界面层(Interface Layer),用于使用者输入、获取数据,可以利用计算机客户端、网页、手机 App 实现操作。逻辑层(Logic Layer)是界面层与数据层的桥梁,响应界面层的使用者请求,执行任务并从数据层抓取数据,将必要的数据传送给界面层。数据层(Data Layer),用于定义、维护数据的完整性、安全性,响应逻辑层的请求,访问数据。数据层通常由大型的数据库服务器实现,如 Oracle、MS SQL Server、Sybase 等。

(1)客户端硬件

钢瓶生产厂家需配置具备联网功能的终端计算机、二维码激光打码机、二维码扫

描机。灌装站、供应站、检测站、维修站需配置具备联网功能的终端计算机、二维码扫描机。质量监督部门除需配置具备联网功功能的终端计算机、二维码扫描机外,还应配置便于现场使用的手持联网扫描机、联网手机。

二维码就像档案编号,采用二维码扫描机、手持联网扫描机、联网手机扫描后,可查看钢瓶的序列号、生产日期、生产厂家,以及检定日期、检定有效状态、灌装记录、维修记录等信息,这些信息储存在服务器的相关数据库中

(2)服务器端硬件

服务器分区设置,每个区域的服务器端需至少配置 1 台数据处理服务器、1 台数据储存服务器,各区域之间的服务器还可实现数据交换。每每个区域的服务器应设置在省级质量监督部门的数据服务中心或者机房内。

11.7 液化石油气瓶装供应站（配送站）规划汇总表

表 11.7-1　罗甸县规划新建液化石油气瓶装供应站（配送站）一览表

瓶装供应站（配送站）等级	规模	建设期	数量	规划用地（m^2）
Ⅲ类站	1m^3	2020～2025 年	16 个	200
Ⅱ类站	6m^3	2020～2025 年	10 个	300

第六章 环保、节能、消防及工业卫生

12 环境保护

环境保护是现代化城市建设的中心任务之一，城市天然气工程本身是一项环境、社会效益非常显著的环境工程，但其自身也有少量的污染源需进行控制和治理。

12.1 规划环境指标

1、水环境：达到罗甸县地表水域环境功能区划类规定标准。

防治水质污染，合理开发利用水资源，加强水域和饮用水源的保护，水源一级保护区水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，二级保护区、准保护区水质不低于Ⅲ类标准。

2、空气环境：根据《国家环境质量功能区划分》，结合罗甸的实际情况，在规划区范围内，执行《环境空气质量标准》（2000 年修订版）的二级标准。

3、声环境质量目标：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）控制罗甸县域内各功能区的噪声污染，并应达到相应标准。

12.2 规划根据及遵循的法规标准

1、《中华人民共和国环境保护法（2014 修订）》（中华人民共和国主席令第 9 号）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法（2018 修正）》（中华人民共和国主席令第 24 号）；

3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 修正）》（中华人民共和国主席令第 57 号）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018 修正）》（中华人民共和国主席令第 24 号）；

5、《中华人民共和国大气污染防治法（2018 修正）》（中华人民共和国主席令第 16 号）；

6、《建设项目环境保护管理条例（2017 修订）》（中华人民共和国国务院令第 682 号。）；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；

8、《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013；

9、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

10、《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

11、《污水综合排放标准》GB8978-1996；

12、《环境空气质量标准》GB3095-2012。

12.3 燃气项目对环保的意义

城市燃气项目属于环境保护项目，它在减少城市废气污染中发挥着重要的作用。天然气是高效、清洁的燃料，其含硫量小于 3.5ppm，远低于煤和燃料油的含硫量，因此天然气的利用可大大减少 SO_2 排放量以及 NO_X、粉尘的排放量，同时双燃料汽车的推广，还降低了汽车尾气中硫化氢和氮氧化物含量。随着城市燃气规划的

实施，可充分改善罗甸县目前的城市大气污染状况，改善城市的投资环境，促进城市的改革开放，提高市民的生活质量及生存环境质量。

12.4 本规划主要污染物及污染源

本规划所处理的物质为经过脱油、脱水、脱硫后的纯净天然气，生产过程是将天然气通过调压、储存、计量、加臭后输送给用户。整个过程是一个封闭的过程，且是一种纯粹的物理过程，无化学反应，亦无产品的再加工和新物质的产生。正常生产中不允许泄漏，无废气、废渣、废水排出，只有在事故状态下或检修时有少量的燃气放散，泄放时间短，泄放量小，对环境污染小。工程主要污染源为：

1、噪声

天然气厂站内的调压器噪声。

2、废气

天然气厂站内超压安全释放的天然气；事故状态或检修时少量放散的天然气。

3、废水

天然气厂站内的生活污水。

12.5 控制污染措施

本项目本身即为环保项目，对周边环境的影响很小，本站在生产过程中的分离排污、天然气泄露、放空、及设备运行噪声可能对环境造成一定的影响。

根据《化工矿山建设项目环境保护设计规定》（HG/T 22806-1994）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-0996）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等规范、规定的要求，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。本规划将考虑对污染源的控制和管理，使之达到国家标准。

1、废气治理措施

本项目所建设厂站在正常生产过程中没有废气产生，仅在紧急情况下需放空极少量天然气，同时在加气过程中接头处难免有微量天然气溢出，此时的废气采用自然排放。如就地排放，放空管需要高出地面 5.0m 以上，并加以固定，在设备区罩棚顶上排放时，放空管高出罩棚 1.5m 以上。天然气相对比重为 0.58～0.62（对空气），放空天然气会迅速排入大气，不会形成聚集。

1）设计时管道设置截断阀，可实现对输气管道的分段截断，从而减少管道事故状态下天然气的泄放量。

2）站内均采用密闭输送流程和密封性能好的设备，整个生产中不会有天然气泄漏，储配站进行检修或压力超高时的排放气经放散口排出。

3）管道设置阀门井，可实现对城区中压管道的分段截断，从而可减少管道事故状态下的泄放量。

4）设计时正确选用管道材质及防腐措施，确保管道安装质量，运行时定期维护和检测，发现问题及时处理，避免管道爆管、穿孔和断裂而发生天然气泄漏。

5）同时应采用先进的仪表控制系统（SCADA 系统，在第四章第 8 节详细说明），随时掌握整个系统的运行工况。

2、废水、废渣治理措施

合建站内的生产废水主要是压缩机、干燥器等的排污。由于污水量极少，而且其中大部分为废油，因此不能排入市政污水管网，由排污罐收集后定期运走。施工

中产生的废水不会对水造成明显影响，可就近排入市政污水管网。

厂站内雨水直接排入雨水检查井，站内场地及设备冲洗水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理后排入站外市政排水管网。

厂站内产生的废水应定期清理后交环卫部门集中处理。生活垃圾集中外运。

本项目管道工程在生产过程中无工业性废渣产生。施工中加强管理，及时清运建筑垃圾，对施工场地定时洒水降尘，以减少扬尘污染。

3、噪声处理

本规划产生噪声的设备主要有调压器、压缩机。

可通过选用选用低噪音的调压器加装内置消声器来降低调压器的噪音;

在调压器或压缩机下垫减震垫，或采用消音板装修调压室（压缩机室）。

4、水土保持与绿化措施

在施工中，做到回填和弃土规范。同时，做好植被的恢复与再造，绿地重点布置在站区周围，同时种植不易积气的植物，另外在站内道路一侧种植修剪绿篱和铺草坪，做到宜草则草，宜林则林。这样既可保持水土，又起到了防尘作用。

12.6 环境效益

天然气是一种清洁能源，等热值的天然气和煤炭相比，天然气燃烧后产生的颗粒物是燃煤的 1/660，二氧化硫仅为燃煤的 1/120，一氧化碳为燃煤的 1/132，二氧化碳的排放不足燃煤的 2/3。可见，使用天然气替代燃煤，对罗甸县环境污染的改善是显而易见的。

1、年替煤量计算

年替代煤量×标煤热值×综合热效率=年用气量×天然气热值×综合热效率。

煤综合热效率取 65%，标煤热值为 29.3MJ/kg，天然气热效率为 90%，热值为 33.32MJ/Nm^3。

2、减少 SO_2 排放量计算

年减少二氧化硫排放量=1.6×年替代煤量×煤的平均硫量

3、减少飞灰量计算

年减少飞灰量=年替代煤量×煤平均灰分×烟气中烟尘占灰分量的比率×除尘器总效率。

4、减少炉灰量计算

年减少炉灰量=年替代煤量×煤平均灰分×烟气中烟尘占灰分的比率。

5、减少 CO 排放量计算

年减少 CO 排放量=年替代煤量×CO 生成量

6、减少 NO_x 排放量计算

年减少 NO_x 排放量=年替代煤量×NO_x 生成量

7、减少 CO_2 排放量计算

年减少 CO_2 排放量=年燃煤产生 CO_2 生成量-年燃烧天然气产生 CO_2 生成量。

表 12.6-1　环境效益一览表

序号	项目	单位	规划近期（2020 年）	规划远期（2030 年）
1	年替代煤量（标煤）	$\times10^4$t/a	3.07	7.56
2	减少 SO_2 排放量	t/a	1081.23	2661.04
3	减少飞灰量	t/a	231.47	569.67
4	减少炉灰量	t/a	4629.60	11394.05
5	减少 CO 排放量	t/a	1836.41	4519.65
6	减少 NOx 排放量	t/a	234.57	577.30
7	减少 CO_2 排放量	$\times10^4$t/a	4.61	11.34

由此可见，本规划的实施，将会使罗甸县的城镇居民用上天然气，显著改善城镇居民的生活质量。同时还可减少燃煤锅炉和家用燃煤炉的使用，根本上降低煤炭用量，从而更好的改善罗甸县的大气环境。

13 节能

13.1 编制依据

根据《关于固定资产工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》（国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1997]2542 号文件）中的有关要求进行编制。

13.2 能耗指标及能耗分析

13.2.1 能耗指标

本规划的处理物料是天然气，工艺过程主要是将液化天然气通过调压装置调压至用户所需的压力后供应给用户，年供气规模 6489.45 万立方米（标准状态），相当于标准煤 5344 万吨，工艺生产过程利用天然气的压力，能源消耗主要是电能（压缩机、泵、气化器、照明、电动阀门、仪表等）。

投入物、产出物、耗能工质按标准能源（1 吨标准煤）的折算系数见下表。

表 13.2-1 折算系数表

序号	名称	单位	折算系数
1	天然气	吨/10^3Nm³	1.2143
2	电	吨/10^3 度	0.1229

13.3 节能措施

1、站内设备选用节能型先进设备。

2、优化工艺流程，设置连锁和自控设施，对全系统进行现代化管理，保证设备高效运行。

3、加强计量管理，本规划各站对天然气、电、水等均设置计量装置，强化运行中的经济效益管理，节约能源。

4、加强管理，减少非生产的能量消耗，如照明、空调等，采取有效措施，防止供水管线、循环水水管的跑、冒、滴、漏现象。

5、提高职工和用户的节能意识，在施工和运行中避免天然气的泄漏。

13.4 节能性产品的选用

提高能源利用率，降低单位产品能耗，推广节能技术，对天然气应用设施统一管理。居民用户使用的燃烧器具均采用热效率高、能耗小的产品：燃气灶热效率达到 55%以上，燃气热水器达到 80%以上；商业、工业用户的燃气具应选用符合国家标准且热效率高、能耗小的产品；站场所采用的照明电器采用节能灯；站场内建筑物的建筑材料、门、窗均采用节能材料，提高建筑物的保温性能，降低能耗。

14 消防工程

14.1 遵循的法规标准

14.1.1 遵循的国家法律、法规

1、《中华人民共和国消防法（2019 修正）》（中华人民共和国主席令第 29 号）；

2、《城镇燃气管理条例（2016 修订）》（中华人民共和国国务院令第 666 号）。

14.1.2 遵循的标准、规范

1、《城镇燃气设计规范（2020 版）》GB 50028-2006；

2、《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009；

3、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 版）；

4、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014 年版）；

5、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005；

6、《自动喷水灭水系统设计规范》GB 50084-2017；

7、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

8、《城镇燃气防雷技术规范》QX/T 109-2009；

9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014；

10、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；

11、《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）。

14.2 工程范围及内容

燃气工程天然气系统由门站、次高压/中压调压站、LNG 气化站、LNG 瓶组气化站、加气站以及输配管网等组成。

液化油气系统由液化石油气储配站和液化石油气瓶装供应站组成。

通过对工程火灾危险性进行分析，进行工程消防规划，并制定安全防火措施，保证工程运行安全。

14.2.1 规划原则

天然气和液化石油气均属易燃易爆气体，各厂站均属于重点消防单位。规划中遵循以下原则：

1、遵守“预防为主、防消结合”的方针，在设计中严格遵守有关法律、规范中的防火防爆要求，配置消防系统和消防设备，采取可靠的防范措施，防止和减少火灾的危害。

2、严格执行国家各项抗灾防火技术和行政法规，积极采用先进、可靠、成熟的抗灾防火技术。

3、消防设施根据规模、火灾危险等因素综合考虑确定。

消防设计范围为罗甸县天然气系统及液化石油气系统。

14.3 主要火灾危险性分析

14.3.1 火灾危险品分析

工程主要火灾危险品有天然气和液化石油气。

天然气为无色无味、易燃易爆物品，其点火能仅为 29.01×10^{-5}J，爆炸范围为 5.0%~15.0%，在静电、明火、雷击、电气、火花等微弱火源的诱发下，均会引起火灾甚至于爆炸的危险。

液化石油气为黄棕色油状液体有特殊臭味，当泄漏扩散时，含量达到爆炸极限1.7%～10%，遇到火星或电火花就会发生爆炸。

14.3.2 电气火灾危险性分析

明火、短路、过载均会引起电气设备火灾，电器设备、线路一般都使用了大量的塑料、橡胶、绝缘漆、稀释剂等材料，火灾蔓延速度快，燃烧时能产生大量烟雾，产生有毒气体，因此，电气火灾危险性也比较大。

14.4 消防设计

天然气是易燃易爆气体，各厂站均属于重点消防单位。必须遵守“预防为主、防消结合”的方针，在设计中应严格遵守有关规范中的防火防爆要求，按规范配置消防系统和消防设备；在施工与验收过程中严格按照有关要求进行监督与检验；在生产管理过程中执行严格的安全操作规程；投产后应加强消防设施的管理维护，加强相关人员的培训，使消防设施能够正常有效地运转。

城镇燃气的消防任务主要是防火防爆，扑灭站区内零星火灾，控制生产装置及储罐区的初起火灾，保护着火部位及其邻近区域，以避免灾害、保证人民群众的生命财产的安全，并最大限度的减少损失。

根据门站、次高压/中压调压站、LNG 气化站、LNG 瓶组气化站、加气站以及输配管网等组成的具体情况，从以下几个方面进行专项消防设计。

14.4.1 站址选择及总图布置

各类站场的选址应结合当地自然条件和社会条件，符合城镇总体规划、消防、交通等要求；各厂站所选站址远离人口密集区，周围没有大型公共设施以及较敏感区域，是比较理想的站址。

各厂站总图设计时应进行功能分区，各分区以及分区内设备之间严格按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《城镇燃气设计规范（2020 版）》50028-2006、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015。

14.4.2 工艺设计保障

本规划各厂站在工艺设计方面即采用相应设施保证工程消防安全，主要体现在以下几个方面：

1、储存、调压、气化等主要设备进出口管道上设有紧急切断阀，在装置发生意外时，可立即切断燃气管道，防止燃气外泄。

2、站区设置可燃气体浓度报警装置，可在燃气泄漏后尚未达到爆炸极限浓度时即发出报警信号，防止事态进一步发展。

3、设置地震探测传感器及自动切断装置。将地震燃气自动切断装置安装在重要厂站天然气进口处，与地震探测传感器相连接，当设定加速度以上的地震发生时，地震探测传感器开始作动，自动切断天然气，以防止因地震引起的管道大量泄漏。

4、各装置均设计成密闭系统，在控制的操作条件下使被加工的物料和介质保持在由设备和管道组成的密闭系统内。

5、设置集中放空系统，对需要排放的天然气进行有组织的高空排放，由于天然气密度比空气轻，高空排放可使其迅速扩散。同时为防止放空口管处出现着火时火焰回窜，在放空系统汇集管的末端上起到装设阻火器，起阻隔火焰作用，以保证设备安全。

14.4.3 消防给水

1、消防用水量

（1）LNG 气化站

根据《城镇燃气设计规范（2020 版）》GB50028-2006 规定液化天然气储罐消防用水量应按其储罐固定喷淋装置和水枪用水量之和计算，其设计应符合下列要求：

总容积超过 50m^3 或单罐容积超过 20m^3 的液化天然气储罐或储罐区应设置固定喷淋装置。喷淋装置的供水强度不应小于 0.15L / (s·m^2)。着火储罐的保护面积按其全表面积计算，距着火储罐直径(卧式储罐按其直径和长度之和的一半)1.5 倍范围内(范围的计算应以储罐的最外侧为准)的储罐按其表面积的一半计算。

水枪宜采用带架水枪。水枪用水量不应小于下表的规定。

表 12.4-1　LNG 气化站水枪用水量

总容积(m^3)	<200	>200
单罐容积(m^3)	≤50	>50
水枪用水量(L/s)	20	30

注：1 水枪用水量按本表总容积和单罐答积较大者确定。

2 总容积小于 50m^3 且单罐容积小于等于 20m^3 的液化天然气储罐或储罐区，可单独设置固定喷淋装置或移动水枪，其消防水量应按水枪用水量计算。

（2）汽车加气站

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）规定，设置有地上 LNG 储罐的一、二级 LNG 加气站和地上 LNG 储罐总容积大于 60m^3 的合建站应设消防给水系统

消防给水设计应符合下列规定：

A.一级站消火栓消防水量不应小于 20L/s，二级站消火栓消防水量不应小于 15L/s。

B.连续给水时间不应小于 3h。

（3）LNG 瓶组气化站

根据《城镇燃气设计规范（2020 版）》GB50028-2006 规定，LNG 瓶组气化站工艺装置区可不设单独的消防给水系统。

（4）LPG 储配站

液化石油气储罐区消防用水量应按其储罐固定喷水冷却装置和水枪用水量之和计算，并应符合下述要求：

储罐总容积大于 50m^3 或单罐容积大于 20m^3 的液化石油气储罐、储罐区和设置在储罐室内的小型储罐应设置固定喷水冷却装置。固定喷水冷却装置的用水量应按储罐的保护面积与冷却水供水强度计算确定。着火储罐的保护面积按其全表面积计算；距着火储罐直径 1．5 倍范围内的相邻储罐按其全表面积的 1/2 计算。冷却水供水强度不应小于 0.15L / (s·m^2)。水枪用水量不应小于下表的规定。

表 14.4-2　LPG 储配站水枪用水量

储罐容积（m^3）		水枪用水量（L/S）
储罐总容积（V）	单罐容积（V'）	
V≤500	V'≤100	20
500＜V≤2500	100＜V'≤400	30
V＞2500	V'≥400	45

注：1 水枪用水量应按本表储罐总容积或单罐容积较大者确定。

2 储罐总窖积小于或等于 50m^3，且单罐容积小于或等于 20m^3 的储罐或储罐区。可单独设置固定喷水冷却装置或移动式水枪。其消防用水量应按水枪用水量计算。

2.消防管网、消防水池和消防泵房

LNG 气化站、LPG 储配站消防水池的容量应按火灾连续时间 6h 所需最大消防用水量计算确定。当储 LNG 罐总容积小于 220m^3，且单罐容积小于或等于 50m^3 的

储罐或储罐区。其消防水池的容量可按火灾连续时间 3h 所需最大消防用水量计算确定。当火灾情况下能保证连续向消防水池补水时，其容量可减去火灾连续时间内的补水量。

消防给水管网应采用环形管网，其给水干管不应少于 2 条。当其中一条发生故障时，其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。

消防泵房的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。

14.4.4 灭火器配置

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 关于小型灭火器的配置要求，在门站工艺区、调压站工艺区、LNG 储罐区、压缩机房、装卸台、CNG 气瓶车位、调压计量区、动力区、变配电间及综合办公用房等建构筑物单体内设置一定数量的手提式干粉灭火器和手推式干粉灭火器，以保证扑救初期火灾和零星火灾。

14.4.5 电气仪表系统消防设计

电气设计严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 和其它现行的国家标准。选用性能优良、密封绝缘良好的电缆及电气设备以杜绝火灾隐患。用于爆炸性气体环境的电气设备和灯具是与该区域的级别相适应的防爆电气设备和灯具。

全部采用阻燃电缆，在电缆沟、电缆穿墙处用防火密封阻燃材料进行防火封堵。在电缆群、电缆穿墙处、电缆头等处涂刷阻燃涂料。

14.4.6 管网系统消防设计

燃气输配管网主要依托城市消防系统，本设计不专门设置消防设施。城市管网系统消防主要在工艺设计和后期运行管理上两方面保障：

1、工艺设计

管网系统在工艺设计上主要采取以下措施保障消防安全：

（1）穿跨越管道两端设检测管。

（2）建立天然气管道标识系统。

（3）管道每隔一段设置高质量阀门阀室，以保证在事故状态下，能够迅速切断管道，防止事故发展。

（4）在管道上方设置警示带、标志桩等，以防燃气管道的非正常破坏。

2、运行管理

燃气管网消防安全主要靠建立一套可靠的运行管理机制来保障，其主要保障措施包括：

（1）设置检漏仪，对市区管网定期巡检，发现泄漏点及时检修。

（2）对阀门并定期检修，保证阀门的正常工作。

（3）设置燃气综合信息管理系统对管网系统中的主要点及最不利点进行数据采集，了解管网运行工况。

14.5 安全防火措施

为了确保天然气系统的安全运行，除本工程设计上采取防火设计外，在运行管理上应建立一套成熟的防范措施来安全防火，采取以下措施：

1、建立健全各种规章制度，如防火责任制、岗位责任制、安全操作规程、定期检修制度等。

2、做好职工的安全考试和技术培训，生产岗位职工经考试合格后方可上岗。保证消防设施能正常、有效运行。

3、配备必要的消防器材，成立警消班，在专职安全员带领下，对各站场进行日常保卫工作。

4、在各厂站入口处应设置明显的《入站须知》的标志牌，站区外墙和入口处应有明显的“严禁烟火”的警戒牌。

5、对使用燃气的用户，赠送燃器具安全使用和简单的事故处理宣传手册。

6、严禁用户私自拆装燃气管道和设备，应由专业人员处理

7、LNG 的运输必须由主管部门批准的专业运输公司运输，运输车辆要使用 GPS 定位系统。

14.6 消防组织

为保证燃气供应系统安全运行，除设计上采用上述安全防火措施外，运行管理上尚应采取下列措施：

1、完善的消防机构和消防设施，并在当地消防部门的指导下，制订消防方案，定期进行消防演习。

2、厂站设警卫组，在专职安全员领导下，做好日常安全保卫工作。建立健全各项规章制度。

3、做好职工安全教育和技术教育，生产岗位职工经考试合格后方可上岗。加强安全防火意识及消防意识，并对操作人员和管理人员进行安全教育和培训，掌握基本消防技术能够及时扑灭初期火灾，避免事故发生。

4、建立技术档案，做好定期检修和日常维修工作。

5、门站、LNG 气化站、LNG 瓶组气化站、加气站等站有人值守厂站内各设置 2 台直通外线电话，以便发生事故时报警。

6、配置适量的手提电话，以适应抢修、检修工作的需要。

7、设置消防报警器，以便在发生事故时，迅速通知本单位职工和临近单位，切实做好警戒。

8、各站生产区入口及生产区外墙和生产区内设置明显的警戒牌。

9、严格遵守国家安全生产部门和燃气行业安全管理的有关规。

15 后方管理设施规划

15.1 天然气输配管理机构

天然气输配管理机构是天然气输配运行供应系统的管理组织机构，其任务是负责天然气用户市场的开发，组织和实施天然气管网及厂站工程项目，组织和安排气源的上下游的协调供应，搞好天然气的输配、调度、储存，保证系统安全运行、稳定供气，提供优质服务，并赢得良好的经济效益。

天然气输配管理组织机构由燃气公司下设各部门和分支机构组成，包括公司董

事会、总经理、办公室、人力资源部、财务部、综合管理部、工程开发部、营业所、调度中心、抢险中心和厂站等。

15.2 天然气调度中心

天然气调度中心，各城市输配系统分设，其主要职能是采集、统计、监测、分析各类用户及上下游供需平衡数据，对城市天然气需求进行总体平衡，并实施统筹计划与调度管理，同时与上游贵州总控中心进行信息反馈、情况互换，建立联动和预警机制。

调度中心是各城市输配管理运行系统的重要机构，通常可与天然气输配管理组织机构——燃气公司共设。

15.3 天然气抢修中心

为保证罗甸县天然气供应系统的安全可靠运行，建立全市天然气应急服务保障系统，形成一个集日常安全维护检查及事故发生时能迅速、及时、有效反应的抢险服务保障体系是非常必要的。

这个保障体系就是根据天然气用户的分布情况，选择服务半径合理、交通便捷的位置建设天然气急修服务中心与抢险基地。为满足城市急修服务与作业需求，罗甸县规划设置 1 座抢修服务中心与抢险基地。抢修服务中心与抢险基地位置的设置可结合城市天然气输配运行管理机构和调度中心的位置进行设置，以节约用地，应设置在城市燃气负荷中心、交通便捷的地段，以满足快速出警及综合管理运行的需求。

15.4 天然气供应服务网点

天然气供应服务网点是天然气供应服务系统必不可少的管理机构，其主要职能是掌握各类天然气用户燃气设施的运行状况，负责片区用户天然气设施的安全管理，为用户提供销售服务、维修服务、拆改工程服务，及时解决用户使用燃气过程中出现的问题，排除用户使用过程中的事故隐患，更好地服务于用户。天然气供应服务网点的服务半径不宜过大，宜分布在居民较为集中的小区附近，可结合规划居住小区或公共建筑建设，服务区域根据用户密度分布控制在 5-10km^2/个。

表 16.4-1 罗甸县天然气服务网点

区域	营业服务网点	
	近期（个）	远期（个）
龙坪镇、斛兴街道办（主城区）	1	1
沫阳镇（新城区）	1	1
边阳镇	1	1
逢亭镇	1	1
木引镇	1	1
罗悃镇	1	1
红水河镇		1
茂井镇		1
凤亭乡		1
合计	6	9

第七章 防灾、减灾规划

16 灾害因素分析

16.1 主要危害因素分析

主要危害因素分为生产过程中产生的危害因素和自然危害因素。生产过程中产生的危害因素主要包括火灾、爆炸、噪声、触电等。自然因素包括地震、雷击、洪水、不良地质、气温等。

16.1.1 生产危害因素分析

1、火灾：火灾的产生源于泄漏和放散的天然气或液化石油气。当空气中天然气或液化石油气的含量达到爆炸范围内，遇明火等火源着火，当燃烧失去控制时，便酿成爆炸事故。

2、噪声：噪声主要来源于天然气系统的调压器、压缩机，液化石油气系统的烃泵、压缩机等。

3、其它事故：机电设备的触电等。

16.1.2 自然危害因素分析

1、地震：地震是一种产生巨大破坏力的自然现象，尤其对建、构筑物的破坏作用更为严重。

2、雷击：雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，其出现的频率不大，作用时间短。

3、气温：当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会使人发生中暑。

4、不良地质：由于地质情况复杂，易对埋地管道或建、构筑物基础造成不利影响。

16.2 重大危险源辨识及分级

16.2.1 危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号）和《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009 本规划范围内构成重大危险源的项目为存储天然气总质量达 50t 的 LNG 气化站和存储 LPG 总质量达 50t 的 LPG 储配站。

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号）附件 1：危险化学品重大危险源分级方法中的计算方法，LNG 密度按 0.45t/m^3,计算，LPG 密度按 0.55t/m^3 计算；LNG 和 LPG 储罐充装率均按 90%计算；由于站址未完全选定，α 取值按最不利考虑，取 2；LNG 和 LPG 均为易燃气体，β 值取 1.5。经计算 LNG 气化站和 LPG 储配站重大危险源级别所对应储罐容积见下表：

表 16.2-1 重大危险源级别与储罐容积对照表

危险化学品重大危险源级别	R 值	LNG 储罐总容积（m^3）（水容积）	LPG 储罐总容积（m^3）（水容积）
一级	R≥100	V≥4115	V≥3367
二级	100>R≥50	4115>V≥2058	3367>V≥1684
三级	50>R≥10	2058>V≥412	1684>V≥337
四级	R<10	412>V≥123	337>V≥101

由上表可知，本规划范围内，储罐总容积大于等于 101m^3 的 LPG 储配站，和储罐总容积大于等于 123m^3 的 LNG 气化站即可能构成重大危险源，危险源级别为三级或

四级。

16.2.2 压力管道危险化学品重大危险源辨识

根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），符合下列条件之一的压力管道为重大危险源：

1、长输管道；

2、公用管道：中压燃气管道，且公称直径≥200mm；

3、工业管道：输送《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010 中，毒性程度为极度、高度危害气体、液化石油气体介质，且公称直径≥100mm 的管道；

4、输送《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010 中，极度、高度危害液体介质、GB50160 及 GBJ16 中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≥100mm，设计压力≥4MPa 的管道；

5、输送其他可燃、有毒流体介质，且公称直径≥100mm，设计压力≥4MPa，设计温度≥400℃的管道。

16.3 压力管道和压力容器的危险、有害因素

燃气输配系统存在大量压力容器和压力管道，主要有次高压和中压管道，站场内的工艺管道，LNG 储罐，CNG 储气瓶组、LPG 储罐等，一旦容器发生爆炸或泄露，介质将产生膨胀或气化，压力容器和压力管道爆炸时产生的能量大部分形成冲击波，不但使整个设备遭到毁坏，而且破坏周围的建筑物和其他设施，并直接危害周围人员的人身安全，造成伤亡事故。造成压力容器和压力管道爆炸的原因主要有：

1、压力容器和压力管道本身隐藏有严重缺陷，如容器选材不当、材质内部有裂纹、容器焊缝有焊接缺陷等现象；

2、压力容器和压力管道超负荷，如因操作失误或发生异常反应导致受压超过设计压力，压力表显示失真，安全阀校验设计压力有误或没有正常起跳等；

3、压力容器和压力管道使用条件比较苛刻，承受压力载荷和其他载荷，而且部分容器还在低温条件下运行，工况环境比较恶劣；

4、压力容器和压力管道没有按期检验，未能及时发现压力容器和压力管道的各种危险缺陷；导致爆炸事故得发生。

5、压力容器和压力管道的材质不良或是焊接不当，可能造成管道、设备的破裂、爆炸事故。

6、压力容器和压力管道的防腐不良，在长时间运行时，可能导致管道、设备外壁等变薄，承压能力减弱，发生爆炸事故。

7、压力管道内的管径在连接处有突变，可能造成管道、设备在运行过程中震动增大，造成疲劳破裂或爆炸事故。

8、压力容器和压力管道的阀门、法兰处发生泄漏，也可能造成人员火灾、爆炸、设备损坏事故。

17 防灾、减灾措施

17.1 燃气安全管理要求

17.1.1 安全设施建设总体要求

1、城市燃气建设必须在城市总体规划和燃气专项规划的指导下，进行具体建设。

2、燃气工程的设计、施工，应当由持有相应资质证书的设计、施工单位承担，并应符合国家有关技术标准和规范。项目严格按国家有关规范进行质量检查和验收，保证安全生产设计得以全面落实。

3、提高燃气设施总体建设水平，积极采用成熟可靠的新技术、新材料、新设备，技术水平达到国内先进水平。

4、运用科技手段建立燃气安全预警、预测监控体系，积极推广燃气管道及设施信息化管理技术，实现对罗甸县燃气重点厂站、线路敏感区域实时监控。

5、严格实行燃气市场准入和特许经营制度，燃气供应企业必须经资质审查合格，并经工商行政管理机关登记注册方可从事经营活动。燃气供应企业必须建立安全检查、维修维护、事故抢修等运行管理制度，及时报告、排除、处理燃气设施故障和事故，确保正常供气。

6、燃气供应企业必须制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行安全教育，建立安全监督机制，进行安全考核等。所有操作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程。

7、燃气设施的空间安全防护要求，应严格按照相关国家标准、规范执行。

17.1.2 运输要求

根据消防规划，城区内限制以运输危险品的车辆进入，LPG、LNG 运输车由消防和交警部门划定运输路线。

LPG、LNG 的运输必须由经主管部门批准的专业运输公司运输。

17.1.3 燃气管道设施安全保护要求

燃气设施尤其是燃气应急储备库、输气管线等重大的安全关系到民生、社会稳定及燃气供应安全等各方面，燃气设施的安全保护尤为重要。燃气设施的安全保护要从规划控制、设计、维护运行、监管等全方面落实，重点落实以下方面：

1、城市燃气工程的生产对象为天然气和液化石油气，工程中重要厂站内的生产区域属甲类火灾危险性区域。因此，须按有关规范进行消防设计和建设；在工程设计必须中对防火、防爆、防雷、抗震、防洪、安全生产监控、维护与抢险等方面作全面考虑；

2、燃气设施厂站建设应做长远规划，合理选择站址，严格确保厂站周边用地符合安全要求；非管网燃气设施在布点、服务范围、安全控制方面严格按照城市规划建设要求和相关法规予以控制；

3、燃气管道走廊符合城市道路规划和安全生产的要求，尽可能与城市道路及其他地下管网同步建设或改造。在城市新建道路中预留燃气管位，需确保地下管道走廊满足安全距离要求；

4、燃气工程各厂站严格按照规范规定设置消防灭火系统和消防器材。系统实现消防安全监控并与城市消防力量联动；

5、按照燃气行业相关规范确定燃气设施的安全保护范围。在燃气设施的地面

和地下规定的安全保护范围内，禁止修建建（构）筑物，禁止堆放物品和挖坑取土、种植深根植物、排放腐蚀性物质、实施爆破作业等危害供气设施安全的活动，从事其他可能影响燃气管道设施安全的施工作业，必须与燃气经营企业协调，明确安全保护责任；

6、建立燃气设施、管网安全评估制度和燃气企业安全检查制度，定期排查，杜绝安全隐患，确保燃气设施安全运行；

7、加强城市燃气安全与防灾社会宣传舆论工作；

8、严格执行《城镇燃气管理条例》，保护燃气设施。

17.1.4 液化石油气安全管理要求

1、总体要求

在规范液化石油气储配站以及瓶装液化石油气供应站体系的基础上，需重点加强完善瓶装液化石油气供应监管机制，通过控制瓶装液化石油气充装站和供应站这两个供应链中的必经和关键环节，加大职能部门对燃气企业的监管力度，进一步完善供应站-服务点供应网络，切实提高瓶装液化石油气市场的安全水平、服务水平和规范化经营水平。

燃气经营企业必须提高安全预防意识，强化安全责任意识，重视日常管理、加大安全投入、提高行业技术水平、重视用户管理。

2、液化石油气气瓶管理

液化石油气气瓶管理应严格按照现行《移动式压力容器安全技术监察规程》、《液化石油气钢瓶》、《气瓶安全监察规程》等相关法规条例执行。根据行业在液化石油气气瓶管理存在的问题，需重点加强以下管理：

（1）加强市场的监管力度，加强钢瓶质量的源头控制；

（2）加强钢瓶身份管理，逐步有序推进实施液化石油气钢瓶电子标签化管理；

（3）加强钢瓶在充装环节的管理监督力度，充装站承担相应的钢瓶安全责任风险；

（4）加大对液化石油气充装管理，禁止向液化石油气专用钢瓶中掺二甲醚；二甲醚掺混液化石油气必须使用符合国家标准的液化石油气二甲醚混合燃气专用钢瓶，并采用具有区别化的身份识别标志；

（5）加大对钢瓶使用者的宣传教育；

（6）建立钢瓶安全物联网管理系统，掌握各相关企业的生产、流通、检验总体信息，实时掌握液化石油气钢瓶流通信息。

3、液化石油气供应管理

液化石油气供应管理应严格按照《城镇燃气管理条例》、《贵州省燃气管理条例》等相关法规条例执行，提出以下要求：

（1）以科学发展观为指导，切实加强液化石油气供应管理工作，提高液化石油气供应服务质量和水平，保障正常供气和安全供应；

（2）建立全市的液化石油气配送管理机构承担罗甸县液化石油气配送安全管理和监督工作；

（3）液化石油气配送要按照安全性和专业化、集约化原则建立配送体系；

（4）对液化石油气配送车辆的实行总量控制管理；

（5）科学划定液化石油气配送车辆的运输线路和运输时段；

（6）按照相关准入和退出机制严格管理液化石油气配送企业和配送车辆；

（7）鼓励行业组建专门的液化石油气配送车队，建设统一的配送管理平台，建立信息共享的管理系统，以优化车辆调度，监控车辆信息、用户订货信息、物流过程，促使行业经营信息化、正规化、高效化、透明化；

（8）加强液化石油气销售门市管理，加大对销售端从业人员的教育培训。

17.2 安全保证措施

17.2.1 安全管理机构及人员配备

燃气企业应设置独立的安全监察机构；安全机构的成员人数按职工人数的3‰～5‰配备，但不得少于 3 人；安全监察人员实行持证上岗制度。

燃气企业应组建安全防火管理机构，设置：义务消防队、器材组、救护组和治安组等，在当地消防部门指导下，制订消防方案，定期进行消防演习；维护治安，保障工程设施不被人为破坏。

17.2.2 安全保证措施与要求

1、燃气企业要完善安全生产管理制度建设。制定安全生产责任制、安全经营规章制度、岗位安全操作规程：包括安全责任制度、会议管理制度、购销及交接责任管理制度、安全检查及事故隐患整改制度、安全教育培训考核制度、奖惩和责任追究制度、消防（防火）管理制度等等，以及安全操作和运行规程、设备管理规定、动火安全管理规定、安全防灾（防火、防爆、防漏、抢险）制度、监测评价制度、风险事故应急预案等。

2、燃气企业要加强人员培训和管理。根据管理制度和工种技术要求，培训技术人员，掌握相关知识，熟练掌握操作技能；对国家规定的特种作业人员必须进行安全技术培训，持证上岗、年度审核、制定特种作业人员管理台帐。

3、燃气企业强化资料管理和记录。按照管理程序和规定，对技术资料进行存档和上报备案。包括单位资质，压力容器制造资料，受控设备质量证明，设计、施工、安装、竣工验收资料，各种质量或性能检测报告，运行许可证等。根据相关规范、规程和规定，结合本工程操作运行参数、管理控制指标，选择完整的班次记录、评定指标等技术表格和文件，记录相关运行原始数据，按期存档，具有可追溯性。

4、燃气企业要配备专职安全人员。按照国家有关规定设置专门的安全管理机构，配备专职安全人员；企业主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其考核合格后方可任职；配备必要的安全教育设施和安全监督、检测仪器和设备，加强设备管理，加大定期检查、定期维护、日常维护等管理力度。

5、加强针对各厂站的消防装备设施建设。灭火与应急救援装备和设施达到国家相关标准和规定。装备具备扑救复杂火灾，应对处置易发、多发灾害事故的能力。装备配备数量和质量水平在国内同等城市中处于前茅。

6、加强抢险救援力量建设。加强企业专职消防队装备器材建设，人员训练有素。充分共享资源，建立以企业专职消防队与公安消防部队、其他社会和救援力量协调作战的应急救援体系，提高对燃气重大安全事故的防范能力。

7、建立健全应急管理体系，制定应急预案标准，配置应急救援队伍、做好应急救援物资储备。制定和落实燃气事故应急处置、安全事故应急处置、防范恐怖袭击应急处置等一系列预案。编制各级应急预案，定期演练。建立临时气源保障应急组织。

8、进一步加强用气安全管理，建立长效机制，在管理、技术、宣传、社会参

与等方面，加大力度、创新方式、提升效果，降低事故发生率，确保用气安全。燃气企业确定年度设施检修和消隐工作计划，及时维护、检修燃气设施、设备，消除现存安全隐患，并监控重要设施的运行工况。用气单位应加强对重要用气设施操作人员燃气技术常识和安全知识的培训，做好供用气安全工作。

9、规范家用燃气燃烧器具销售、维修市场，并实行企业资质管理和从业人员的职业资格鉴定。

10、从业人员安全培训覆盖率 100%。提升行业服务质量，满足用户服务需求，提高用户服务体验。

17.3 燃气设施安全保护范围

17.3.1 燃气管道设施的安全保护范围：

1、低压、中压、次高压管道的管壁外缘两侧 0.7 米范围内的区域；

2、高压、超高压管道的管壁外缘两侧 6 米范围内的区域。

燃气管道设施的安全控制范围：

1、低压、中压、次高压管道的管壁外缘两侧 0.7 米至 6 米范围内的区域；

2、高压、超高压管道的管壁外缘两侧 6 米至 50 米范围内的区域。

沿河、跨河、穿河、穿堤的燃气管道设施安全保护范围和安全控制范围，由管道企业与河道、航道管理部门根据国家有关规定另行确定。

17.3.2 禁止行为

在燃气管道设施的安全保护范围内，禁止下列行为：

1、建造建筑物或者构筑物；

2、堆放物品或者排放腐蚀性液体、气体。

在燃气管道设施的安全保护范围和高压、超高压燃气管道设施的安全控制范围内，禁止爆破作业。

在沿河、跨河、穿河、穿堤的燃气管道设施安全保护范围内，除在保障燃气管道设施安全的条件下，为防洪或者通航而采取的疏浚作业外，不得抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气管道设施安全的作业。

17.3.3 限制行为

有下列情形之一的，建设单位应当会同施工单位制定燃气管道设施保护方案，经与管道企业协商一致后，方可实施：

1、在燃气管道设施的安全保护范围内，敷设管道，从事打桩、挖掘、顶进作业。

2、在燃气管道设施的安全控制范围内，建造建筑物或者构筑物，从事打桩、挖掘、顶进作业。

3、在低压、中压、次高压燃气管道设施的安全控制范围内，进行爆破作业。

建设单位与管道企业对前款规定的燃气管道设施保护方案产生争议的，由市住房城乡建设管理委组织专家论证后协调解决。

18 应急预案

18.1 编制的必要性

为有效预防、及时控制和消除突发性城市燃气安全事故的危害，做好全县城市燃气突发事故应急工作，指导应急抢险，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少城市然气安全事故造成的损失，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

城市燃气突发事件的处置贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》(CJJ51- 2016)的要求，结合罗甸县实际，制定本预案。

18.2 适用范围

本预案适用于本规划范围内新建、扩建和运行过程中发生的突发性城市燃气系统的事故。

18.3 预警与预防机制

燃气管理机构负责城镇供气系统运行的监测、预警工作。确定信息监测方法与程序，建立信息来源与分析、常规数据监测，风险分析与分级等制度。按照早发现、早报告、早处置的原则，明确影响的范围、信息渠道、时限要求、审批程序、监督管理、责任制度等。

18.4 应急响应

18.4.1 总体要求

城市燃气突发事故发生后，燃气公司在当地建设行政主管部门的指挥和领导下，负责组织实施事故应急、抢险、排险、抢修、快速修复、恢复重建等方面的工作，并及时向上级燃气应急领导小组办公室报告情况。造成人员伤亡的突发事件，可越级上报。

18.4.2 先期处置

城市燃气发生重大事故后，坚持属地处置为主的原则，供气单位和管理部门立即进行先期处置，除应立即拨打 110、119、120 求助外，还应立即向燃气重大事故应急指挥部报告，同时组织相关人员抢险、控制事态发展。

18.4.3 响应行动

城市燃气突发事故发生后，根据事故的严重程度，事发地应急领导机构立即启动相应等级的应急预案，并做到:

1、迅速采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大；

2、严格保护事故现场；

3、迅速派人赶赴事故现场，负责维护现场秩序和证据收集工作；

4、服从各级政府统一部署和指挥，了解掌握事故情况，协调组织抢险救灾和调查处置等事宜，并及时报告事态趋势及状况；

5、因抢救人员、防止事态扩大、恢复生产及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

18.4.4 事故报告

1、报告程序

有关企业或应急组织接到报告后，立即指令相关部门派员前往现场初步确认是否属于燃气突发事故，如确认，立即启动企业应急预案或相应应急预案，同时根据对事故等级情况的初步判断，立即报告各级应急领导小组办公室。

2、报告内容

在紧急情况下，除先电话报告外，必须在 24 小时内形成书面报告，快报应尽可能包括以下内容：

1)、事故单位的详细名称、单位负责人、联系电话及地址；

2)、发生事故的时间、地点、类别；

3)、事故造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

4)、事故的简要经过；

5)、事故原因的初步分析判断；

6)、事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况；

7)、需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜；

8)、事故报告单位签发人和报告时间；

9)、其他需要上报的有关事项。

3、相关记录

各级应急领导小组对组织、协调、保障应急行动的情况做出详细记录。

18.4.5 指挥和协调

1、县燃应急领导小组办公室接到事故报告后，应立即分析事故的严重程度，及时向市城市燃气应急领小组报告并提出处置建议，同时将事故情况报告县、市政府。需要区政府顺导协调的，报告时一并提出处置建议。

2、第一时间召开县城市燃气应急领导小组成员会议.通报事故情况。县城市燃气应急领导小组办公第工作人员到位并开展应急工作。

3、县城市燃气应急领导小组办公室迅速与事发地建设行政主管部门建立联系，解并核实有关事故和处置情况；各成员单位根据职责分工，做好相关应急工作；县城市燃气应您领导小组办公室做好协调工作，并收集汇总事故发生情况和各部门意见，根据事故严重程度和范围，随时向市政府汇报事故进展情况。

4、县城市燃气应急领导小组召开成员单位和专家工作组会议，根据事故和应急情况提出城市燃气系统的抢险、抢修、临时供气等工作方案，组织工作组赴现场协助、指导应急救援工作。

5、县城市燃气应急领导小组各成员单位及办公室各成员按照本部门的职责开展应急工作，成员必须坚守岗位。

18.4.6 现场应急救援

1、现场应急救援中，可根据各级建设行政主管部门的意见成立现场指挥部。参与现场应急救援的各有关部门和单位，应在现场指挥部的统一指挥下开展工作。

2、现场指挥部根据工作需要，可成立综合协调、专业抢救、医疗救护、安全保卫、交通运输、通讯网络、专家技术、新闻报道、后勤保障、事故调查、善后处理、预备机动等专业组，实施应急救援工作。

18.4.7 信息发布

城市燃气突发事故的信息发布由县城市燃气应急领导小组实行集中、统一管

理，确保信息准确、及时传递，并根据国家有关法律法规向社会公布。对需要向社会发布预警的，根据预警发布的权限和规定程序及时发布预警。必要时，区政府新闻管理部门进行指导协调，重大情况报区政府决定。

18.4.8 善后处理

善后处理工作由事发地区政府负责，县级有关部门(单位)提供必要的支持，县城市燃气应急领导小组和事故发生地的建设行政主管部门督促、协调有关单位依法认真做好善后工作;必要时，县城市燃气应急领导小组提请市政府派遣工作组进行指导帮助，对伤亡的人员及时进行医疗救助或按规定给于抚恤，对造成生产生活困难的群众进行妥善安置，对紧急调集、征用的人力物力按照规定给予补偿，确保社会稳定。

18.5 应急结束

按照“谁启动，谁结束”的原则，由相应的各级燃气突发事故应急领导机构决定应急结束，并通知相关单位和社会公众。特殊情况下，由区政府或授权有关部门宣布应急结束。

各级燃气突发事故应急领导机构要按照有关规定，由建设行政主管部门负责牵头，派遣专家工作组对有关部门和单位进行事故调查，认真吸取教训，及时整改，并对应急处置工作进行评估。

城市燃气突发事故应急终止后的 1 个月内，事故发生地建设行政主管部门应向同级政府和上级建设行政主管部门提交书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：发生事故的燃气系统基本情况，事故原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评估，采取的主要应急响应措施及其有效性，事故结论，调查中尚未解决的问题，主要经验教训，事故责任人及其处理意见，各种必要的附件等。

18.6 应急保障

县城市燃气应急领导小组办公室应指定专门场所，并建立应急指挥技术系统、通信系统、救援队伍及物资装备等各种报账系统。

18.7 宣传、培训与演练

18.7.1 宣传

有计划、有目的、有针对性的开展预防城市燃气突发事故及事故应急处置知识的宣传，提高防范意识和快速反应能力。宣传的主要内容包括城市燃气安全使用及应急的基本常识等。公众信息交流工作由各级建设行政主管部门负责。

18.7.2 培训

1、按照分级负责的原则，由各级城市燃气突发事故应急领导小组统一组织培训，上级建设行政主管部门负责对下级工作人员的培训；

2、培训工作要合理设置课程，分类指导，严格考核，保证培训工作的质量；

3、培训工作要结合实际情况，采取定期与不定期多种组织方式。

18.7.3 演练

各部门要定期组织演练，以检验预案的实用性和可操作性提高应急响应能力，确保应急设备、设施能随时使用。

18.8 公共应急救援

公共应急救援力量是燃气事故应急救援的主体，我国公共应急救援力量分散于多个部门，各级政府、各个行业都建立了比较系统的应急管理体系，但这种“分类别、分地区、分部门、分灾种”的应急机制已经不能适应日渐复杂的处置需要。一是部门分割，环节脱离，缺乏统一指挥，突发事件发生时临时搭建机构，无法保证有效指挥；二是各种人力资源和设备重复投入并且大量闲置，“同构”现象明显，降低了资源的利用效率。因此当燃气事故发生时，燃气企业、消防、医疗、电力、城管局、住建局、等多个部门应统一行动，落实责任主体，在一个部门的领导下，开展救援行动。

19 反恐防暴应急预案

为了更好的贯彻落实公司关于防恐防爆防破坏的要求，特制定保安岗位操作要求及反恐、防爆、防破坏应急预案：

19.1、应急预案适用范围

适用于涉及本工作场所内引起的各类影响安全及社会安全的各类纵火、爆炸、行凶等恐怖活动事件。

19.2、工作目标

（1）健全“反恐”安全管理网络，严格“反恐”安全管理制度，完善“反恐”安全管理措施，设立反恐防恐监控系统，视频保留时间 90 天以上。

（2）防止场站恐怖事故发生，保障场站、全体员工的财产及人身安全。

（3）落实上级领导：“一手抓‘反恐’，一手抓销售，两手抓，两手都要硬”的要求。保障场站正常、稳定秩序，营建欢乐、和谐的场站氛围。

（4）通过适度宣传与培训加强员工的安全意识、反恐意识、提高自我保护能力。

（5）完善防爆设施的准备工作，在门卫室、储罐区分别放置一套防爆钢叉、防爆盾和防爆球。

19.3、工作机构和职责

保安部反恐工作领导小组为处置各类影响本企业的突发性恐怖活动事件的组织指挥机构。

组 长：（队长）

副组长：（领班）

组 员：（全体保安）

反恐安全保卫办公室设在警卫室，负责应对突发性事件处置及相关协调工作。

19.4、应急防恐防爆工作布署

安全工作重于泰山，全体员工必须充分认识当前“反恐”形势的严峻性和重要性，

要增强政治意识、大局意识、责任意识，增强使命感，从讲政治的高度做好安全反恐工作。

1、分层次组织学习

认真落实“教育在先，预防在前”的工作原则，牢固树立安全意识，提高防范和救护措能力。

①分别组织领导班子、广大员工认真学习领会领导组织召开的“反恐”专题会议精神。凝聚思想，统一认识，时刻与党委保持一至。树立安全第一，“反恐”非小事的思想，把“反恐”工作列入场站的议事日程，作为头等大事来抓。

②利用日例会讲话、主题班会、健康教育会议等多种形式，加强对员工进行安全教育。通过开展丰富多彩的安全教育活动，让员工学会生存，掌握自救本领。

2、严格“反恐”管理制度：

①严格巡检制度管理。实行 24 小时值班巡检制度，有可疑来人进行盘问登记，加强夜间巡逻。

②实行安全事件报告制度和安全责任追究制度。要求各部门人员提高洞察力，发现存在异常人或事要及时上报，“宁可错报，不可不报。

19.5、应对突发恐怖事件的应急启动

站内部及管辖场所出现或可能出现疑似纵火、爆炸、行凶、投毒等突发恐怖活动时应立即启动预案。

19.6、应对突发事件处置程序：

1、遇本预案突发事件，保安部队长立即启动应急预案并向指挥部及保安公司汇报。

2、应急状态启动后，保安部小组成员立即赶赴现场，并从三个方面开展工作：

①事态控制：立即向指挥部及保安公司汇报，制定现场应急方案，有效控制、保护现场和有利位置，保护重要和要害设施，保护人员安全和财产安全。

②配合指挥部、做好区域警戒和人员疏导撤离工作。

③协调联络：确保通讯畅通。

（3）在突发事件消除前，保安部小组成员应坚守岗位，坚决维护好现场秩序，严防事态升级。

第八章 规划实施

20 天然气工程主要工程量

根据本规划，罗甸县燃气工程将以天然气工程为主，由于液化石油气设施的拆迁和新建工作较为复杂，具体计划在项目进行时完成，本规划只控制各期液化石油气储配站及瓶装配送站总数量。

表 20-1　天然气规划场站一览表

LNG 气化站规划					
场站名称	规模	建设期	供气区域	是否为合建站	建设地点
龙坪镇气化站	100m^3	已建	龙坪镇	与加气站合建	玉都大道与省道交汇处东北侧
沫阳镇	100m^3	2020～2025 年	沫阳镇	与加气站、门站合建	沫阳红桥南侧
边阳镇	60m^3	2020～2025 年	边阳镇	与门站合建	界牌东北侧
逢亭镇	10m^3	2020～2025 年	逢亭镇	否	边外河-上隆村公路旁
木引镇	10m^3		木引镇		把坝村
罗悃镇	10m^3		罗悃镇		罗悃中学东北侧省道旁
红水河镇	10m^3	2026～2030 年	红水河镇		植物园南侧省道旁
茂井镇	10m^3		茂井镇		红屯村
凤亭乡	3m^3		凤亭乡		凤亭村
门站规划					
场站名称	规模	建设期	供气区域	是否合建站	建设地点
方案二边阳门站	近期 500Nm^3/h 远期 10000Nm^3/h	2020～2030 年	罗甸县	与气化站合建	界牌东北侧
方案一沫阳门站	近期 5000Nm^3/h 远期 10000Nm^3/h	2020～2030 年	罗甸县	与气化站合建	沫阳红桥南侧
调压站规划					
场站名称	规模	建设期	供气区域	是否合建站	建设地点
龙坪调压站	3500Nm^3/h	2020～2025 年	龙坪镇	是	月亮洞东侧
LNG 气化站规划					
场站名称	规模	建设期	供气区域	是否为合建站	建设地点
方案二沫阳调压站	3500Nm^3/h	2020～2025 年	沫阳镇	是	沫阳红桥南侧
方案一边阳调压站	3000Nm^3/h	2020～2025 年	边阳镇	是	界牌东北侧
加气站规划					
场站名称	规模	建设期	加气区域	是否合建站	建设地点
龙坪镇 L-CNG 加气站	50m^{3}LNG 储罐	已建	龙坪镇	与气化站合建	玉都大道与省道交汇处东北侧
沫阳镇 L-CNG 加气站	30m^{3}LNG 储罐	2020～2030	沫阳镇	与气化站合建	沫阳红桥南侧
边阳镇 LNG/CNG 加油加气站	30m^{3}LNG 储罐	2020～2030	边阳镇	与加油站合建	牛角冲西南侧 300m

注：当罗甸县上游管道气源来自平塘县时，不建设边阳门站、沫阳调压站；当罗甸县上游管道气源来自惠水县时，不建设沫阳门站、边阳调压站。

表 20-2 规划次高压输气管道工程量汇总表

管线名称	管道规格	管道长度（km）	沿线地貌		穿跨越	建设期	备注
			山林（km）	耕地或荒地（km）	道路（m/次）		
边阳-龙坪次高压 B 管线	DN250	36	2.6	32.4	150/10	2020～2025 年	沿 S101 敷设
沫阳-龙坪次高压 B 管线	DN250	14	1	13	200/1	2020～2025 年	沿 S312 敷设

表 20-3 规划中压工程量汇总表

区域	管径（mm）	总长度（Km）	建设期	备注
县城	De250，De200，De160，De110	65.23	2020～2025 年	已建 12km 中压管道
边阳镇	De200，De110，De63	12.5	2020～2025 年	
逢亭镇	De90	5.2	2020～2025 年	
木引镇	De90	6.9	2020～2025 年	
罗悃镇	De110，De90	9.6	2020～2025 年	
红水河镇	De90	4.8	2026～2030 年	

茂井镇	De90	1.9	2026～2030 年	
凤亭乡	De90	2.2	2026～2030 年	

注：县城包括龙坪镇（斛兴街道办）、沫阳镇。

21 投资估算

根据本规划，罗甸县燃气工程以天然气工程为主。随着城市化的进程，液化石油气逐渐向城市周边地区发展，加之液化石油气工程中拆、建工程较为复杂，具体运作时需根据实际情况而定。本规划主要对罗甸县规划天然气工程进行投资估算。

由于远期不可预计因素较多，故本规划主要进行近期投资估算，近期设计内容有 LNG 气化站、门站、次高压管道、次高压/中压调压站、中压管道、穿跨越及其他配套设施。

21.1 编制原则

内容及深度应能满足国家对该项目的要求。

21.2 编制根据

1、《市政工程投资估算编制办法》（建标【2007】164 号）；

2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）；

3、《市政工程投资估算指标》（建标【2007】163 号）；

4、《贵州省建设工程造价管理办法》（2016）；

5、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）；

6、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版）；

7、《贵州省市政工程计价定额》（2016 版）；

8、厂站、燃气管道等投资参考国内同规模类似工程；

9、其他费用按工程费用的 18%估列；

10、工程预备费 3000 万；

11、暂未考虑铺底流动资金、建设期借款利息；

21.3 投资估算

表 21.3-1　天然气设施投资估算

建设城市	场站名称	规模	数量（座/Km/m^2）	单价（万元）	总价（万元）
城区（龙坪镇、沫阳镇）	县城内中压管道	De250、De200、De160、De110	65.23	¥60.00	¥3,913.80
	龙坪次高压/中压调压站	3500Nm^3/h	1 座	¥1000.00	¥1000.00
	沫阳门站（调压站）、LNG 气化站与 L-CNG 加气合建站	门站 10000Nm^3/h 调压站 3500Nm^3/h 气化站 100m^3 储罐； 加气站 30m^3 储罐	1 座	¥4,000.00	¥4,000.00
	次高压管道	DN250	14	¥80.00	¥1,120.00
边阳镇	镇内中压管线	De200，De110，De63	12.5	¥60.00	¥750.00
	边阳门站（调压站）与 LNG 气化合建站	门站 10000Nm^3/h 调压站 3000Nm^3/h 气化站 60m^3 储罐	1 座	¥2,000.00	¥2,000.00
	LNG/CNG 加油加气站	30m^3 储罐	1 座	¥3,000.00	¥3,000.00
	次高压管道	DN250	36	¥80.00	¥2,880.00
逢亭镇	镇内中压管线	De90	5.2	¥60.00	¥312.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
木引镇	镇内中压管线	De90	6.9	¥60.00	¥414.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
罗悃镇	镇内中压管线	De110、De90	9.6	¥60.00	¥576.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
红水河镇	镇内中压管线	De90	4.8	¥60.00	¥288.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00

建设城市	场站名称	规模	数量（座/Km/m^2）	单价（万元）	总价（万元）
茂井镇	镇内中压管线	De90	1.9	¥60.00	¥114.00
	LNG 气化站	10m^3 储罐	1 座	¥500.00	¥500.00
凤亭乡	镇内中压管线	De90	2.2	¥60.00	¥132.00
	LNG 气化站	3m^3 瓶组	1 座	¥400.00	¥400.00
燃气系统配套设施/套			1	¥500.00	¥500.00
城镇燃气综合信息管理系统/套			1	¥200.00	¥200.00
征地/亩			97.05	¥20.00	¥1941.00
工程预备费					¥3,000.00
工程总投资					¥29,040.80

21.3-2　液化石油气及二甲醚设施投资估算

场站名称	规模（m^3）	数量（座/Km/m2）	单价（万元）	总价（万元）
边阳工业园区液化石油气储配站	400m^3（含残液）	1	2000	2000
边阳液化石油气储配站	450m^3（含残液）	1	2200	2200
罗悃镇液化石油气储配站	380m^3（含残液）	1	2000	2000
Ⅲ供应站	1≤	16	15	240
Ⅱ供应站	6m^3	10	90	900
合计	—	29	—	7340

22 效益分析

22.1 经济效益

22.1.1 拉动经济增长

燃气将广泛的应用在居民、商业、工业企业生产、采暖、汽车加气等各个领域。本规划的燃气工程项目，投资规模大，产业关联度强，工程的建设必将加快罗甸县经济的发展，拉动其国民经济的增长。

21.1.2 增加地方财政收入

开辟新的经济增长点，增加地方财政收入，是经济发展的主要目标之一。规划中天然气工程的建设实施，将促进罗甸县经济的长足发展，直接和间接地增加地方财政收入，提高财政自给能力。

22.2 社会效益

22.2.1 提高城市综合竞争力

燃气的应用，不仅改善了大气环境及城市卫生面貌，杜绝了煤、灰渣和液化石油气的市内运输，还改善了城市交通运输状况；天然气的使用，可以提高工业产品质量，提高产品的附加值，并可在很大程度上改观城市形象，改善城市投资环境，因此为罗甸县创造了有利的条件，同时也带来了非常好的机遇。

22.2.2 加速能源结构调整

燃气专项规划项目的实施将逐步改善以煤炭为主的能源消费结构，提高清洁能源比例，加速罗甸县的能源结构调整步伐。

22.2.3 促进社会事业的发展

燃气专项规划项目投资规模较大，无疑将带动运输业、建筑业、建材业、商业等相关产业的发展，加快城市基础设施的建设，促进社会各项事业的全面发展。

22.2.4 扩大社会就业

随着天然气的开采、利用、开发规模的加大，以及本规划中天然气建设工程的实施，势必带动相关产业和行业的发展，从而为社会提供相应的就业岗位，扩大社会就业面，促进社会的稳定，增强社会向心力。

22.3 生态（环境）效益

随着经济的发展，大气污染问题已不容忽视，工业燃煤排放的二氧化硫和粉尘急剧增加，机动车污染排放已成为城市空气污染的主要来源之一，环境容量逐步缩小，

大气环境污染日趋严重。

罗甸县天然气项目是一项环保工程，随着工程的实施，将改变城市的燃料结构，可降低大气中的 SO_2、CO_2、NO_X 和粉尘的排放量，从而减少大气污染，提高环境质量，其环境效益十分显著。

各种燃料排放物比较如下：

表 22.3-1 煤、油和燃气排放量比较（单位：公斤/吨油当量）

排放物	燃 1 吨油	燃(1 吨油当量)煤	燃(1 吨油当量)天然气
CO_2	3100	4800	2300
SO_2	20	6	
NO_X	6（工业）	11（工业）	4（工业）
CO	6-30	4.52	0.53
未燃烃	0.5	0.3	0.045
灰	0	220	0
飞灰	0	1.4	0

注：煤中含硫 1%，80%已脱除，油中含 8%未脱

由此可见：

1、燃烧天然气不排放 SO_2。

2、比燃煤减少 NO_X 63%,减少 CO_2 52%。

3、比燃油减少 NO_X 33%,减少 CO_2 26%。

燃气在居民、商业、工业的大力应用已成为保障罗甸县区大气环境质量的重要手段之一。燃气专项规划的实施，有助于提高环境质量。

23 规划实施的措施与建议

23.1 实施规划的措施

23.1.1 燃气专项规划的实施纳入社会经济发展计划

燃气专项规划对燃气工程建设计划具有重要指导意义，而每个国民经济发展五年规划及年度计划的实施是实现阶段性规划目标的重要组成，因此，做好专项规划与国民经济发展五年规划及年度计划的衔接工作是实现规划目标的重要保证。

23.1.2 做好与规划相关的保障措施

1、美丽乡村建设鼓励政策

即使将来城镇化达到 70%以上，还有四五亿人在农村。农村绝不能成为荒芜的农村、 留守的农村、记忆中的故园。城镇化要发展， 农业现代化和新农村建设也要发展，同步发展才能相得益彰，要推进城乡一体化发展。建设生态文明，建设美丽乡村，离不开广大农村能源消费的升级换代，目前罗甸农村仍大量使用煤炭，用更清洁的天然气加以替代，可以保护乡村的碧水蓝天，也加快了社会主义新农村建设。

2、“三同时”措施

《安全生产法》在第二章的生产经营单位的安全生产保障中对“三同时”进行了明确规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

23.1.3 政府转变职能，做好社会管理和公共服务

1、搭建市场投资、经营和安全管理平台,建立为天然气发展服务的有效机制

针对燃气行业的特点，重点解决好发展与安全管理两个方面的问题。为此，要以转变政府职能为核心，通过行业资源整合，构建本县基础设施投融资平台，为基础设施建设和发展筹集资金。搭建城市基础设施资产经营平台，对经营性基础设施中由政府投资形成的经营权、股权，按有关规定进行出让、转让，实现城市基础设施多元化投资经营。构建安全管理平台，建立为燃气发展服务的有效机制。通过立法、规划、标准和行政监管等措施来促进燃气市场开放、维护市场秩序，监管企业运行安全及服务、保障公共利益，平衡社会、企业、个人的关系。

2、改革项目管理方式，强化新时期规划的职能定位和作用

突出规划的战略性、宏观性、政策性和操作性，切实做到按规划发展、安排审批项目；建立重大项目规划、投融资方案的专家论证制度，增强制订规划的前瞻性、科学性和透明度。

切实转变政府职能，实现政企分开、政事分开。以办事公开化为核心，在天然气行业的资质资格审查、评优评奖审定和规划设计审批、工程承发包和公用事业为民服务等主要环节，形成权利制约机制和监督机制，将有关政策、标准、办事程序和收费、结果等事项向社会公开、公示，置于群众和社会监督之下，使之制度化、法制化。

23.1.4 积极推进燃气事业的改革，建立健全市场体系

近期要加快改革步伐，促进燃气市场化。消除各种限制或阻碍非公有制经济进入市政公用事业的政策障碍。放宽市场准入的要求，研究确定新的市场开放和市场准入的条件和制度，引入市场竞争机制，尽快形成市政公用事业建设、运营和管理的新体制，提高城市基础设施建设和市政公用事业运营管理的经济效益社会效益和运行效率。

1、大力推行特许经营制度，促进燃气市场化

按照“政府主导、社会参与、市场运作”的方针和“增量改革、存量试点”的原则，积极贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》等相关配套政策，进一步深化天然气基础设施投融资体制改革，实行特许经营制度，积极推进天然气基础设施建设和运营的市场化步伐，扩大投资主体社会化、多元化，为全面开放城市天然气基础设施设计、投资、建设和运营市场创造良好的环境，全面提高基础设施服务能力和水平。

针对罗甸县燃气发展的特点及存在问题，要积极推进燃气事业的改革，积极进行相应的投融资体制改革、天然气供销体制改革、价格体制改革，保证市内配套天然气管网按时建设完成，并使引入的天然气资源有更合理、更充分地分配和应用。

对燃气新建基础设施项目，循序渐进，依法向社会投资者招标建设和运营。

盘活现有存量资源，通过行业资源整合，构建本市天然气设施供应安全保障体系。打破行业垄断，促进现代企业制度建设，实施企业股份制改造，规范法人治理结构。实行主辅业分离，实现社会化经营。建立多元投资机制。通过引进战略投资者，在拓宽融资渠道的同时，引进先进的技术设备和管理经验，提高燃气管理质量和服务水平。

2、加强燃气价格监管

加快推动价格改革，逐步建立符合市场经济规律的价格收费制度，为天然气产业化的发展创造必要的条件。坚持“公平合理、公共利益优先”的原则，在综合考虑市场资源合理配置和保证社会公共利益的前提下，建立与物价水平、居民收入水平以及企业运营成本相适应的价格联动机制，进一步完善燃气价格（特别是天然气）制定和调整的专家论证、价格听证、定期审价制度。利用价格调控杠杆，逐步理顺天然气基础设施产品价格，完善价格形成机制和管理方式，提高天然气价格形成的市场化程度。拉大峰谷差价、实行差别价格、推行季节性价格，逐步理顺产品比价关系，促进需求结构调整。根据国家统一部署，制定天然气顺价机制，进一步研究本市相关行业及居民消费承受能力，以应对上游价格调整给下游带来的压力。

3、加快拓展区域的天然气发展

目前，全国各地对燃气发展市场进一步放开，经营企业可采取多种经营形式，这也给地方天然气项目的开发增加了十分广阔的契机。按“投资主体多元化、经营公司化、运营市场化、管理规范化”原则，鼓励社会各方面采取多种形式，积极开发、开拓各区域天然气市场，扩大社会用气规模、范围，启动拓展区域供气工程建设，推动天然气管网发展。

加快拓展区域天然气设施建设，统筹安排天然气等基础设施建设，逐步完善拓展区域功能，引导城市总体格局的调整和优化。结合拓展区域建设和结构功能调整的时

序，与交通建设相协调，适度超前。

4、加强燃气市场监管

在逐步弱化政府对基础领域的投资和经营职能的同时，强化政府对燃气发展总体规划和市场监管职能。要加强行业规划、产业政策、信息发布、区域布局等方面的指导和引导，规范投资管理，通过立法，出台技术和管理标准，完善市场监管体系。罗甸县的天然气市场监管重点是安全运营、服务、价格等关系到广大群众切身利益的问题，针对天然气价格的调整、市场放开等重大事件，政府要加强监管，增强行政决策的科学化、民主化和规范化。

23.1.5 科学推进燃气事业发展，保障城市社会经济发展

1、技术措施

（1）按照“一次规划、分期实施”的原则进行建设，尤其是配合道路建设、其他管线的建设，同时加强规划的控制工作。

（2）制定详细的片区规划，确保本规划的细部工作落实到位。

（3）实行多种用户同时发展，并制定其详细的发展计划。

（4）随着各种新技术、新工艺的不断涌现，公司应组织专业人员进行学习培训，了解国家燃气行业政策走向及掌握行业先进技术。

2、天然气信息系统建设

按照规划、建设、管理三统一原则，科学管理、合理布局的原则建设天然气信息网络，通过信息系统建设，加强天然气企业间信息交流，提高处置天然气突发事件的效率，增强政府对天然气行业的监管能力。

23.1.5 建立预警及应急机制，确保供应安全

针对天然气灾害事故紧急处置及天然气安全稳定供应的需求，对本市燃气行业的资源和信息进行整合，建立政府、行业、企业、社会分工明确、责任到位、优势互补、常备不懈的天然气突发事件应急救援保障体系，提高本市燃气行业防灾、减灾、安全稳定供气综合管理能力和抗风险能力。当发生天然气灾害事故或天然气供应系统不能满足需要正常供气时，迅速启动相应预案，快速、积极、有序、有效地控制天然气突发事件的发展，并及时进行处置，恢复系统供应，将人员和经济损失减少到最低程度。

1、建立预警机制

建立预警机制的目的是力争在危机产生之前采取各种措施识别、预报危机的产生及破坏程度，提出相应的措施，将损失减低到最小程度。针对因天然气上游气源、长输管线或本市供气干网发生灾害性事故或因天气原因可能会造成的罗甸县天然气供应短缺的情况，根据其将要对用户及社会造成影响的严重程度，建立三级预警级制，分别用黄、橙、红三种颜色从低级到高级表示不同的影响程度，并分别采用不同应急对策加以应对。尽快启动相应预案，随时同各成员单位、上游供气方、各大天然气用户保持密切联系。

加强重大节假日、重要社会活动、灾害性气候和冬季保高峰供应时期的预测预警工作，做好专案，建立和健全各类信息报告制度，促进防灾减灾管理水平的不断提高。

加大对天然气企业、用户的宣传工作，提高全民安全用气意识；增强天然气企业和管理部门对天然气突发事件的预警能力，提高防范水平，力争防止重大天然气突发事件的发生。

2、建立突发事件应急处置体系

针对不同影响程度的突发事件，明确各有关单位职责，建立相应的天然气突发事件应急处置体系。对于天然气供应系统发生特别重大、特大、重大天然气突发事件，由市政府按照天然气突发事件应急处置指挥体系统一指挥，统一调度；发生一般天然气突发事件，由市委市政府统一协调，保证处置工作指挥统一高效。

3、应急准备

针对可能对罗甸县产生影响和威胁的天然气灾害事故及供气事故，市政府应考虑天然气应急储备，一旦上游天然气供应中断，有临时供气措施，保证社会稳定。政府应编制相应的紧急处置预案，建立临时气源保障应急组织。燃气公司应根据各自企业的具体情况，应制定各级紧急处置预案，并与相关单位建立安全协作网络，逐步构成综合防灾减灾和紧急处置管理工作网络。

各天然气企业应建立紧急预警演习制度，不定期的组织天然气紧急处置演习（每年不少于一次），不断提高天然气工作人员的抢险救灾能力，并确保负责急修、抢修的队伍始终处在预警状态。

4、应急保障

应选择开阔安全区域建设相应规模的紧急避难场所，同时保障避难场所配套设施完备，交通顺畅。天然气紧急处置组织应当根据本预案以及天然气企业内部的紧急预案，在管辖范围内配备必须的紧急设施、装备、车辆和通讯联络设备，并保持良好状态。在紧急处置中，按现场指挥部要求，可以在本市道路、公路建设养护紧急调用物资、设备、人员和场地。

5、应急的事后恢复及减灾

事故处理后的恢复与事故处理同等重要。首先要制订预案尽快恢复正常供应状况，确保在恢复过程中的安全，避免或减少衍生灾害。其次，要进行事后总结与反思，找出事故灾害产生的根本原因，避免今后再发生类似事故灾害。

6、防灾减灾宣传、教育

政府有关部门要加大城市燃气工程重要性、必要性的宣传，积极支持工程的建设，促进城市燃气工程利用市场的形成和发展。

利用新闻媒体不断扩大宣传教育覆盖面，以安全用气和保护天然气设施为核心内容，以中、小学生、社区居民及外来人员为对象，对天然气的安全使用采用形式多样、内容由浅入深的安全宣传和防灾减灾宣传教育，提高居民减灾意识和自救、互救等逃生技能。不断提高安全宣传和防灾减灾宣传的针对性和实效性，使人们对于天然气的防灾减灾意识进一步增强。

23.2 实施规划的保障

根据国家建设部《城市黄线管理办法》，城市气源、燃气储配站等城市供燃气设施已纳入此管理范围内，对于本规划内的燃气供气设施的用地应予以保障，以便于规划的顺利实施。

23.3 有关问题与建议

23.3.1 关于供气企业特许经营权的问题

1、实行特许经营制度的优点

燃气是城市重要的基础设施，长期由政府单一投资，融资渠道单一。根据城市燃气投资、经营、管理的特点，针对当前国内城市燃气事业发展的形势，宜采用燃气公用事业特许经营模式，吸引社会资金及外资。采用特许经营制度具有以下优点：一是可以充分调动社会资金投资的积极性，解决在基础设施建设中融资渠道单一的问题；二是可以通过企业化运作，提高效率,并向用户提供优质服务；第三，通过竞争机制的建立，一方面可以降低成本，另一方面可以促进整个行业技术水平和管理水平的提高。

2、实现特许经营制度的方式

目前国内外燃气事业特许经营主要有以下方式：

（1）采取独资、合资、合作、股份制、BOT（建设—运行—移交）等形式，鼓励外资及社会资金投资于我市燃气行业；

（2）运用 TOT（转让—运行—转让）等手段，对现有设施进行整体或部分转让，提高存量资产的运行效率；

（3）通过公开竞标，鼓励有资质的企业获取特许经营权等方式。

3、实行特许经营制度的基本原则

特许经营应遵循的主要原则有：

（1）专营原则：即政府采取公开招标的形式授予某一家燃气企业在一定时间和范围内专营燃气特定业务。

（2）合理利润原则：城市管道燃气系统的管网建设投资巨大，有极强的规模经济性，要保证投资者的合理利润回报；同时要防止燃气企业用垄断经营手段谋取高额利润。

（3）监管原则：作为公用事业，政府要强化对市场秩序、环境保护、安全生产等方面的监管职责。

（4）可退出原则：对发生严重违约、经营不善及造成重大事故的特许经营者，政府应终止特许经营合同，并追究相关责任。

23.3.2 政策建议

燃气工程是一项庞大的系统工程，为确保其顺利实施，政府应对燃气公司及项目建设给予必要的政策扶持。包括：

1、燃气项目应纳入城市重点建设项目计划，加大建设过程中的协调力度。

2、对新建的城市燃气项目可采取行政划拨方式提供项目建设用地，投资、运营企业在合同期间内拥有划拨土地规定用途的使用权；同时减免建设过程中的有关费用。

3、鼓励城市政府用天然气收费抵押贷款，筹集部分天然气设施建设、改造资金。积极尝试以各种方式拓宽天然气设施建设的融资渠道。

4、政府要从征收的城市维护建设税、城市基础设施配套费、国有土地出让收益中安排一定比例的资金用于城市天然气设施的建设或用于天然气收费不到位时的运营成本补偿。

5、实行产业化方式新建天然气设施时，政府应在明确政府投资权益的前提下，适当安排财政性建设资金用于支持其产业化发展。

6、政府应积极支持天然气工程项目法人争取国债资金及申请国外优惠贷款，并对产业化项目给予适当补助，并解决配套资金。

7、城市天然气工程运营用电按优惠用电价格执行。

8、建议城市规划部门在规划居民住宅小区或者城市道路管线综合布置时预留燃气管道管位，该管位满足与其他市政设施的安全间距，以利于发展用户。

9、另外，在环保方面可出台相应政策

（1）加大实行“货币治污”的收缴力度，同时加大对使用天然气等清洁能源用户的补偿机制，按照减少“污染成本”的思路进行治理和引导。

（2）积极推广燃气汽车发展，在收费方面给予适当优惠，在规划的指导下，加大加气站的建设力度。

（3）提高并严格执行锅炉房的排污标准。

23.3.3 实施建议

1、建议在管道天然气建设实施前，由政府规划、建设等部门充分协调，在道路建设前预留天然气管线的管位。

2、罗甸县城已建已入户未安装小区、建议由政府主导、开发商出资委托燃气公司统一安装形式。

3、为了促进城市天然气事业的发展，应加大环境治理力度，鼓励公商业用户、工业用户使用天然气，逐步取代燃煤（油）锅炉。

4、本规划天然气场站的布局，是以《罗甸县城市总体规划（2018～2030）》为参考，结合实地踏勘资料选定的，本规划批准通过后，正在编制的《罗甸县国土空间规划》应参考本规划考虑预留天然气场站用地。

第三篇

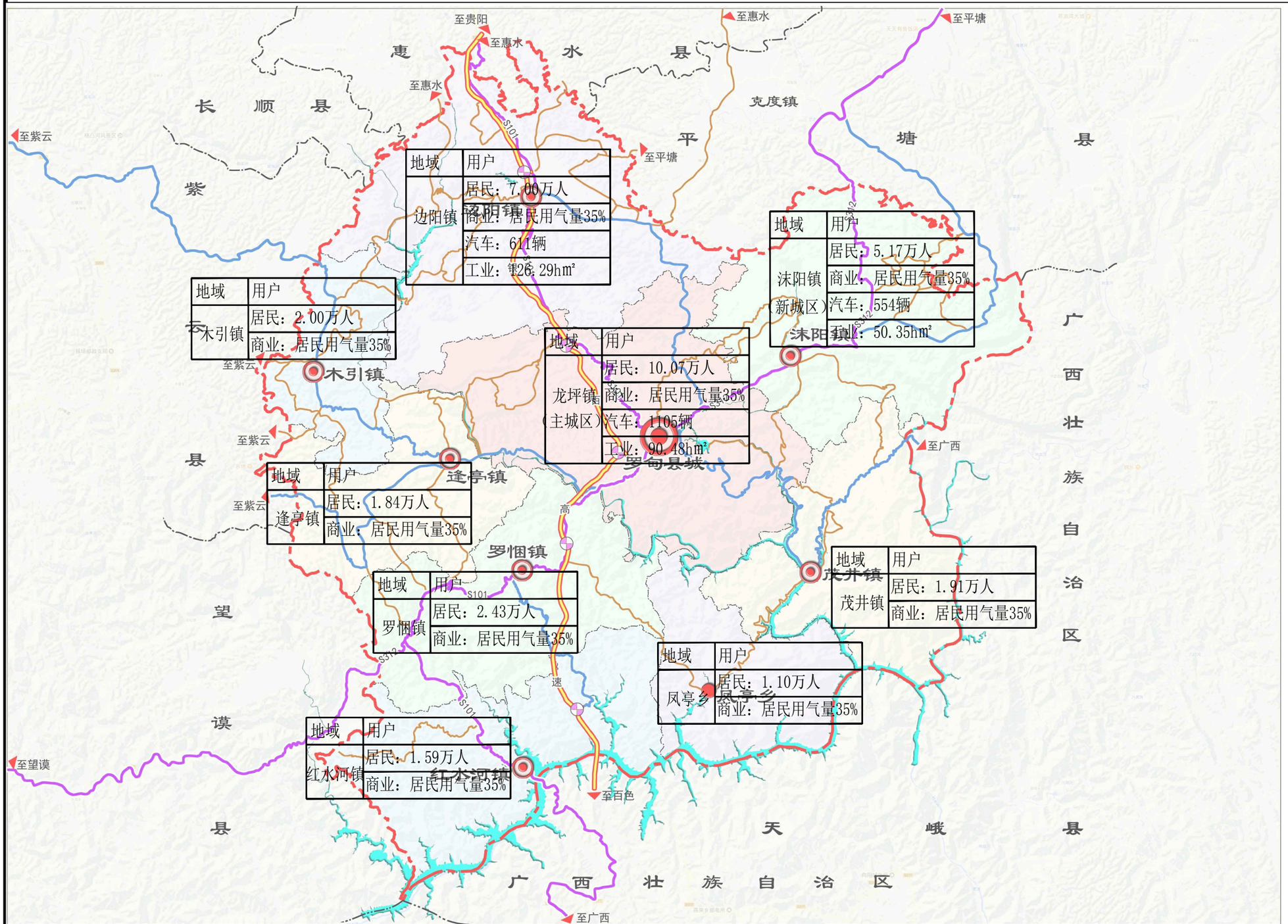
规划图纸

目录

用户分布图.....1
用气量分布图.....2
规划方案流程图.....3
燃气现状设施分布图.....4
乡镇通气时间及气源类型图.....5
县域天然气设施规划图.....6
典型高次/中压调压站（无人值守）总平面示意图.....7
典型门站平面示意图.....8
典型 CNG 加气站总平面示图.....9
典型 LNG 加气站平面图.....10
典型 LNG 气化站平面示意图.....11
SCADA 系统图.....12
典型 LPG 储配站平面示意图.....13
典型 LPG 瓶库平面示意图.....14
县域次高压管网水力计算图表.....15
县域次高压管道走向示意图.....16
龙坪镇中压管网布置图.....17
沫阳镇中压管网布置图.....18
中心城区中压管网水力计算图.....19
中心城区中压管网水力计算表.....20
边阳镇中压管网布置图.....21
逢亭镇中压管网布置图.....22
木引镇中压管网布置图.....23
罗悃镇中压管网布置图.....24
红水河镇中压管网布置图.....25
茂井镇中压管网布置图.....26
凤亭乡中压管网布置图.....27
县域规划 LPG 储配站及瓶装供应站分布图..... 28

罗甸县燃气发展专项规划（2020~2030）

用户分布图

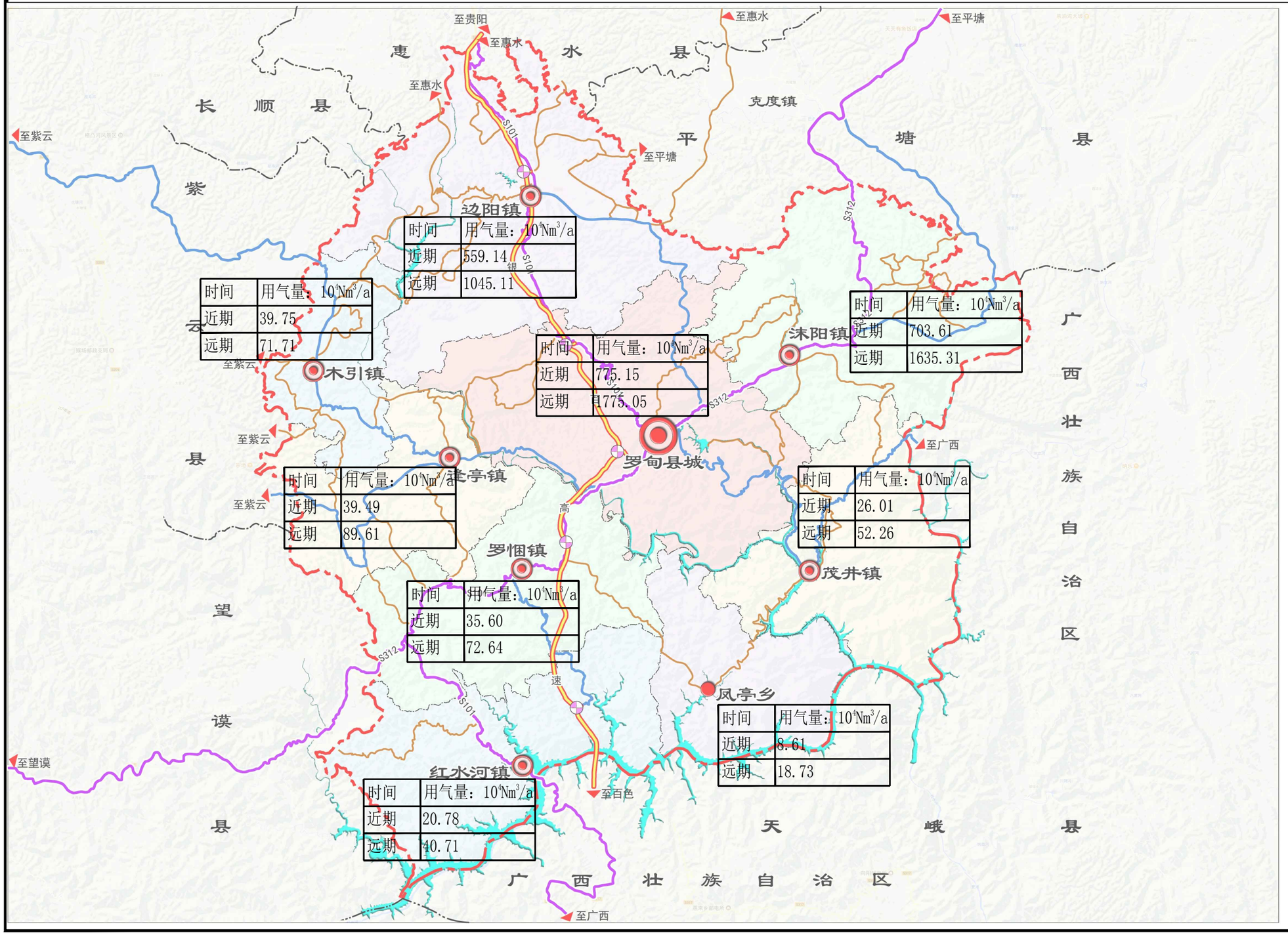


贵州思远工程科技有限公司

20035-001

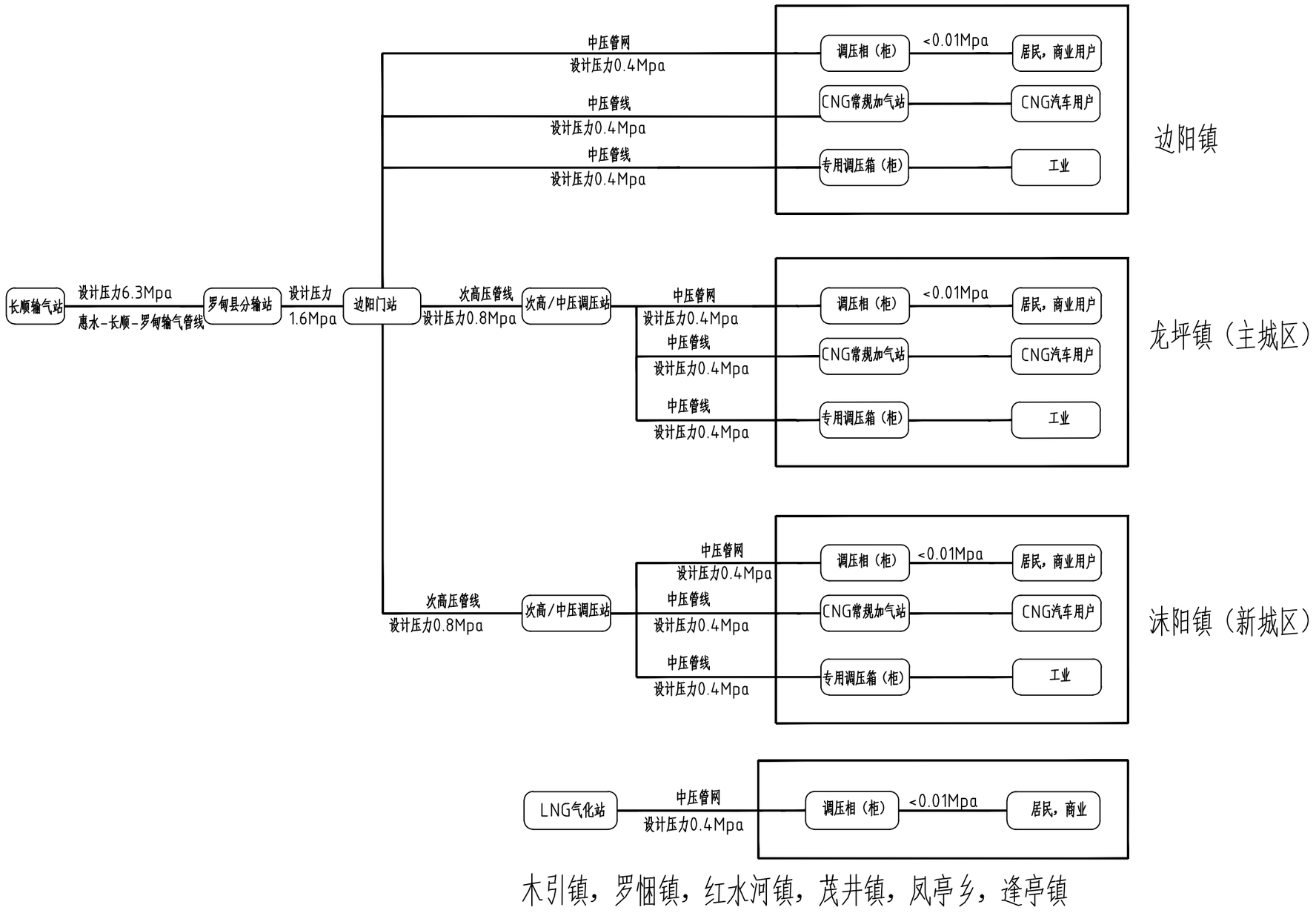
罗甸县燃气发展专项规划（2020~2030）

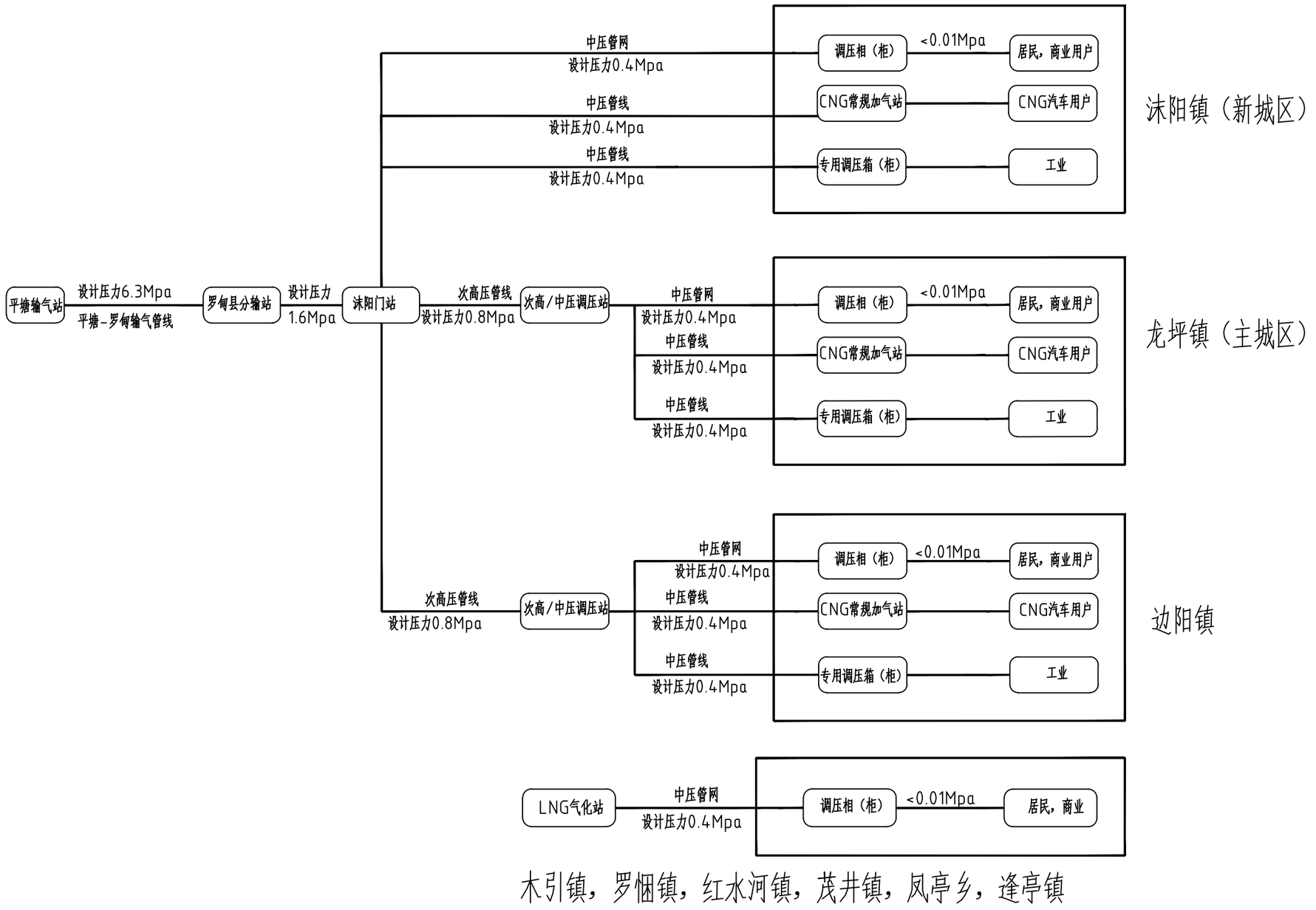
用气量分布图



贵州思远工程科技有限公司

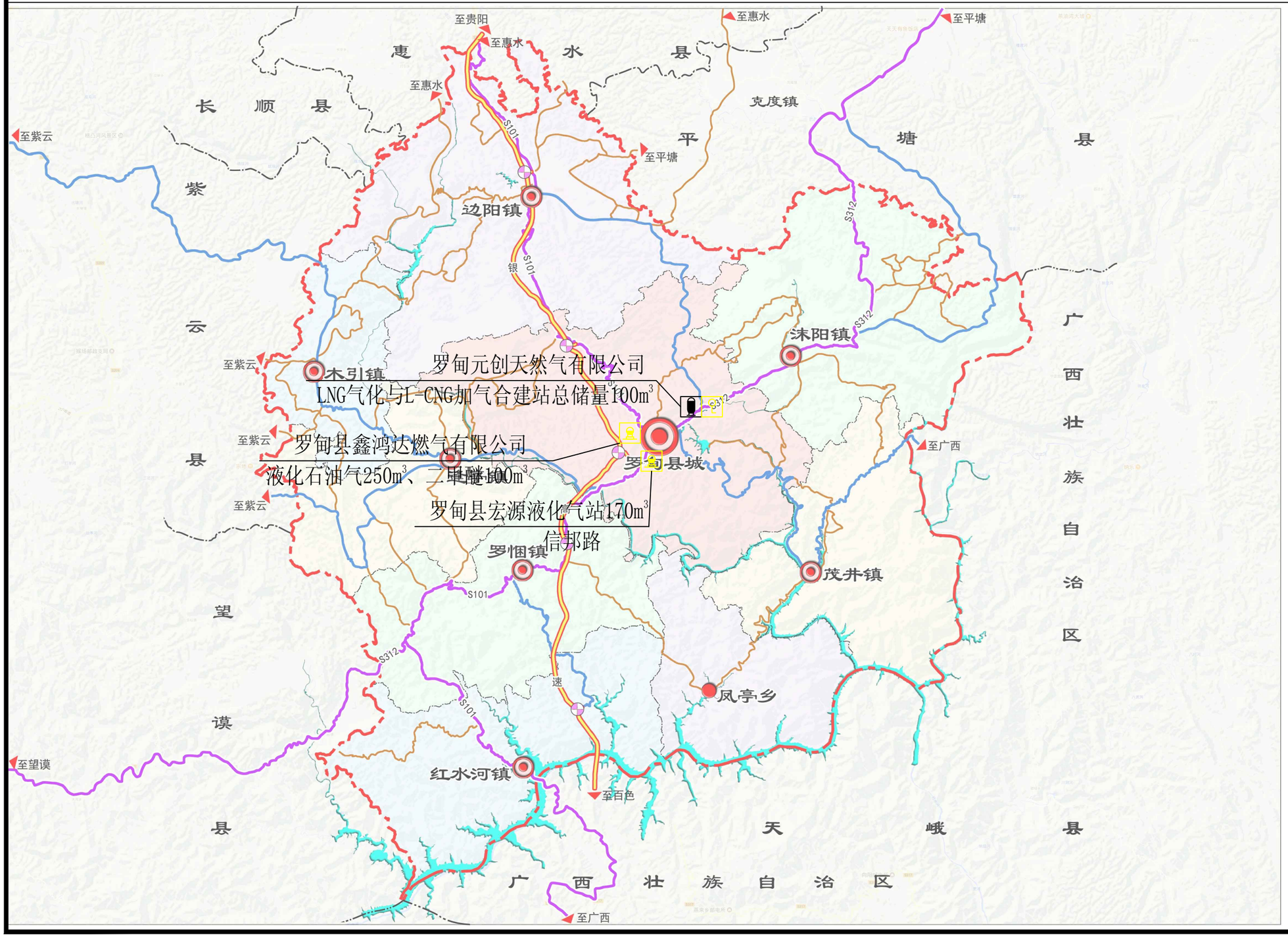
20035-002


长顺输气站
设计压力6.3Mpa
惠水-长顺-罗甸输气管线
罗甸县分输站
设计压力
1.6Mpa
边阳门站
次高压管线
设计压力0.8Mpa
次高/中压调压站
中压管网
设计压力0.4Mpa
调压相（柜）
<0.01Mpa
居民，商业用户
中压管线
设计压力0.4Mpa
CNG常规加气站
CNG汽车用户
中压管线
设计压力0.4Mpa
专用调压箱（柜）
工业
边阳镇
龙坪镇（主城区）
次高压管线
设计压力0.8Mpa
次高/中压调压站
中压管网
设计压力0.4Mpa
调压相（柜）
<0.01Mpa
居民，商业用户
中压管线
设计压力0.4Mpa
CNG常规加气站
CNG汽车用户
中压管线
设计压力0.4Mpa
专用调压箱（柜）
工业
沫阳镇（新城区）
LNG气化站
中压管网
设计压力0.4Mpa
调压相（柜）
<0.01Mpa
居民，商业
木引镇，罗悃镇，红水河镇，茂井镇，凤亭乡，逢亭镇


平塘输气站
设计压力6.3Mpa
平塘-罗甸输气管线
罗甸县分输站
设计压力
1.6Mpa
沫阳门站
次高压管线
设计压力0.8Mpa
次高/中压调压站
中压管网
设计压力0.4Mpa
调压相（柜）
<0.01Mpa
居民，商业用户
中压管线
设计压力0.4Mpa
CNG常规加气站
CNG汽车用户
中压管线
设计压力0.4Mpa
专用调压箱（柜）
工业
沫阳镇（新城区）
龙坪镇（主城区）
边阳镇
LNG气化站
木引镇，罗悃镇，红水河镇，茂井镇，凤亭乡，逢亭镇

罗甸县燃气发展专项规划（2020~2030）

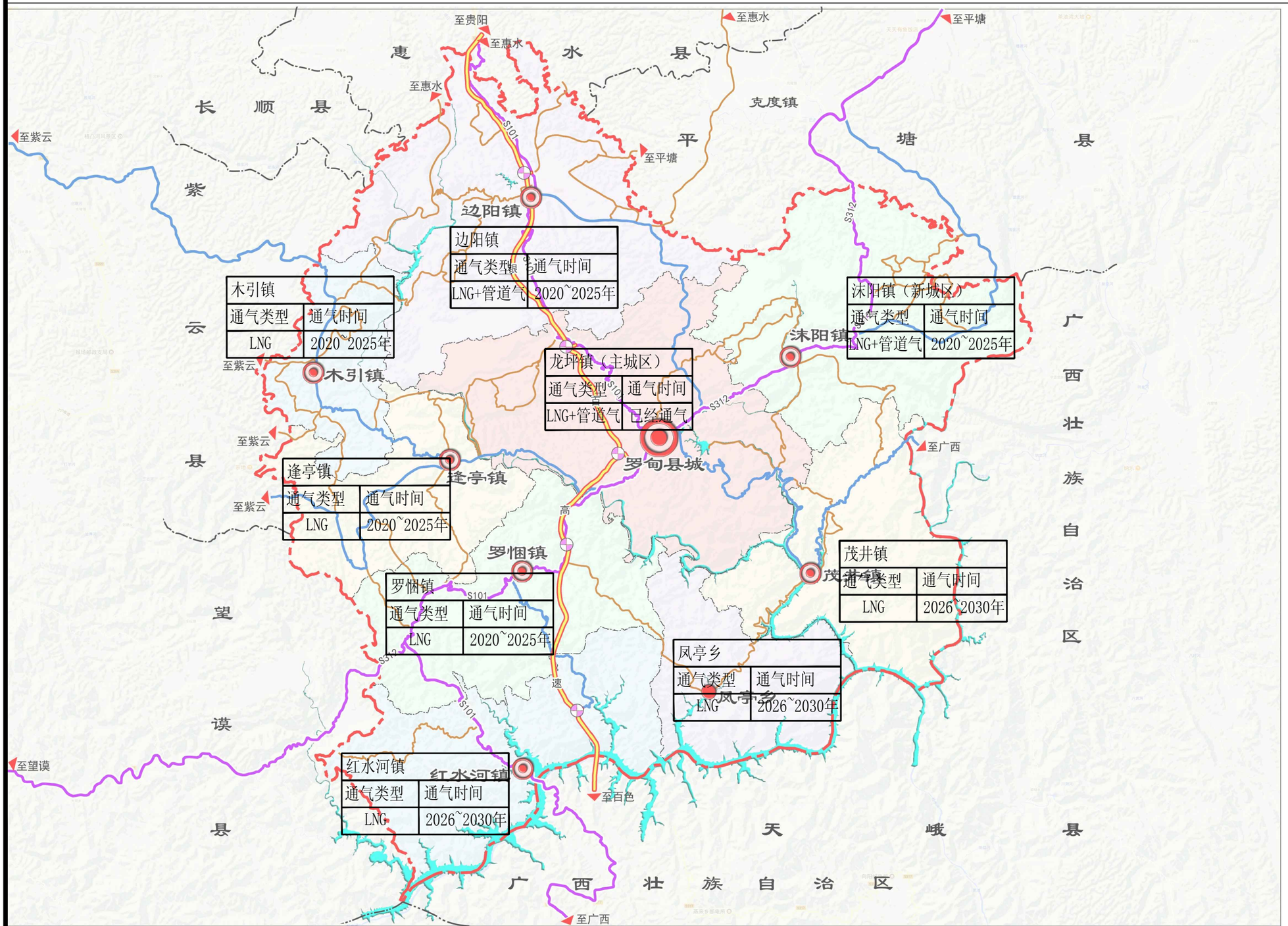
燃气现状设施分布图



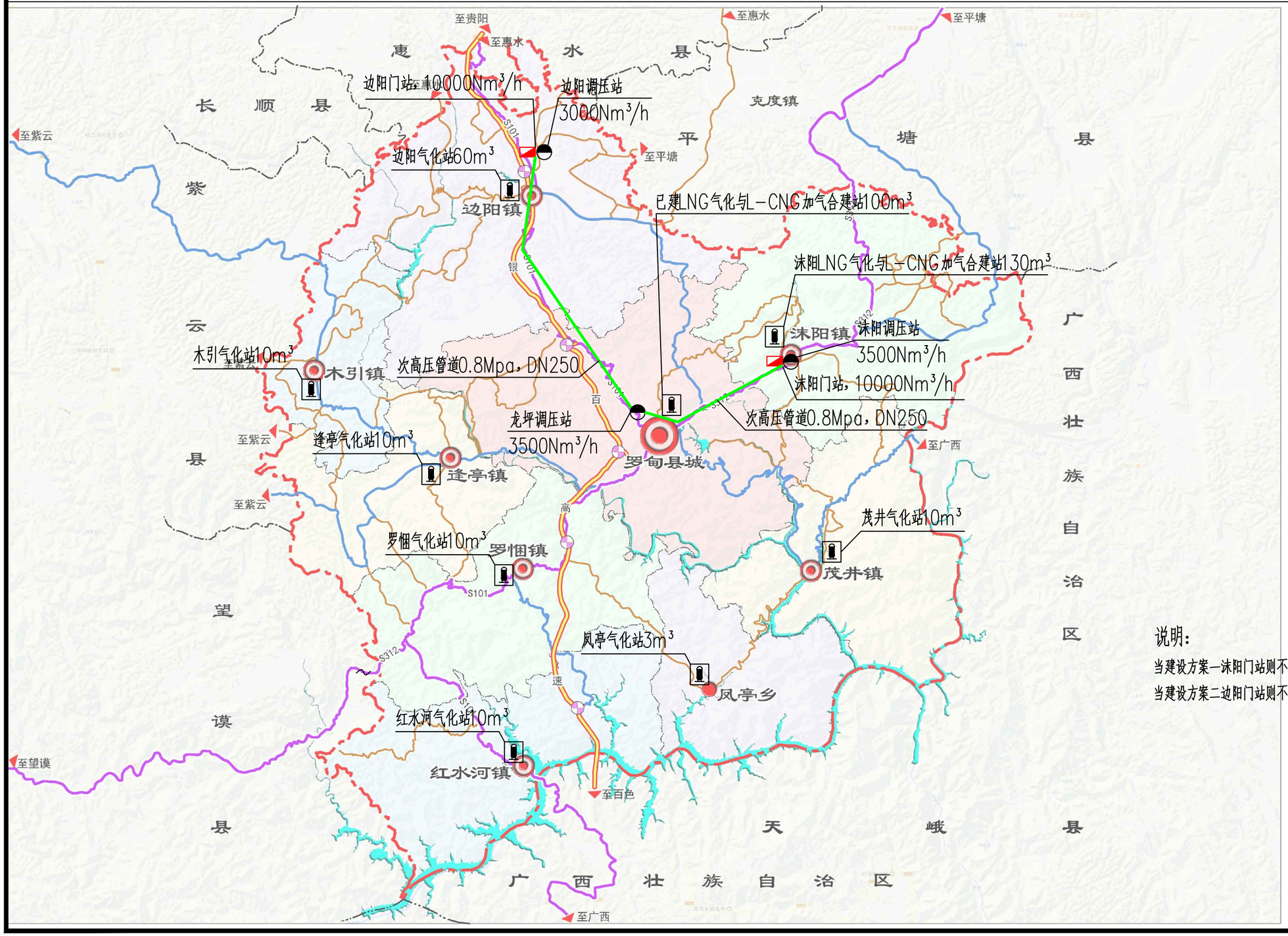
贵州思远工程科技有限公司

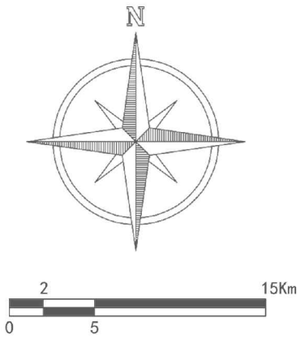
20035-004

乡镇通气时间及气源类型图



县域规划天然气设施分布图





图例

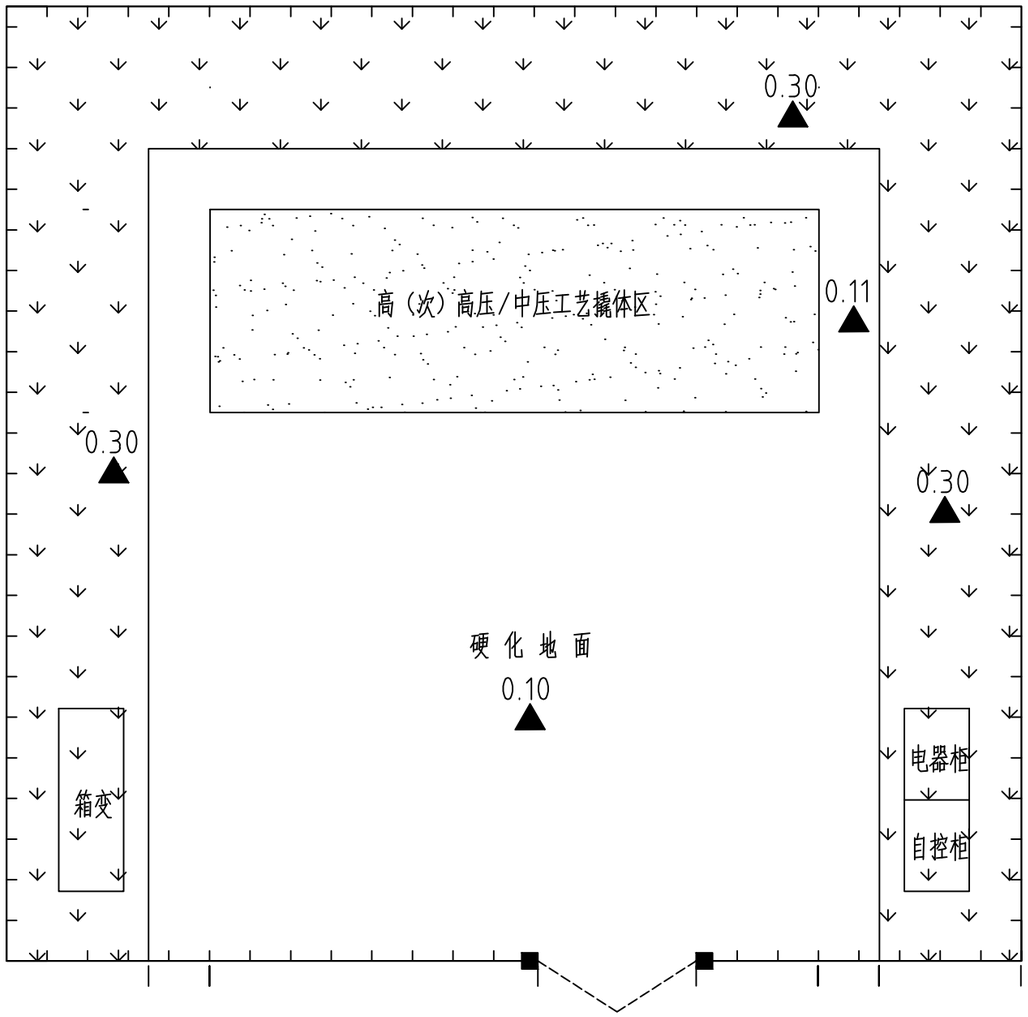
- 县城
- 建制镇
- 乡集镇
- 高速公路
- 省道
- 县道
- 乡道
- 匝道口
- 水域
- 乡镇界
- 规划界限

说明：

当建设方案一沫阳门站则不再需要建设沫阳调压站，需要建设边阳调压站；

当建设方案二边阳门站则不再需要建设边阳调压站，需要建设沫阳调压站。

典型高（次）中压调压站(无人值守)总平面示意图



图例：

建构筑物　　绿化

站区围墙　　工艺装置区

大门

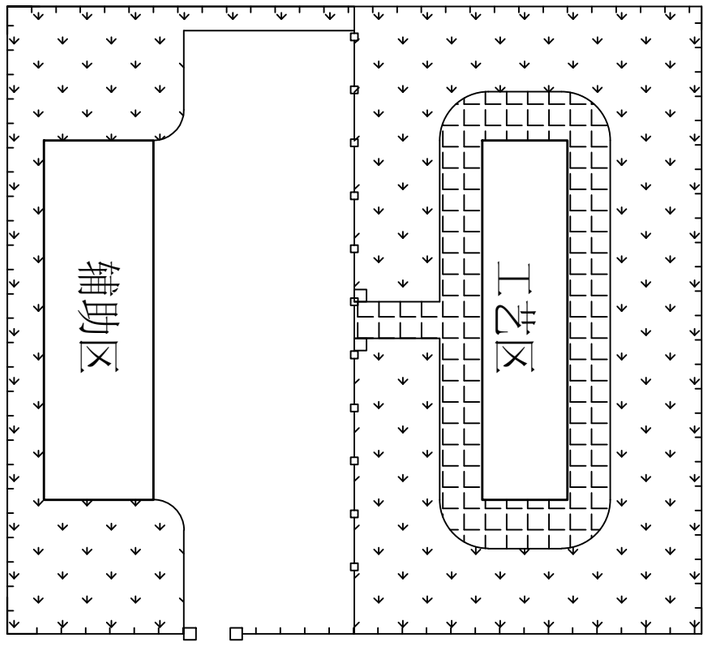
注：1 本站调压装置压力级别为次高压A，调压区与其它建筑物的水平净距不小于9m，距城镇道路不小于3m，距调压区18m范围内不得有重要建筑。

2 图中尺寸标注单位为米

调压站安全间距表

设置形式	调压装置入口燃气压力级制	建筑物外墙面	重要公共建筑、一类高层民用建物	铁路（中心线）	城镇道路	公共电力变配电柜
地上单独建筑	次高压（A）	9.0	18	15	3	4
	次高压（B）	6.0	12	10	3	4

典型门站平面示意图



门站集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距表

项　　目		防火间距（m）
明火或散发火花地点		30
民用建筑		25
甲、乙类液体储罐、易燃材料堆场		25
室外变配电站		30
甲乙类物品库房、甲乙类生产厂房		25
其他厂房		20
铁路（中心线）		40
公路、道路（路边）	高速、Ⅰ、Ⅱ级，城市快速	15
	其他	10
架空电力线（中心线）	＞380V	2.0 倍杆高
	≤380V	1.5 倍杆高
架空通信线（中心线）	国家Ⅰ、Ⅱ级	1.5 倍杆高
	其他	1.5 倍杆高

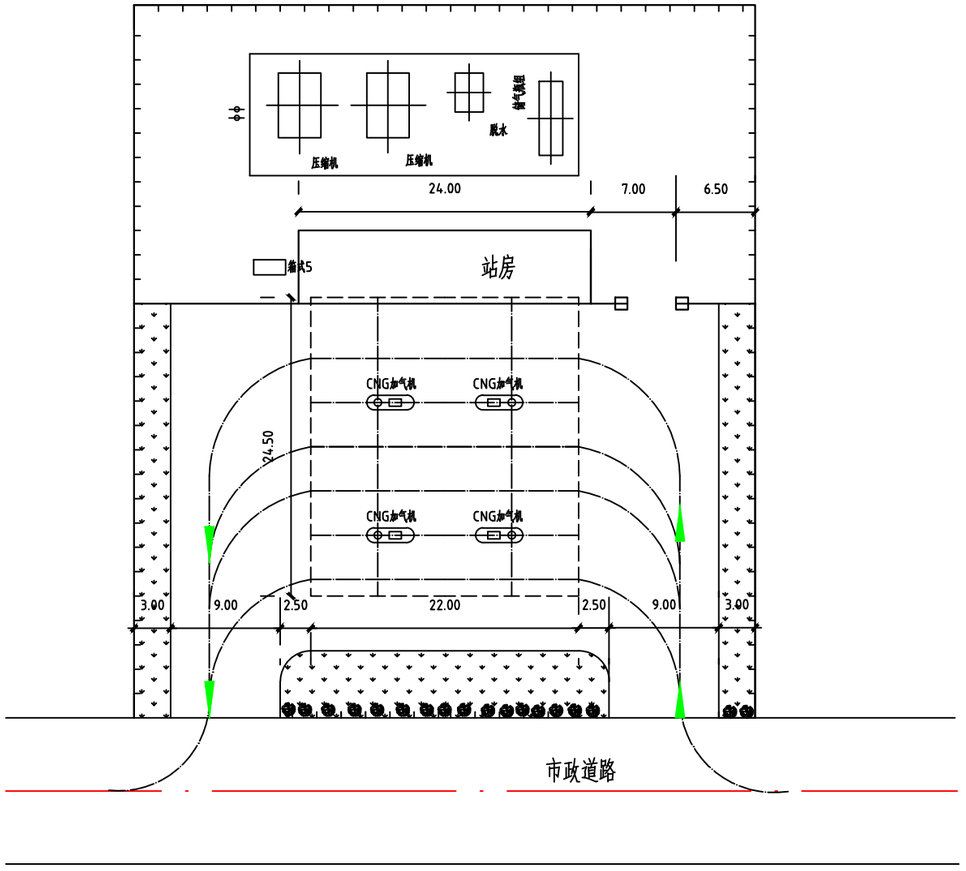
图例

序号	图例	图例
1		新建建、构筑物
2		新建实体围墙
3		新建铁艺围墙
4		大门

1. 图中尺寸为m。
2. 门站露天工艺装置区边缘距明火花散发地点不应小于20m，距办公、生活建筑不应小于22.5m，距围墙不应小于10m。

罗甸县燃气发展专项规划（2020~2030）

典型CNG常规加气站总平面示意图



说明：

1、图中所注尺寸及坐标均以米为单位。

2、本图执行和参考执行的设计规范：

（1）、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）

（2）、《建筑设计防火规范规范》GB50016-2014

站外建（构）筑物		站内 CNG 工艺设备		
		储气瓶	集中放散管管口	储气井、加（卸）气设备、脱硫脱水设备、压缩机（间）
重要公共建筑物		50	30	30
明火地点或散发火花地点		30	25	20
民用建筑物保护类别	一类保物			
	二类保物	20	20	14
	三类保物	18	15	12
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐		25	25	18
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m3 的埋地甲、乙类液体储罐		18	18	13
室外变配电站		25	25	18
铁路		30	30	22
城市	快速路、主干路	12	10	6
道路	次干路、支路	10	8	5
架空通信线		1 倍杆高	0.75 倍杆高	0.75 倍杆高
架空电力路线	无绝缘层	1.5 倍杆（塔）高	1.5 倍杆（塔）高	1 倍杆（塔） 高
	有绝缘层	1 倍杆（塔）高	1 倍杆（塔）高	

主 要 建（构）筑 物 一 览 表

序号	名称及规格	单位	数量	单体文件号	备注
①	站房	m^2			
②	加气罩棚	m^2			
③	道路及回车场	m^2			
④	铁花大门	樘			宽4米
⑤	放散塔	座			
⑥	实体围墙	m^2			
⑦	工艺装置区	m^2			

图例表：

图 例	说 明	图 例	说 明
	实体围墙	A=100.00 B=100.00	建筑坐标
	新建建筑物		人行道铺砌
	工艺设备区		植草砖
	砖砌围墙及大门		绿化场地
	新建道路		铁艺栏杆

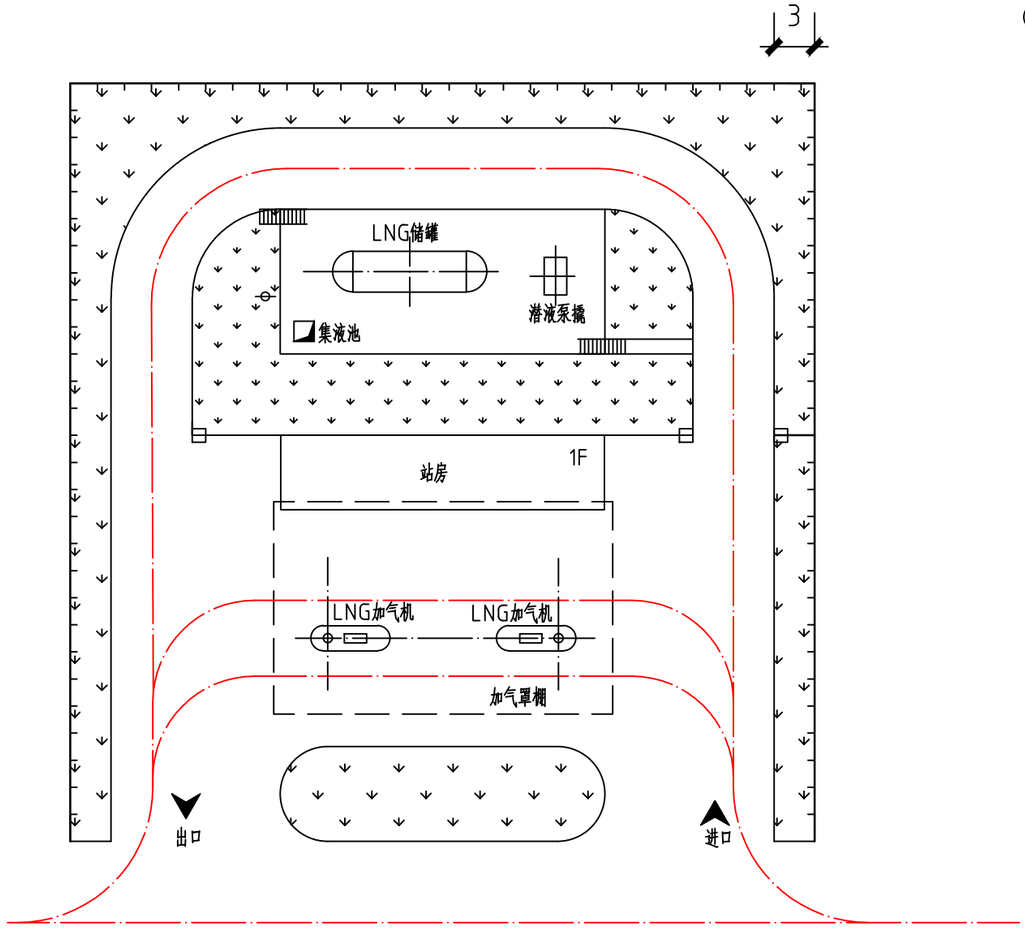
贵州思远工程科技有限公司

20035-009

典型LNG加气站平面示意图

LNG设备与站外建、构筑物的防火距离（m）

名称 / 项目		地上LNG储罐 一级站	地上LNG储罐 二级站	地上LNG储罐 三级站	放散管管口、加气机	LNG卸车点
重要的公共建筑物		80	80	80	50	50
明火或散发火花点		35	30	25	25	25
民用建筑保护物类型	一类保护物	35	30	16	25	25
	二类保护物	25	20	14	16	16
	三类保护物	18	16	25	14	14
甲乙类物品生产厂房、库房和甲乙类液体储罐。		35	30	20	25	25
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐、以及容积不大于50方的埋地甲、乙类液体储罐。		25	22	30	20	20
室外变配电站		40	35	30	30	30
铁路		80	60	50	50	50
城市道路	快速路、主干道	12	10	8	8	8
	次干路、支路	10	8	8	6	6
架空通信线		1倍杆高	0.75倍杆高	0.75倍杆高	0.75倍杆高	0.75倍杆高
架空电力线路	无绝缘层	1.5倍杆（塔）高	1.5倍杆（塔）高	1.5倍杆（塔）高	1倍杆（塔）高	1倍杆（塔）高
	有绝缘层	1.5倍杆（塔）高	1倍杆（塔）高	1倍杆（塔）高	0.75倍杆（塔）高	0.75倍杆（塔）高



典型LNG加气站平面布置图

说明：

1、图中所注尺寸及坐标均以米为单位。

2、本土执行和参照执行的设计规范：

（1）《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

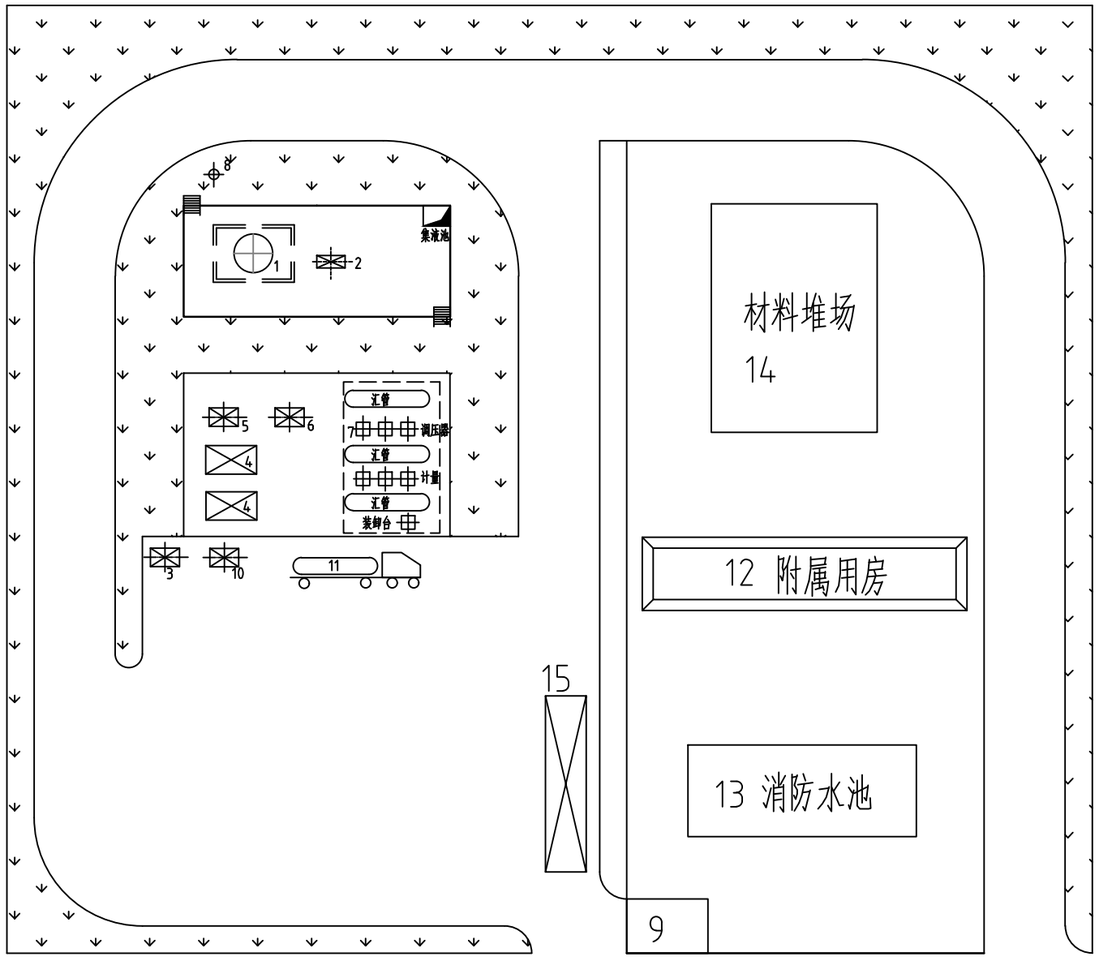
图例表：

图 例	说 明	图 例	说 明
	实体围墙	A=100.00 B=100.00	建筑坐标
	新建建筑物		人行道铺砌
	工艺设备区		植草砖
	砖砌围墙及大门		绿化场地
	新建道路		铁艺栏杆

主要建(构)筑物一览表

序号	名称及规格	单位	数量	备注
①	站房	m^2		
②	加气罩棚	m^2		
③	道路及回车场	m^2		
④	铁花大门	樘		宽4米
⑤	放散塔	座		
⑥	实体围墙	m^2		
⑦	工艺装置区	m^2		

典型LNG气化站平面示意图



典型LNG气化站平面布置图

说明：

1、本图标注单位均以米计；
2、本图依据《城镇燃气设计规范（2020版）》GB50028-2006
及《建筑设计防火规范》GB50016-2014；（2018版）
3、站区四周设置2.2米高实体围墙。

建、构筑物及设备一览表

序号	名　称	规　格	单 位	数 量	备　注
1	储罐		台	1	
2	储罐增压器		台	1	
3	卸车增压器		台	1	
4	主气化器		台	2	
5	EAG加热器		台	1	
6	BOG加热器		台	1	
7	调压计量加臭区		套	1	撬装装置
8	放散塔		座	1	
9	门卫房		座	1	
10	卸车柱		座	1	
11	槽车		辆	1	
12	辅助用房				配电室、发电室等
13	消防水池				
14	材料堆场				
15	汽车衡				

安全间距表

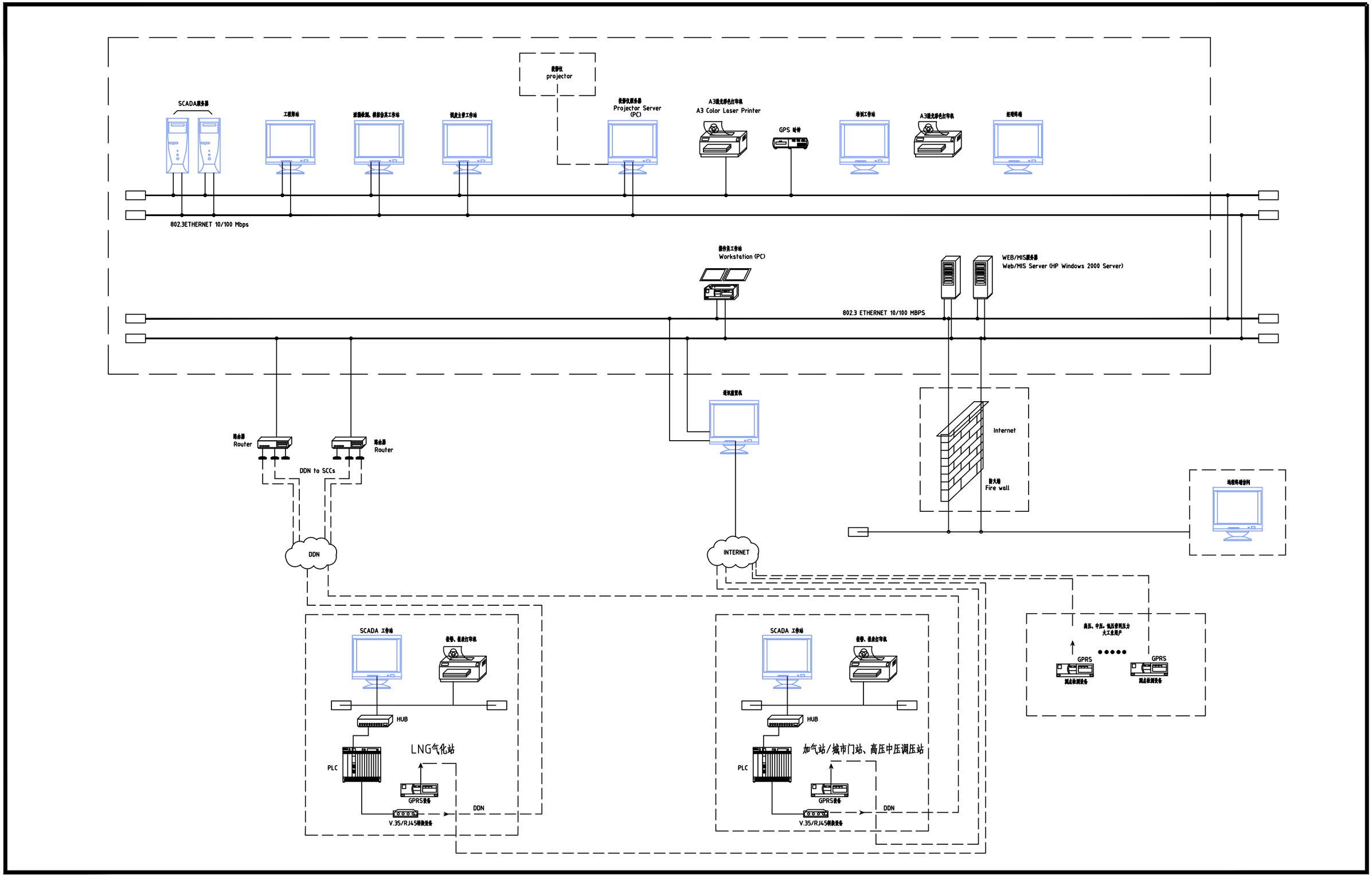
名称 \ 项目		储罐总容积（m^3）							集中放散装置的放散总管
		≤10	>10～≤30	>30～≤50	>50～≤200	>200～≤500	>500～≤1000	>1000～≤2000	
居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）		30	35	45	50	70	90	110	45
工业企业（最外侧建、构筑物外墙）		22	25	27	30	35	40	50	20
明火、散发火花地点和室外交、配电站		30	35	45	50	55	60	70	30
民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场		27	32	40	45	50	55	65	25
丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房．丙、丁类物品仓库		25	27	32	35	40	45	55	20
铁路	国家线	40	50	60	70		80		40
（中心线）	企业专用线	25			30		35		30
公路、道路	高速、Ⅰ、Ⅱ级	20			25				15
	城市快速								
（路边）	其他	15			20				10
架空电力线（中心线）		1.5倍杆高				1.5倍杆高，但35KV以上架空电力线不应小于40m			2.0倍杆高
架空通信线	Ⅰ、Ⅱ级	1.5倍杆高		30		40			1.5倍杆高
（中心线）	其他	1.5倍杆高							

贵州思远工程科技有限公司

20035-011

罗甸县城镇燃气专项规划（2020~2030）

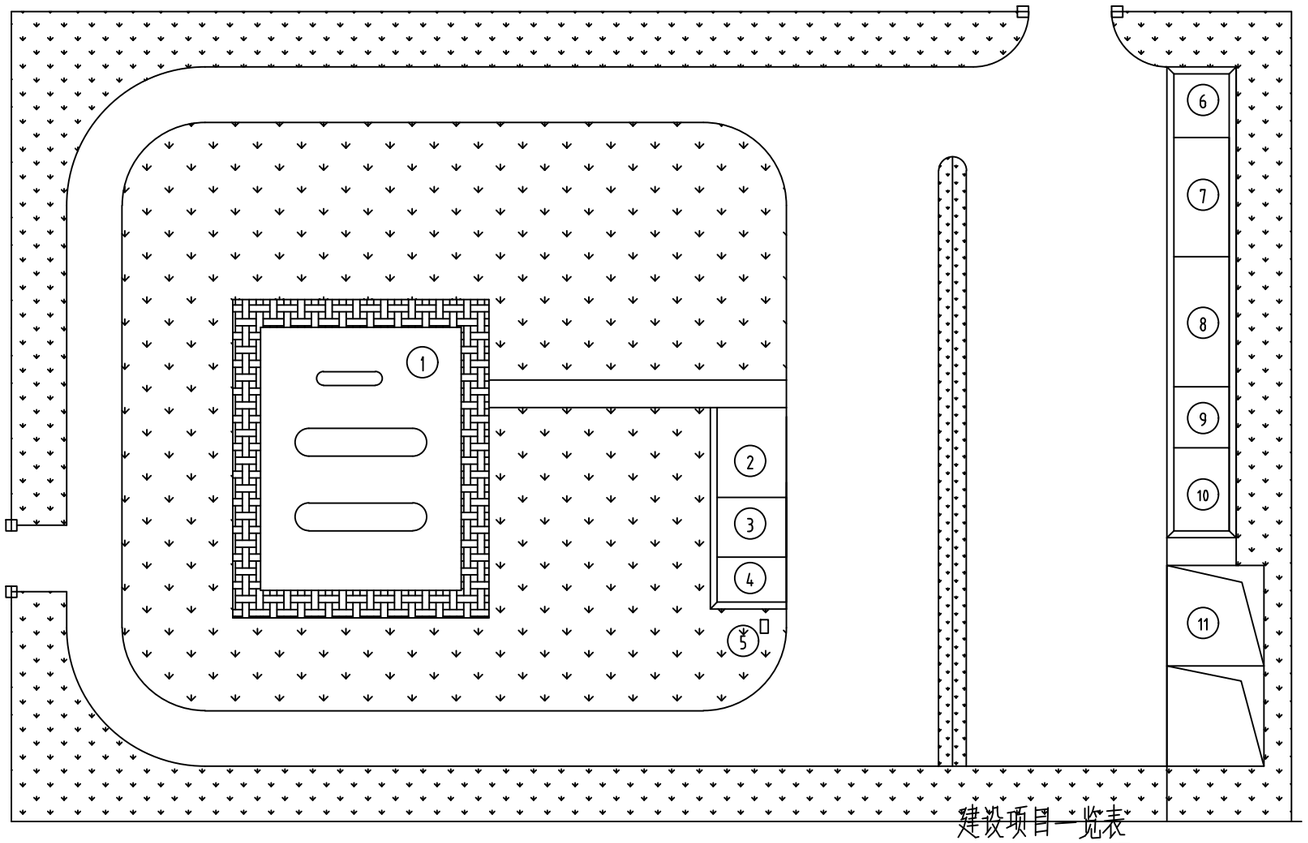
SCADA系统图



贵州思远工程科技有限公司

20035-012

典型LPG储配站平面示意图



建设项目一览表

编 号	项 目 名 称
①	灌 区
②	灌瓶间
③	泵房
④	压缩机室
⑤	卸车柱
⑥	值班室 仪表室
⑦	变配电室
⑧	办公室
⑧	卫生间
⑩	水泵房
⑪	消防水池

说明：

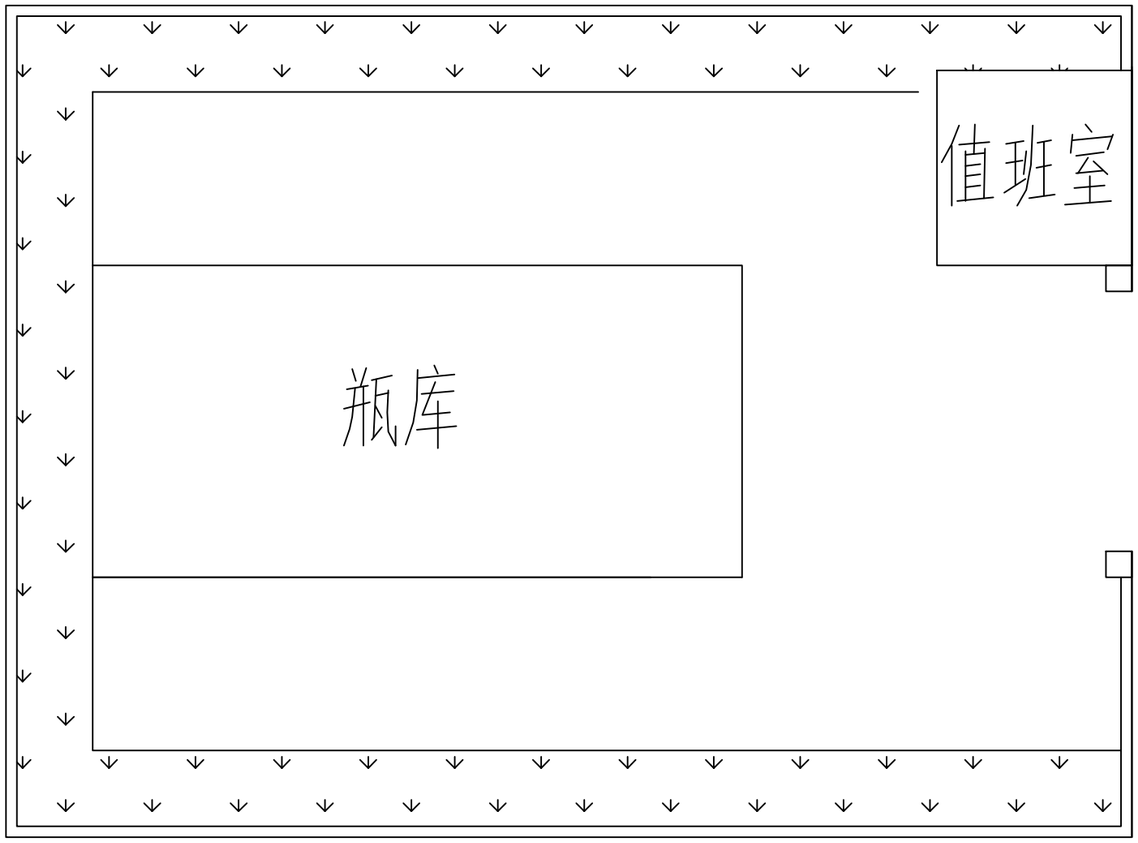
1、图中尺寸单位为米；

2、本平面图布置与站内外各设施安全间距应满足：《建筑设计防火规范》及《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的规定。

储罐与站外建筑、堆场的防火间距表　　单位：m

站外建构筑物名称			储罐（总V，m^3）单罐容积（V'，m^3）		
			V≤50 V'≤20	50<V≤220 V'≤50	220<V≤500 V'≤10
居住区、村镇、学校、影剧院、体育馆等人员集中的地区（最外侧建、构筑物外墙）			45	50	70
工业企业（最外侧建、构筑物外墙）			27	30	35
明火、散发火花地点和室外变、配电站			45	50	55
其他民用建筑			40	45	50
甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，易燃材料			40	45	50
丙类液体储罐、可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库			32	35	40
助燃气体储罐、可燃材料堆场			27	30	35
其他建筑	耐火等级	一、二级	18	20	22
		三 级	22	25	27
		四 级	27	30	35
铁路（中心线）	国家线		60	70	70
	企业专用线		25	30	30
公路（路肩）	高速、Ⅰ、Ⅱ级		20	25	25
	其它		15	20	20
架空电力线路（中心线）			1.5倍杆高	1.5倍杆高	1.5倍杆高
架空通讯线路（中心线）	Ⅰ、Ⅱ级		30	30	40
	其它		1.5倍杆高	1.5倍杆高	1.5倍杆高

典型LPG瓶装配送站平面示意图

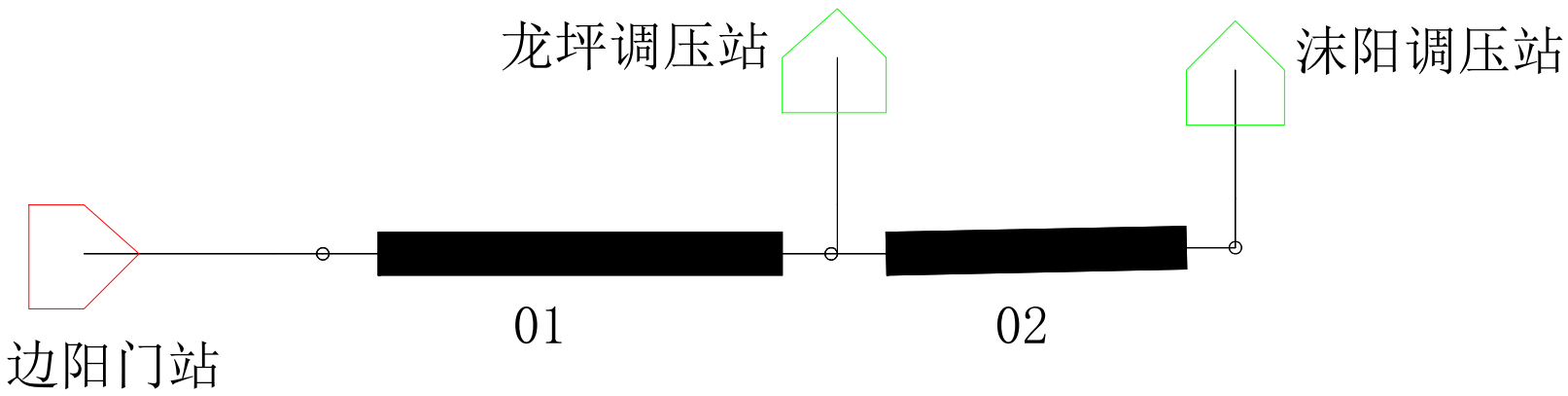


说明：

1、图中尺寸单位为米；

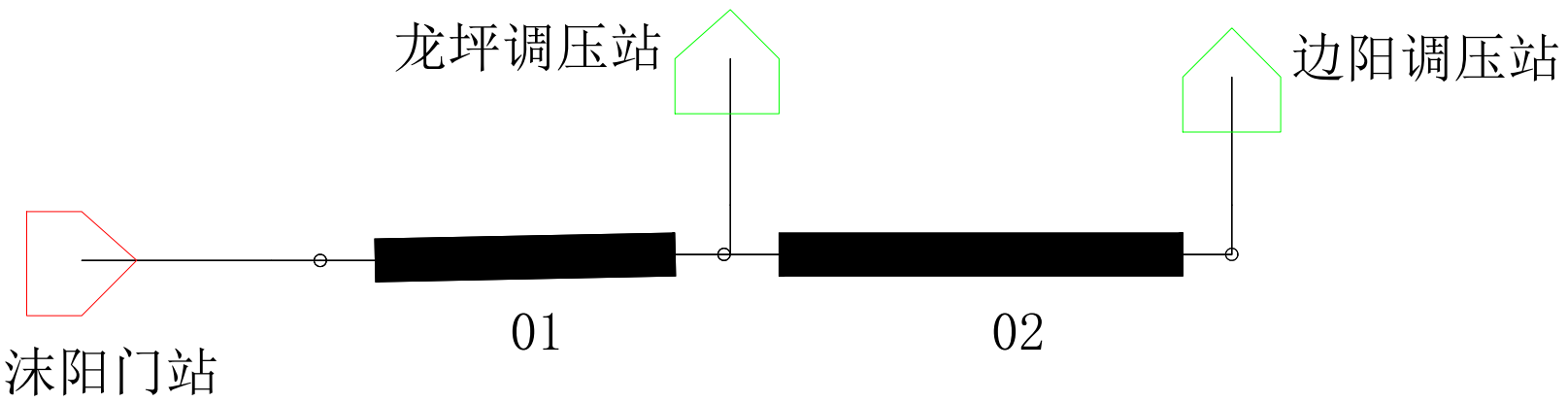
2、Ⅲ类液化石油气瓶装供应站可将瓶库设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外的与建筑物外墙毗连的单层专用房间，隔墙应为无门窗洞口的防火墙。瓶库主要道路的防火间距不应小于8m，与次要道路不应小于5m。

3、本平面布置图与站内外各设施安全间距应满足：《建筑设计防火规范》GB50016-2014及《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的规定。



边阳——沫阳（DN250，0.8Mpa）

管道	始端流量	末端流量	始端压力	末端压力	管道存留量	始端流速	末端流速
	m3/h	m3/h	kPag	kPag	Sm3	m/s	m/s
管道01	7000.00	7000.00	700.00	521.81	12871.85	4.85	6.26
管道02	3500.00	3500.00	521.81	500.72	4273.83	3.13	3.24

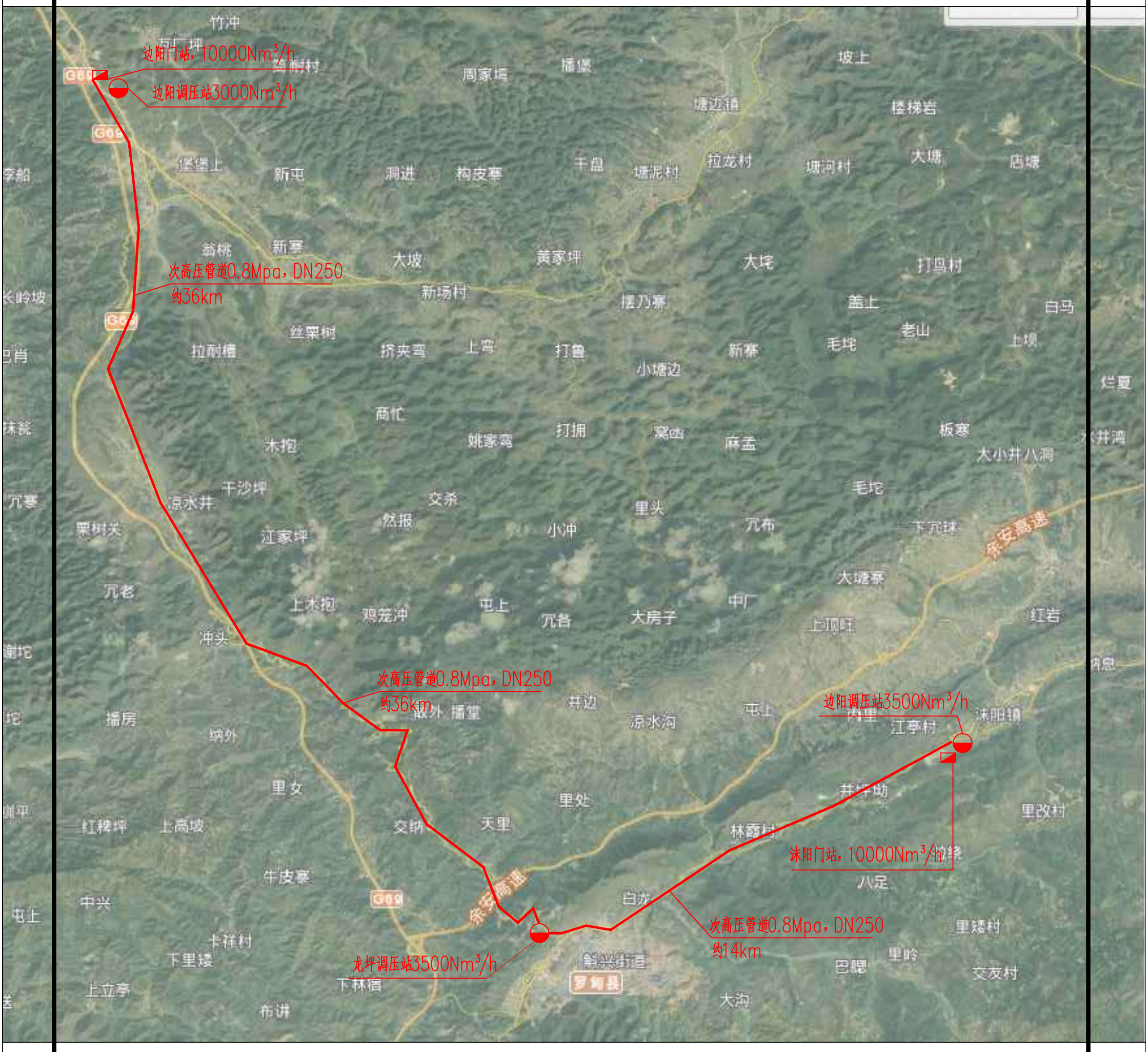


沫阳——边阳（DN250,0.8Mpa）

管道	始端流量	末端流量	始端压力	末端压力	管道存留量	始端流速	末端流速
	m3/h	m3/h	kPag	kPag	Sm3	m/s	m/s
管道01	6500.00	6500.00	700.00	644.80	5417.89	4.50	4.84
管道02	3000.00	3000.00	644.80	610.97	13115.28	2.24	2.34

罗甸县城镇燃气专项规划（2020~2030）

县域次高压管道走向示意图

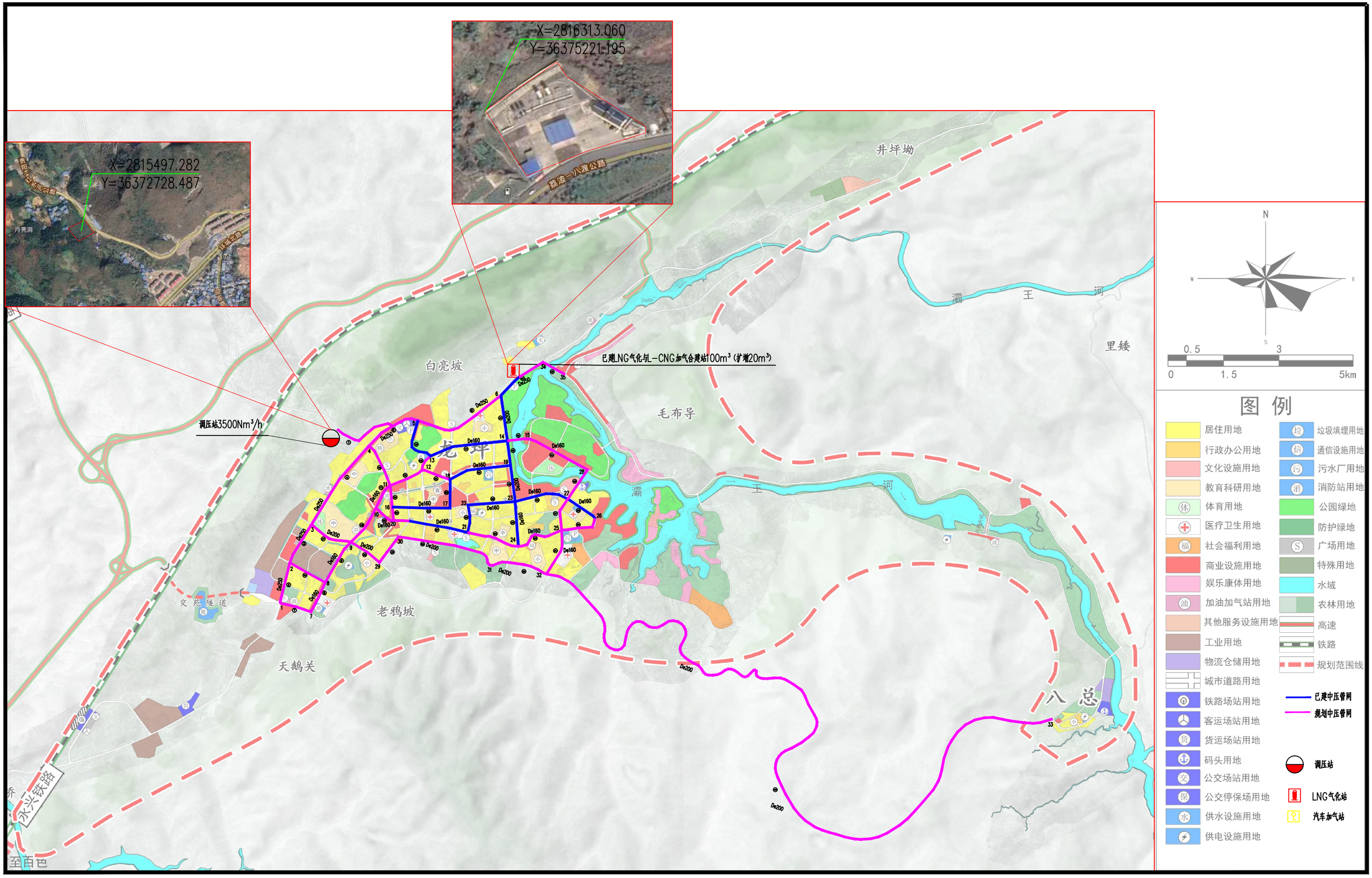


贵州思远工程科技有限公司

20035-016

罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030）

龙坪镇（主城区）中压管网布置图

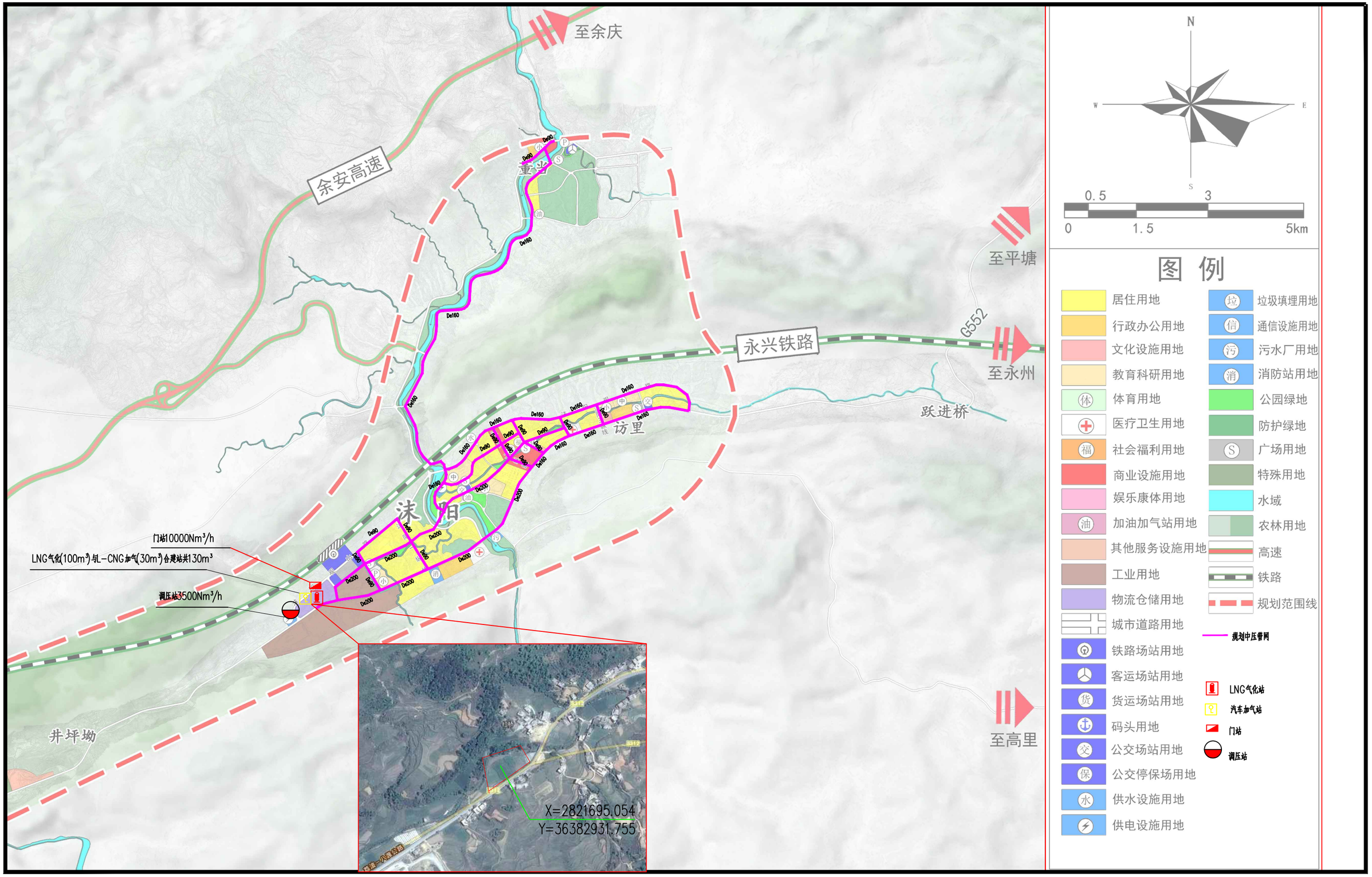


贵州思远工程科技有限公司

20035-017

罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030）

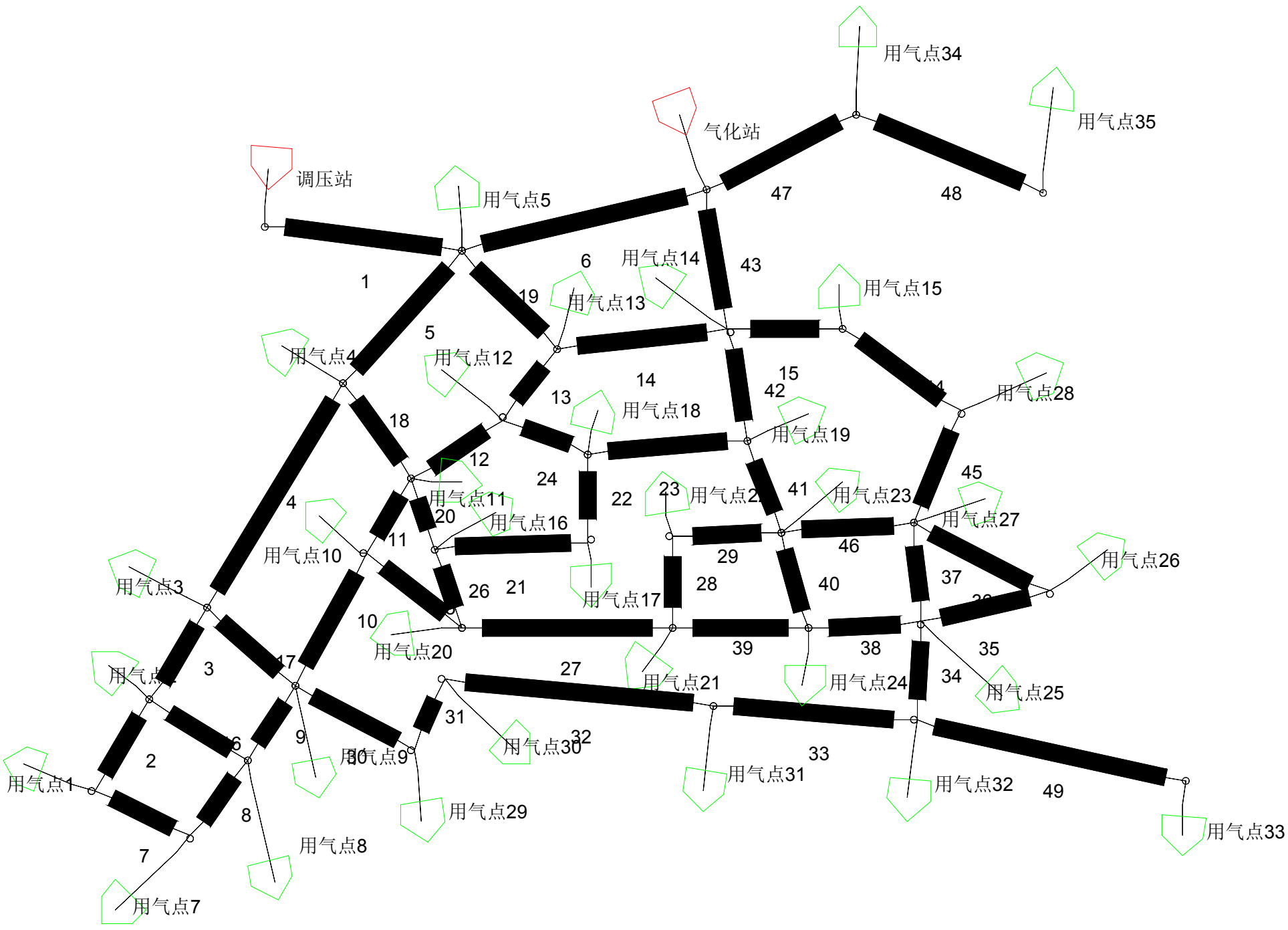
沫阳镇（新城区）中压管网布置图



贵州思远工程科技有限公司

20035-020

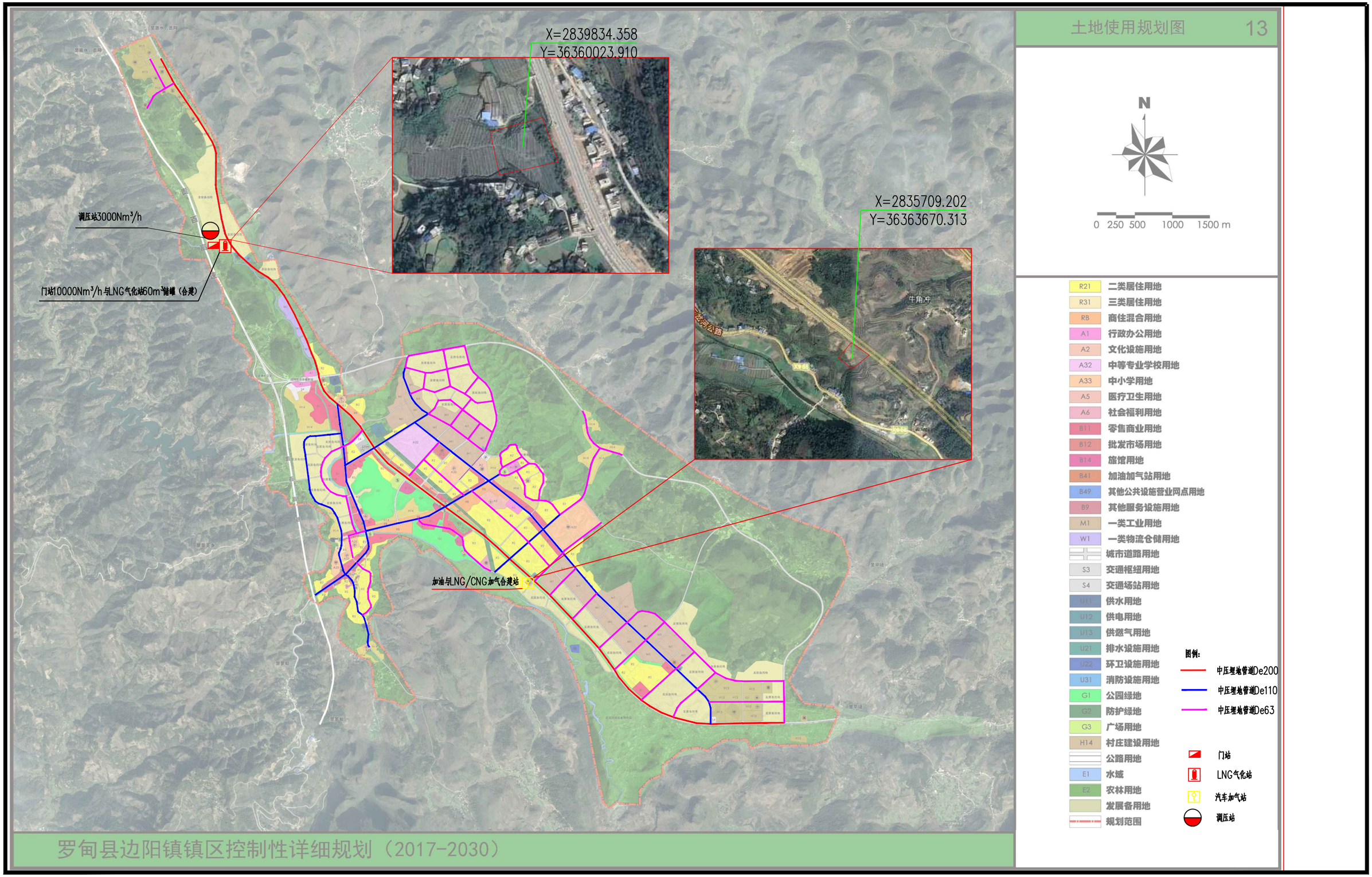
主城区中压管网水力计算图



管道	始端流量	末端流量	始端压力	末端压力	管道存留量	始端流速	末端流速
	m3/h	m3/h	kPag	kPag	Sm3	m/s	m/s
7	193.85	193.85	347.24	347.31	34.72	0.76	0.76
2	-296.79	-296.79	347.33	347.31	103.71	-0.44	-0.44
16	217.00	217.00	347.22	347.33	41.10	0.85	0.85
8	-90.91	-90.91	347.24	347.22	28.34	-0.36	-0.36
3	-616.73	-616.73	347.40	347.33	122.58	-0.91	-0.91
9	204.97	204.97	347.12	347.22	42.51	0.80	0.80
17	365.99	365.99	347.12	347.40	42.51	1.43	1.44
30	381.58	381.58	346.90	347.12	31.16	1.50	1.50
4	-1085.65	-1085.65	347.89	347.40	301.92	-1.60	-1.60
18	560.94	560.94	347.20	347.89	49.63	2.20	2.20
11	260.41	260.41	347.10	347.20	27.63	1.02	1.02
10	-86.43	-86.43	347.12	347.10	43.21	-0.34	-0.34
25	243.90	243.90	347.03	347.10	20.54	0.96	0.96
5	-1749.53	-1749.53	348.39	347.89	126.57	-2.57	-2.57
19	752.60	752.60	347.37	348.39	42.57	2.94	2.95
13	455.73	455.73	347.21	347.37	17.01	1.79	1.79
12	-57.47	-57.47	347.21	347.20	34.01	-0.23	-0.23
24	295.32	295.32	347.09	347.21	26.21	1.16	1.16
22	69.10	69.10	347.08	347.09	28.33	0.27	0.27
20	255.06	255.06	347.12	347.20	21.25	1.00	1.00
26	118.29	118.29	347.03	347.12	4.91	1.14	1.14
21	33.84	33.84	347.08	347.12	21.93	0.33	0.33
14	193.92	193.92	347.21	347.37	77.95	0.76	0.76
27	259.25	259.25	346.76	347.03	77.88	1.02	1.02
28	54.97	54.97	346.75	346.76	27.60	0.22	0.22
29	-47.97	-47.97	346.76	346.75	45.30	-0.19	-0.19
23	123.28	123.28	347.03	347.09	59.49	0.48	0.48
42	-380.19	-380.19	347.21	347.03	24.79	-1.49	-1.49
41	400.53	400.53	346.76	347.03	35.40	1.57	1.57
43	-689.01	-689.01	348.09	347.21	43.26	-2.70	-2.70
6	894.89	894.89	348.09	348.39	258.86	1.32	1.32
33	72.76	72.76	346.61	346.64	70.75	0.29	0.29
39	101.34	101.34	346.72	346.76	52.37	0.40	0.40
40	113.42	113.42	346.72	346.76	45.30	0.45	0.45
38	111.82	111.82	346.67	346.72	62.98	0.44	0.44
46	136.20	136.20	346.70	346.76	53.08	0.53	0.53
36	115.96	115.96	346.67	346.70	31.84	0.46	0.46
37	111.22	111.22	346.67	346.70	34.67	0.44	0.44
45	-193.92	-193.92	346.76	346.70	30.43	-0.76	-0.76
15	399.80	399.80	347.07	347.21	17.71	1.57	1.57
44	296.86	296.86	346.76	347.07	67.97	1.16	1.17
34	133.12	133.12	346.61	346.67	56.61	0.52	0.52
35	-13.02	-13.02	346.67	346.67	25.47	-0.05	-0.05
49	102.94	102.94	346.07	346.61	777.81	0.40	0.40
31	278.64	278.64	346.78	346.90	31.15	1.09	1.09
32	175.70	175.70	346.64	346.78	77.84	0.69	0.69
47	205.88	205.88	348.06	348.09	55.93	0.51	0.51
48	102.94	102.94	348.05	348.06	39.15	0.26	0.26
1	-3499.96	-3499.96	350.00	348.39	86.62	-5.62	-5.60

罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030）

边阳镇中压管网布置图



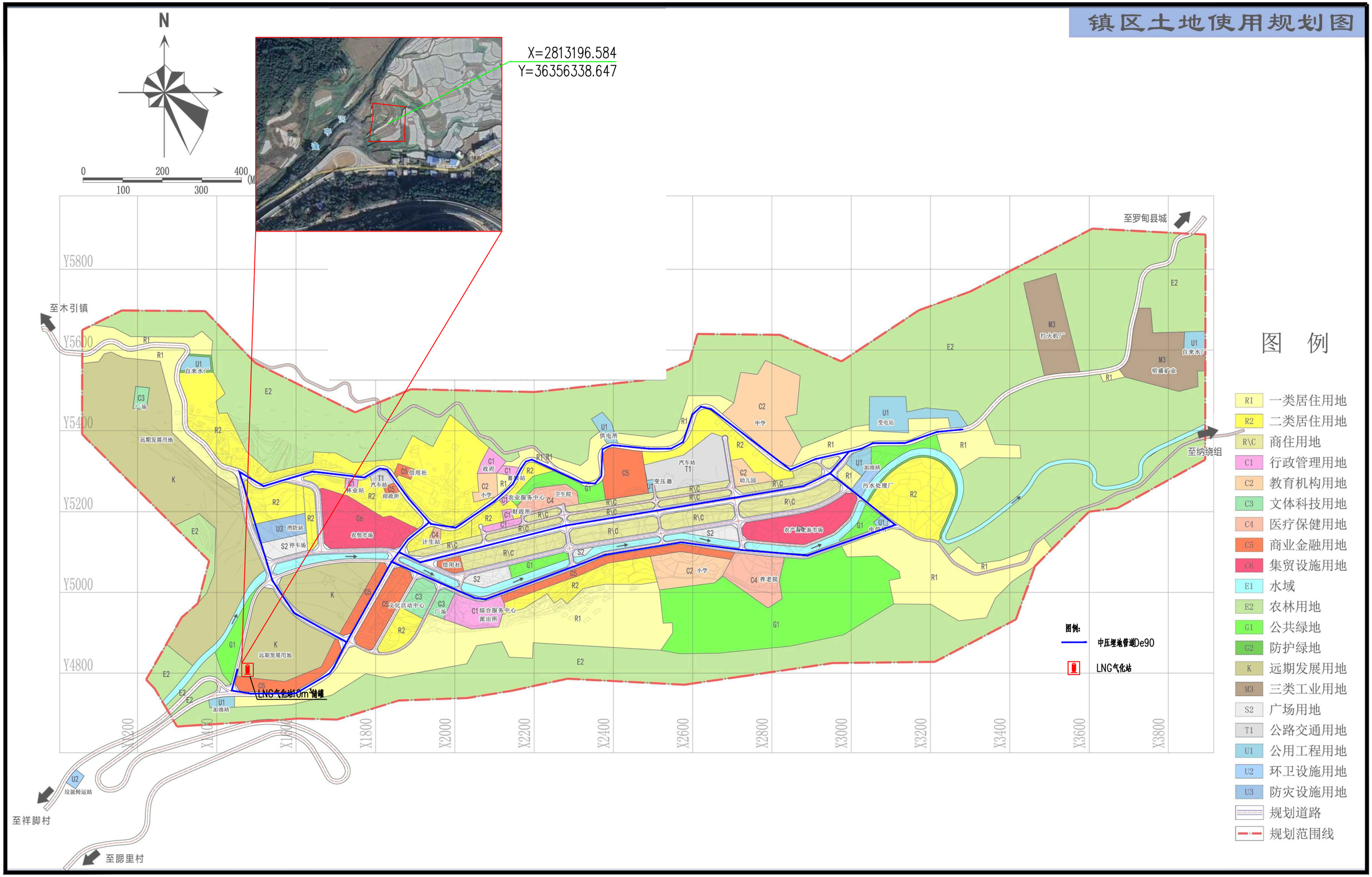
贵州思远工程科技有限公司

20035-021

罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030）

逢亭镇中压管网布置图

镇区土地使用规划图



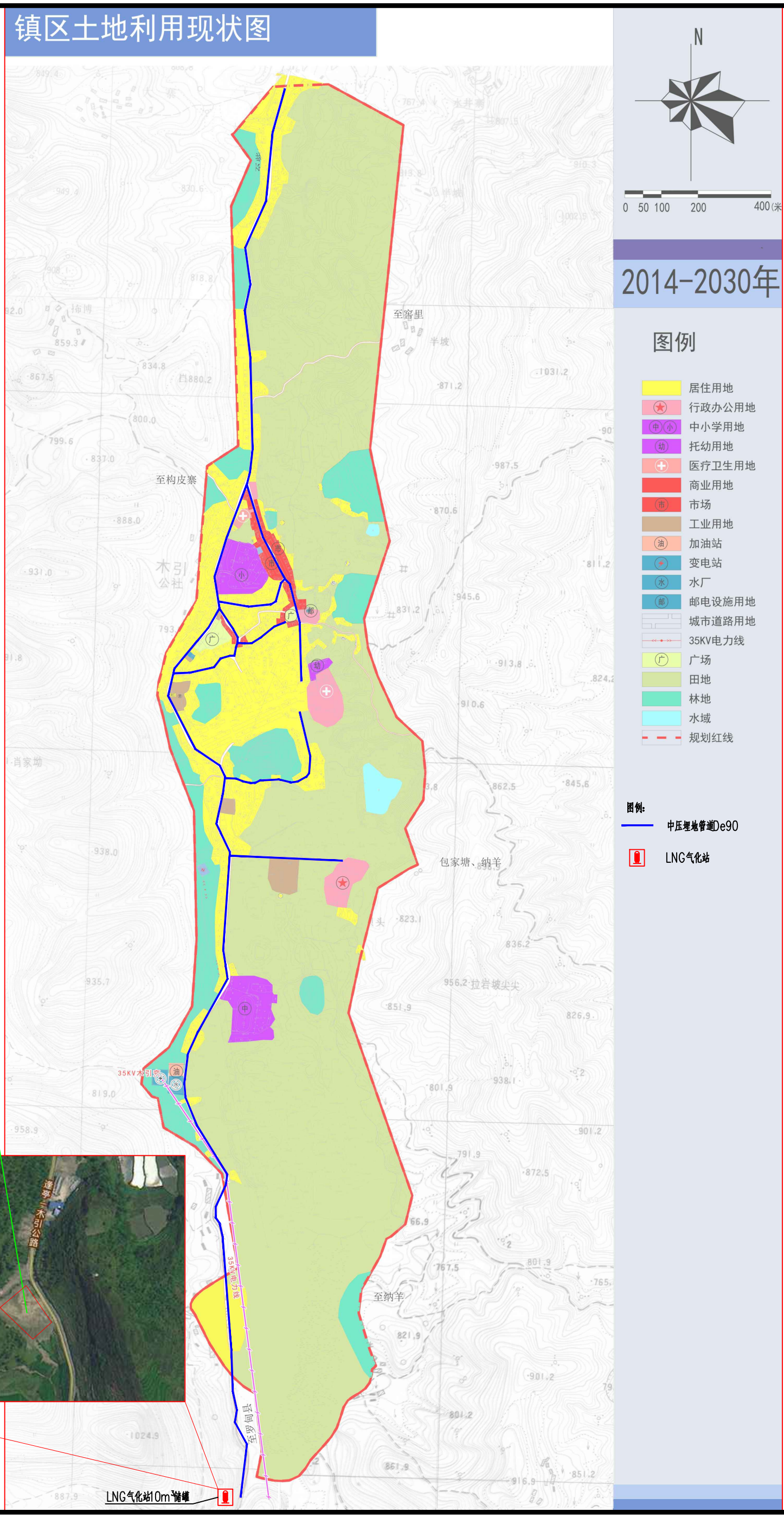
贵州思远工程科技有限公司

20035-022

罗甸县城镇燃气专项规划（2020~2030）

木引镇中压管网布置图

镇区土地利用现状图



贵州思远工程科技有限公司

20035-023

罗甸县城镇燃气专项规划（2020～2030）

罗悃镇中压管网布置图

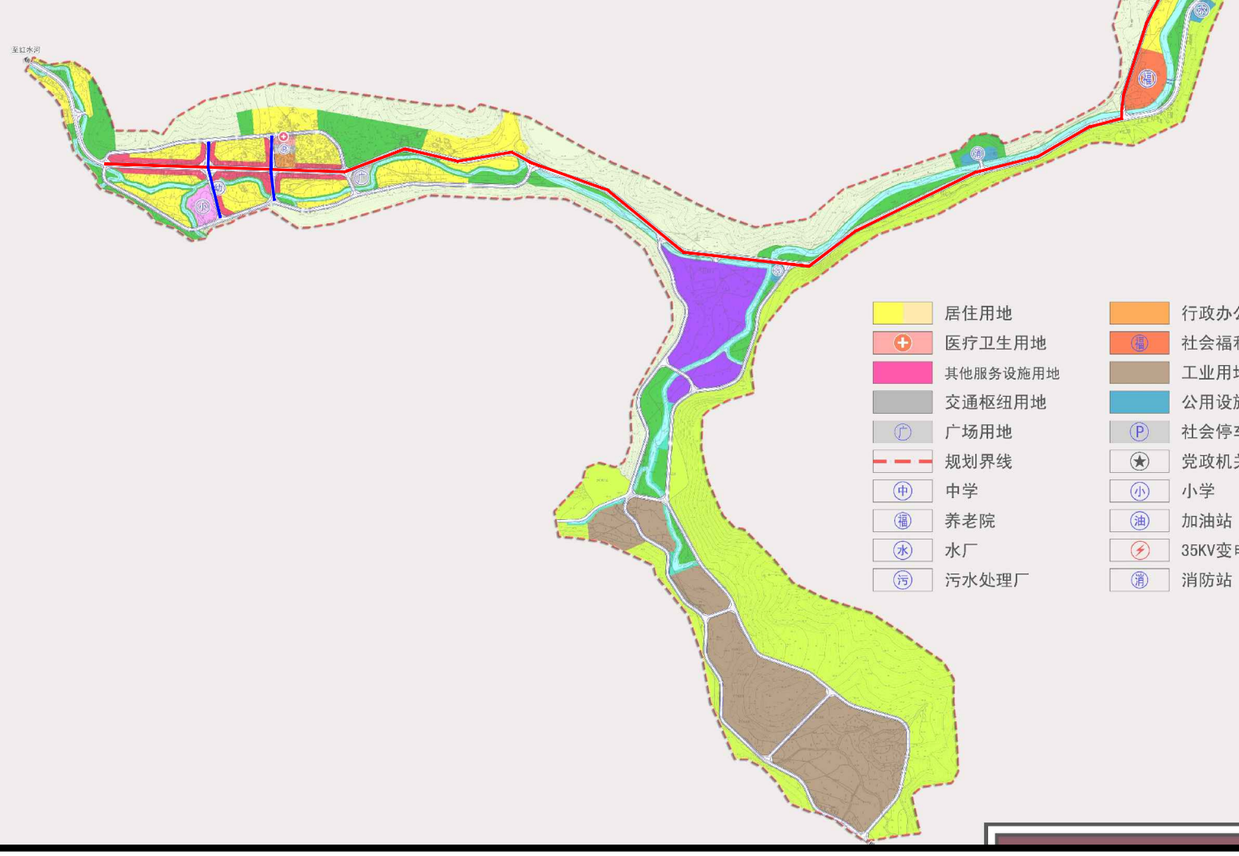
镇区用地规划图

N

50

0 100 200 500 1000m

2014-2030



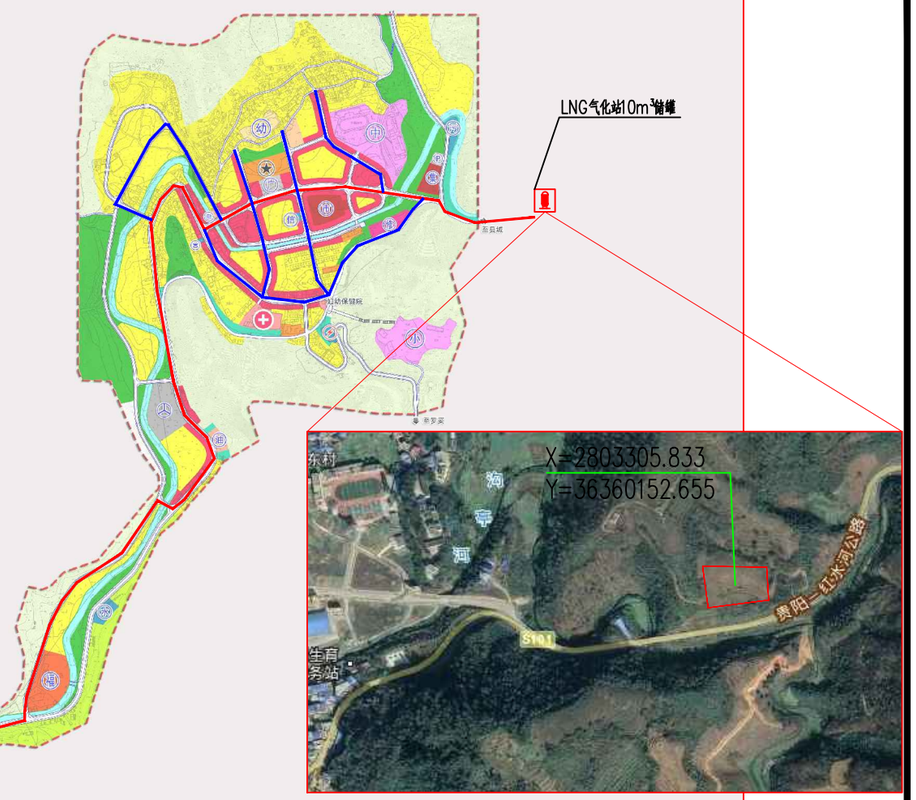


图　例

居住用地	行政办公用地	文化设施用地	中小学用地
医疗卫生用地	社会福利用地	商业用地	公用设施营业网点用地
其他服务设施用地	工业用地	物流仓储用地	城市道路用地
交通枢纽用地	公用设施用地	公园绿地	防护绿地
广场用地	社会停车场用地	水域	农林用地
规划界线	党政机关	集贸及农产品批发市场	综合市场
中学	小学	托幼	长途客运站
养老院	加油站	供电所	汽车维修站
水厂	35KV变电站	邮政支局	电信支局
污水处理厂	消防站		

图例:

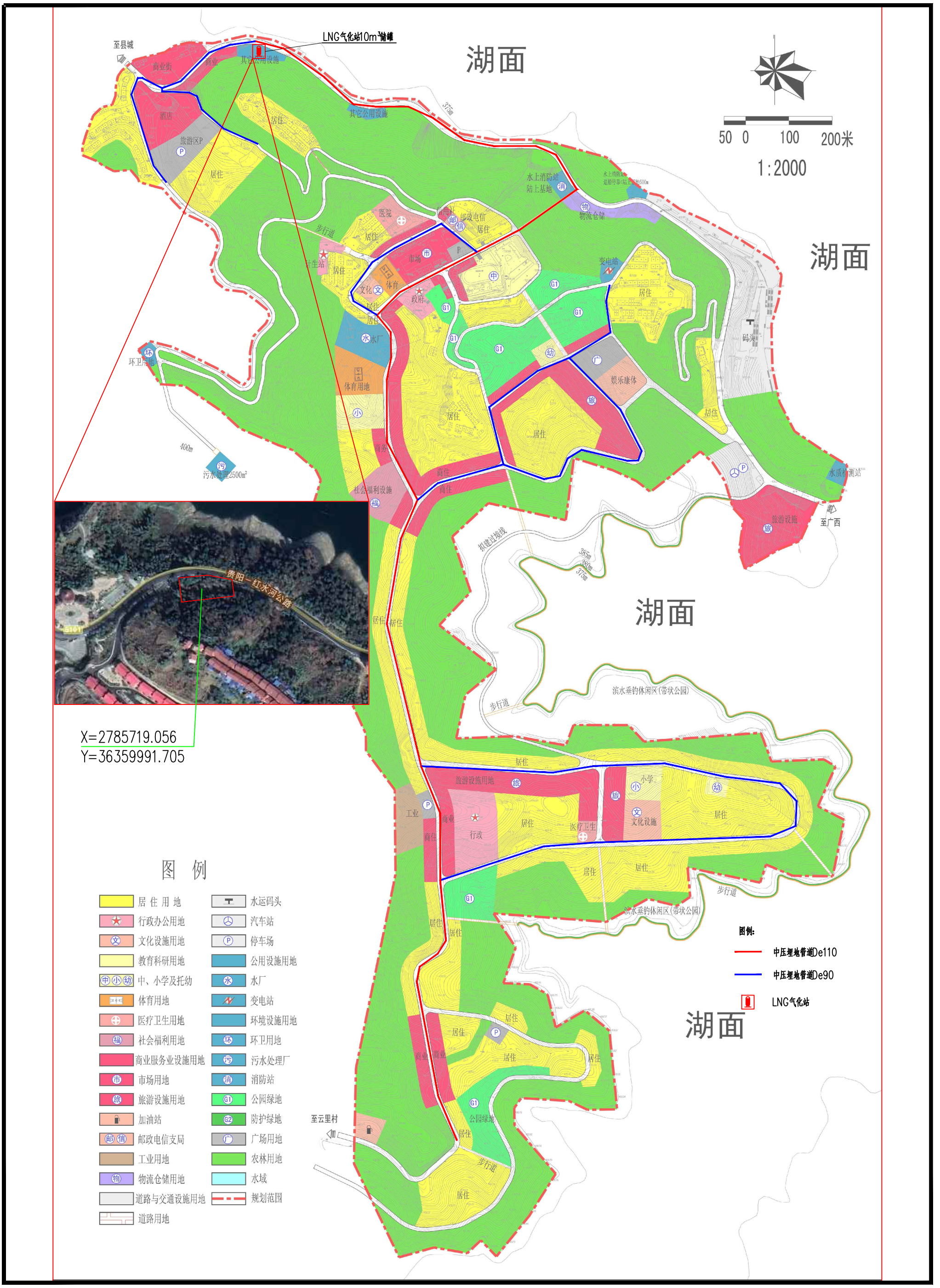
- 中压埋地管道De200
- 中压埋地管道De110
- LNG气化站

贵州思远工程科技有限公司

20035-024

罗甸县城镇燃气专项规划（2020~2030）

红水河镇中压管网布置图



贵州思远工程科技有限公司

20035-025

罗甸县城镇燃气专项规划（2020~2030）

茂井镇中压管网布置图

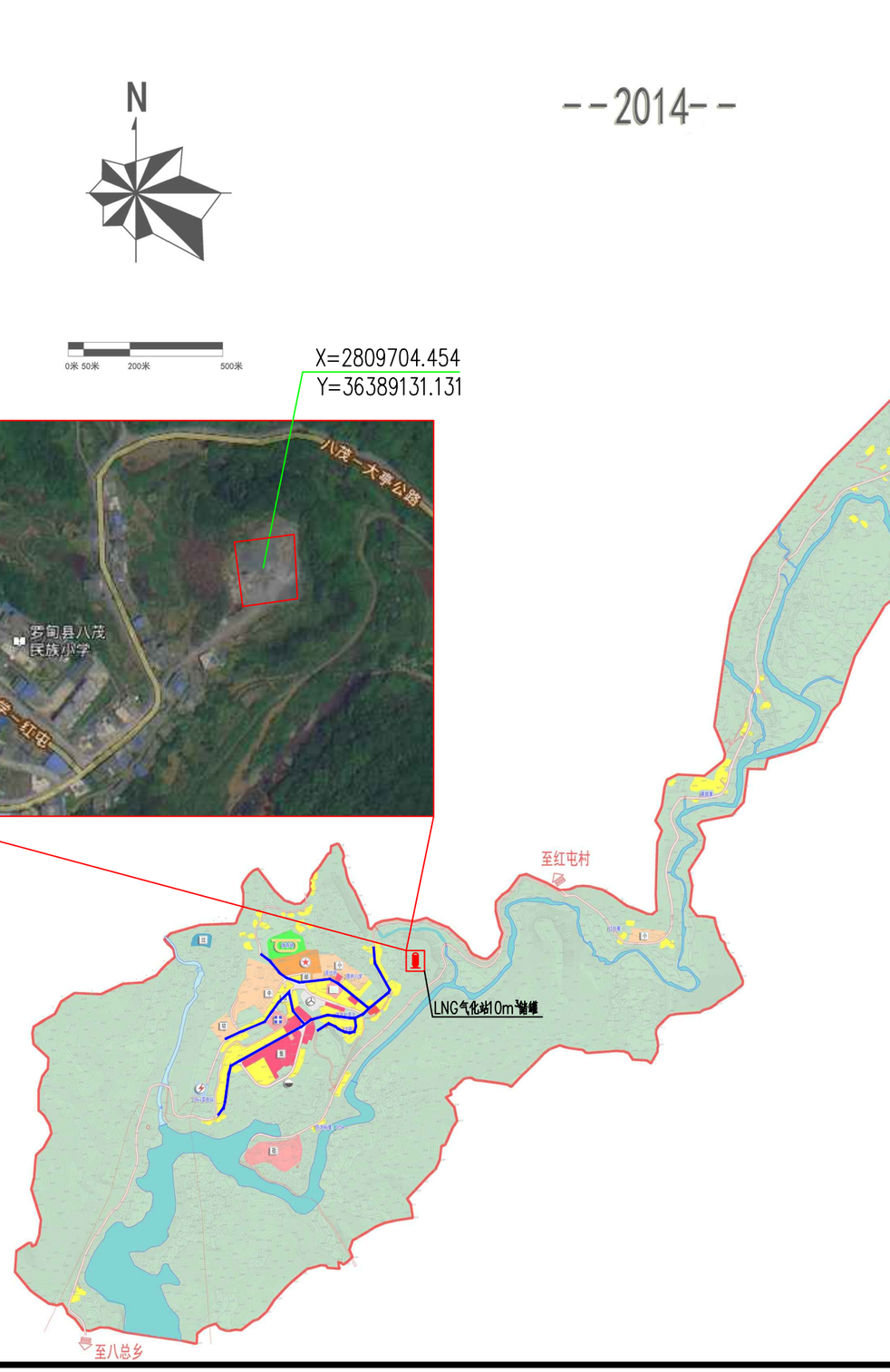
N

0米 50米 200米 500米

--2014--

X=2809704.454
Y=36389131.131





图例：

中压埋地管道De90

LNG气化站

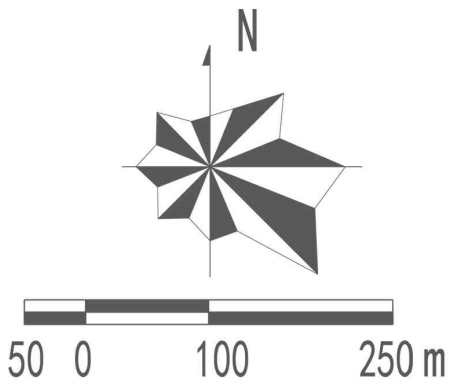
图　例

居住用地	集贸市场用地	商业金融用地
行政管理用地	对外交通用地	工程设施用地
人民政府	道路用地	邮政、电信支局
教育机构用地	广场	35KV变电站
中学、小学、幼儿园	停车场	加油站、洗车场
文体科技用地	客运站	消防站
文化设施	公共绿地	垃圾填埋场
旅游服务设施	防护绿地	自来水厂
体育设施	污水处理厂	
医疗保健用地	农林用地	
卫生院	堤坝	
计划生育服务中心	水域	
敬老院	规划范围	

凤亭乡中压管网布置图

乡驻地用地规划图

2014-2030



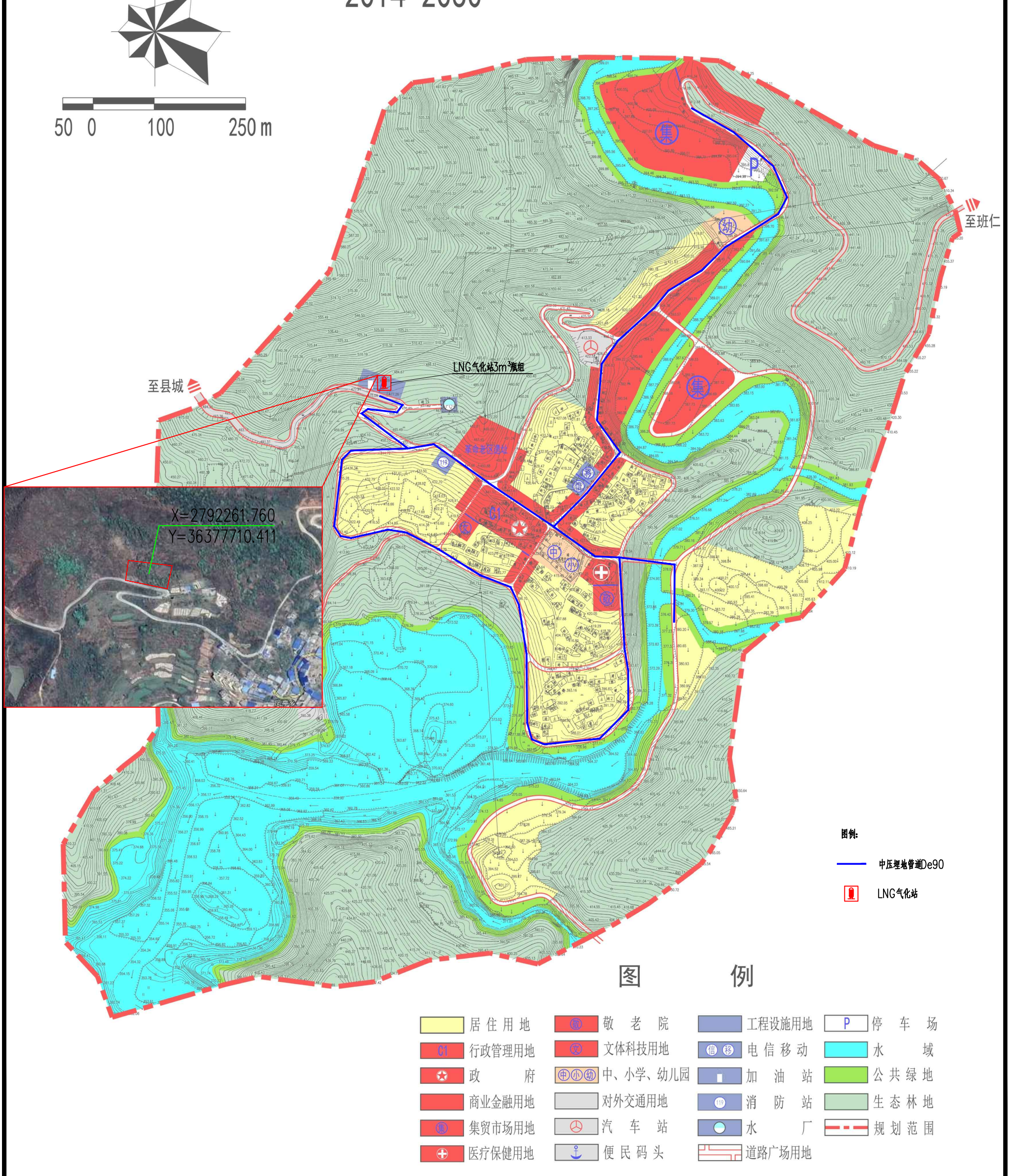
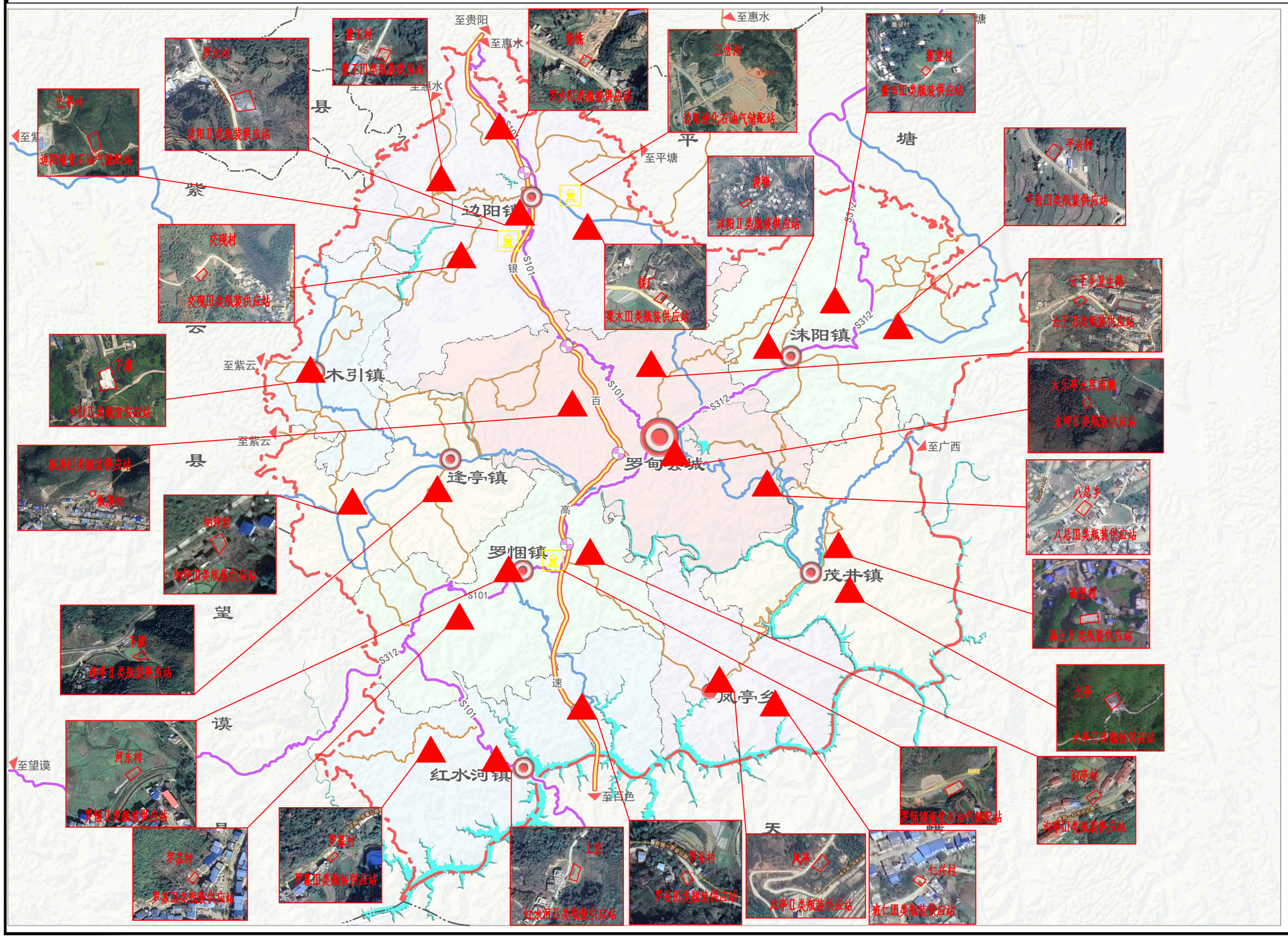


图　　例

居住用地	敬老院	工程设施用地	停车场
行政管理用地	文体科技用地	电信移动	水域
政府	中、小学、幼儿园	加油站	公共绿地
商业金融用地	对外交通用地	消防站	生态林地
集贸市场用地	汽车站	水厂	规划范围
医疗保健用地	便民码头	道路广场用地	

罗甸县燃气发展专项规划（2020~2030）

县域规划LPG储配站及瓶装供应站分布图



贵州思远工程科技有限公司

20035-028